

工程制图

机器人与信息自动化研究所 代煜

绪 论

1、图样的概念

准确地表达物体的形状、尺寸和技术要求的图，称为图样。（对此定义作简要说明，并强调：形状、尺寸和技术要求三个方面，缺一不可）

2、机械制图的概念

在建筑工程中使用的图样称为建筑图样，在机械工程中使用的图样称为机械图样。机械制图是以机械图样作为研究对象的，即研究如何运用正投影基本原理，绘制和阅读机械工程图样的课程。

3、图样的作用

- (1) 图样是工厂组织生产、制造零件和装配机器的依据。
- (2) 图样是表达设计者设计意图的重要手段。
- (3) 图样是工程技术人员交流技术思想的重要工具，被誉为“工程界技术语言”。

4、图样的形成

(1) 立体图

表示物体的大致形状可以用立体图。立体图是从一个方向、用一个图形来表达物体的形状。

立体图的缺点有：

- 1) 发生变形。
- 2) 物体内部和后面等看不见部分的结构表达不清楚。

(2) 正投影法

简单地说，在物体后面放一张图纸，眼睛正对着图纸看物体，把看到的物体形状在图纸上反映出来。这里把平行的视线当作投影线，把图纸看作投影面，画在纸上的图形就是物体的投影，称为视图，这就是正投影法的形象说明。

一般是从三个方向对物体投影，因此得到三个图形，称为三视图。立体图产生变形的地方，视图能正确地表达出来；立体图表达不清楚的地方，视图却能完全表达清楚，这样就能物体的真实形状完全地反映出来，如果再注上尺寸、技术要求，就构成一张完整的图样。

国家标准关于制图的一般规定

(一) 图纸幅面的规定

为了便于图样的绘制、使用和保管，图样均应画在规定的幅面和格式的图纸。

(二) 比例

比例——图样中机件要素的线性尺寸与实际机件相应要素的线性尺寸之比。

(1) 比例规范化，不可随意确定。

(2) 画图时应尽量采用1:1的比例（即原值比例）画图，以便直接从图样中看出机件的真实大小

(3) 图样不论放大或缩小，图样上标注的尺寸均为机件的实际大小，而与采用的比例无关。

(4) 绘制同一机件的各个视图应采用相同的比例，并在标题栏的比例栏中填写。

(三) 字体

图样中的汉字应采用长仿宋体。

(四) 图线

图线分粗、细两种。粗线的宽度 b 应按照图的大小及复杂程度，在 $0.5 \sim 2 \text{ mm}$ 之间选择，细线的宽度约为 $b/2$ 。

- 1、**粗实线**：可见轮廓线、表示剖切面起迄的剖切符号。
- 2、**细实线**：尺寸线、尺寸界线、剖面线、指引线、重合断面轮廓线。
- 3、**虚线**：不可见轮廓线。
- 4、**细点画线**：轴线、对称中心线。
- 5、**波浪线**：断裂处边界线、视图和剖视图的分界线。
- 6、**双折线**：断裂处边界线。
- 7、**粗虚线**：允许表面处理的表示线。
- 8、**粗点画线**：有特殊要求的线或表面的表示线。
- 9、**双点画线**：相邻辅助零件轮廓线、极限轮廓线、假想投影轮廓线。

国家标准关于制图的一般规定

(一) 基本规则

- 1、机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据，与图形的大小及绘图的准确度无关。
- 2、图样中（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一般以毫米为单位。以毫米为单位时，不注计量单位的代号或名称，如采用其他单位，则必须注明相应的计量单位的代号或名称。
- 3、图样中所标注的尺寸，为该图样所表示机件的最后完工尺寸，否则应另加说明。
- 4、机件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在反映该结构最清晰的图形上。为了便于图样的绘制、使用和保管，图样均应画在规定的幅面和格式

(二) 标注尺寸的基本规定

完整的尺寸标注包含下列四个要素：尺寸界限、尺寸线、尺寸数字和终端（箭头）。

1、尺寸界线

作用：表示所注尺寸的起始和终止位置，用细实线绘制。

2、尺寸线

作用：表示所注尺寸的范围，用细实线绘制。

3、尺寸线终端

尺寸线终端有两种形式：箭头和细斜线。

4、尺寸数字

作用：尺寸数字表示所注尺寸的数值。

机件的表达方法

介绍国家标准 (GB/T17451-1998) 中规定的机件的各种表达方法，包括视图、剖视图、断面图及其他规定画法。



机件的表达方法

第一节 机件外形的表达—视图

第二节 机件内形的表达—剖视图

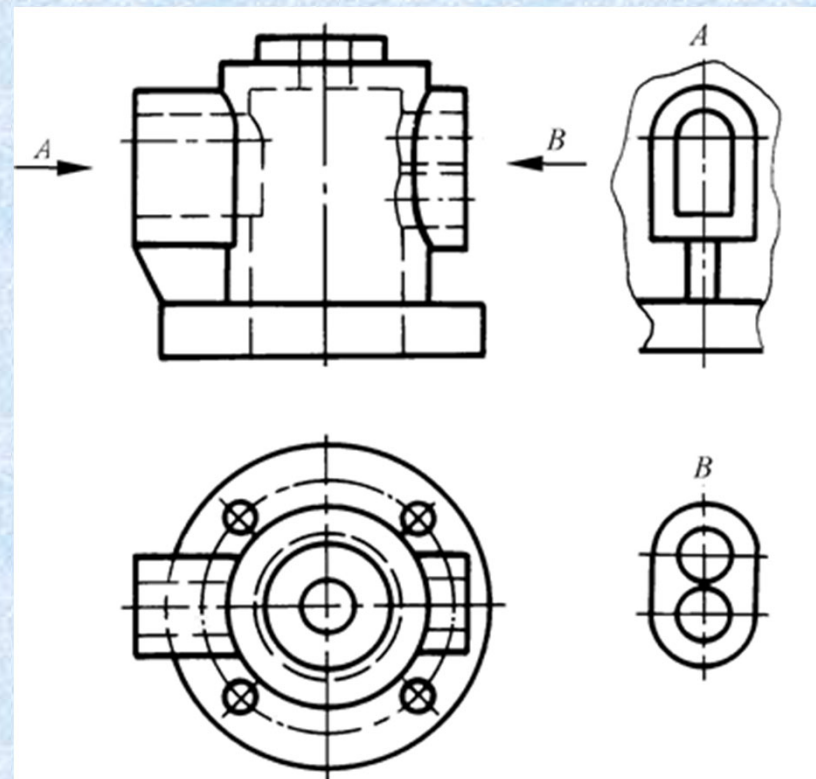
第三节 断面形状的表达—断面图

第四节 表达方法综合应用



第一节 视图

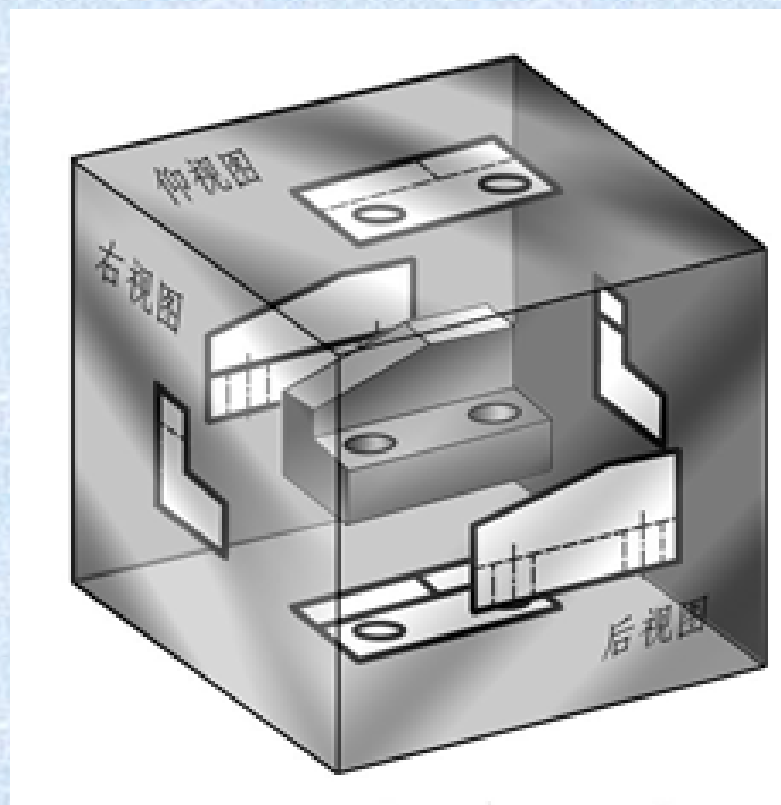
- 一、基本视图
- 二、向视图
- 三、局部视图
- 四、斜视图



一、基本视图

1、六个基本视图的产生及展开

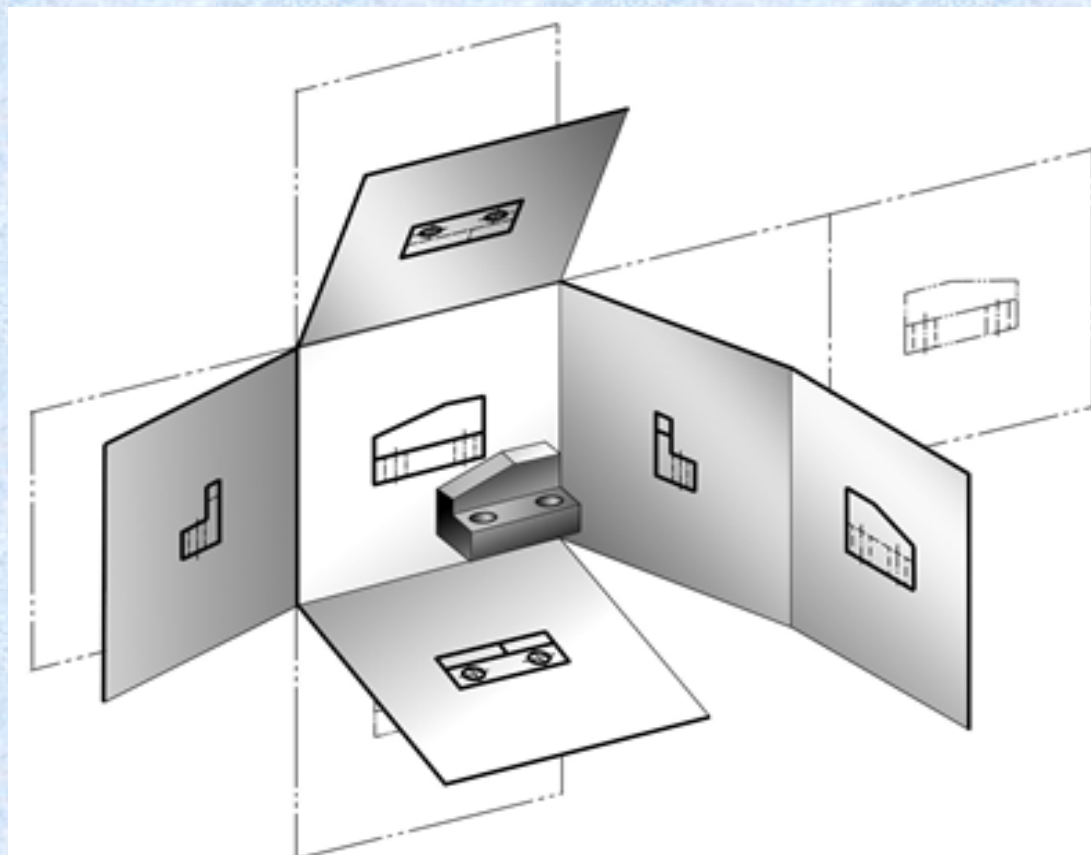
基本视图是物体向基本投影面投射所得的视图。以正六面体作为绘制图样时所采用的基本投影面，这样可获得六个基本视图：主视图、俯视图、左视图、右视图、仰视图和后视图。



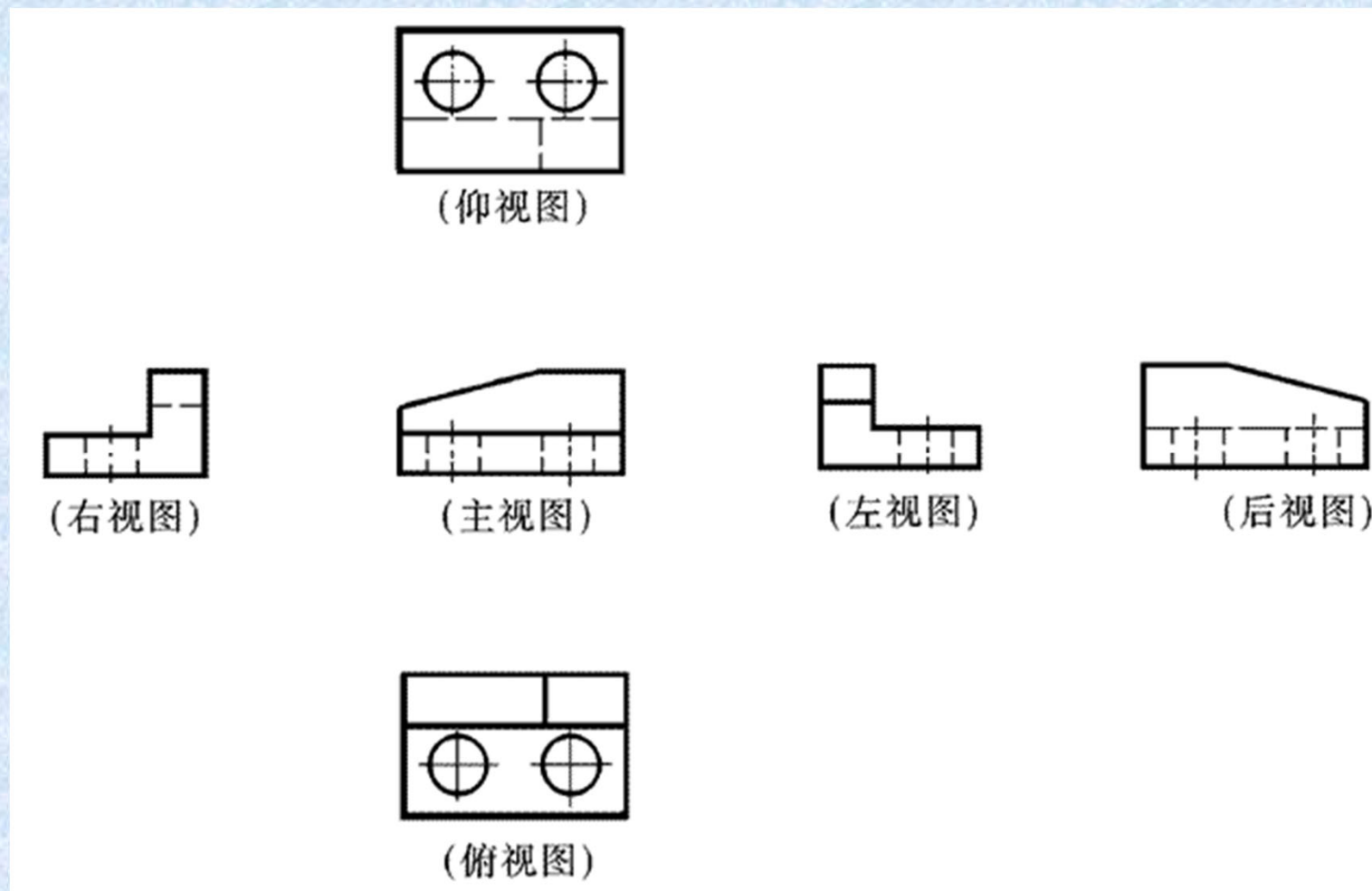
一、基本视图

2、六个基本视图的配置及投影规律

六个基本视图之间仍符合“长对正，高平齐，宽一致”的投影规律，即：**主、俯、仰、后四个基本视图等长；主、左、右、后四个视图等高；俯、仰、左、右四个视图等宽。**



一、基本视图



六个基本视图的配置关系

一、基本视图

3、六个基本视图的应用

选择基本视图的原则是：

1) 选择表示物体信息量最多的那个视图作为主视图。通常是物体的工作位置、加工位置或安装位置。

2) 在物体表达清楚的前提下，视图（包括剖视图和断面图）数量最少。

3) 尽量避免使用虚线表达物体的轮廓及棱线。

4) 避免不必要的重复表达。

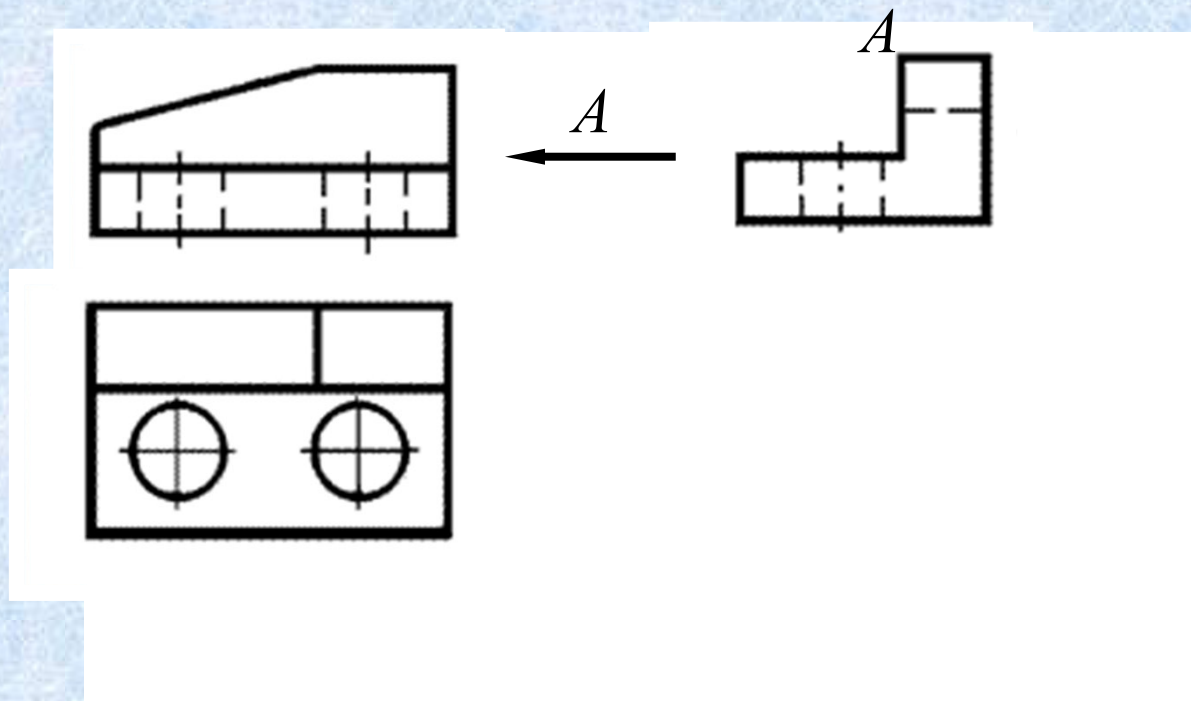
在表达机件的形状时，一般应优先考虑选用主、俯、左三个基本视图，然后再考虑其他基本视图。

二、向视图

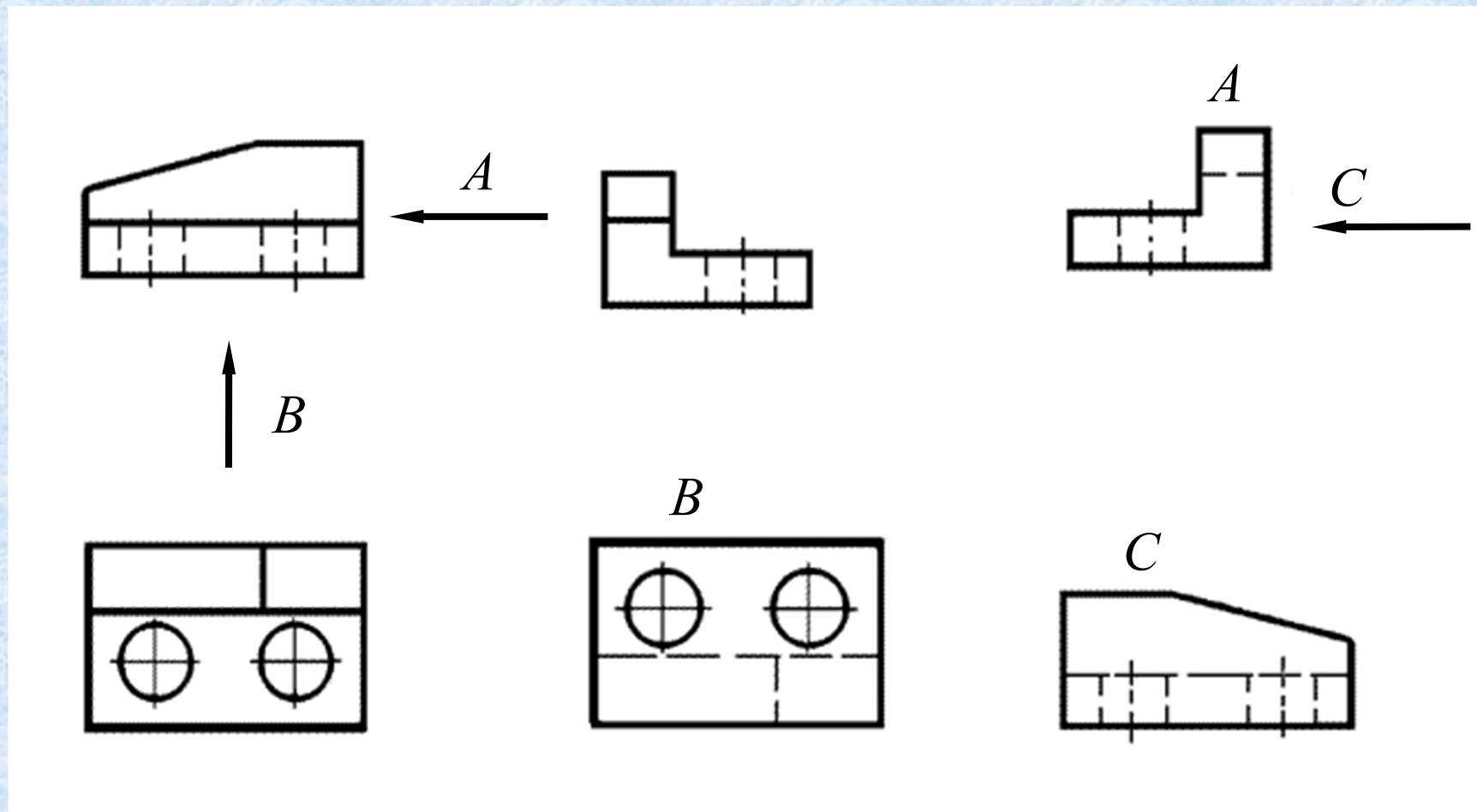
定义：向视图是可自由配置的视图。

标注：（1）在向视图的上方标注“×”（“×”为大写字母），在相应视图的附近用箭头指明投射方向，并标注相同的字母。

（2）在视图的下方或上方标注图名。



二、向视图



三、局部视图

1、局部视图的定义及应用

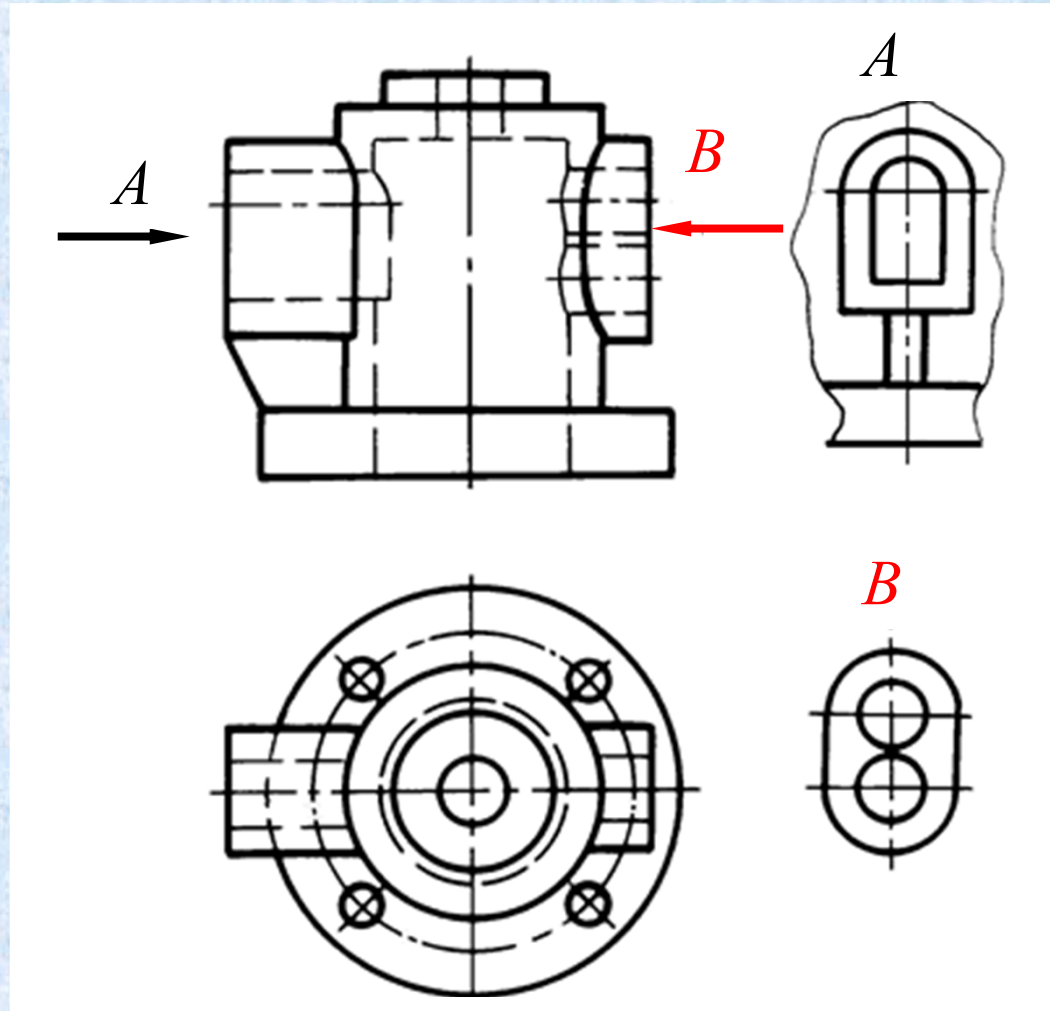
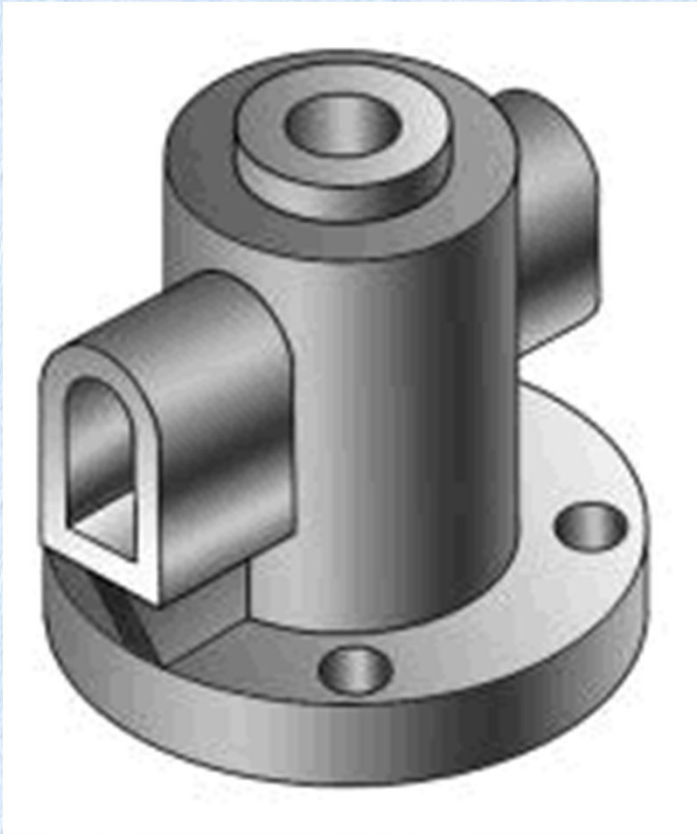
定义： 局部视图是将物体的某一部分向基本投影面投射所得的视图。

应用： 局部视图适用于当机件的主体形状已由一组基本视图表达清楚，当采用一定数量的基本视图后，该机件上部分结构尚需表达，而又没有必要或不便于画出完整的基本视图时，可采用局部剖视图。

2、局部视图的表达形式

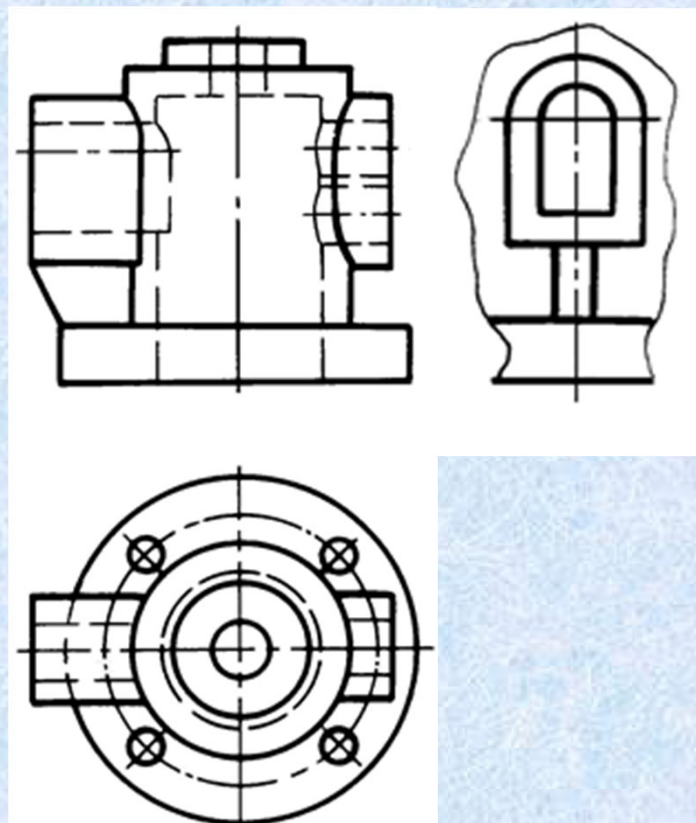
- (1) 局部视图所表达的只是局部某一部分形状，故需要画出断裂边界，局部视图的断裂边界通常以波浪线（或双折线、中断线）表示。
- (2) 当局部视图外形轮廓成封闭状态，且所表示的机件的局部结构完整时，可省略表示断裂边界的波浪线。

局部视图

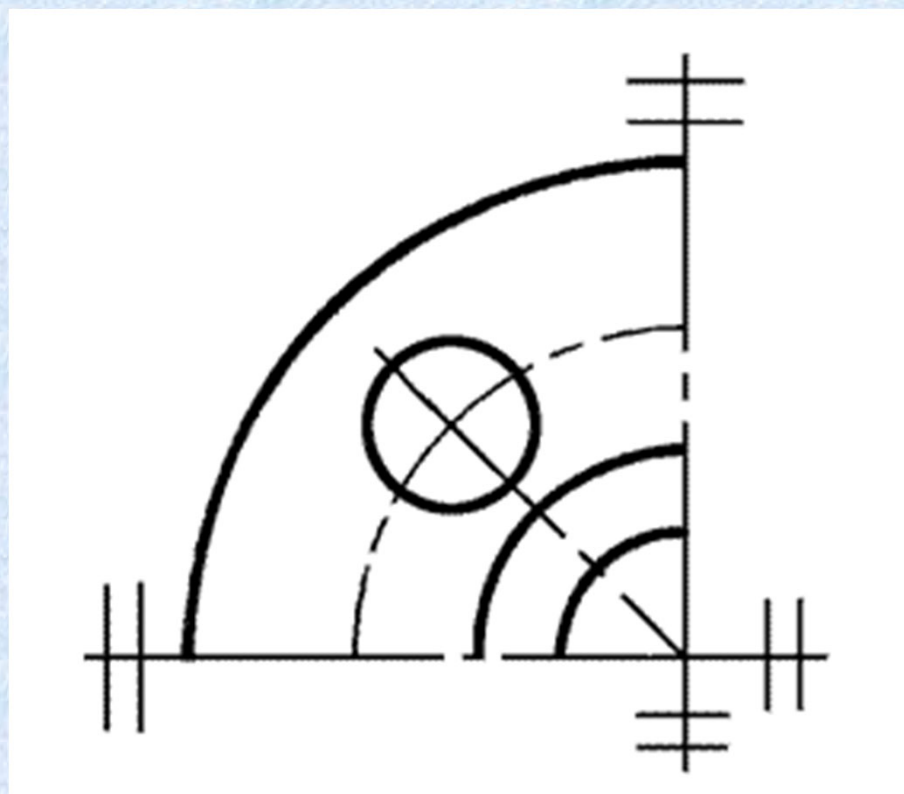


3、局部视图的配置与标注

(1) 局部视图可按基本视图的配置形式配置，此时可省略标注，也可按向视图的配置形式配置并标注。



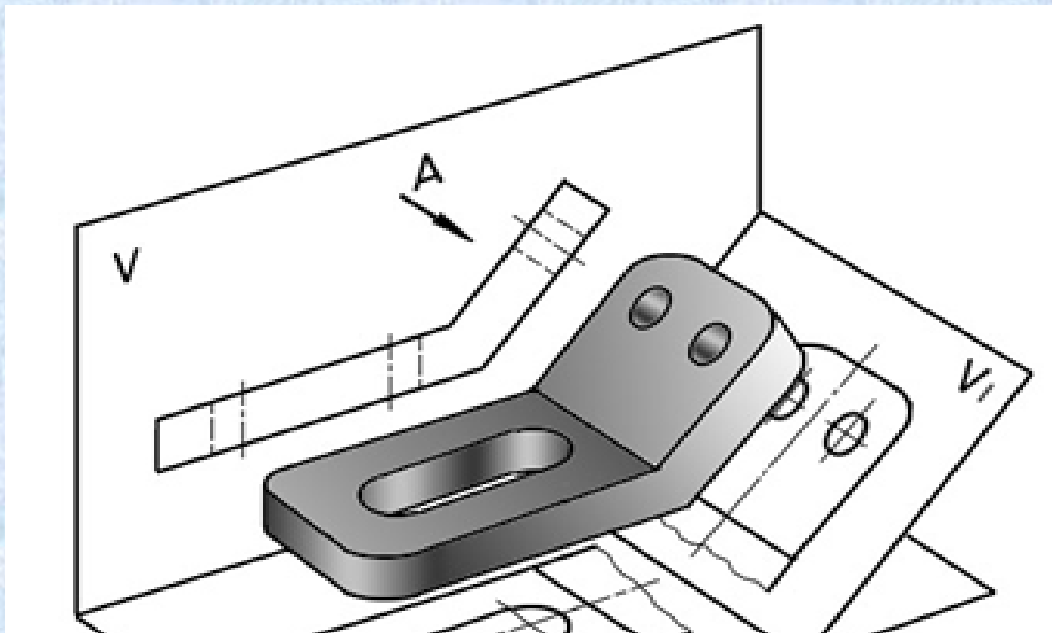
(2)为了节省绘图时间和图幅，对称机件的视图可以只画一半或四分之一，并在对称中心线的两端画出两条与其垂直的平行细实线。



四、斜视图

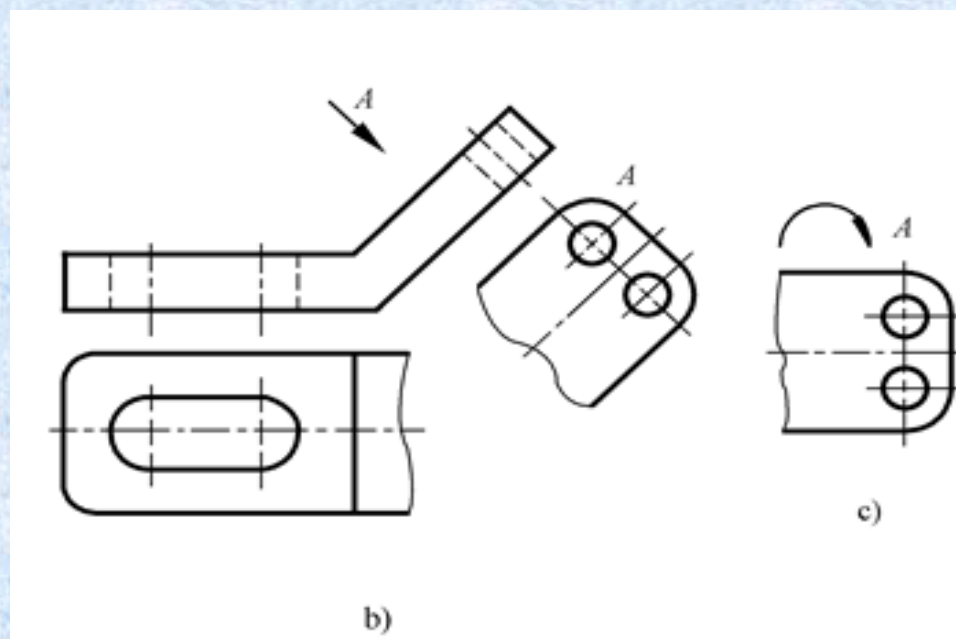
1、斜视图的定义

当机件上有倾斜于基本投影面的结构时，为了表达倾斜部分的实形，可设置一个与倾斜结构平行且垂直于一个基本投影面的辅助投影面，然后将该倾斜结构向辅助投影面投射并展平，所得的视图称为斜视图。



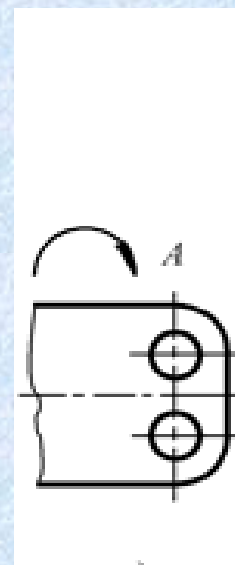
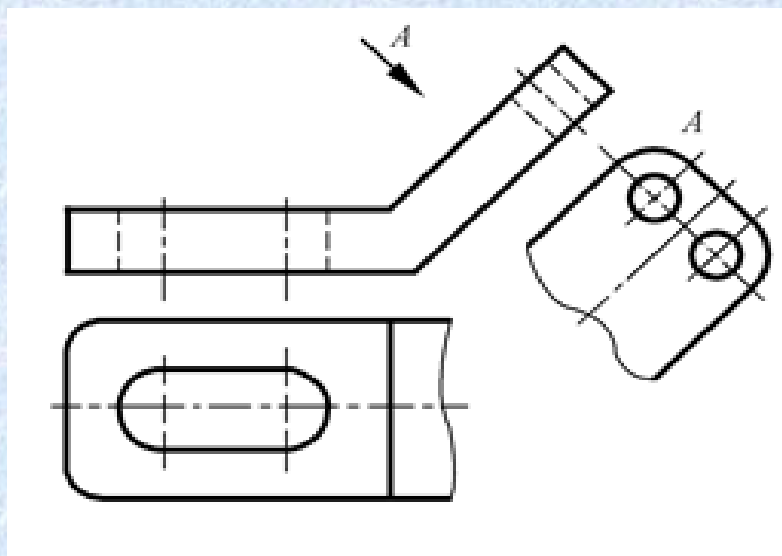
2、斜视图的表达形式

- (1) 斜视图主要用来表达机件上倾斜部分的实形，其余部分不用画出，断裂边界用波浪线（或双折线）表示。
- (2) 当斜视图外形轮廓成封闭状态，且所表示的机件的倾斜结构完整时，可省略表示断裂边界的波浪线。



3、斜视图的配置与标注

斜视图通常按向视图的配置形式配置并标注。必要时允许将斜视图旋转配置。表示该视图名称的大写拉丁字母应靠近**旋转符号的箭头端**，也允许将旋转角度标注在字母之后，角度值是实际旋转角大小，箭头是实际旋转的方向。



二、机件内形的表达--剖视图

一、剖视图的基本概念

二、剖视图的种类

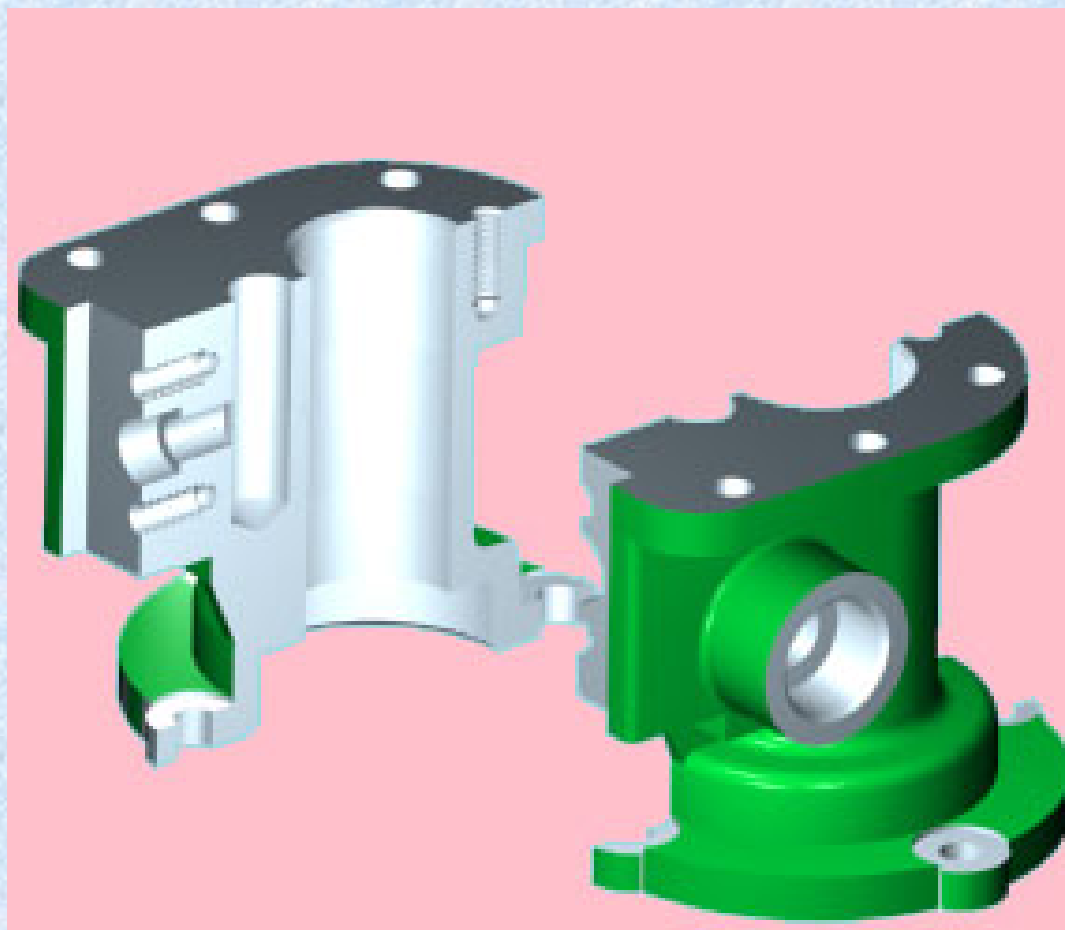
三、剖切面的种类

四、剖视图中的规定画法

一、剖视图的基本概念

- 1、剖视图的作用
- 2、剖视图的定义
- 3、剖视图的画法
- 4、绘制剖视图的注意事项

一、剖视图的基本概念

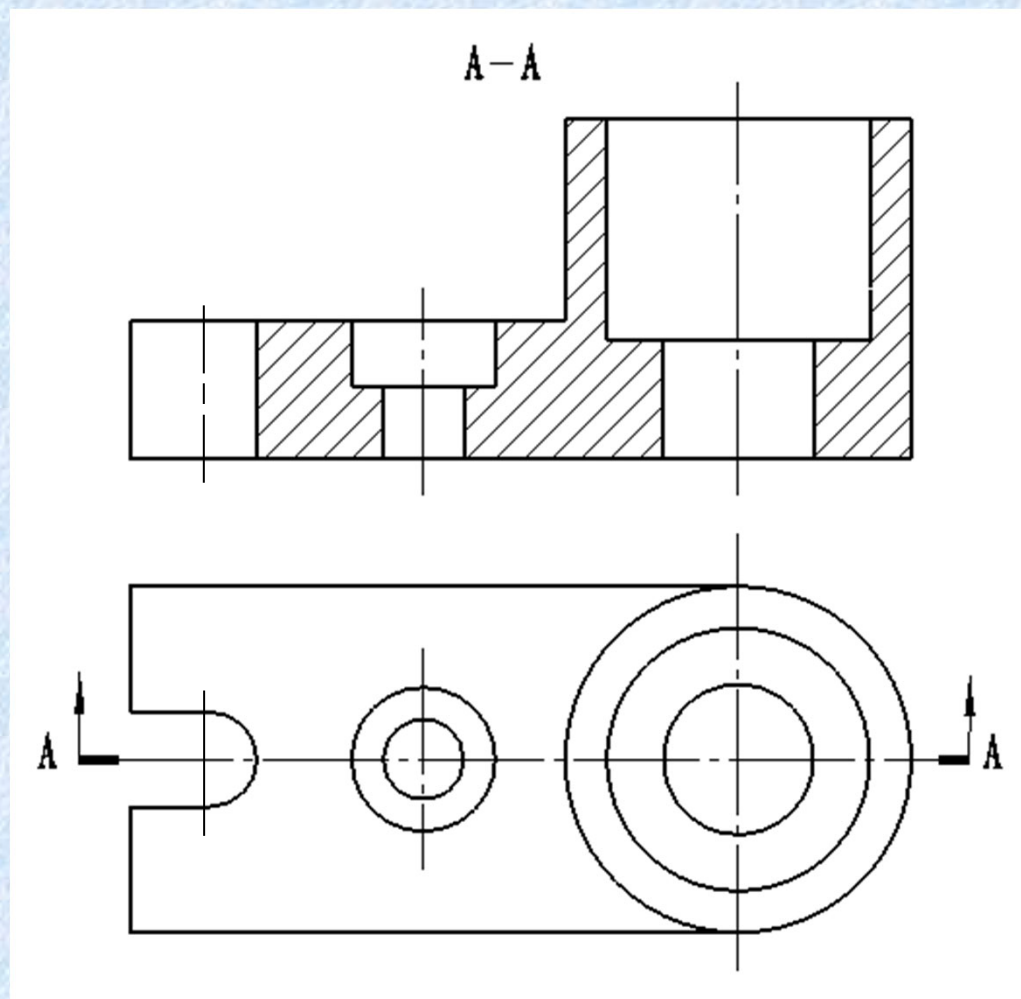


一、剖视图的基本概念

1、剖视图的作用

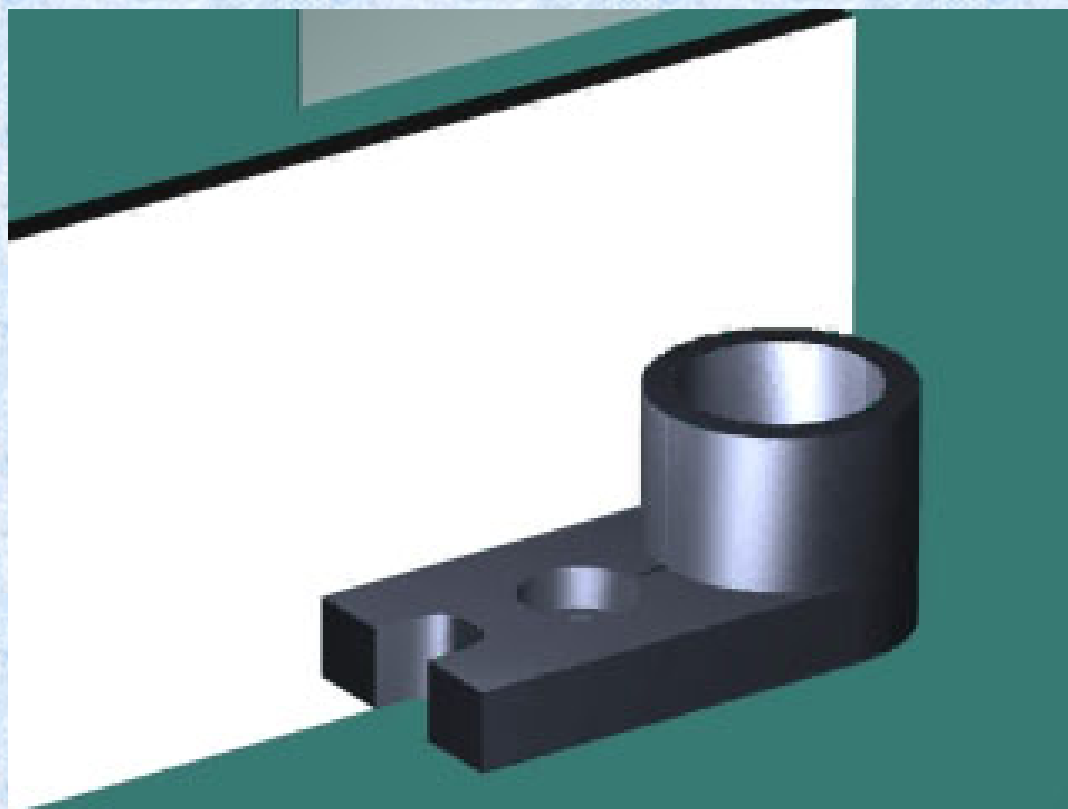
- (1) 尽量减少视图中的虚线，使表达更清晰。
- (2) 便于标注尺寸。

因此制图国家标准规定采用**剖视图**来表达机件的内部结构。



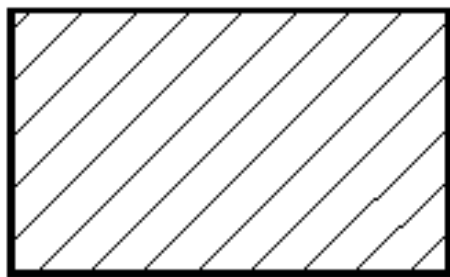
2、剖视图的定义

假想用剖切面剖开机件，将处在观察者与剖切面之间的部分移去，而将其余部分向投影面投影所得到的图形称为剖视图。

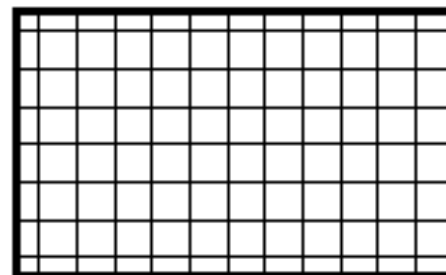


制图标准规定的各种材料的剖面符号

金属材料（已有规定
剖面符号者除外）



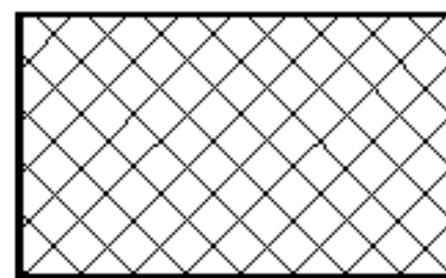
线圈绕组元件



转子，电枢，变压器
和电抗器等的迭钢片

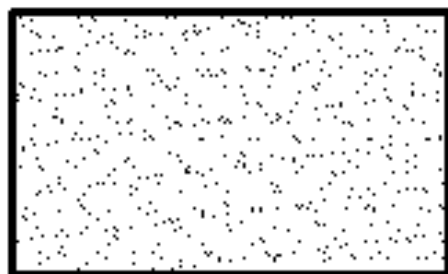


非金属材料（已有规
定剖面符号者除外）

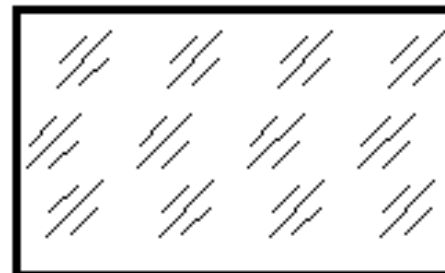


制图标准规定的各种材料的剖面符号

型砂，填砂，粉末冶金，砂轮，
陶瓷刀片，硬质合金刀片等。



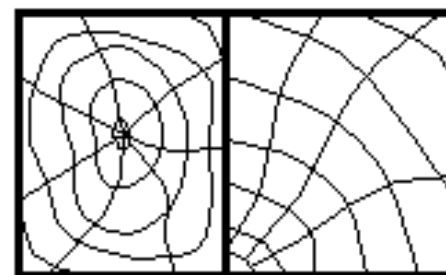
玻璃及供观察用的其它
透明材料



木材纵剖面



木材横剖面



制图标准规定的各种材料的剖面符号

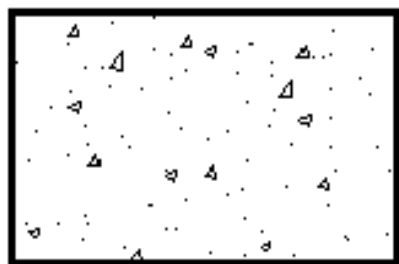
木质胶合板



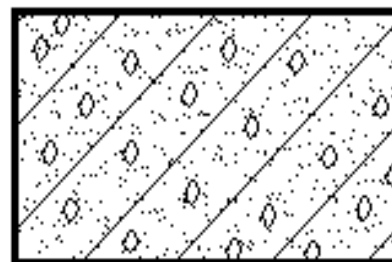
基础周围的泥土



混凝土



钢筋混凝土



制图标准规定的各种材料的剖面符号

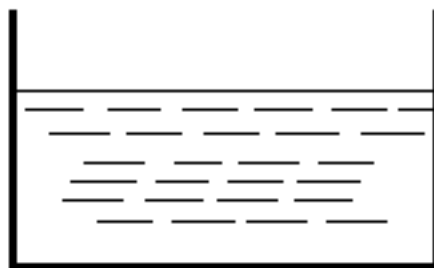
格网（筛网，过滤网等）



砖



液体

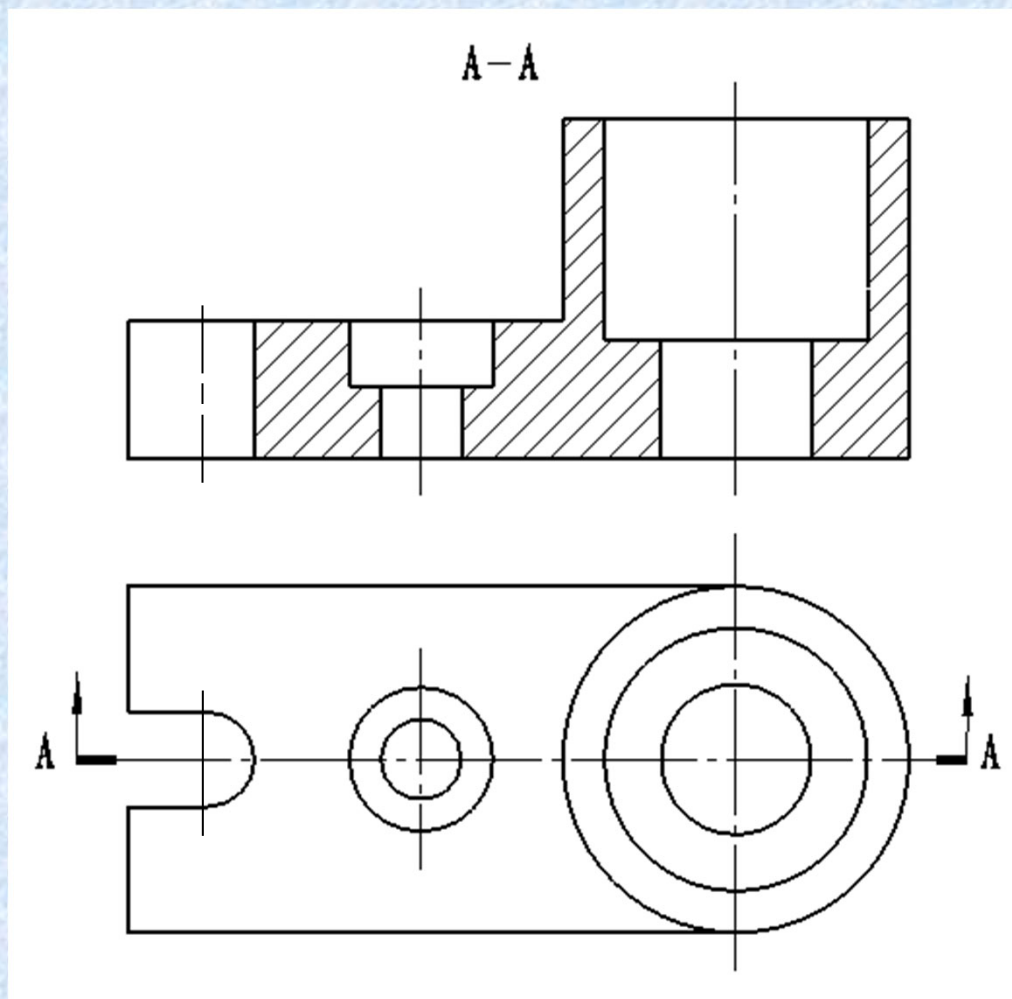


3、剖视图的画法

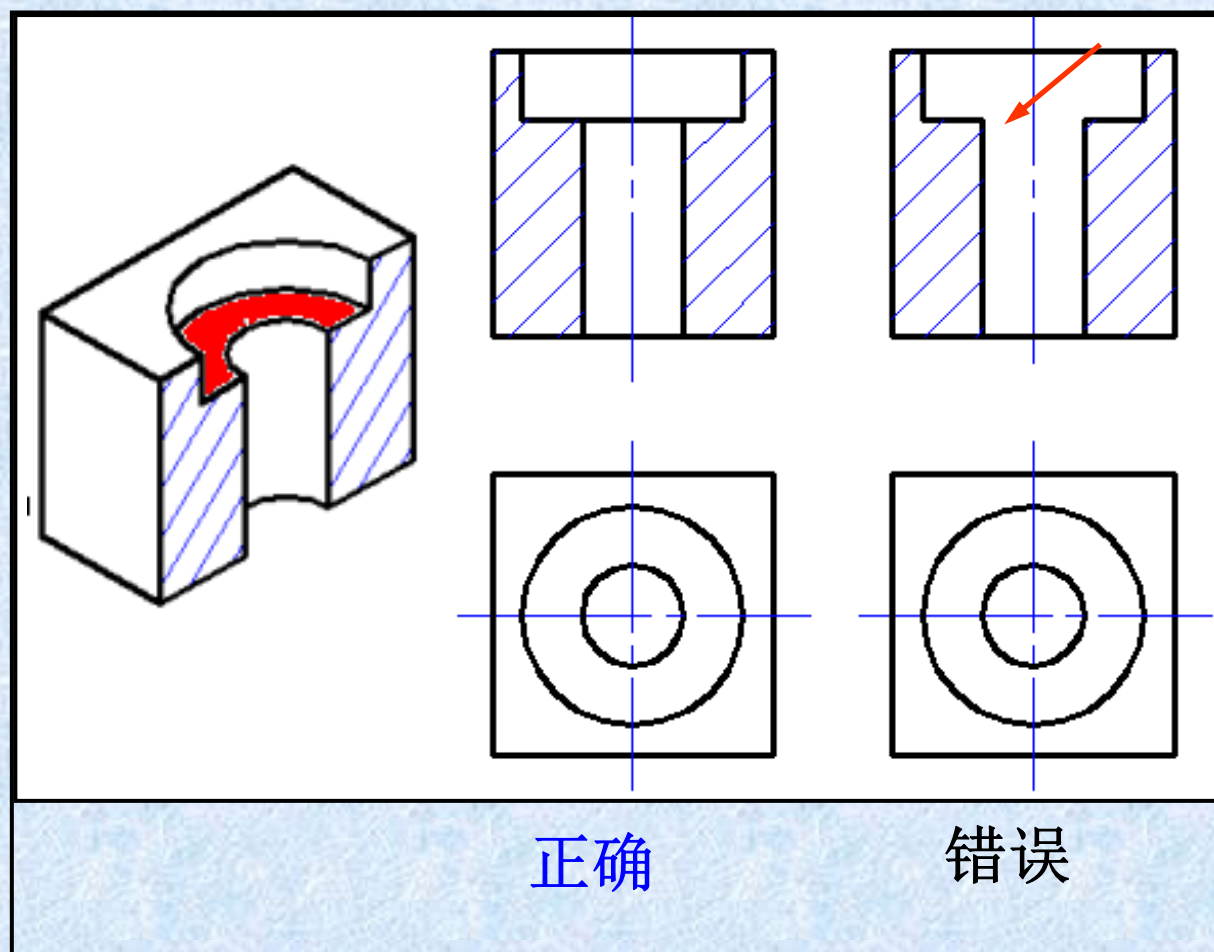
用剖切符号（线宽1.5b，长约5-10毫米的粗实线）表示剖切平面的位置。

用箭头表示投影方向。

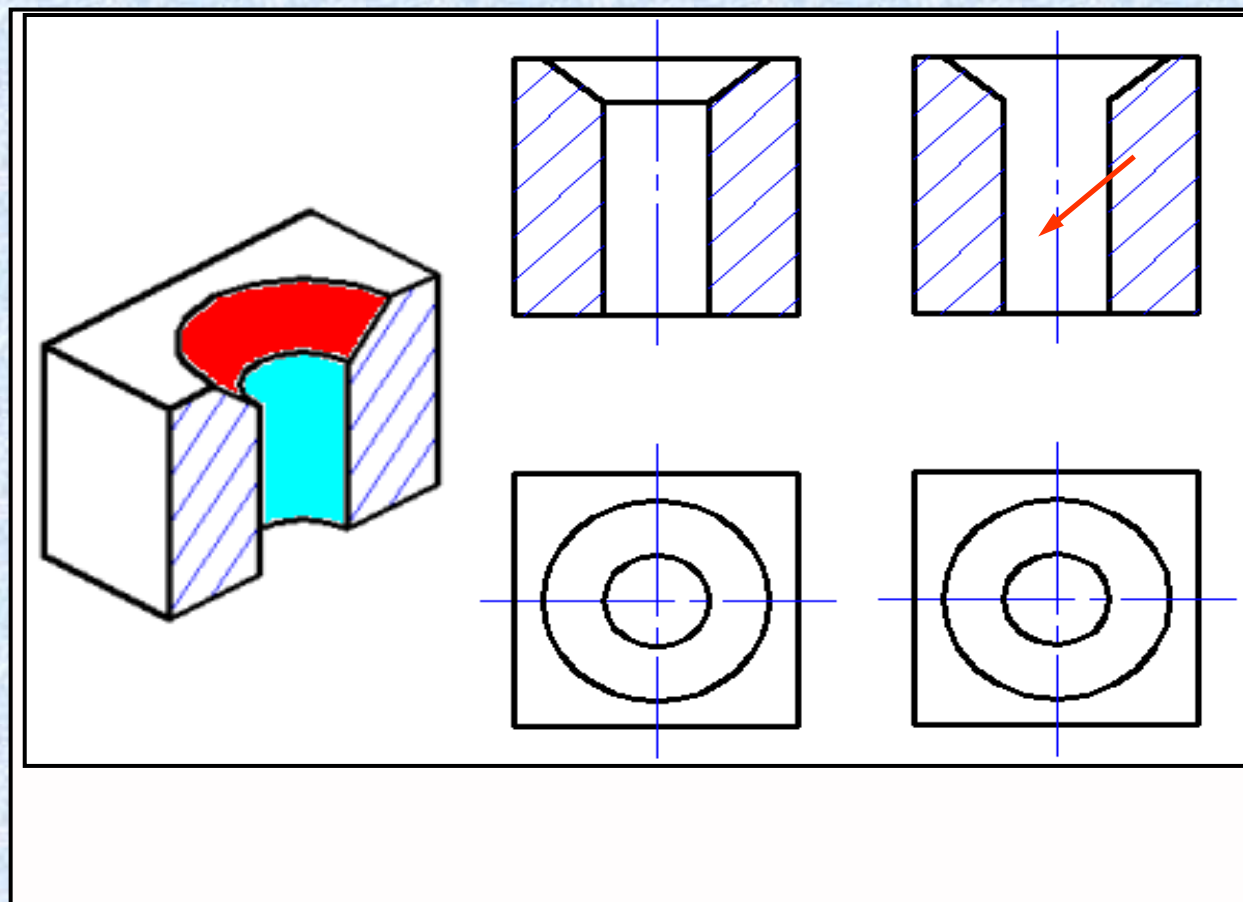
在剖视图的上方用字母表示剖视图的名称，在剖切符号的起、止处注上同样的字母。



4、画剖视图的注意事项



4、画剖视图的注意事项



正确

错误

小结

剖视图定义的要点：

假想性、剩余部分的全部投影。

剖视图画法的要点：

- (1) 剖切面的位置：一般用平面剖切机件；应通过要表达的机件内部（孔、槽）的对称面或轴线；使其平行或垂直于某个投影面。
- (2) 通用剖面符号：45°互相平行、间隔均匀的细实线。
- (3) 剖视图的标注：剖切面的位置、投影方向、剖视图名称

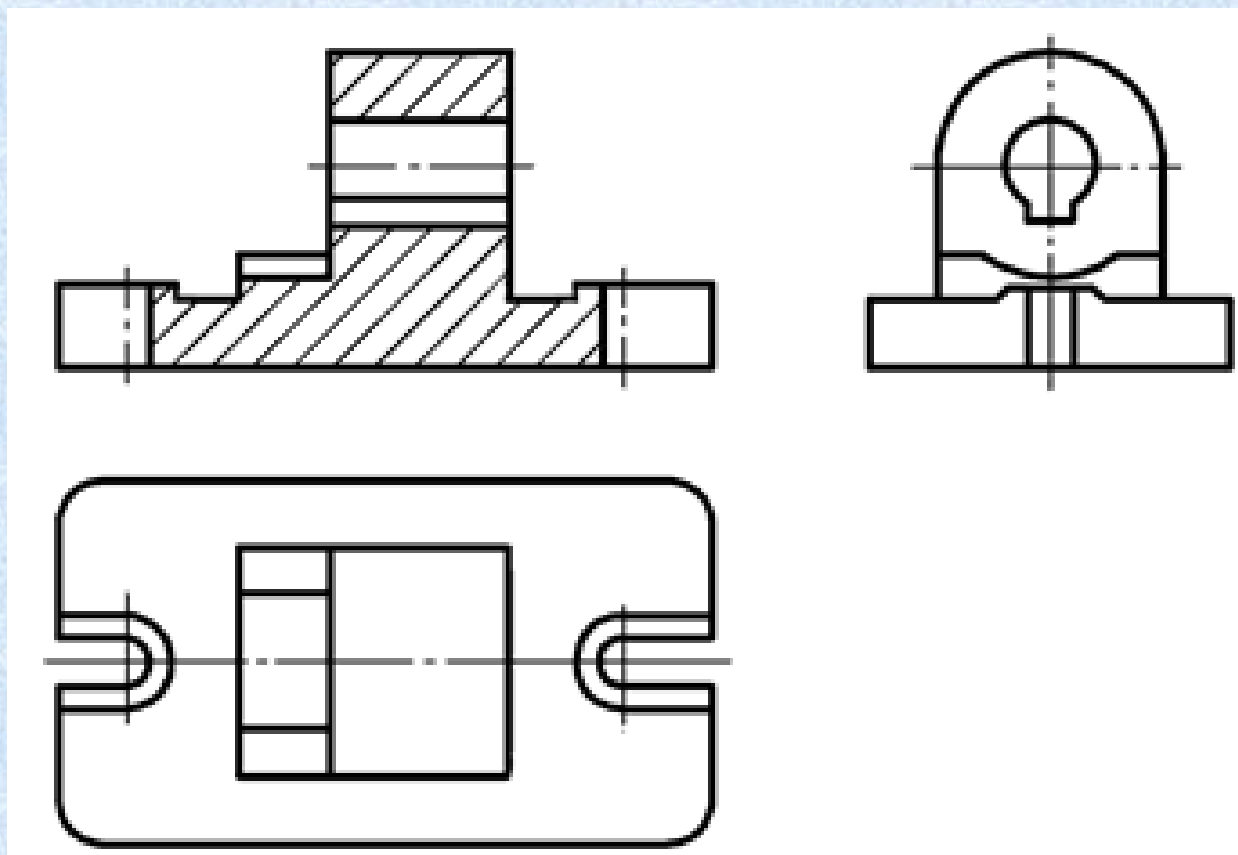
二、剖视图的种类

剖视图的种类分为：全剖视图、半剖视图、局部剖视图

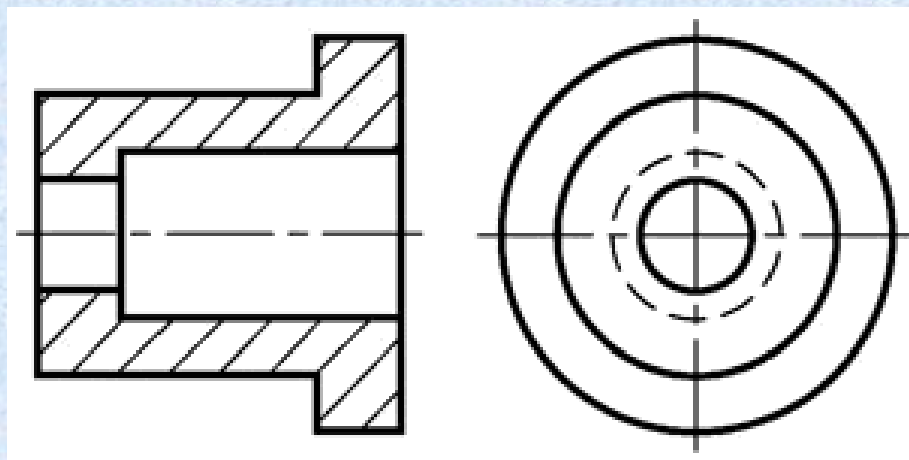
重点：各种剖视图的画法、标注和应用范围

1、全剖视图

定义：用剖切面完全剖开物体所得的剖视图称为全剖视图。



1、全剖视图



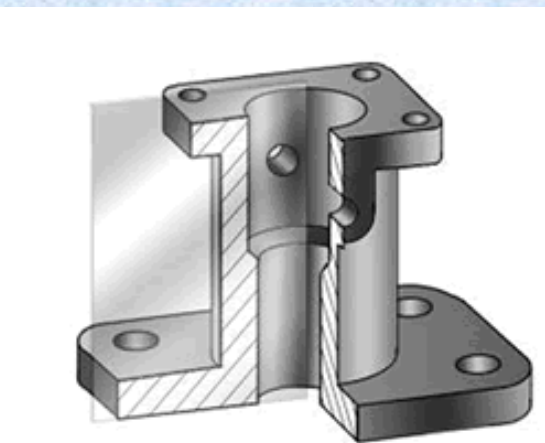
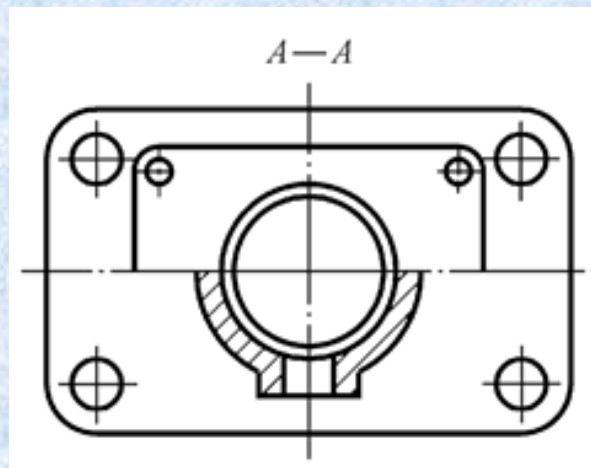
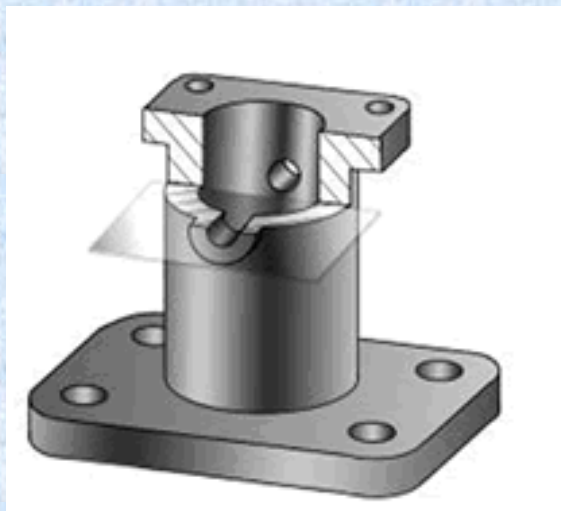
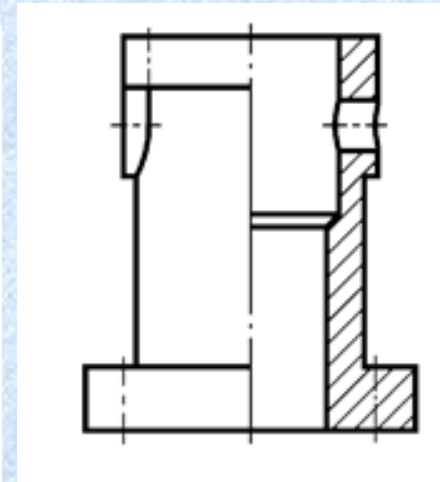
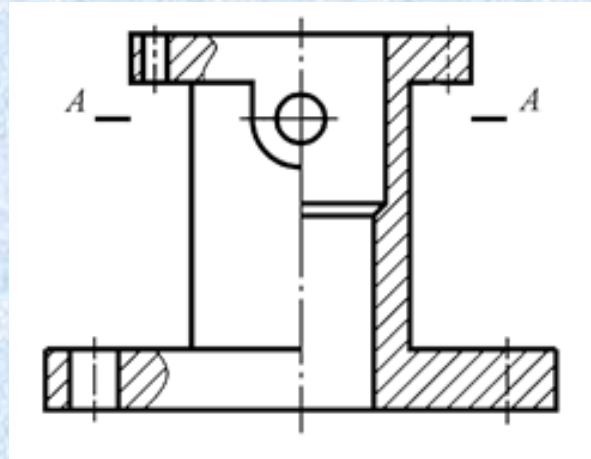
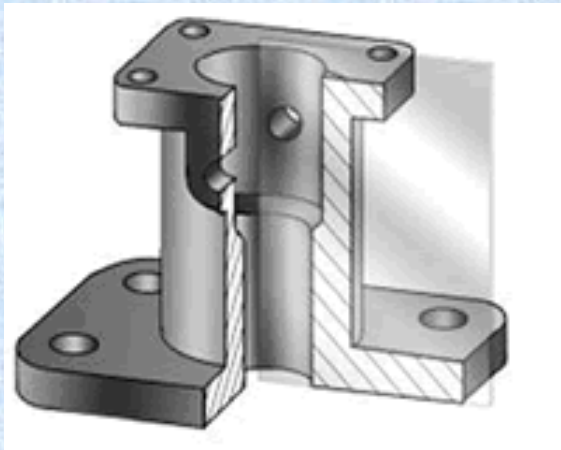
应用范围：全剖视图主要用于表达内部形状复杂的不对称机件或外形简单的对称机件。

2、半剖视图

(1) 基本概念

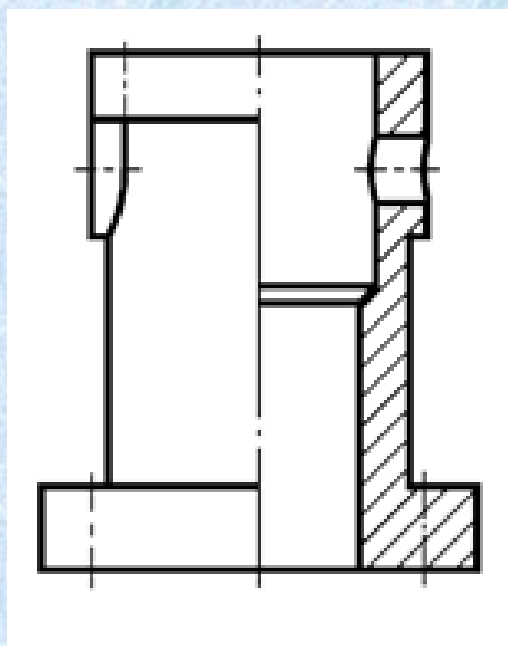
定义：当物体具有**对称平面**时，向垂直与对称平面的投影面上投射所得的图形，**可以对称中心线为界，一半画剖视图，另一半画成视图**，称为半剖视图。

应用范围：半剖视图主要用于内、外形状都需要表示的**对称或基本对称的机件**。

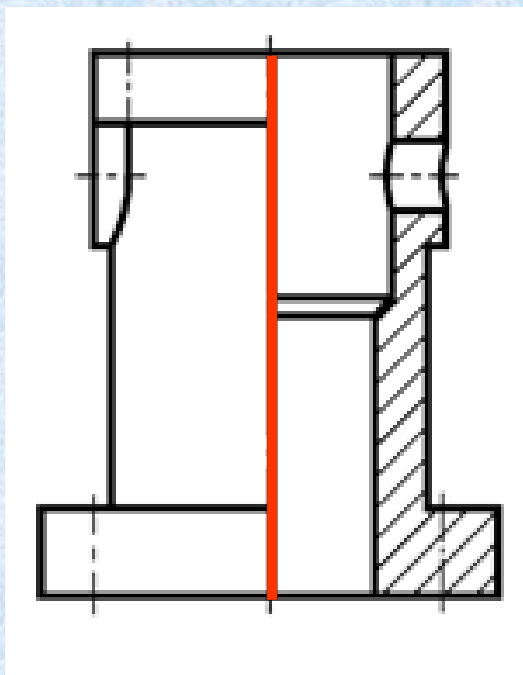


(2)半剖视图应注意的问题

(1) 以点画线为分界线



正确



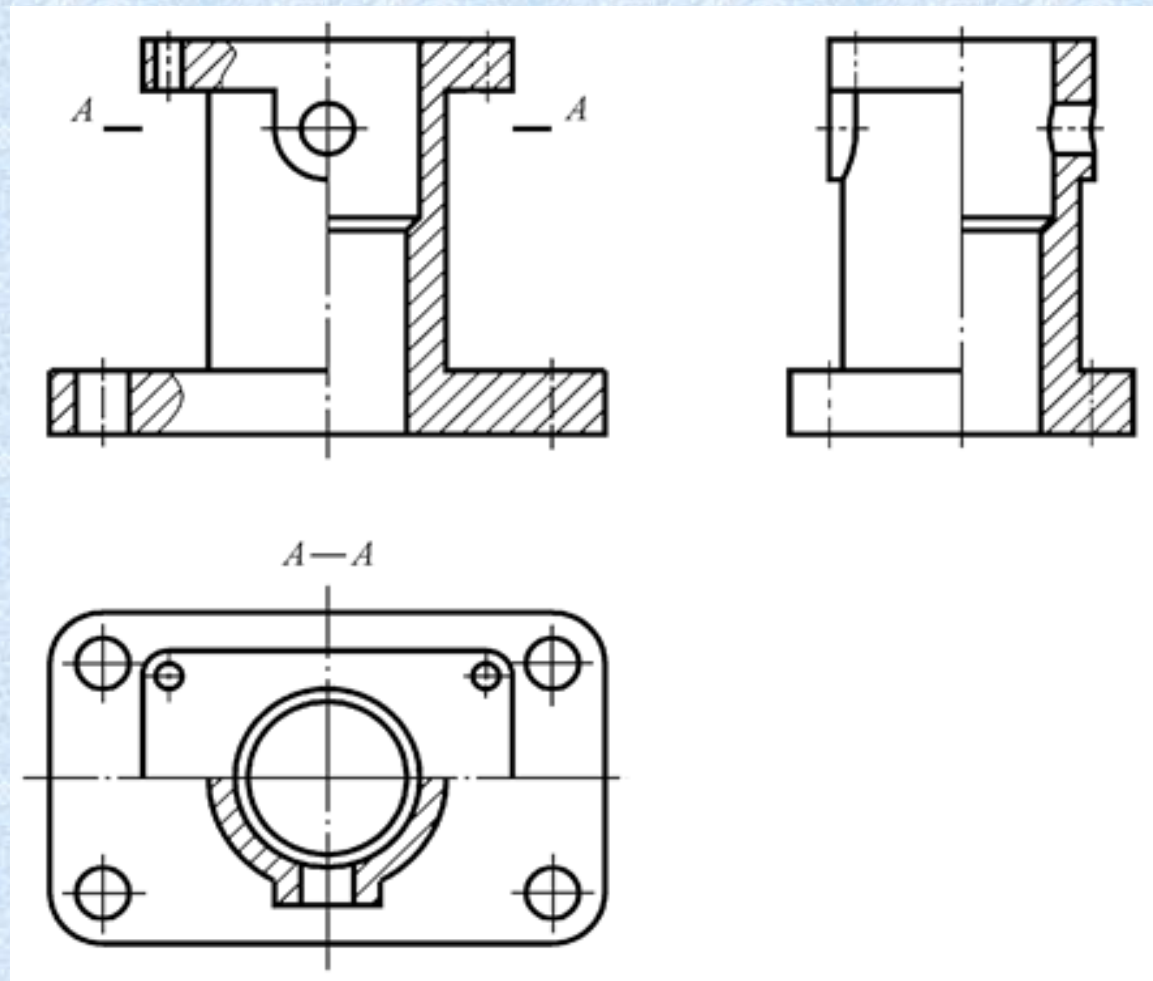
错误

(2) 半剖视图中
剖视部分的位置
通常按以下原则
配置。

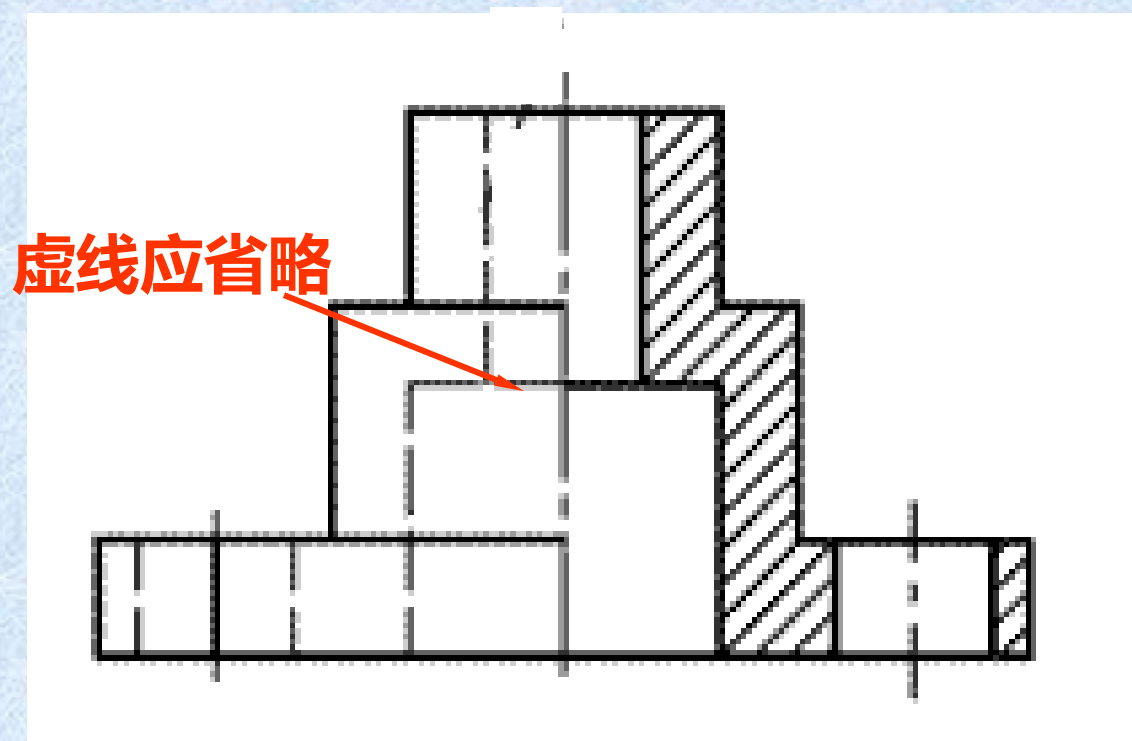
主视图位于对称
线右侧。

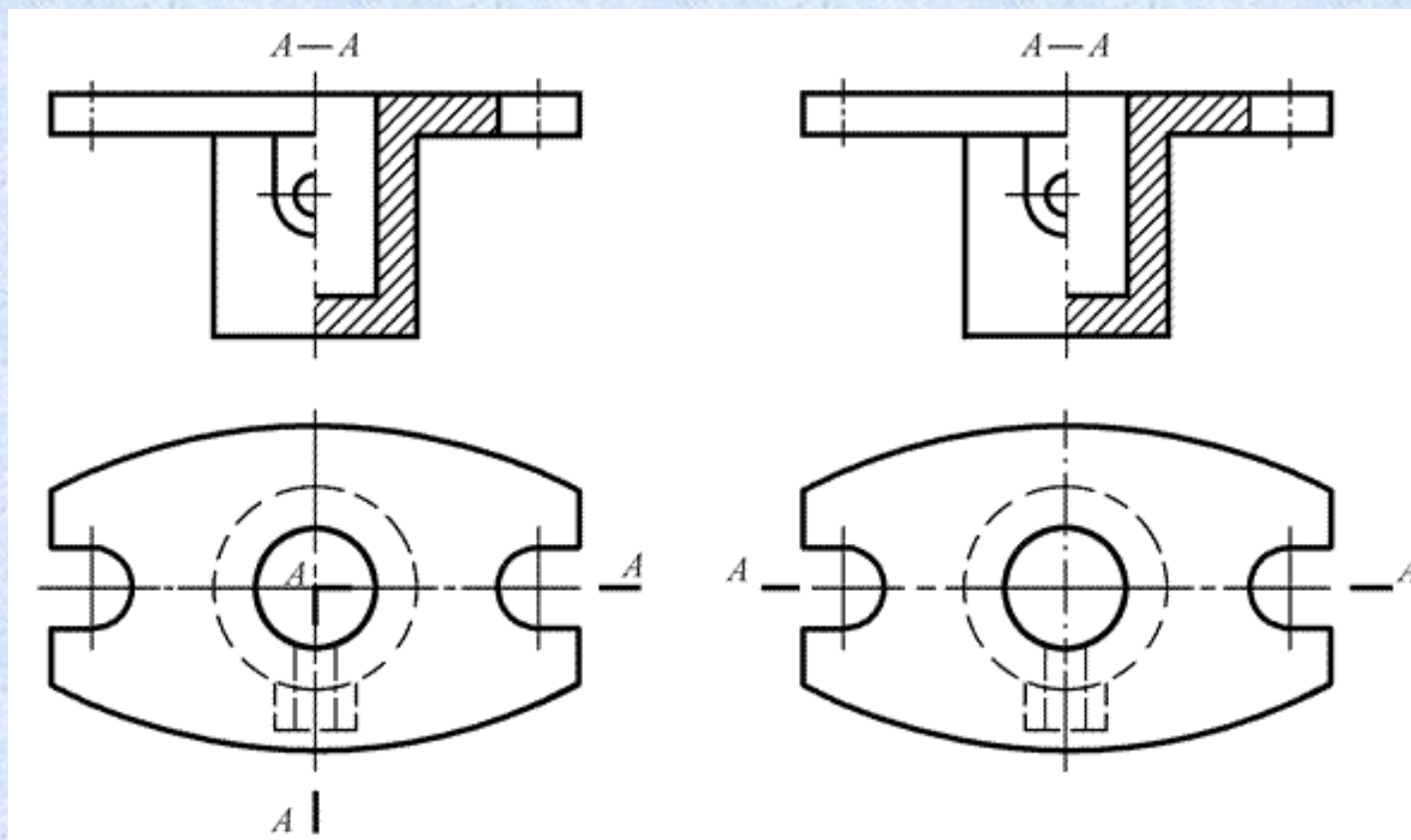
俯视图位于对称
线下方。

左视图位于对称
线右侧。



(3) 半剖视图中，机件的内部形状已经在半个剖视图中表达清楚，因此半个外形图中不必画虚线。

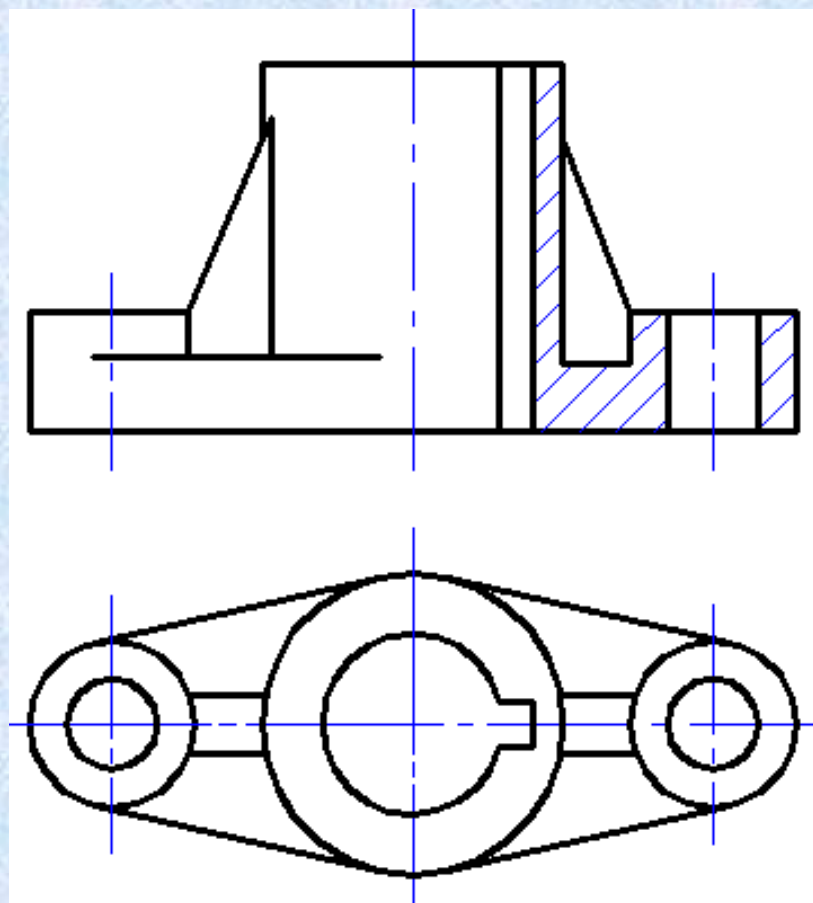




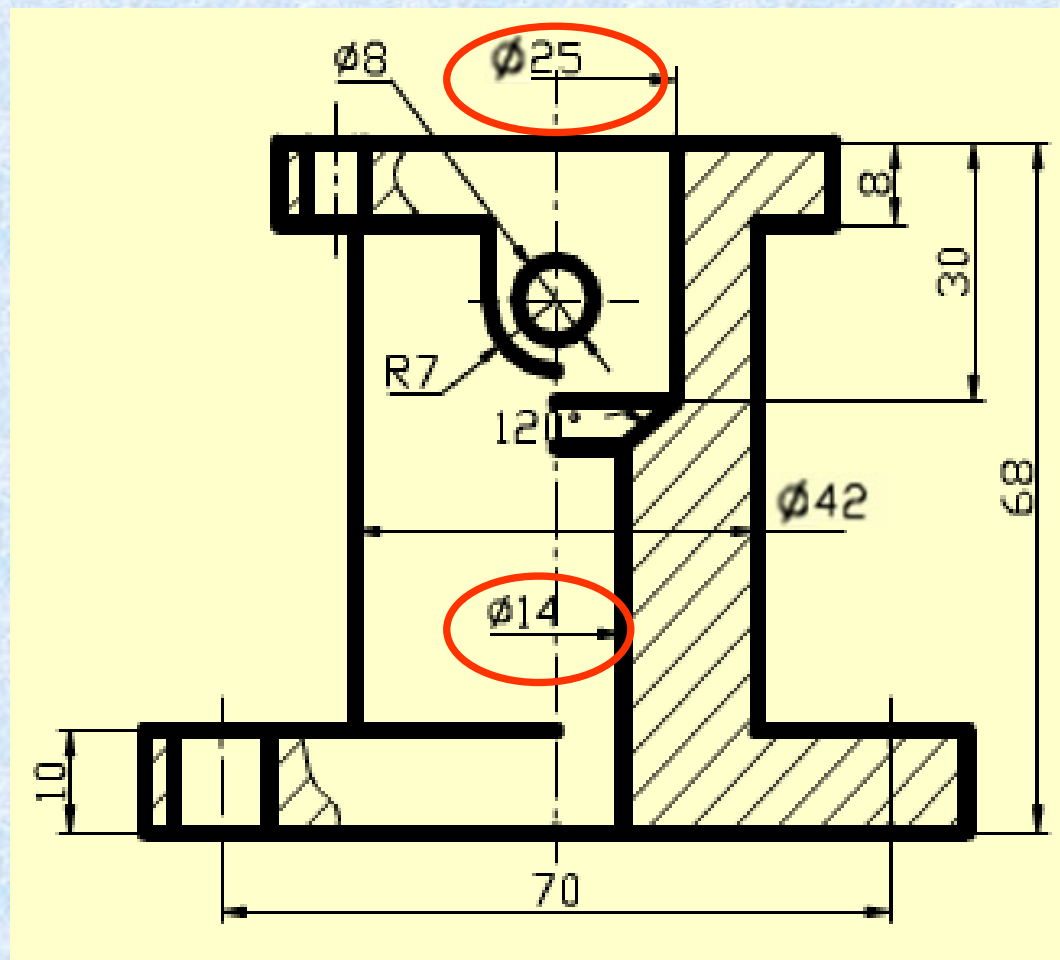
错误注法

正确注法

(4) 当机件的形状接近对称，且不对称部分已另有图形表达清楚时，也可画成半剖视图。



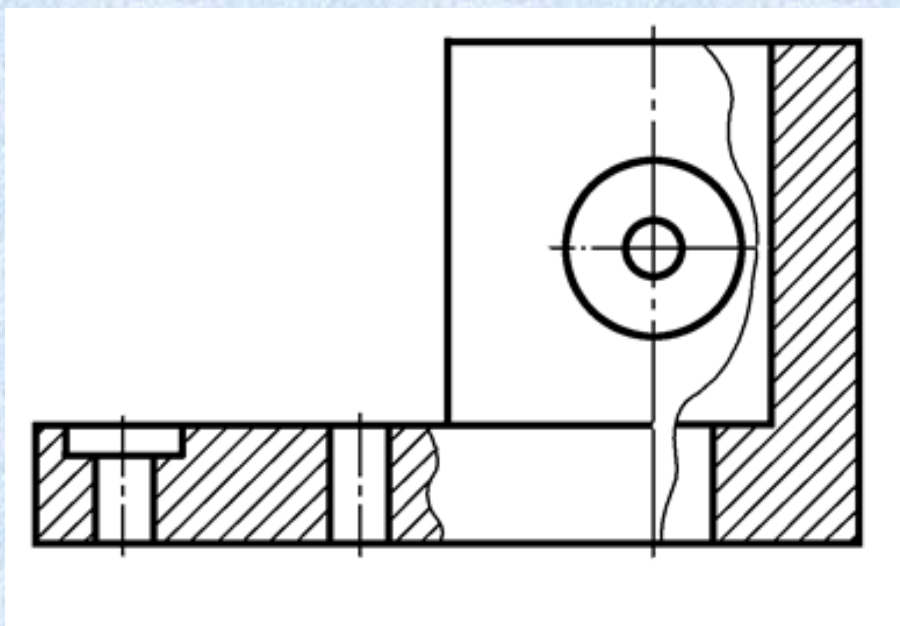
(5) 在半剖视图中，标注机件对称结构的尺寸时，尺寸线应略超过对称中心线，并在尺寸线的一端画出箭头。

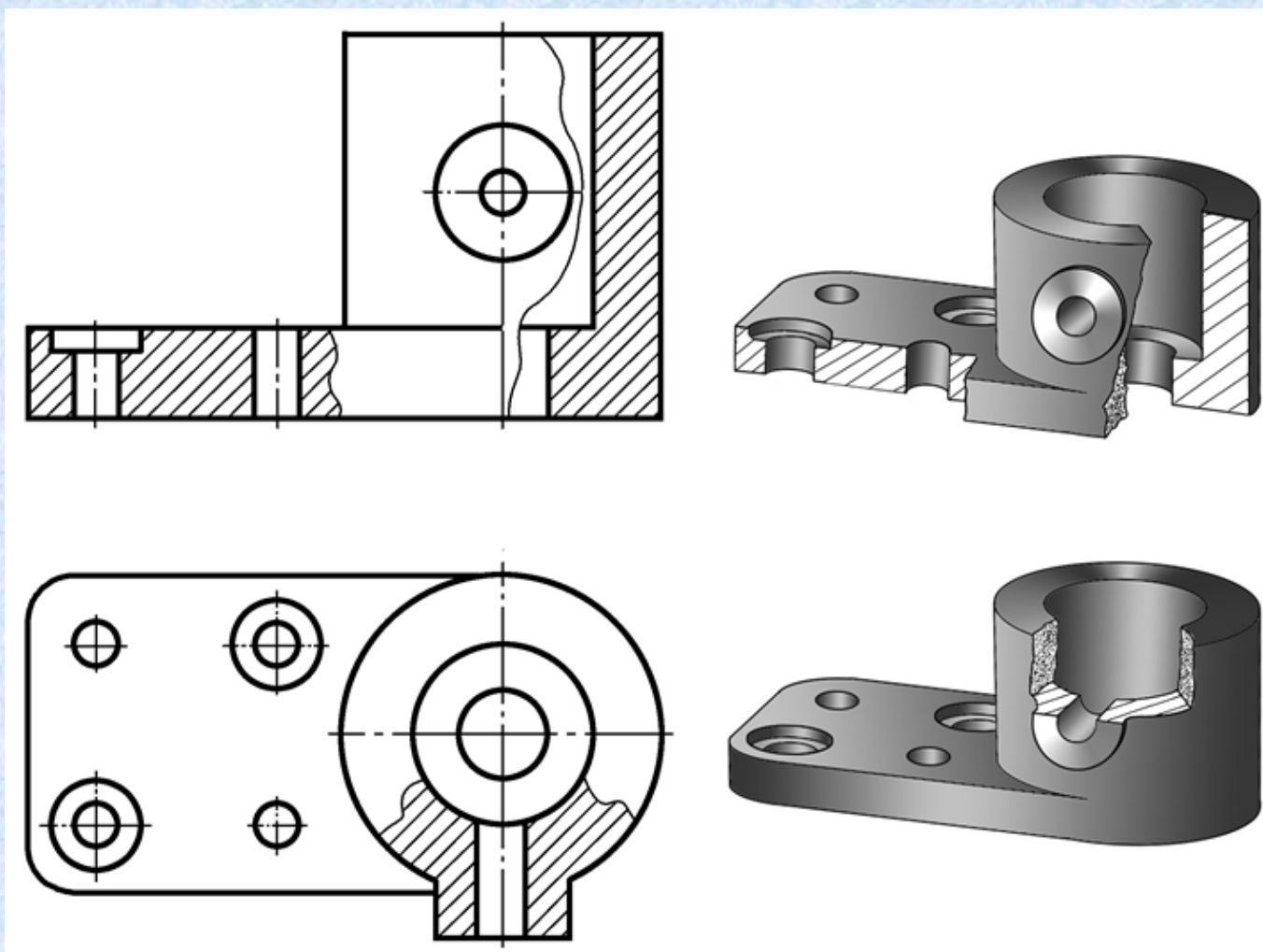


3、局部剖视图

定义：用剖切面局部的剖开物体所得的剖视图，称为局部剖视图。

应用范围：局部剖视图主要用于表达机件的局部内部结构形状，或不宜采用全剖视图或半剖视图的地方。

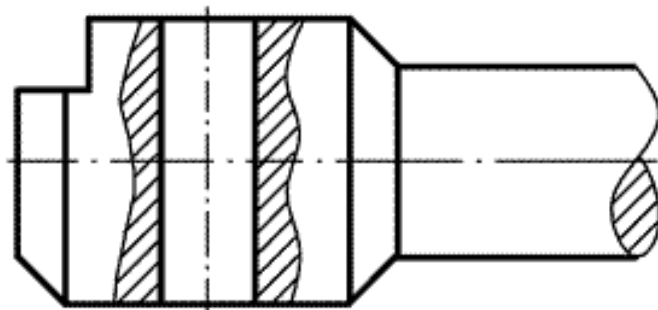




3、局部剖视图

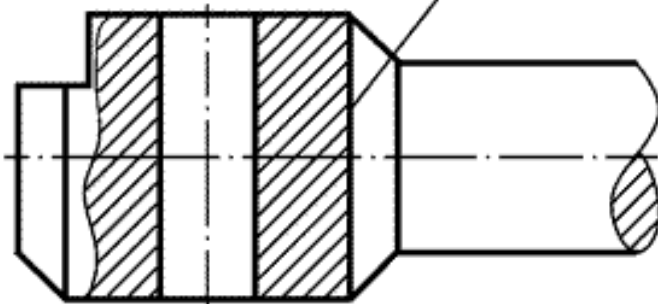
- (1) 局部剖视图存在一个被剖部分与未剖部分的分界线，标准规定这个分界线用波浪线表示；为了计算机绘图方便，也可采用双折线表示。
- (2) 波浪线、双折线的画法，波浪线只在机件的**实体**部分画出，如遇通孔及槽时无波浪线，波浪线不能伸出视图轮廓之外，不能与图样上的其他图线重合。

3、局部剖视图



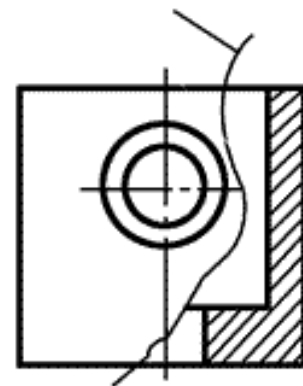
正确

不能用轮廓线代替波浪线

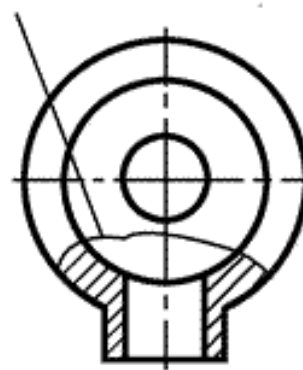


错误

不应超过轮廓线

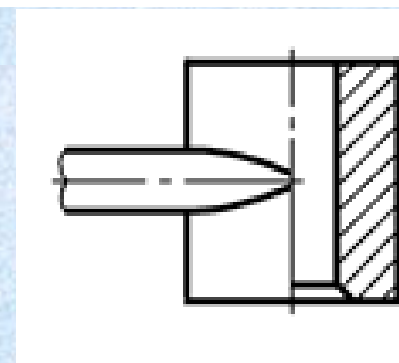
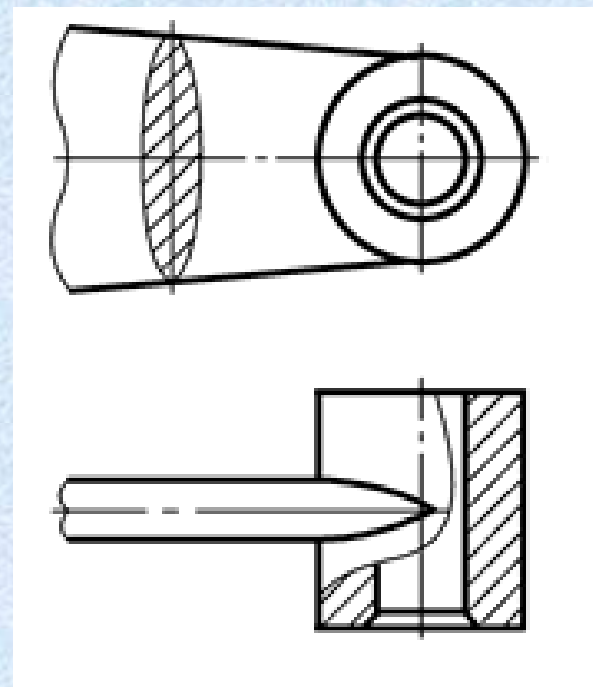
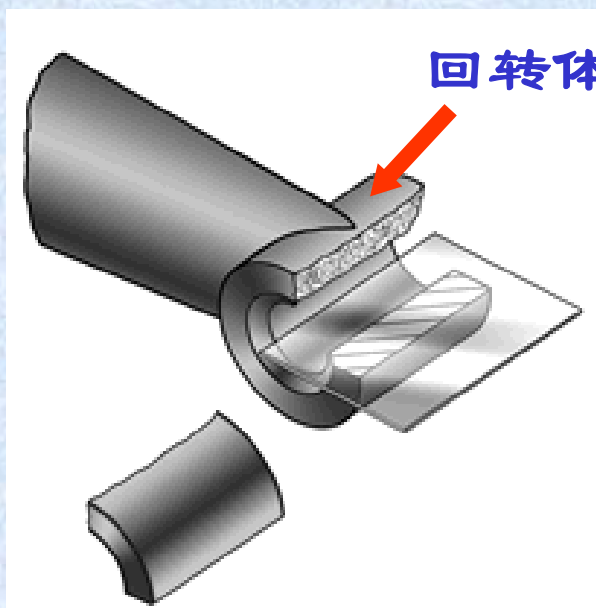


不应穿过孔洞



3、局部剖视图

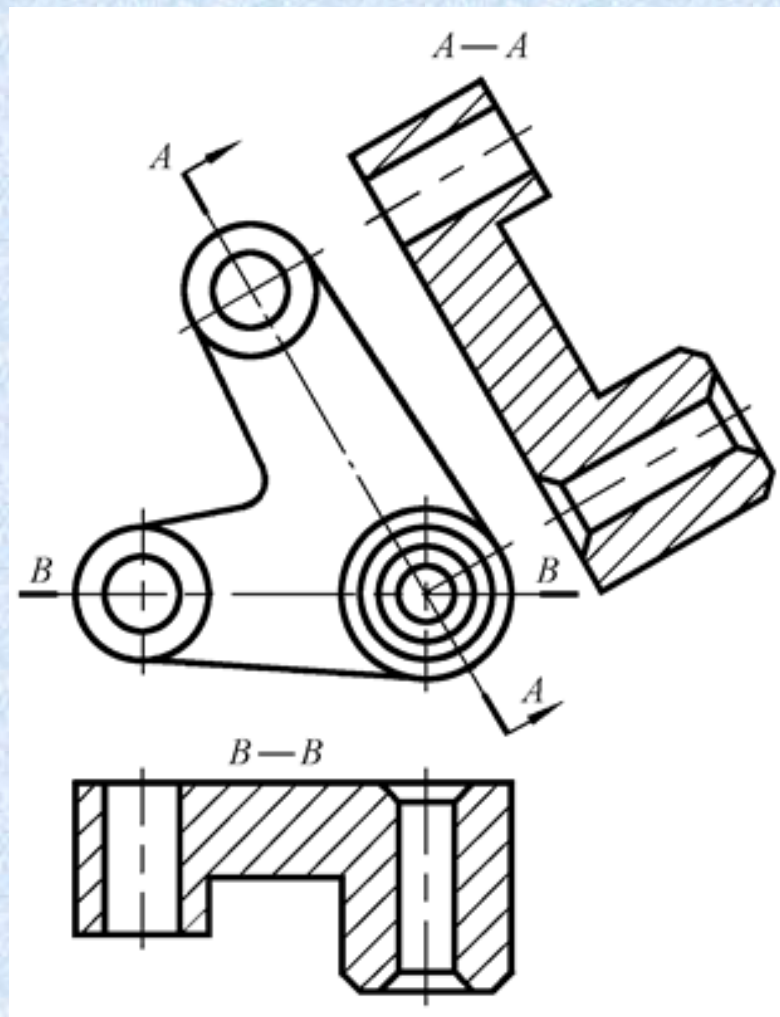
(3) 当被剖的局部结构为回转体时，允许将该结构的中心线作为局部剖视图与视图的分界线。



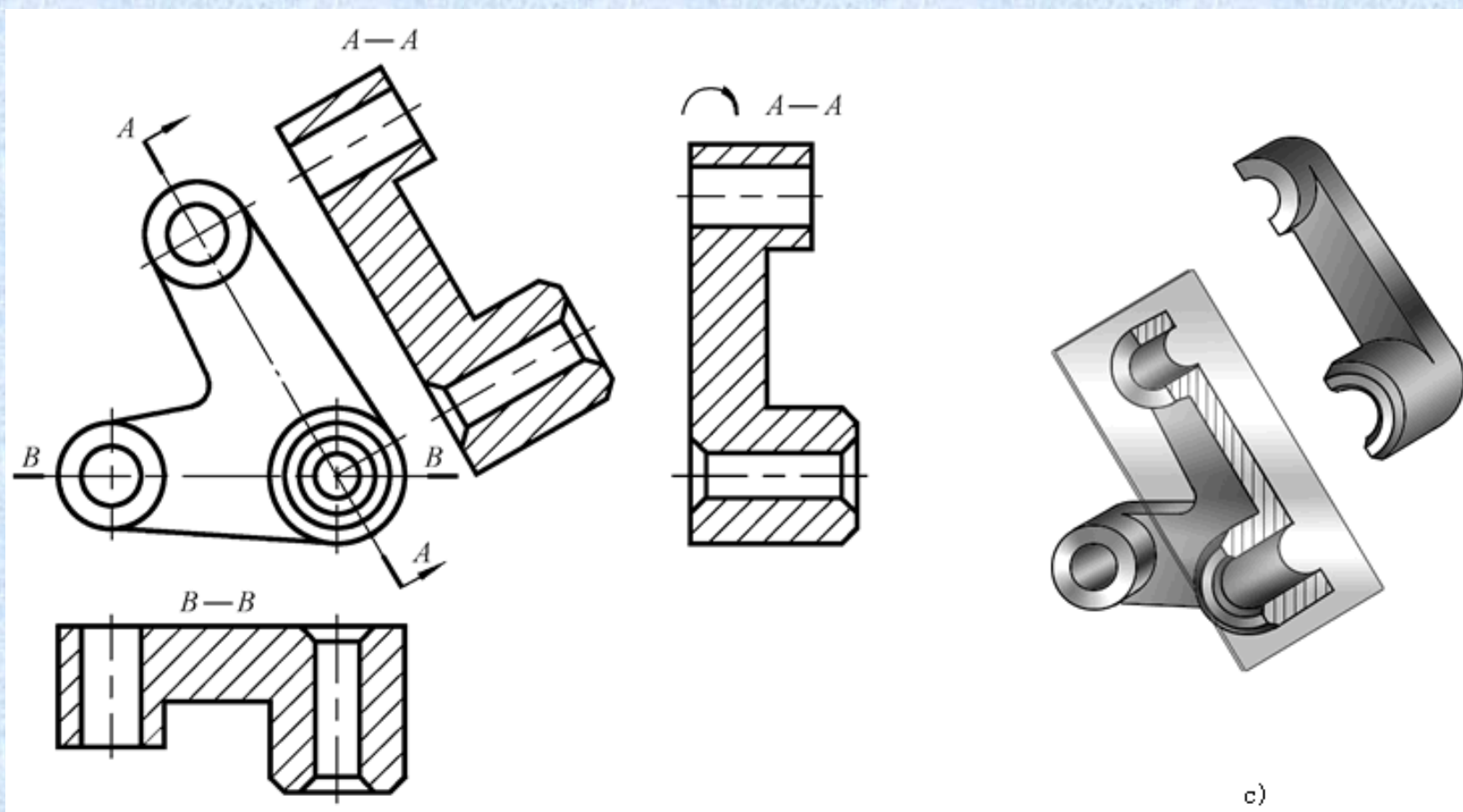
允许的
画法

1、单一剖切面

- (1) 单一剖切面通常指平面或柱面。
- (2) 采用柱面剖切时，通常用展开画法。在具体绘图时，通常仅画出剖面展开图，或采用简化，剖切平面后面物体的有关结构形状不画。

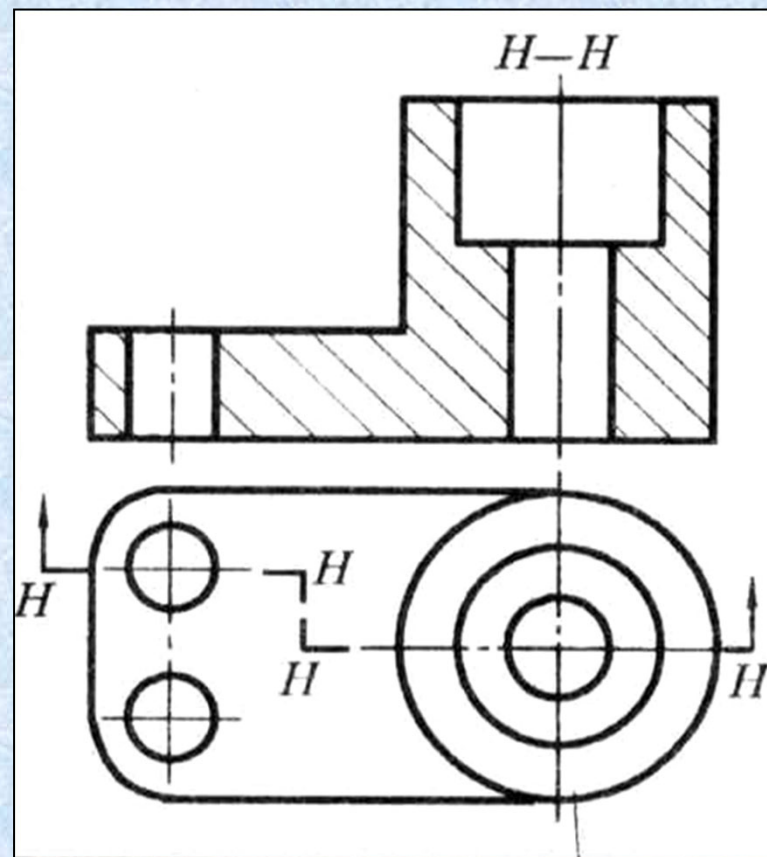


1、单一剖切面

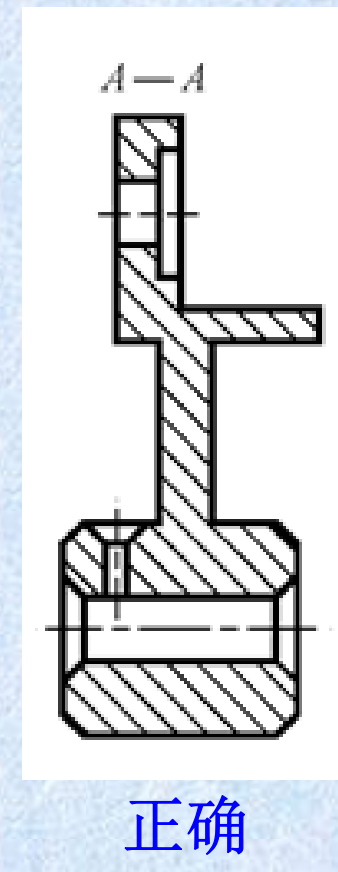
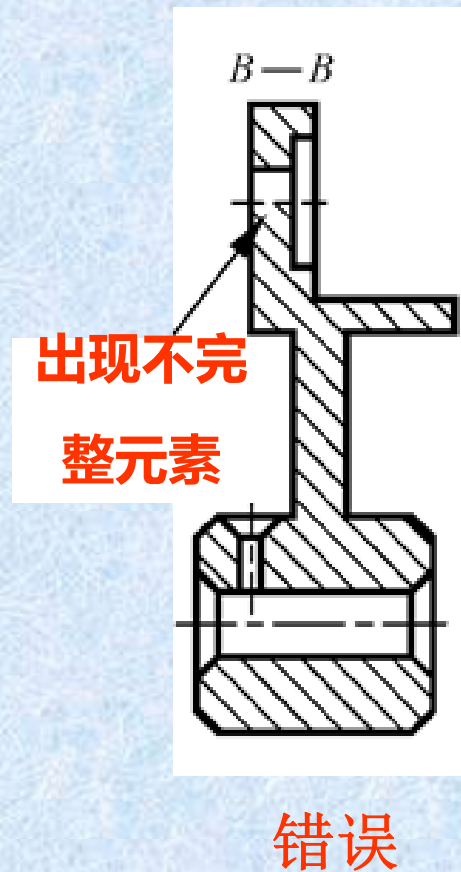
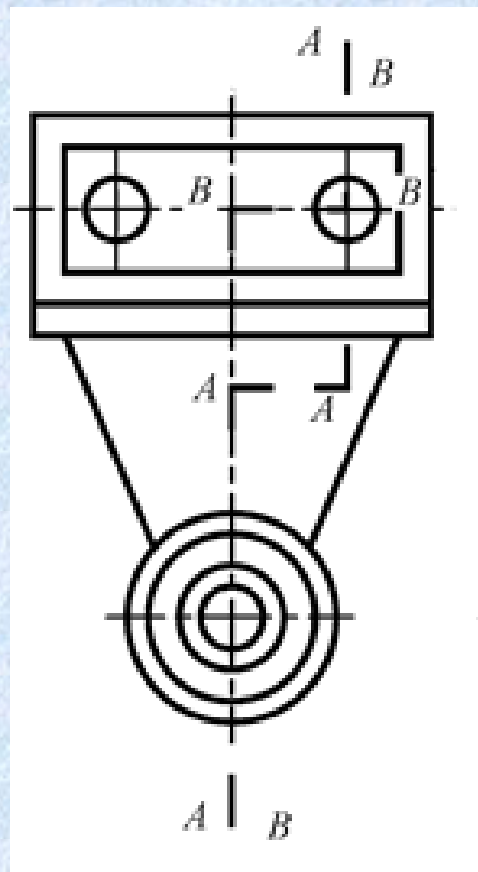


2、几个平行的剖切平面

当机件上具有几种不同的结构要素（如孔、槽等），它们的中心线排列在几个互相平行的平面上时，宜采用几个平行的剖切面剖切。



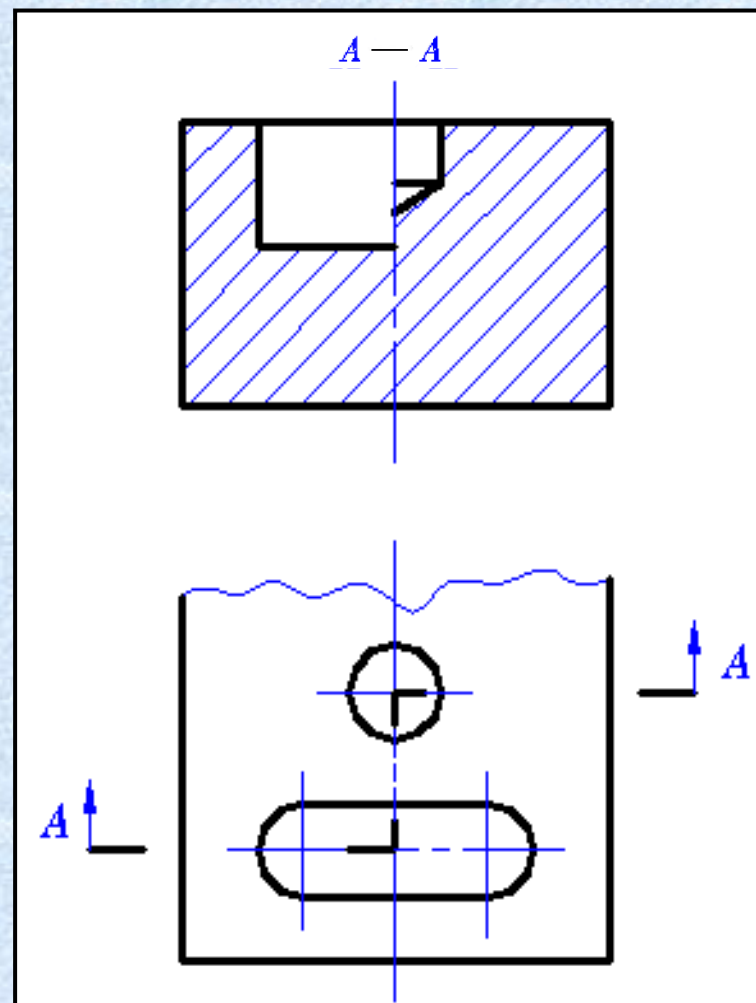
(1) 要正确选择剖切平面的位置，在剖视图中不应出现不完整的要素，若出现不完整要素，应适当调整剖切平面的位置。

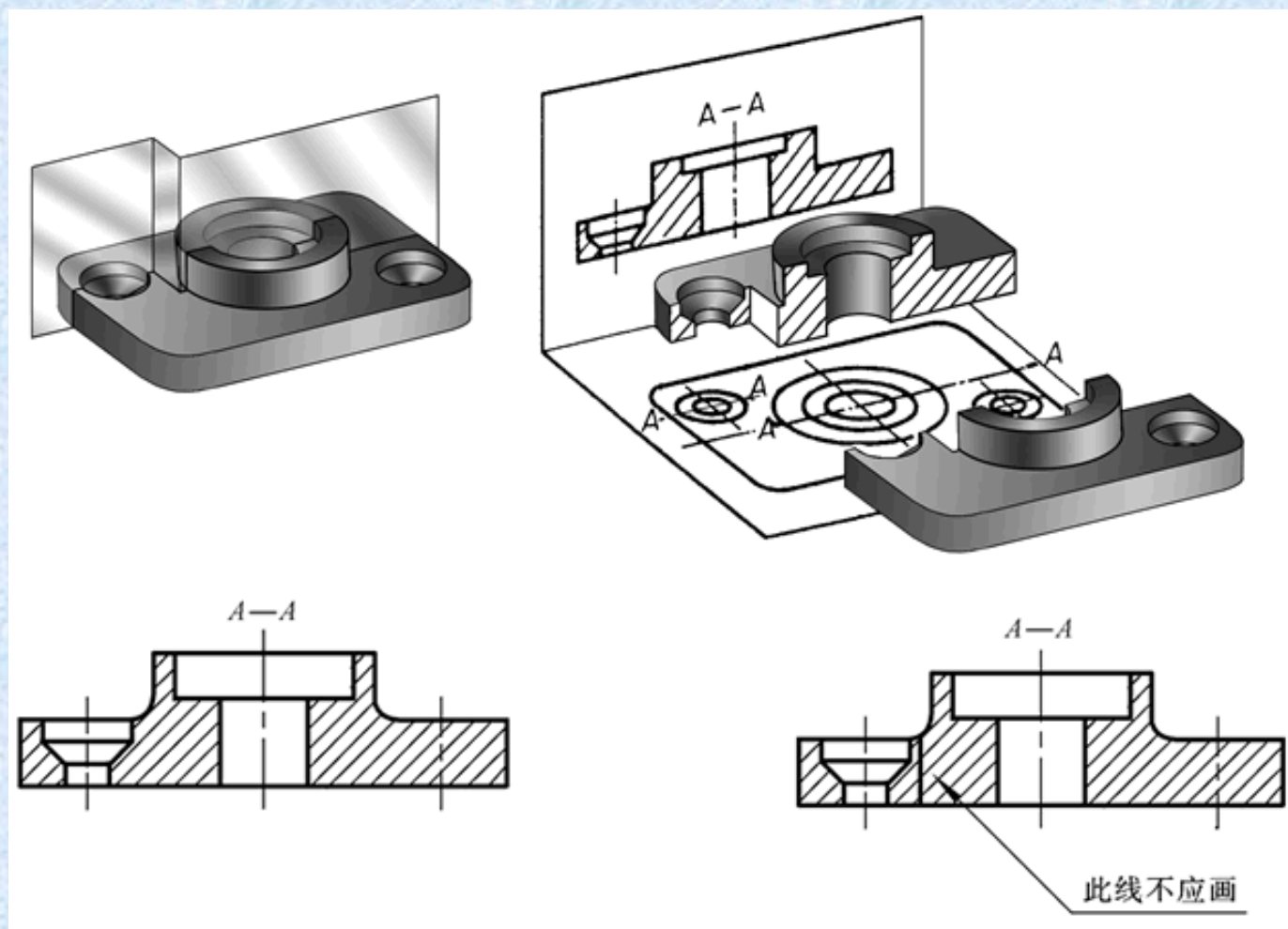


(2) 当机件上的两个要素在图形上具有公共对称中心线时，以对称中心线或轴线为界各画一半。

(3) 采用几个平行的剖切平面剖开机件所绘制的剖视图规定要表示在同一个图形上，不能在剖视图中画出各剖切平面的交线。

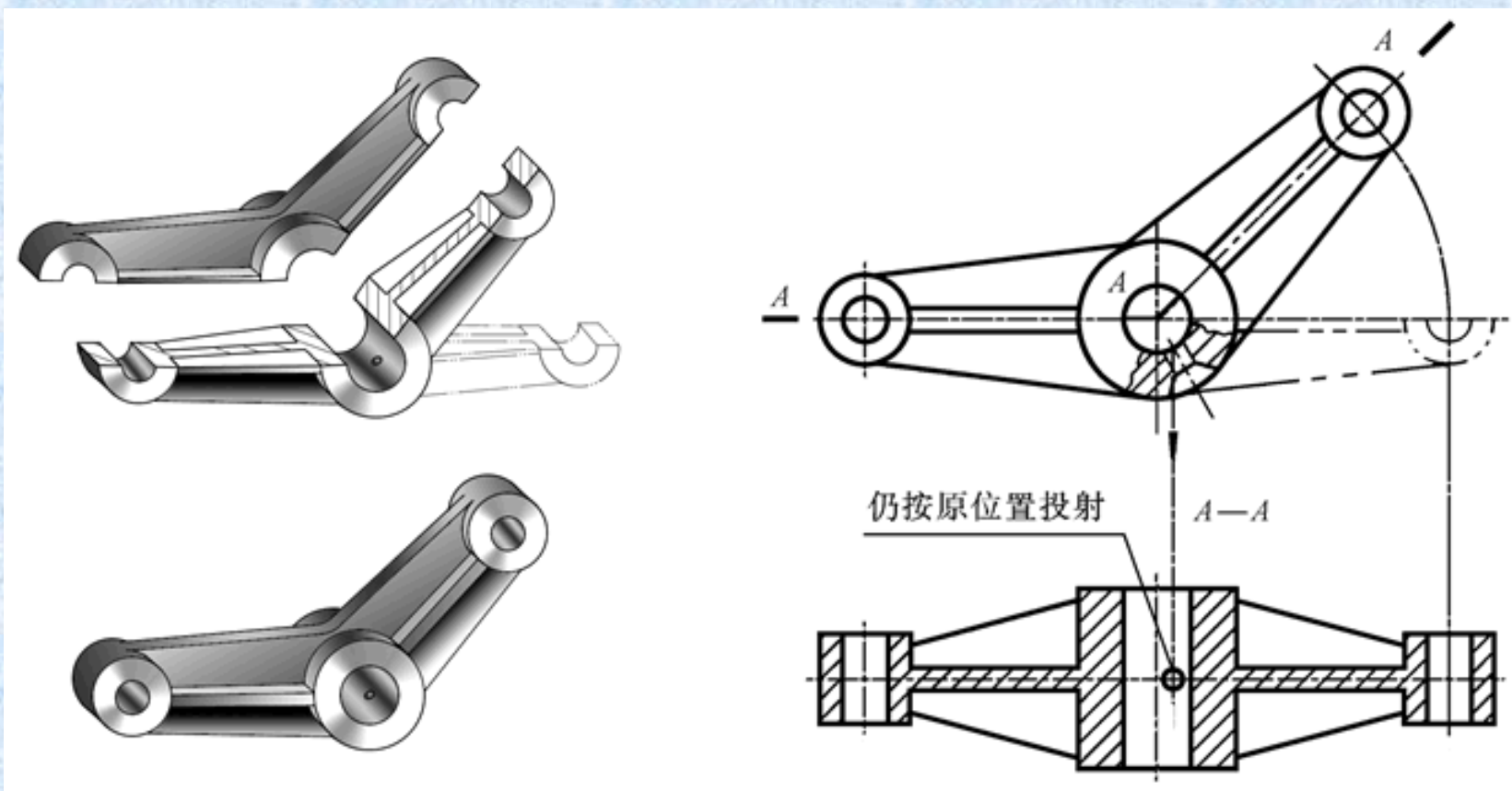
(4) 用几个平行的剖切面剖切获得的剖视图，必须进行标注。



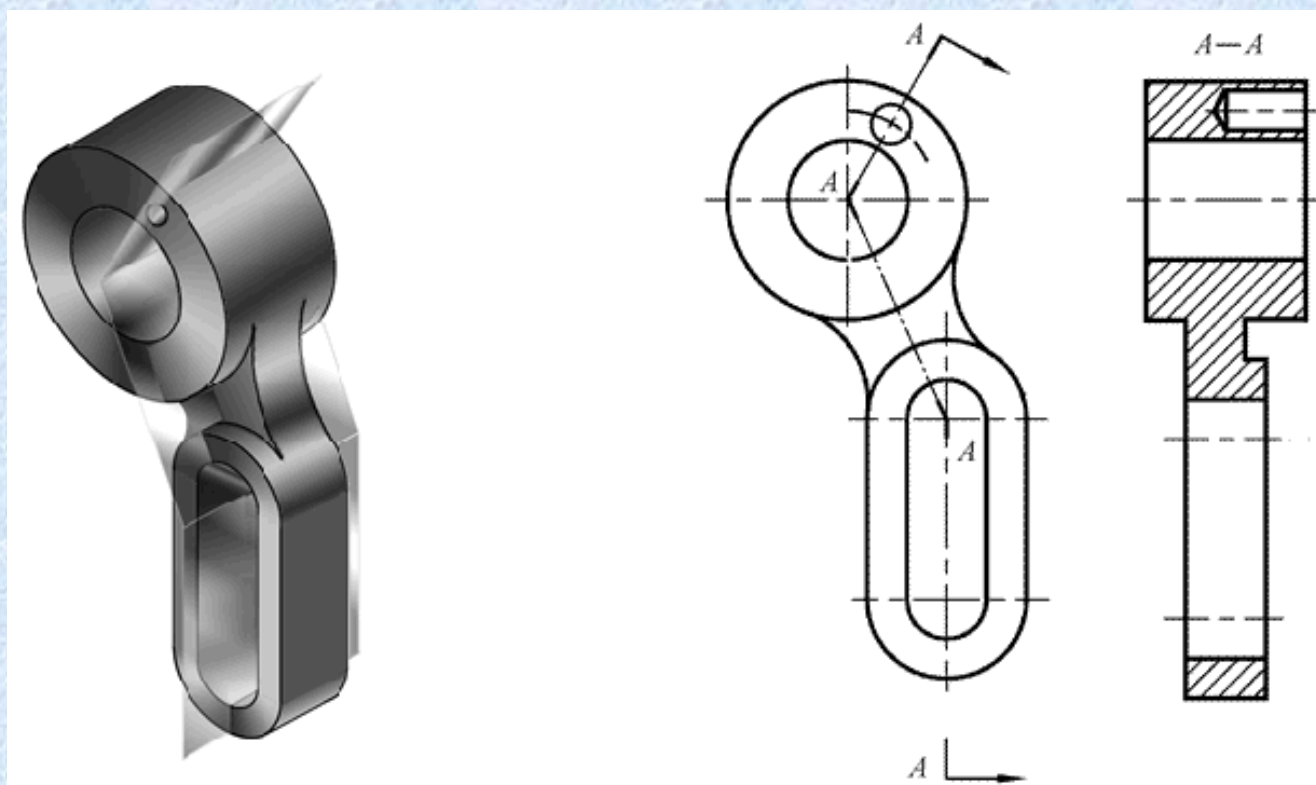


3、几个相交的剖切面

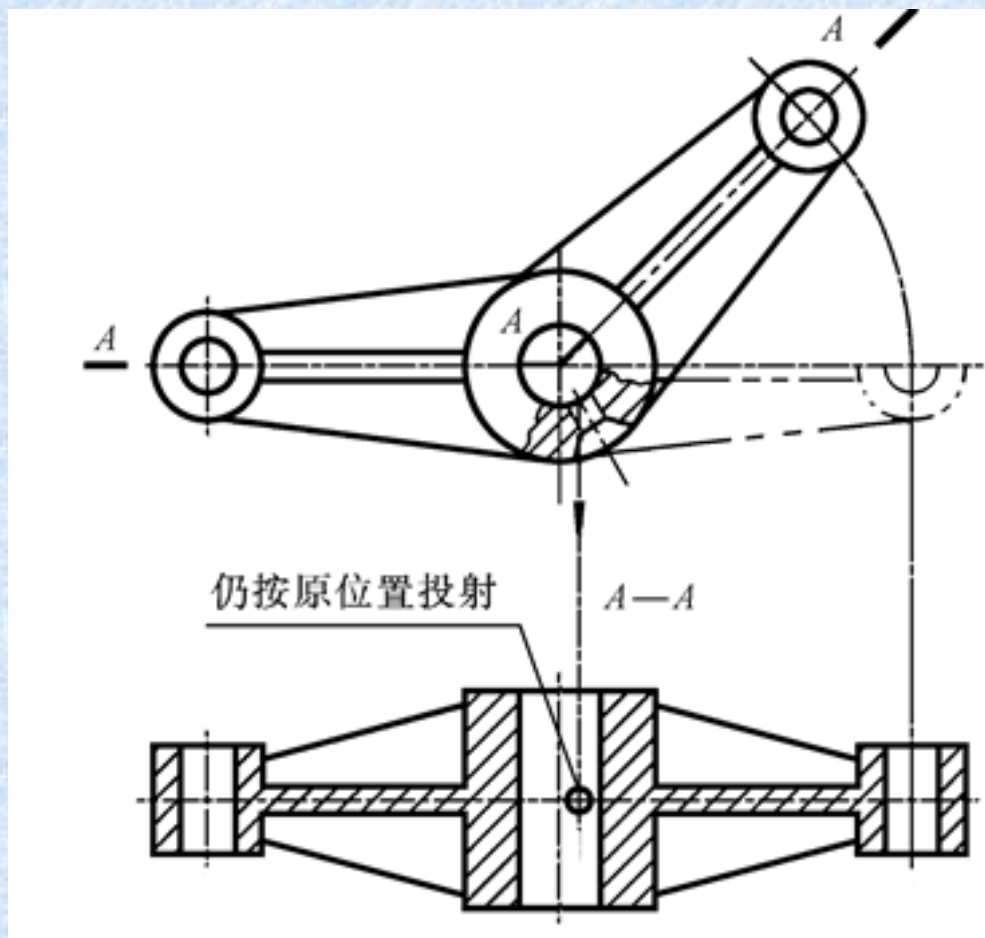
几个相交的剖切面必须保证其交线垂直于某一投影面，通常是基本投影面。采用几个相交的剖切面的方法绘制剖视图时，先假想按剖切位置剖开机件，然后将被剖切面剖开的结构及**有关部分旋转**到与选定的投影面平行**再进行投影**。



(1) 采用“先剖切后旋转”的方法绘制的剖视图往往有些部分图形会伸长，有些还要展开绘制。



(2) 采用几个相交的方法绘制剖视图时，在剖切平面后的**其他结构**一般仍按原来的位置投影。
“其他结构”指处在剖切平面后与所表达的结构关系不甚密切的结构，或一起旋转容易引起误解的结构。



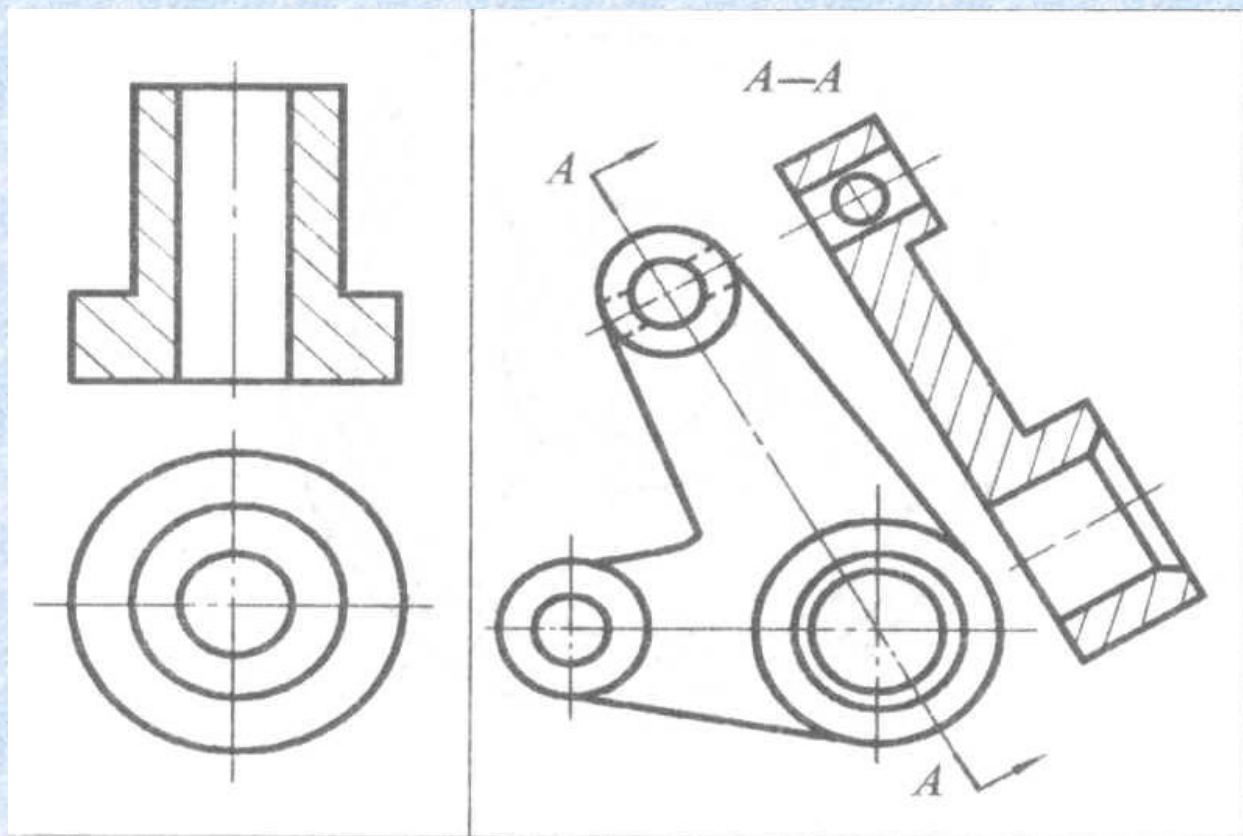
小结

国标规定的三种剖视图：**全剖视图、半剖视图、局部剖视图**

国标规定的三种剖切面：**单一剖切面剖切、几个平行的剖切平面剖切、两个相交的剖切平面剖切。**

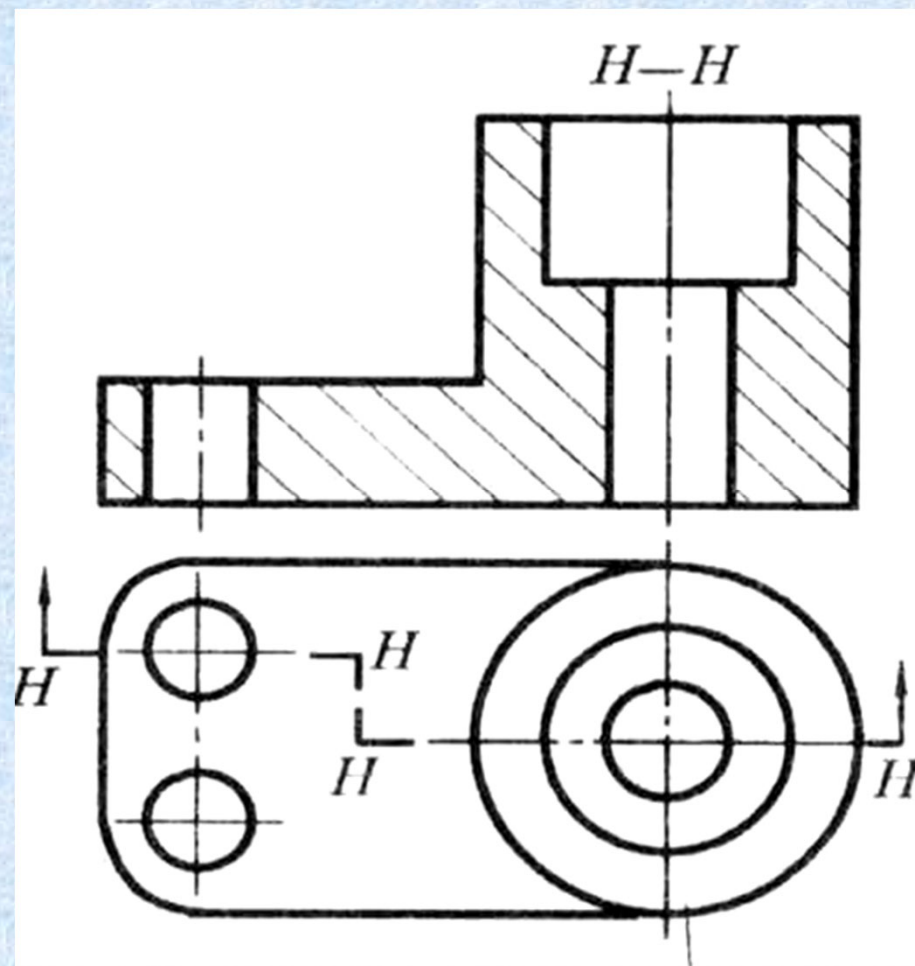
对于不同类型的机件如何恰当地选用剖视图画剖切面的种类，需要根据机件的结构形状、表达的需要来确定。

机件的剖切面种类及剖视图



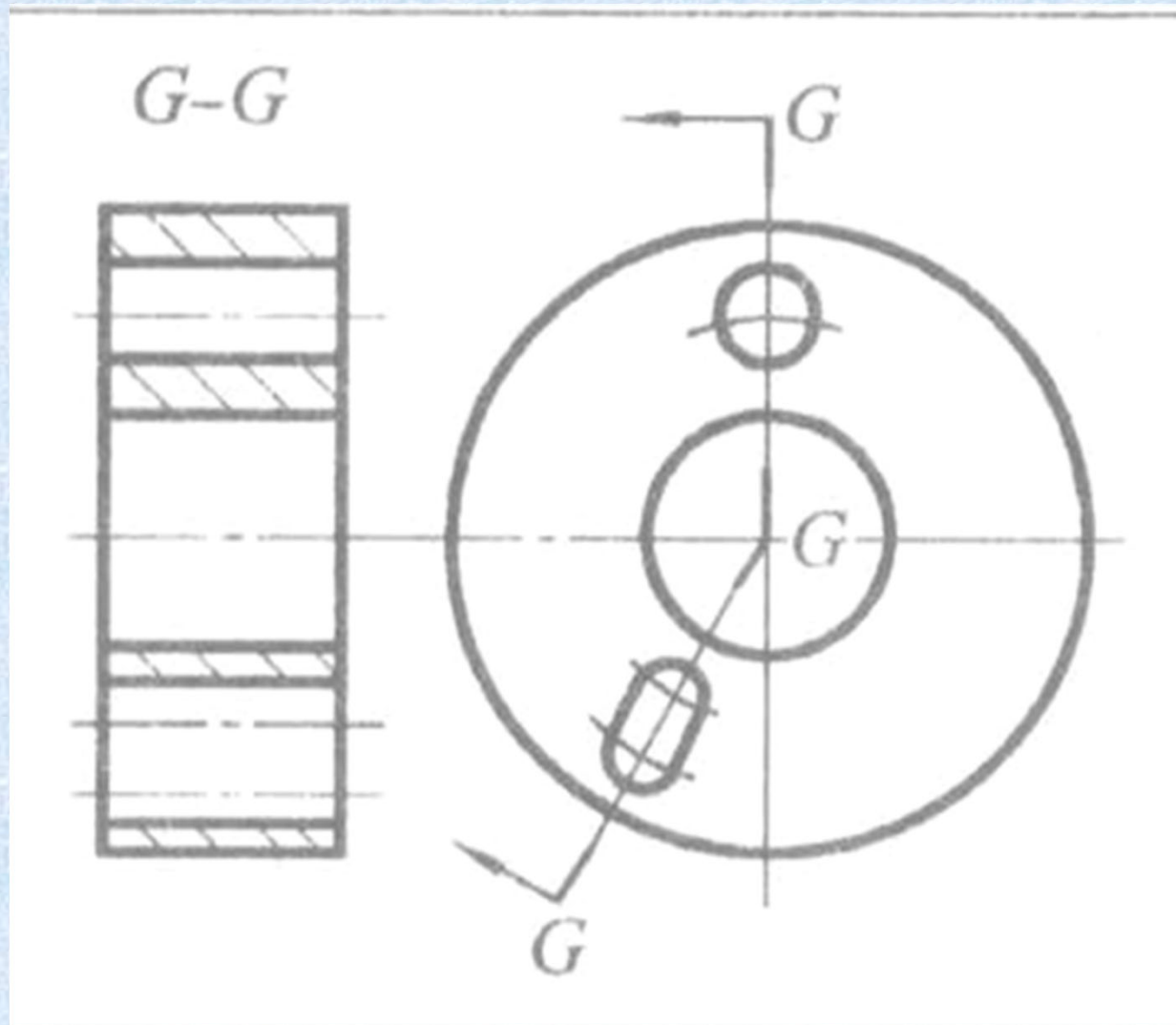
全剖视图（单一剖切面）

机件的剖切面种类及剖视图



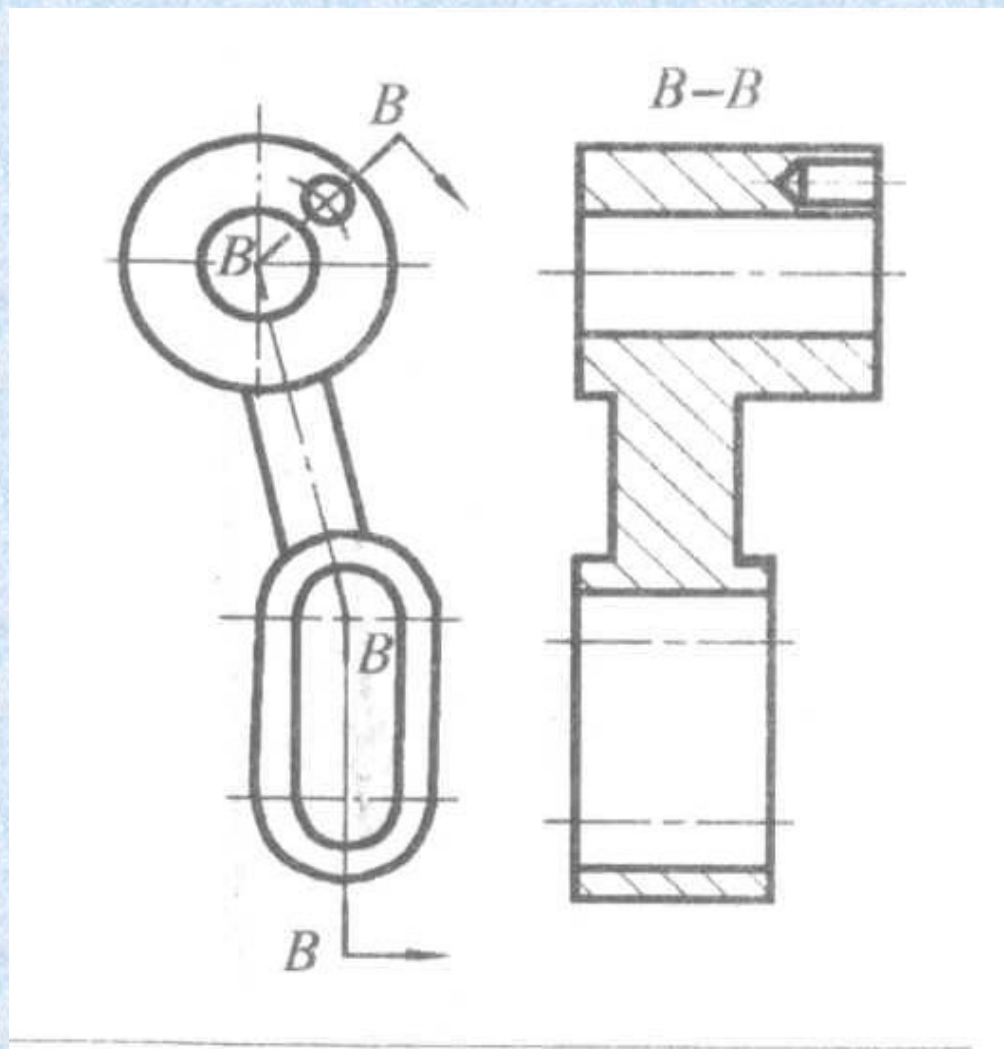
全剖视图（几个平行剖切面）

机件的剖切面种类及剖视图



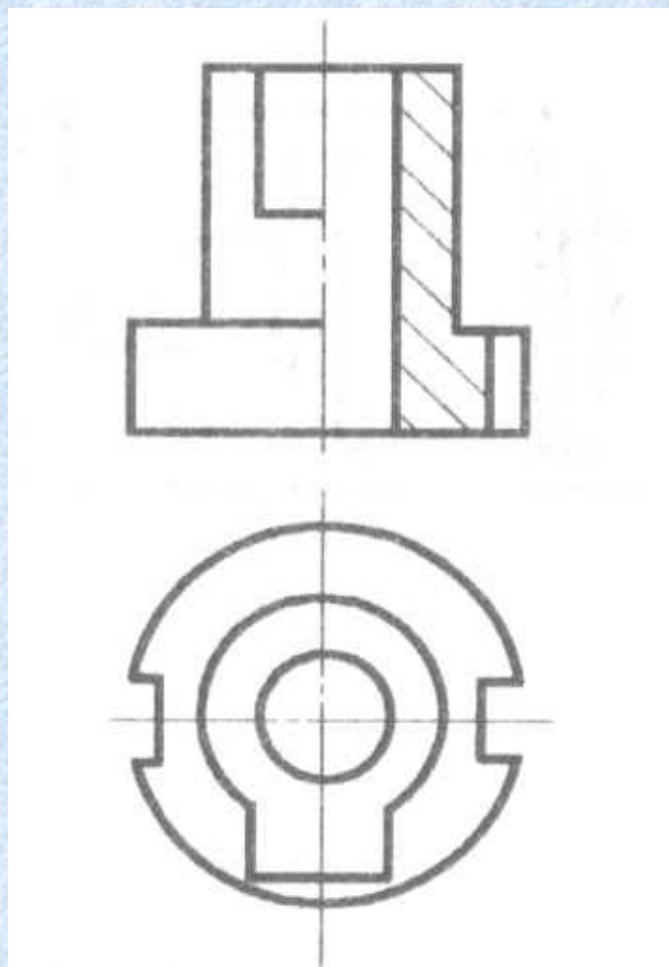
全剖视图（两个相交剖切面）

机件的剖切面种类及剖视图



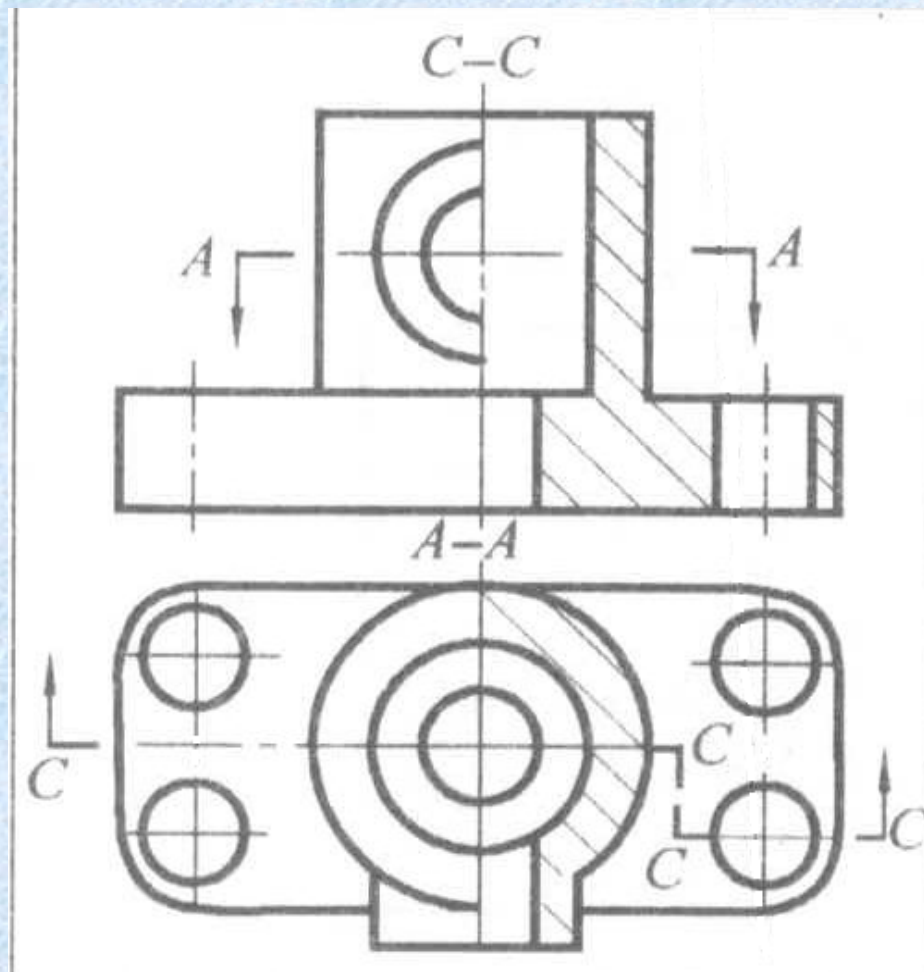
全剖视图（几个相交剖切面）

机件的剖切面种类及剖视图



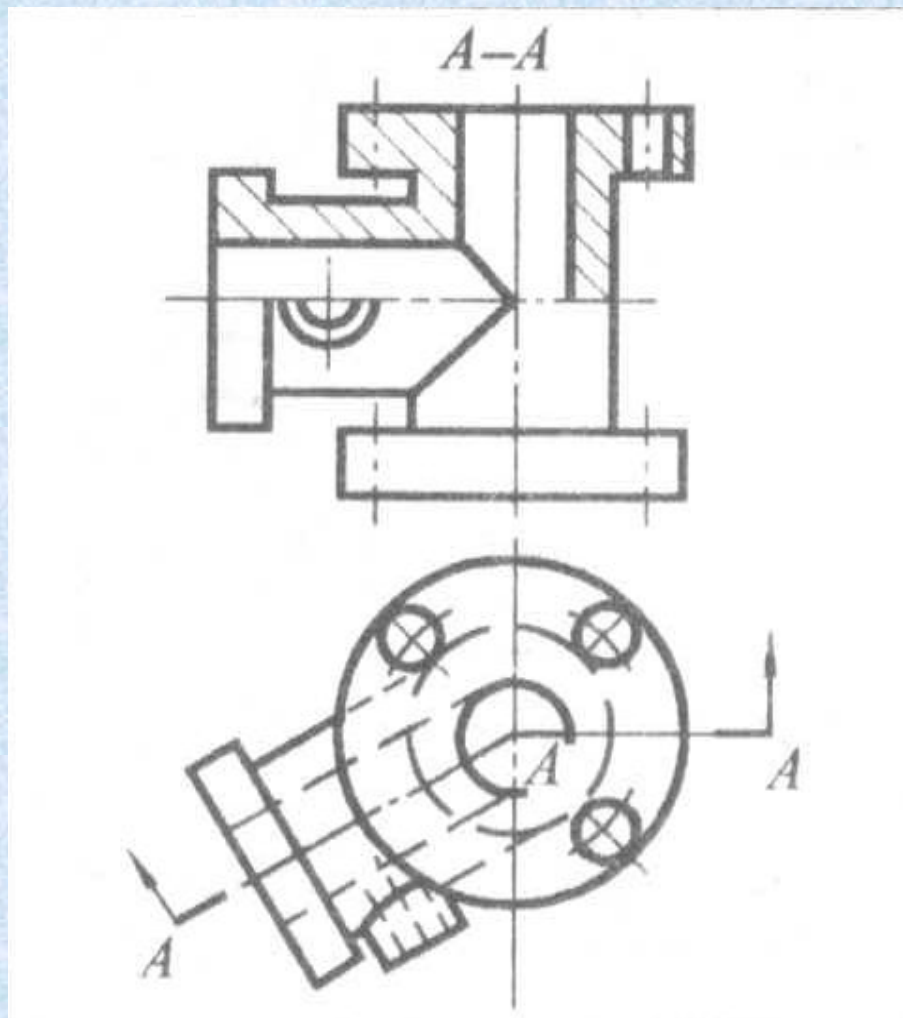
半剖视图（单一剖切面）

机件的剖切面种类及剖视图



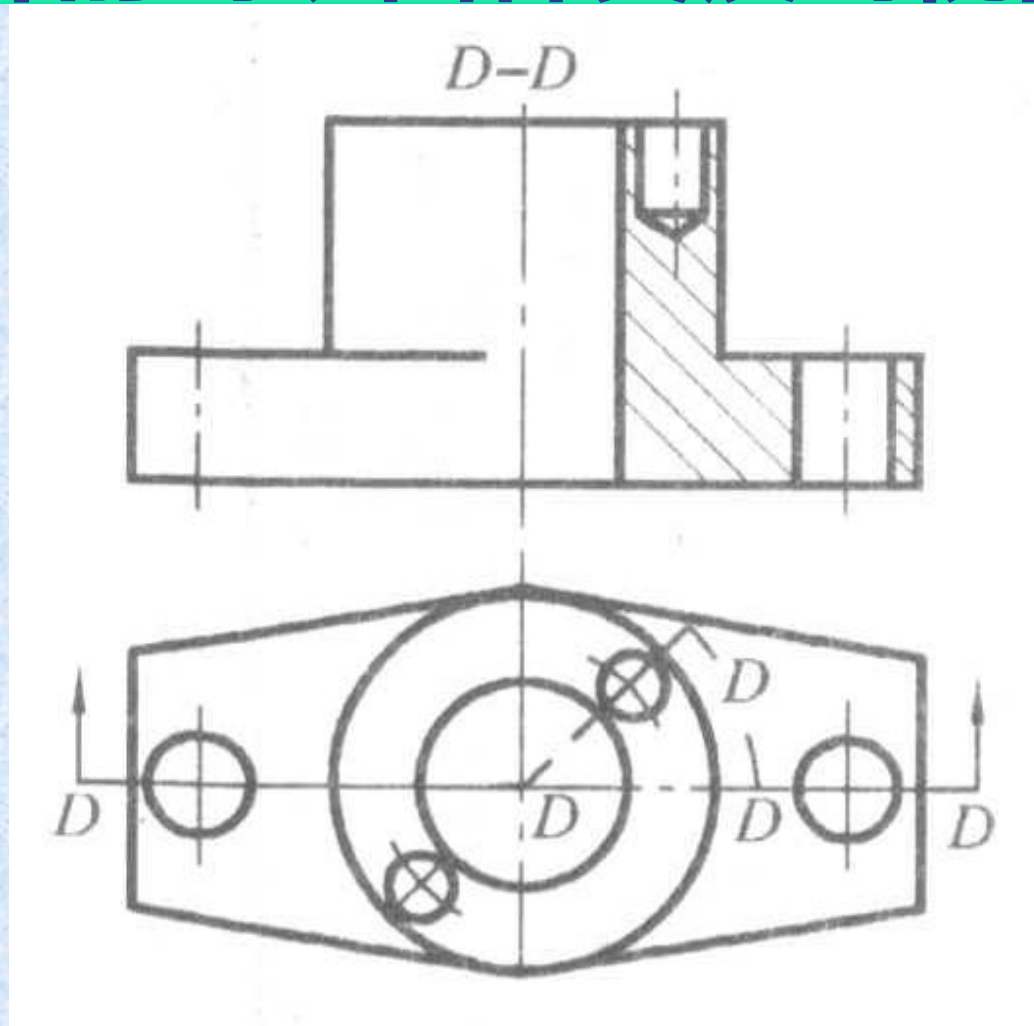
半剖视图（几个平行剖切面）

机件的剖切面种类及剖视图



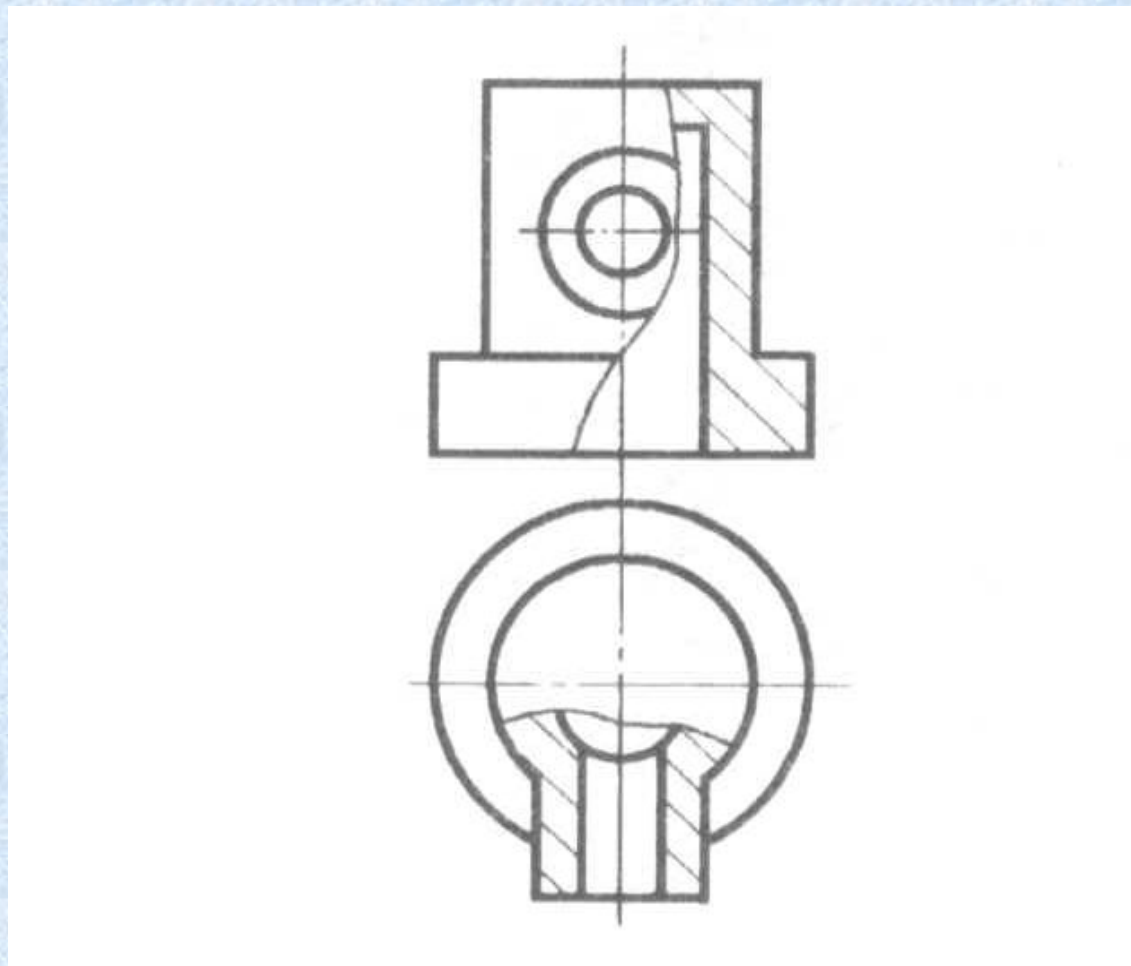
半剖视图（两个相交剖切面）

机件的剖切面种类及剖视图



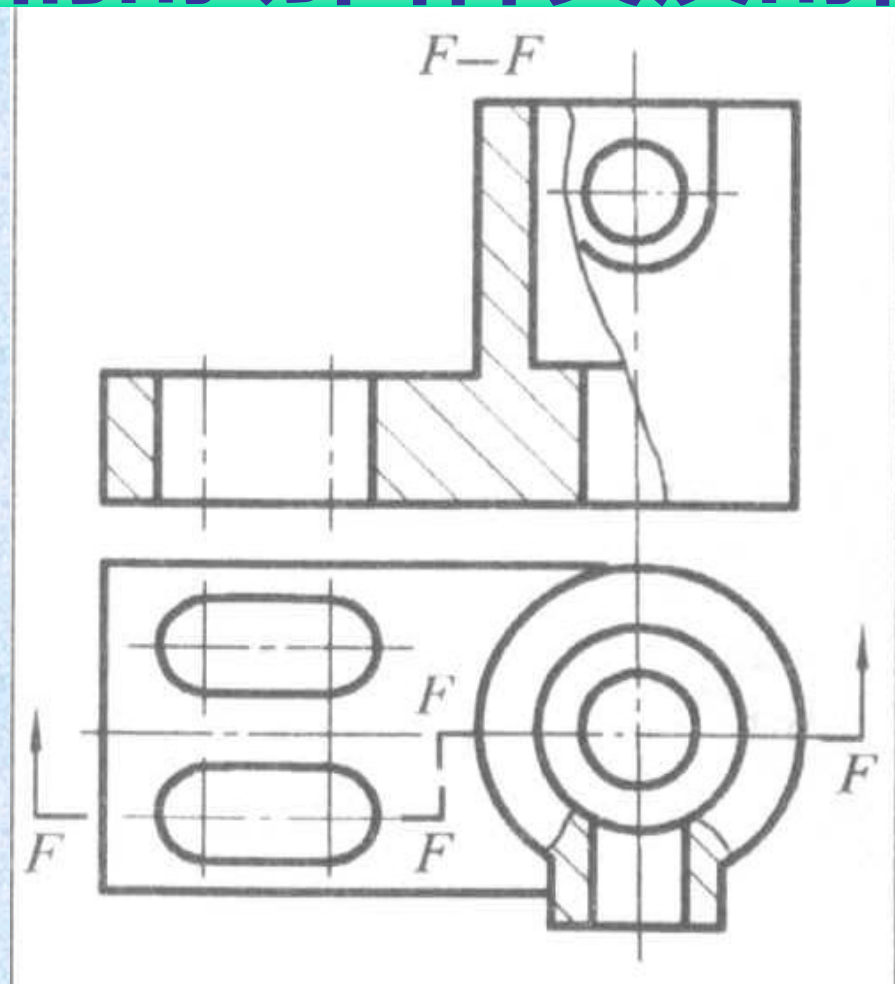
半剖视图（几个相交剖切面）

机件的剖切面种类及剖视图



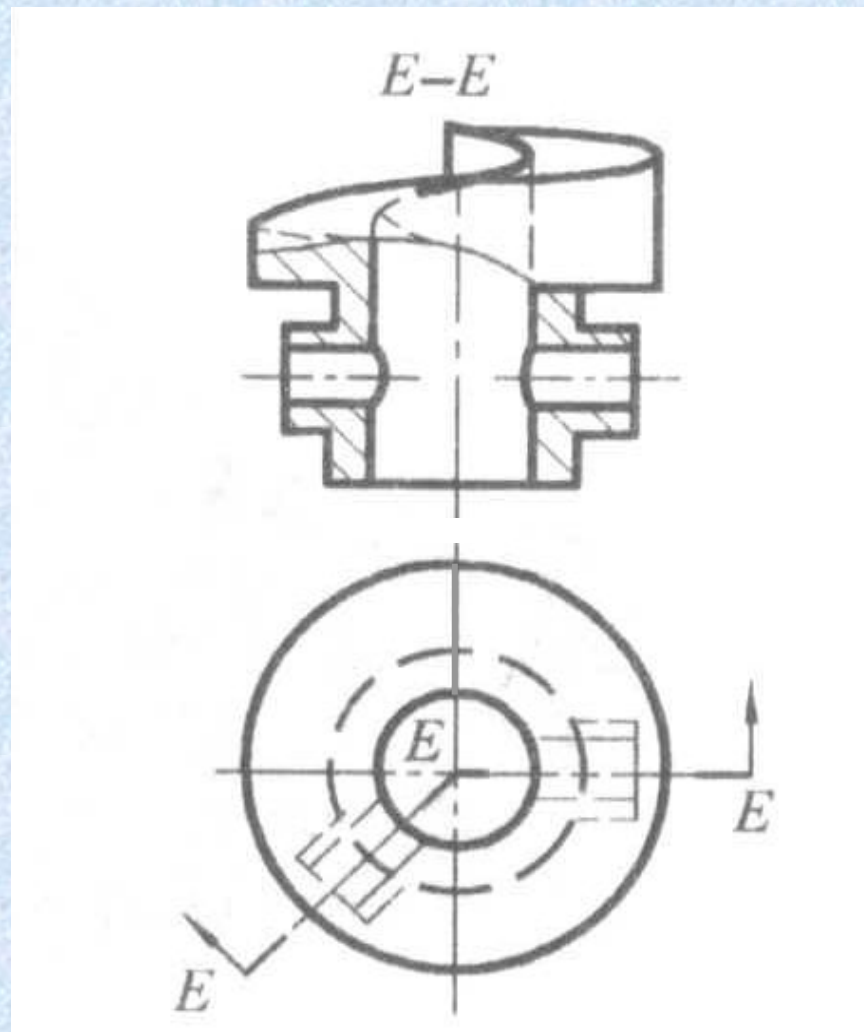
局部剖视图（单一剖切面）

机件的剖切面种类及剖视图



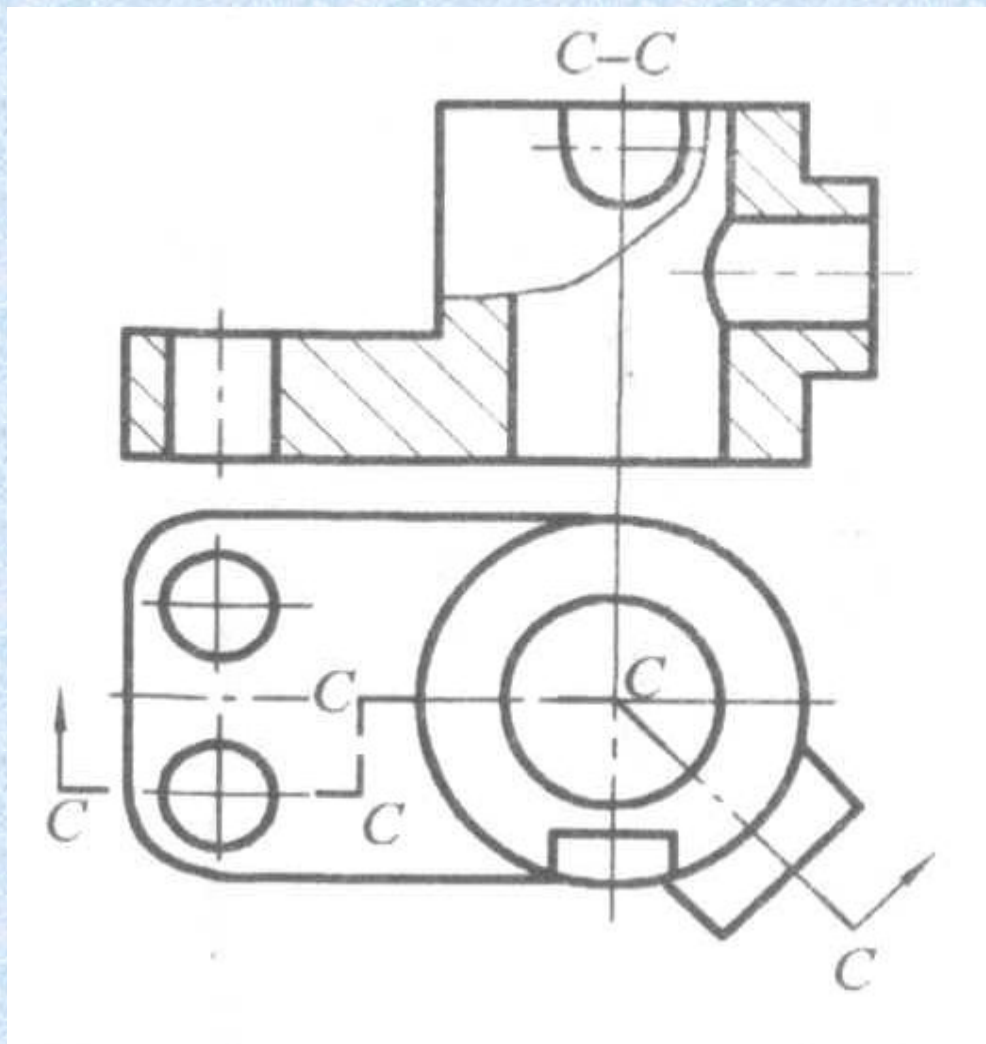
局部剖视图（几个平行剖切面）

机件的剖切面种类及剖视图



局部剖视图（两个相交剖切面）

机件的剖切面种类及剖视图

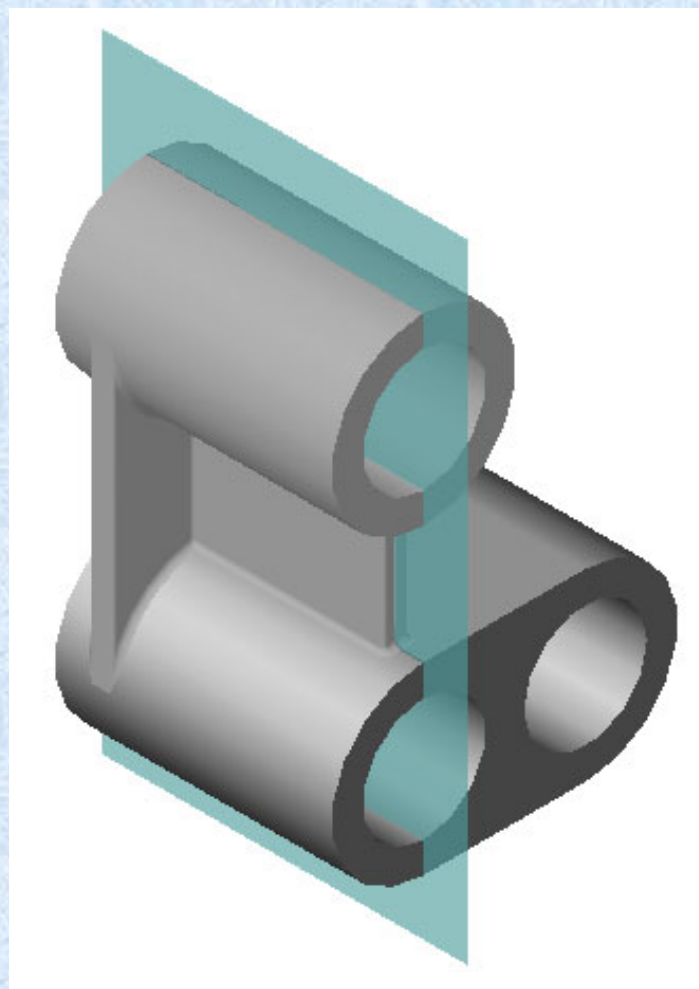


局部剖视图 (组合剖切面)

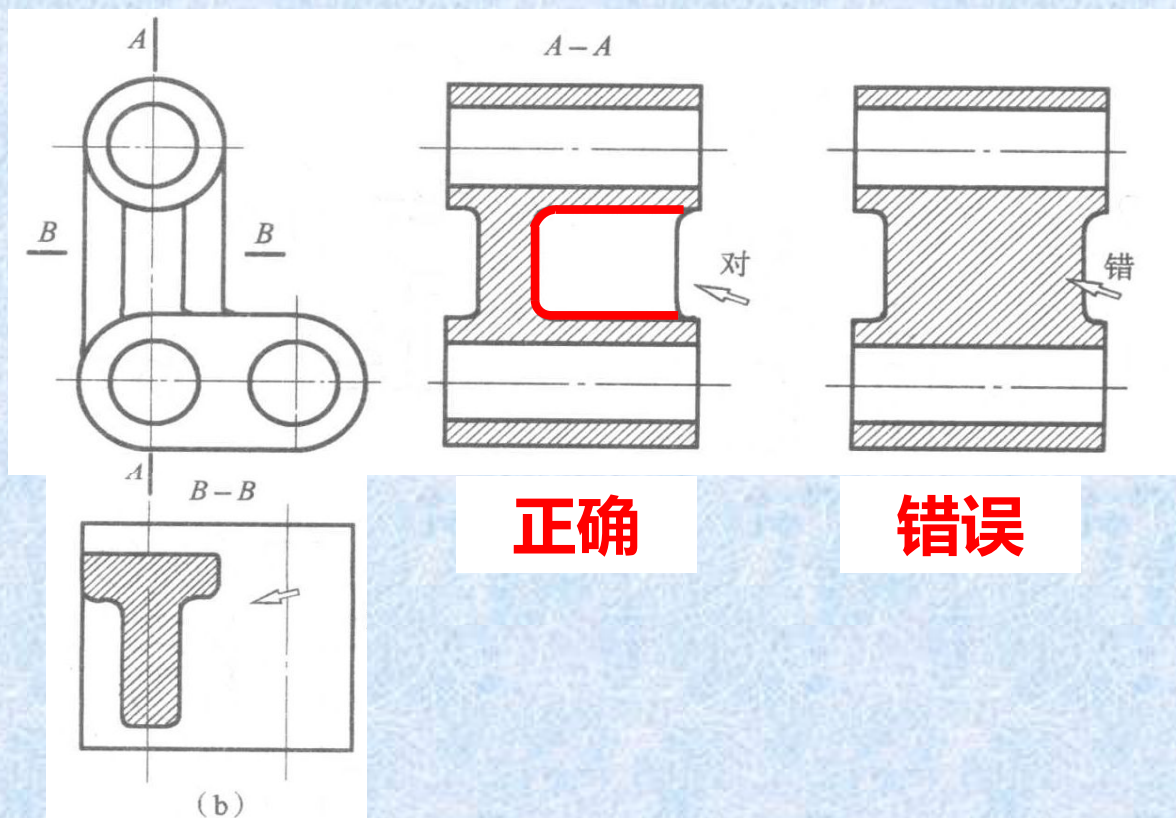
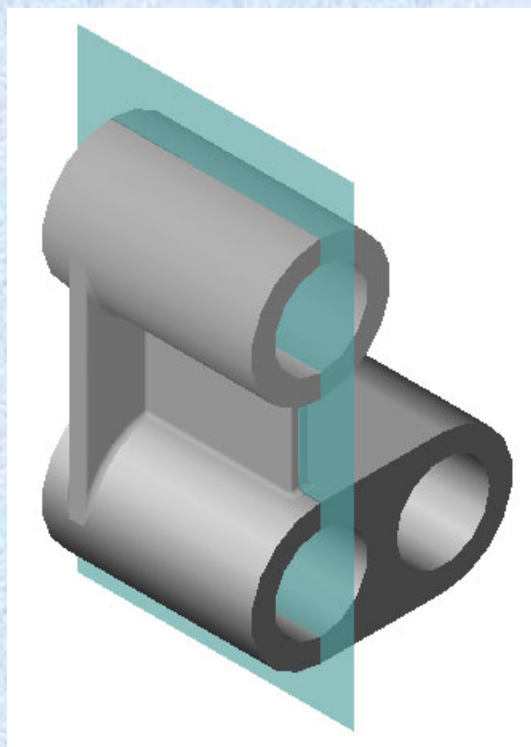
四、剖视图中的简化画法

1、肋板和轮辐在剖视图中的画法

当剖切平面通过肋板和轮辐的对称平面或对称线时，称为**纵向剖切**，制图标准规定，纵向剖切肋板或轮辐时，**剖面区域都不画剖面线，而用粗实线将其与邻接部分分开。**



肋板纵剖不画剖面线(A-A)



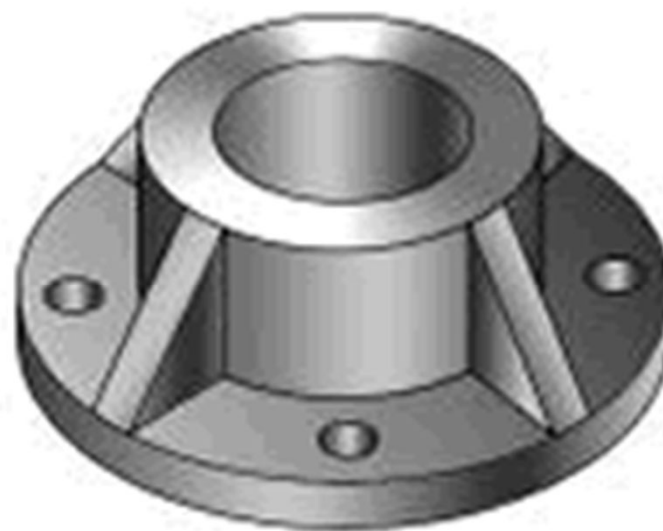
正确

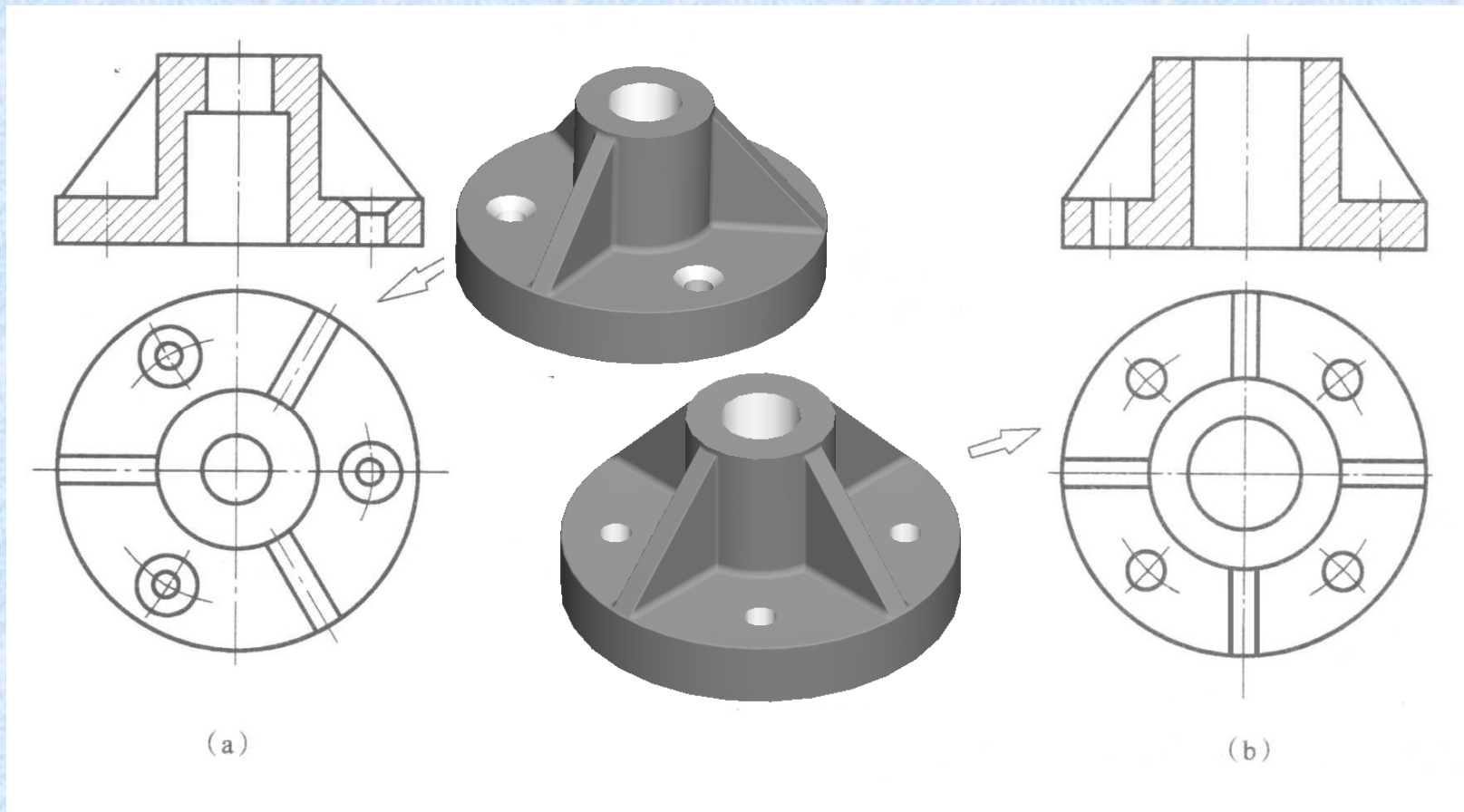
错误

肋板横剖要画剖面线(B-B)

2、回转体上均匀分布的肋板、孔、轮辐等的画法

在剖视图中，当剖切平面不通过零件回转体上均匀分布的肋板、孔、轮辐等结构时，可将这些结构旋转到剖切平面的位置，再将剖开后的对称图形画出。





标注剖视图的注意事项

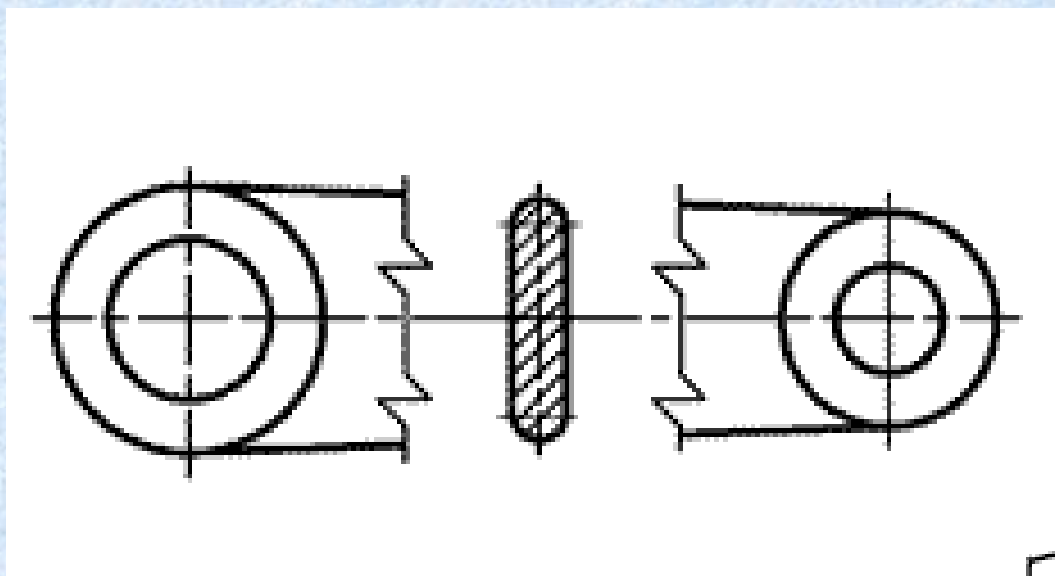
- (1) 在一张图纸上尽量用一种标注形式。
- (2) 为了清晰起见，各剖切符号的转折处不宜配置在图形的实线或虚线上。
- (3) 允许剖切符号紧贴机件表面标注配置，这时表面不应绘制剖面符号。
- (4) 允许剖切符号悬空标注配置，这时悬空剖切的那部分机件结构形状应按视图投射绘制。

第三节 断面图

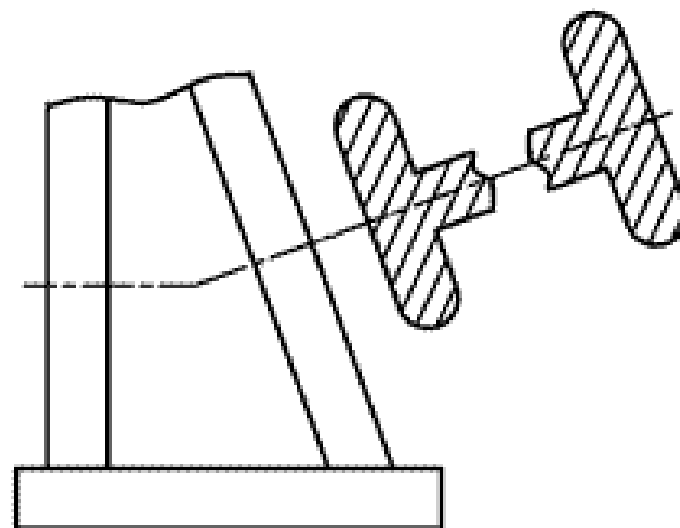
一、断面图的概念

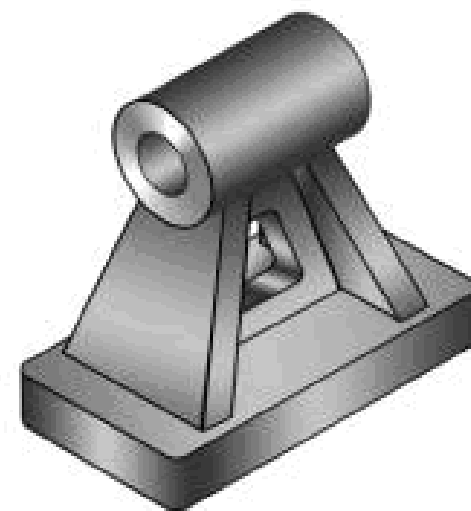
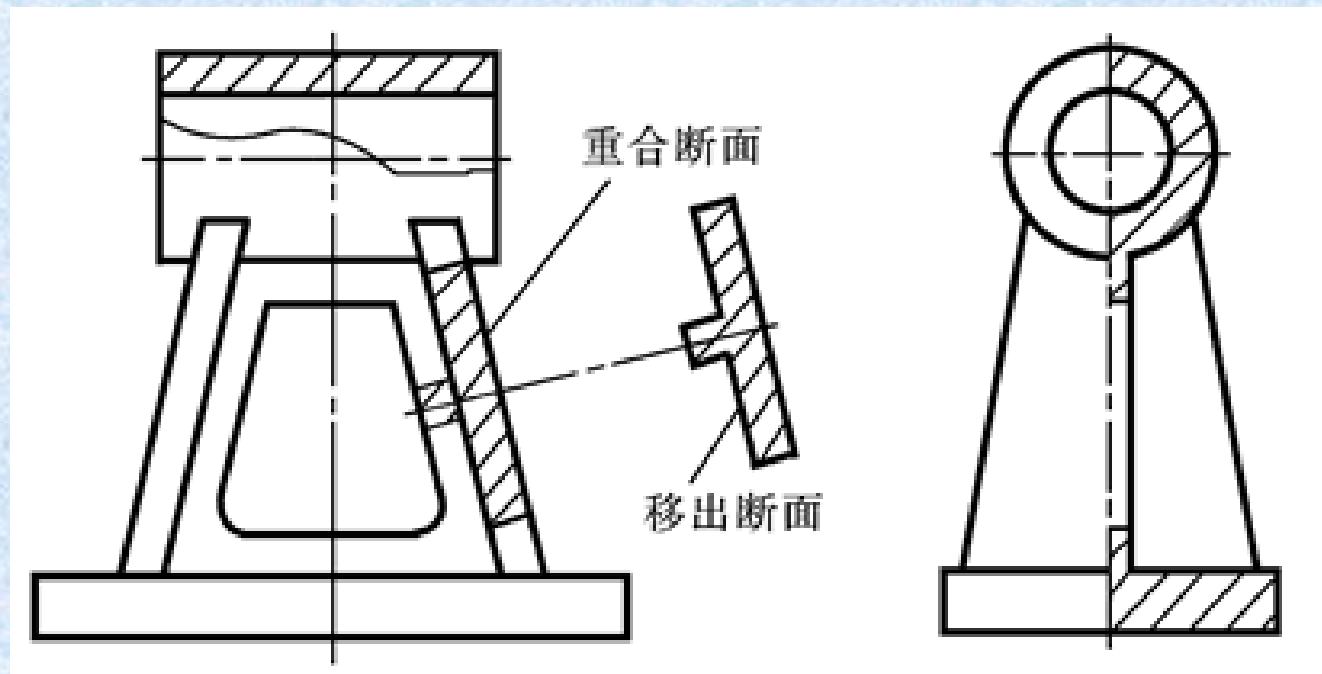
定义：假想用剖切面将物体的某处切断，仅画出该剖切面与物体接触部分的图形，称为断面图，简称断面。

应用范围：断面图在机械图中常用来表示机件上的肋板、轮辐、键槽、小孔、杆件和型材的断面形状。

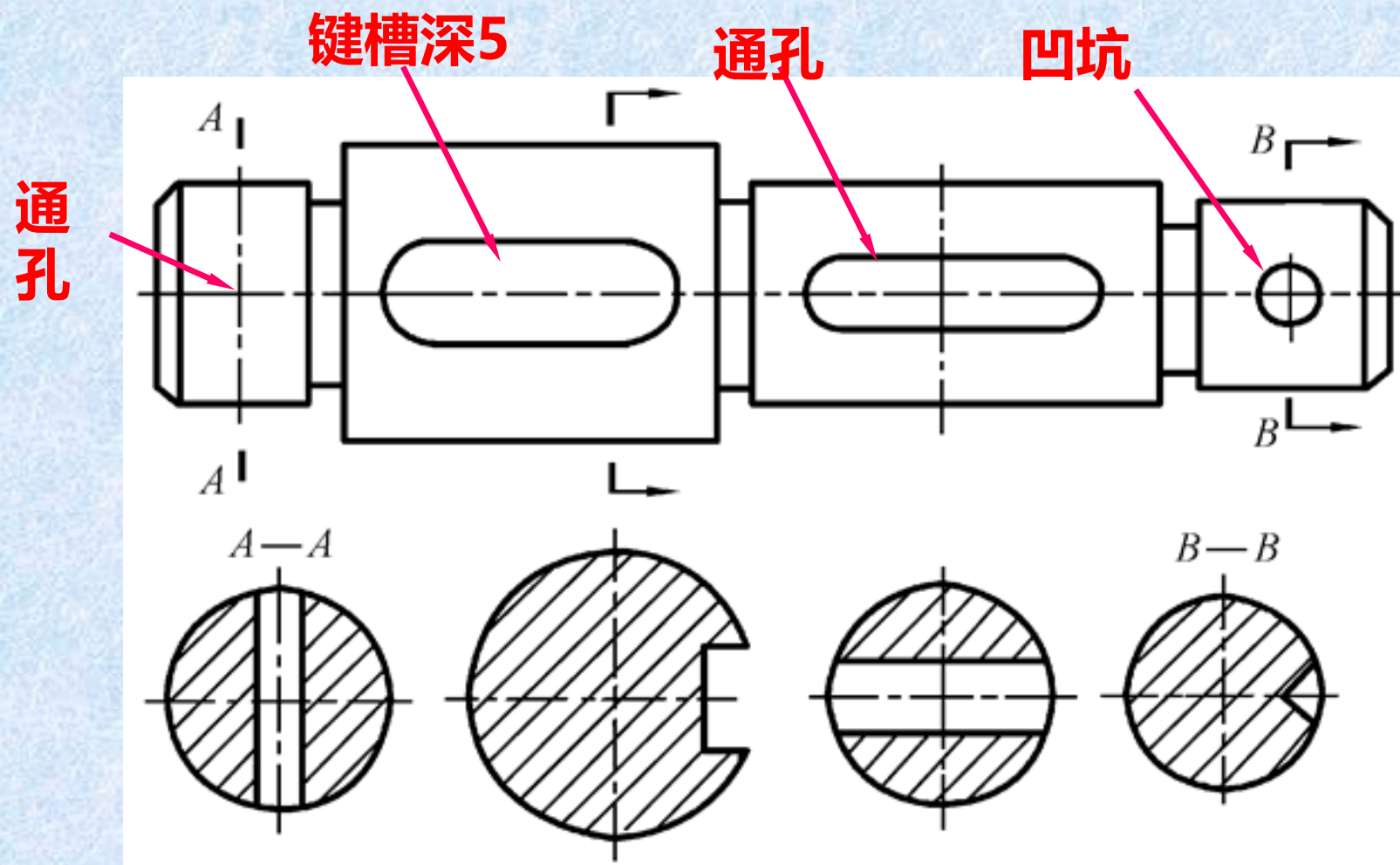


断面图的应用 - 肋板

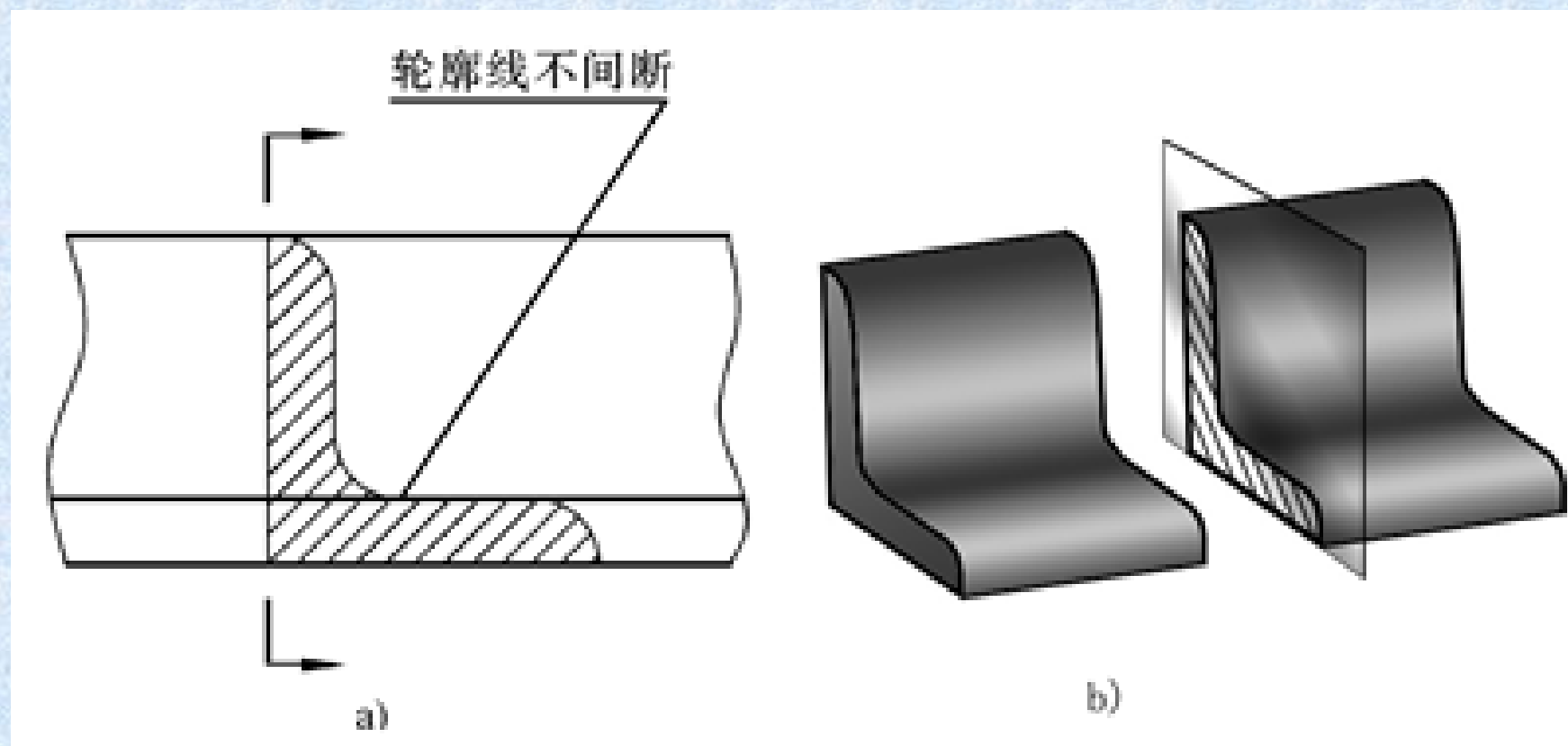




断面图的应用 - 肋板



断面图的应用 - 轴



断面图的应用 - 型材

一、断面图的种类及画法

1、移出断面

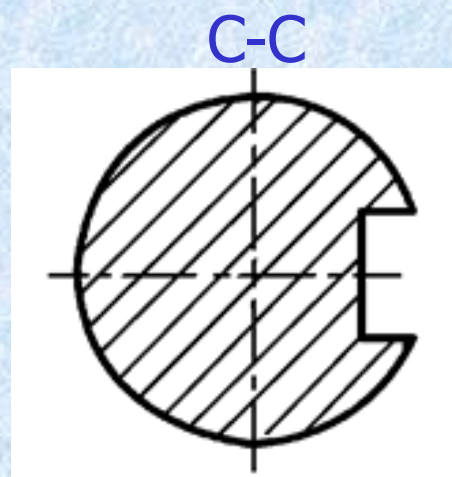
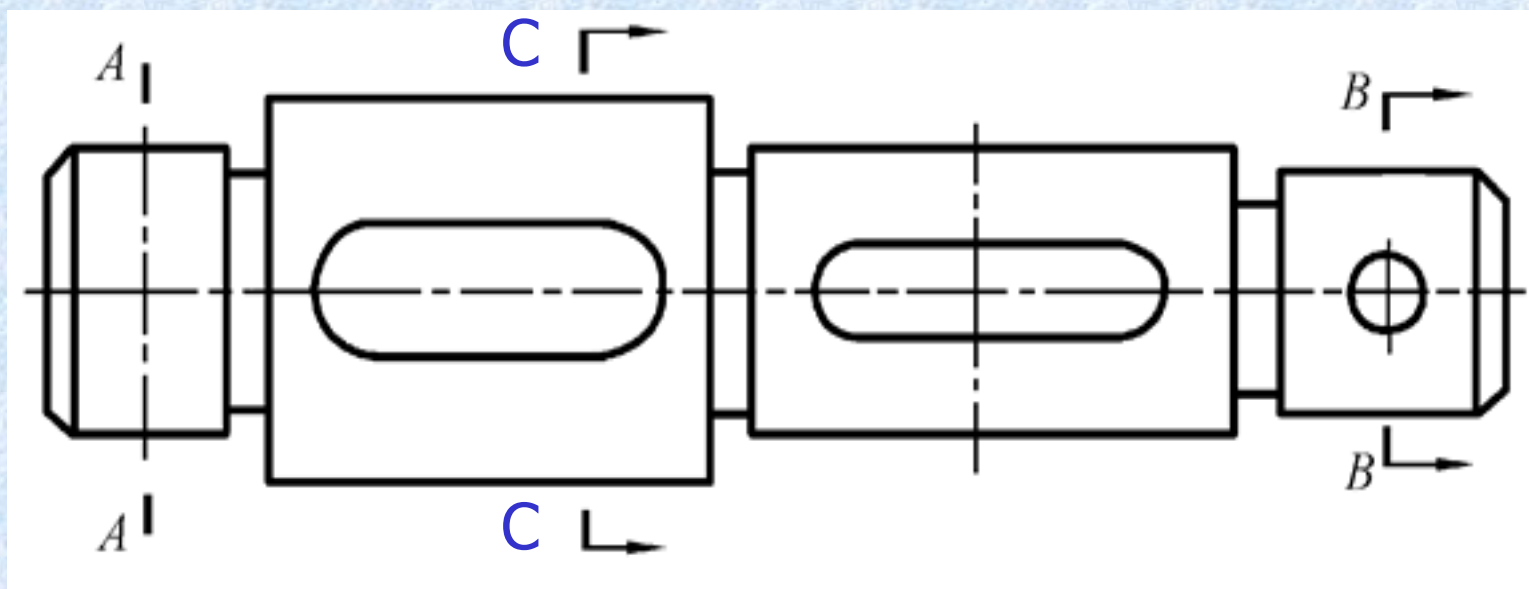
移出断面画法：移出断面图的图形应画在视图之外，轮廓线用粗实线绘制

移出断面标注：

(1) 用剖切符号（线宽1.5b，长约5-10毫米的粗实线）表示**剖切平面的位置**。

(2) 用箭头表示**投影方向**。

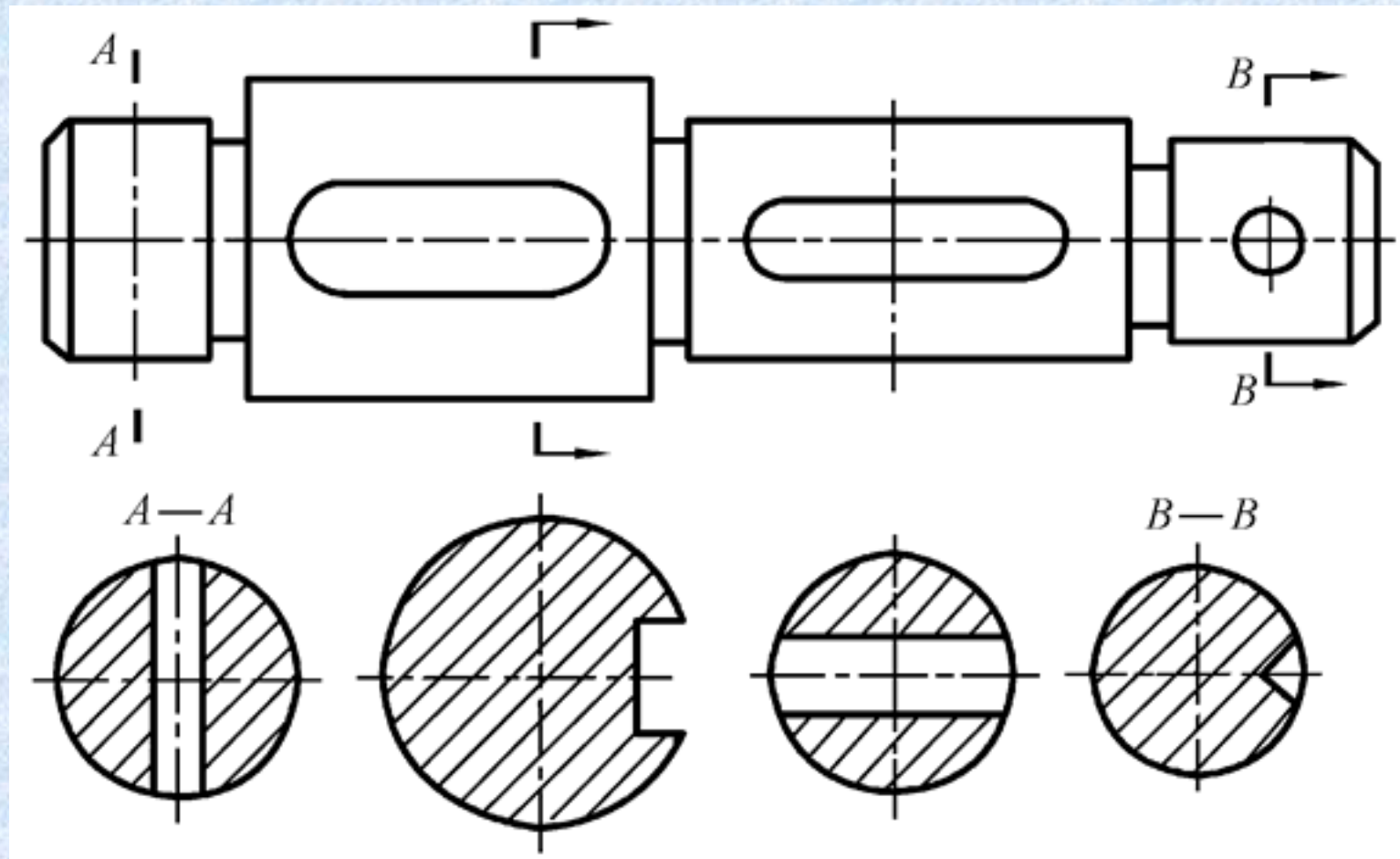
(3) 在断面图的上方用字母表示**断面图的名称**，在剖切符号的起、止处注上同样的字母。

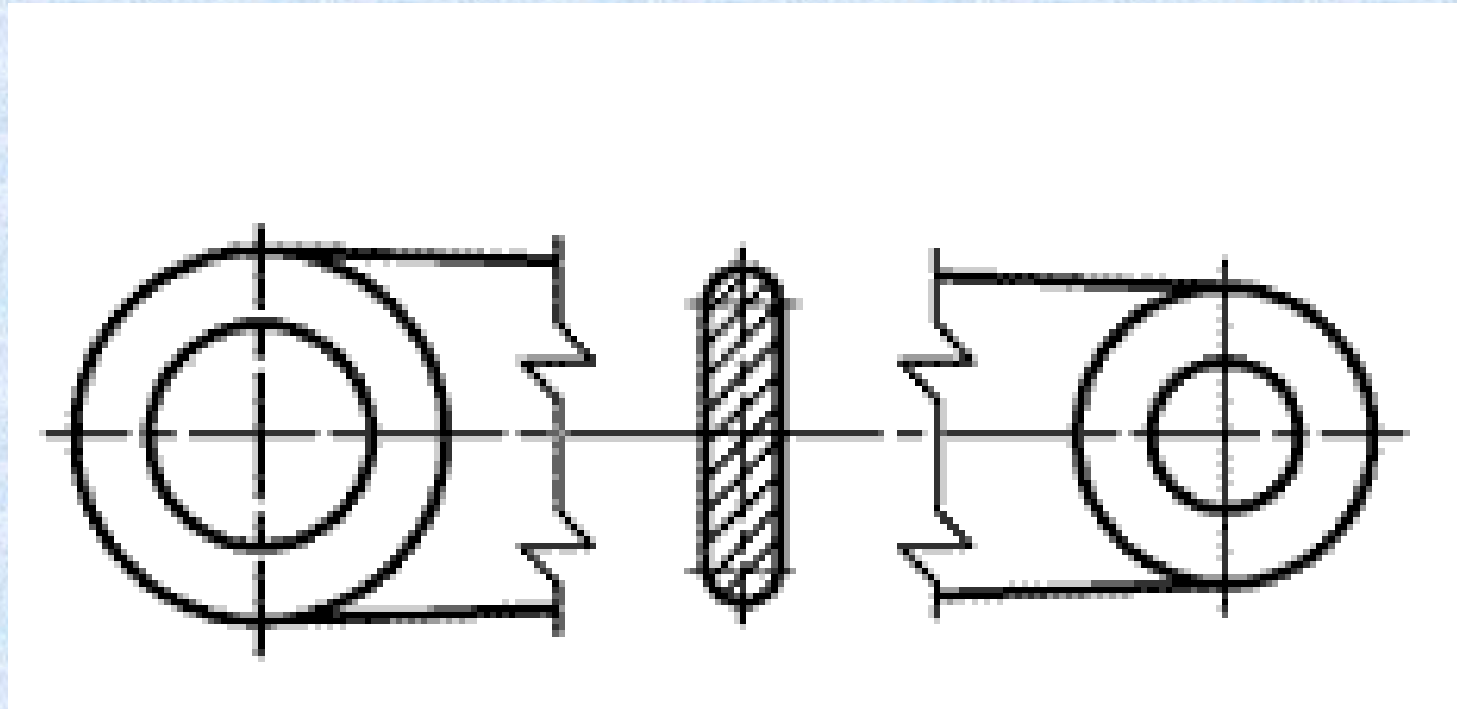


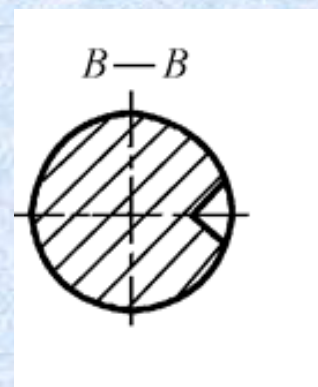
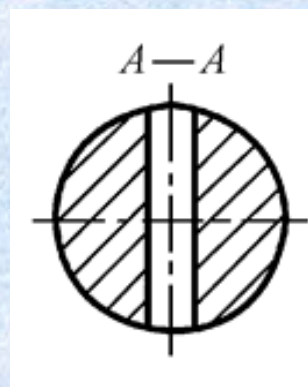
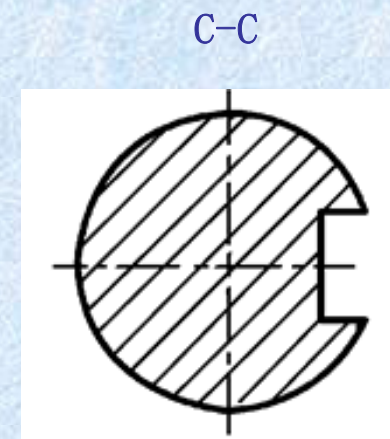
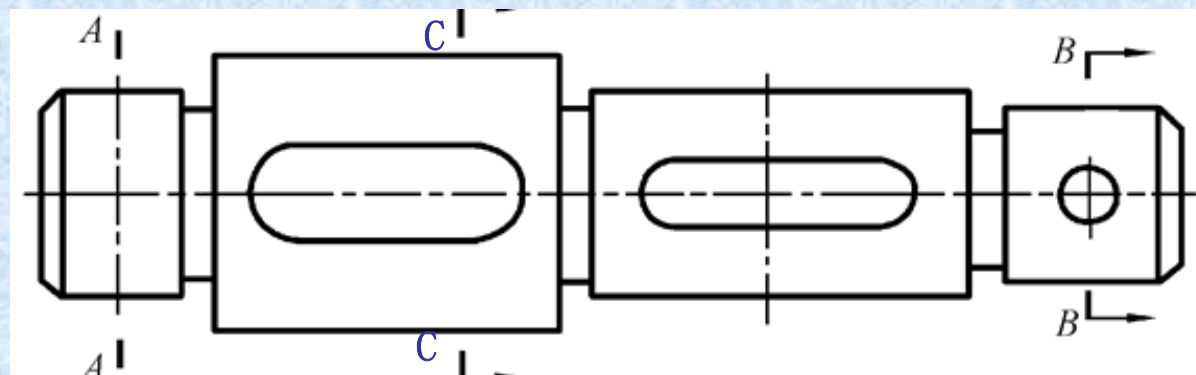
移出断面

移出断面的配置原则

- 1) 移出断面图可配置在剖切符号的延长线上，此时可以省略名称。
- 2) 断面图形对称时，移出断面图可配置在视图的中断处。
- 3) 必要时移出断面可配置其他适当位置。

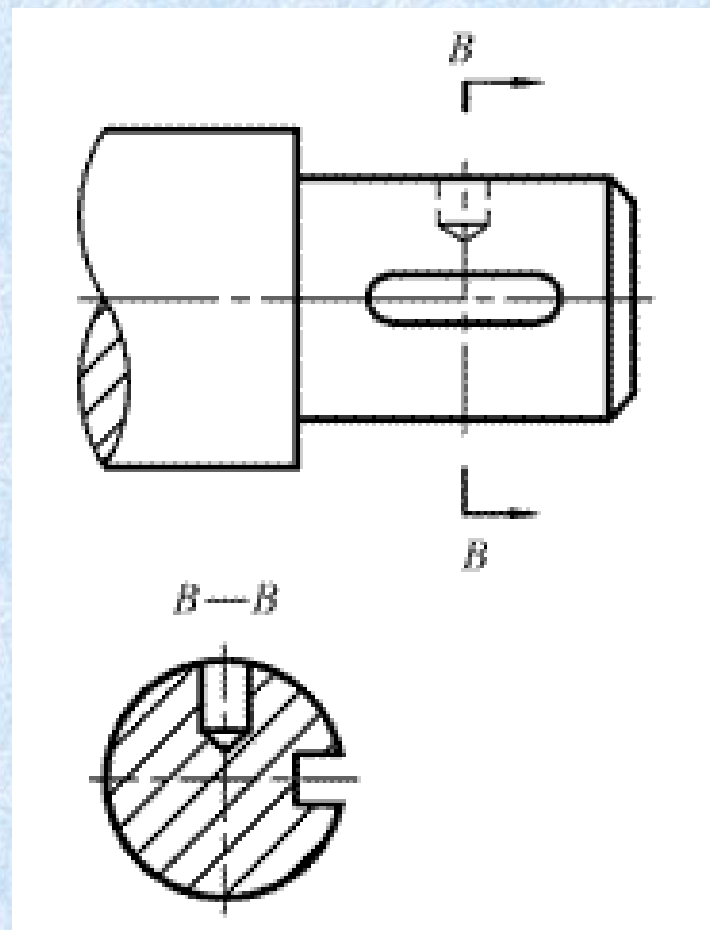




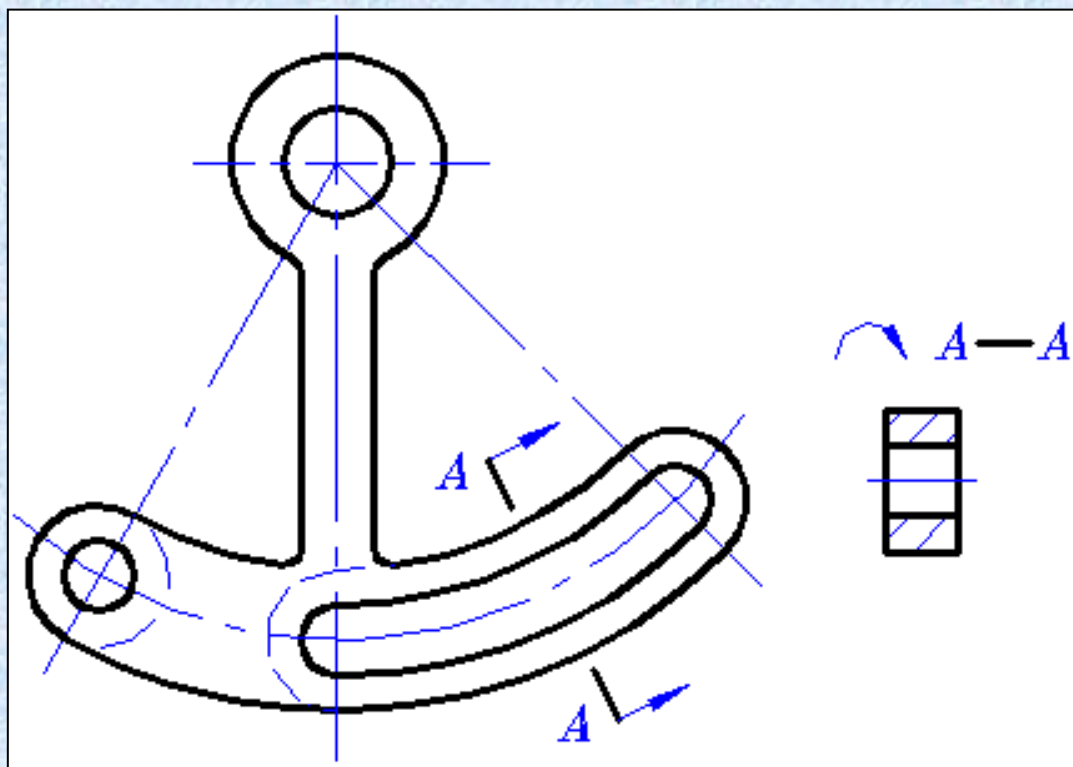


移出断面图的画法规定

- (1) 当剖切面通过回转面形成的孔或凹坑时，这些结构应按剖视图绘制。

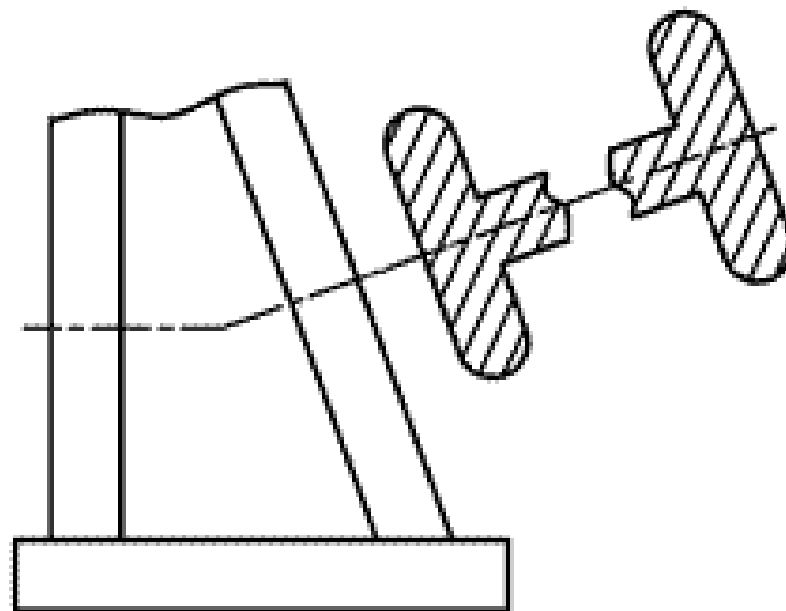


(2) 当剖切面通过非园孔，会导致出现完全分离的两个断面时，这些结构应按剖视绘制。



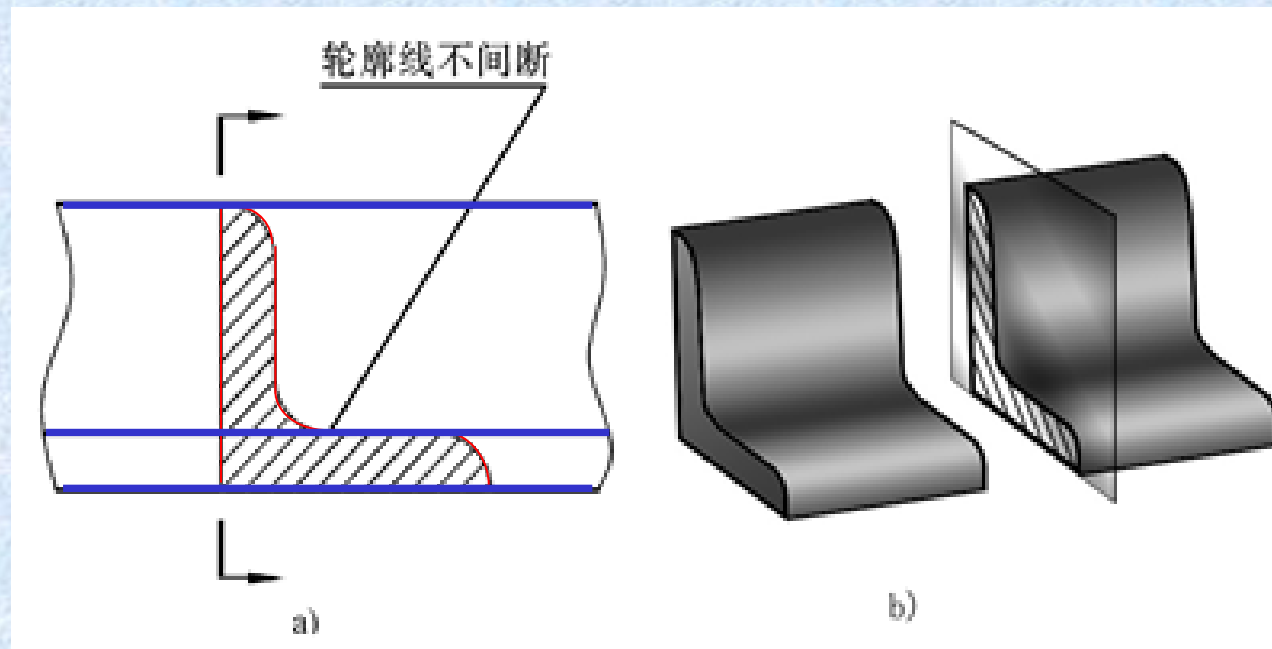
在不致引起误解时，
允许将图形**旋转**。

(3) 剖切平面应与被剖切部分的主要轮廓线垂直，由两个或多个相交的剖切平面剖切得到的移出断面图中间应断开，并配置在剖切面的延长线上。

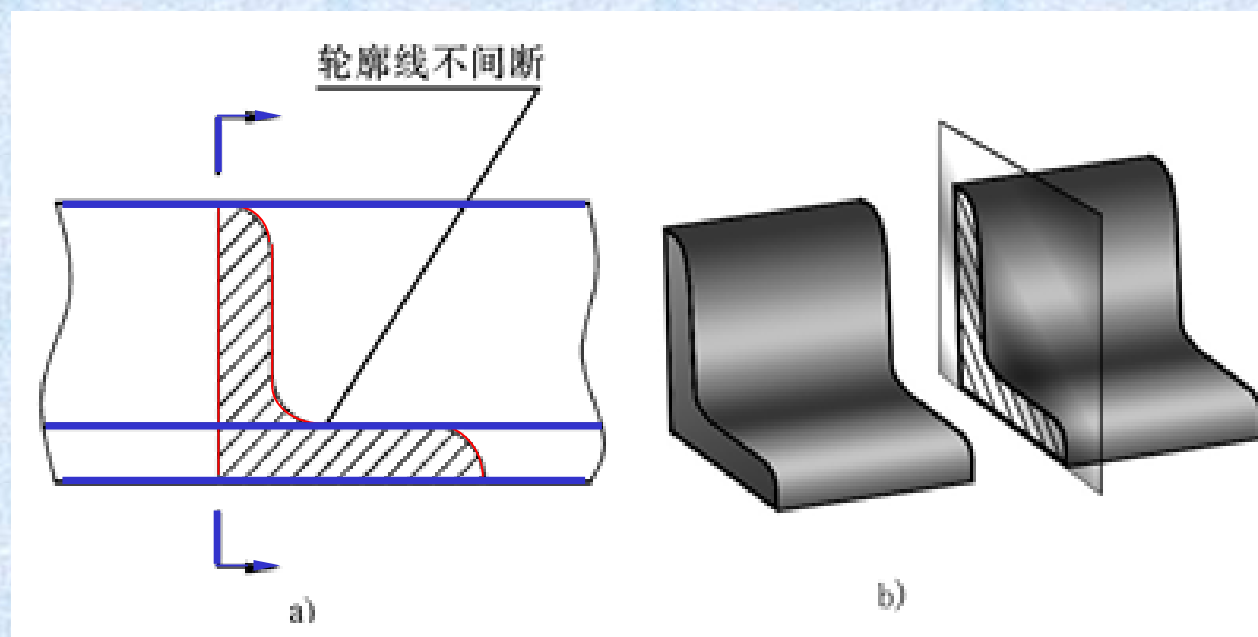


2、重合断面

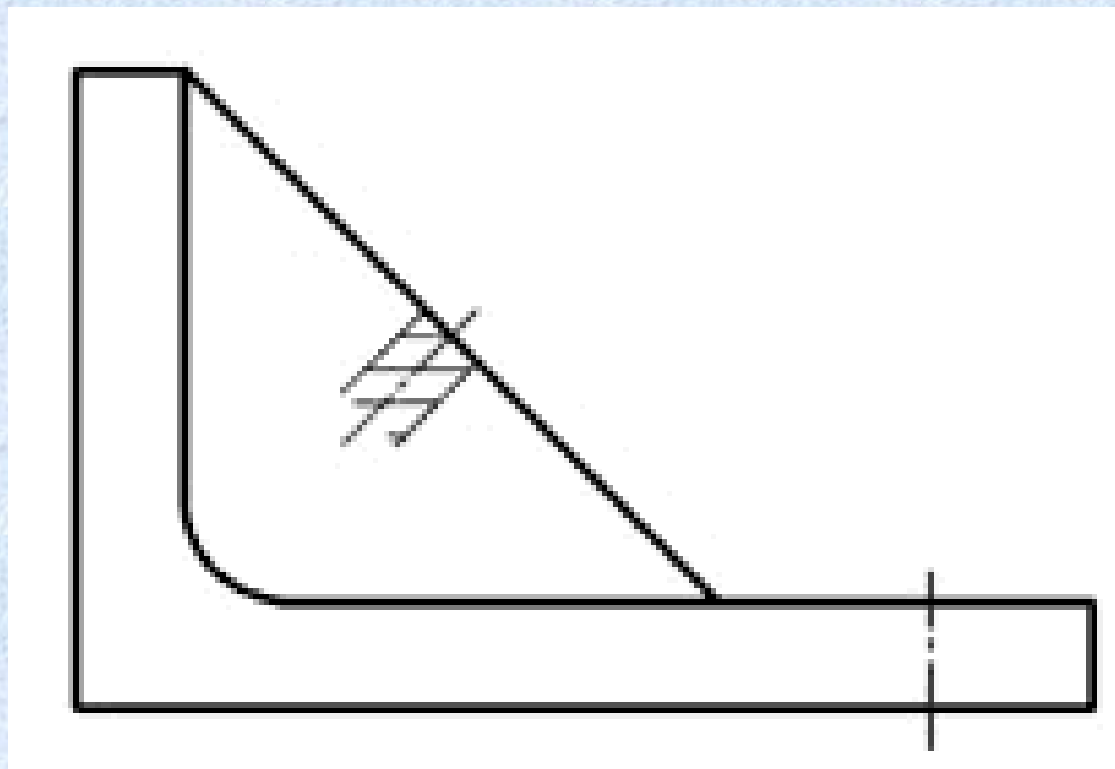
(1)重合断面图画法：重合断面的轮廓线用细实线绘制。当视图中的轮廓线与重合断面的图形重叠时，视图中的轮廓线仍需完整地画出，不能间断。



(2) 重合断面的标注 不对称重合断面，须画出剖切面位置符号和箭头，可省略字母。

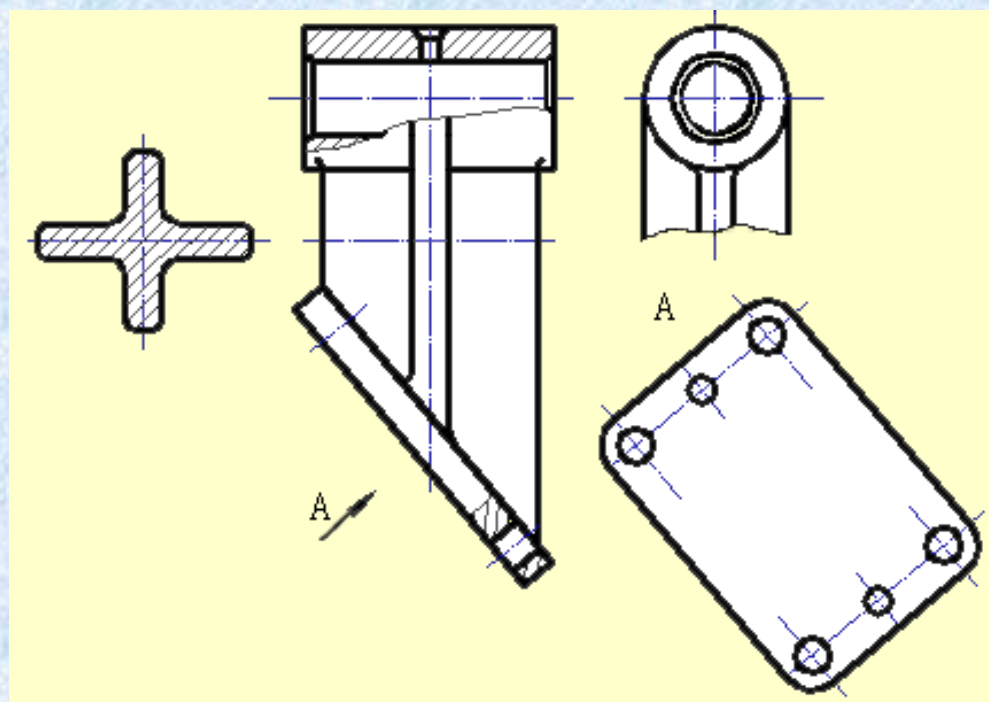
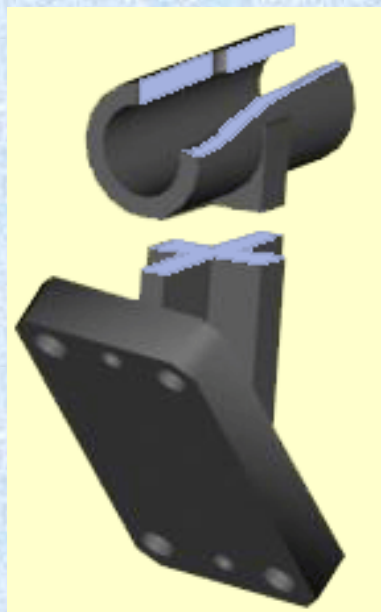


对称的重合断面，可省略全部标注。



第四节 表达方法综合应用

在表达一个零件时，应根据零件的具体形状和结构，以完整、清晰为目的，以看图方便、绘图简便为原则，正确地选用适当的表达方法。



零件图

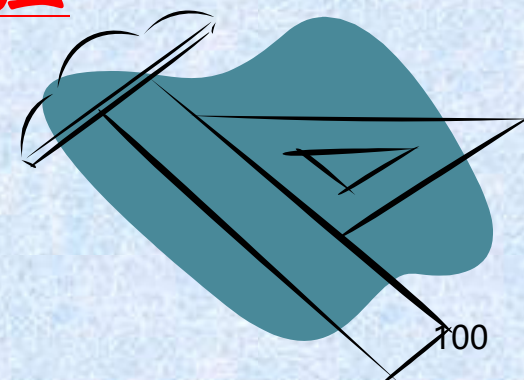
第一节 零件图概述

第二节 零件表达方案的选择

第三节 零件上的常见结构

第四节 零件图的尺寸标注

第五节 读零件图



第一节 零件图概述

简介

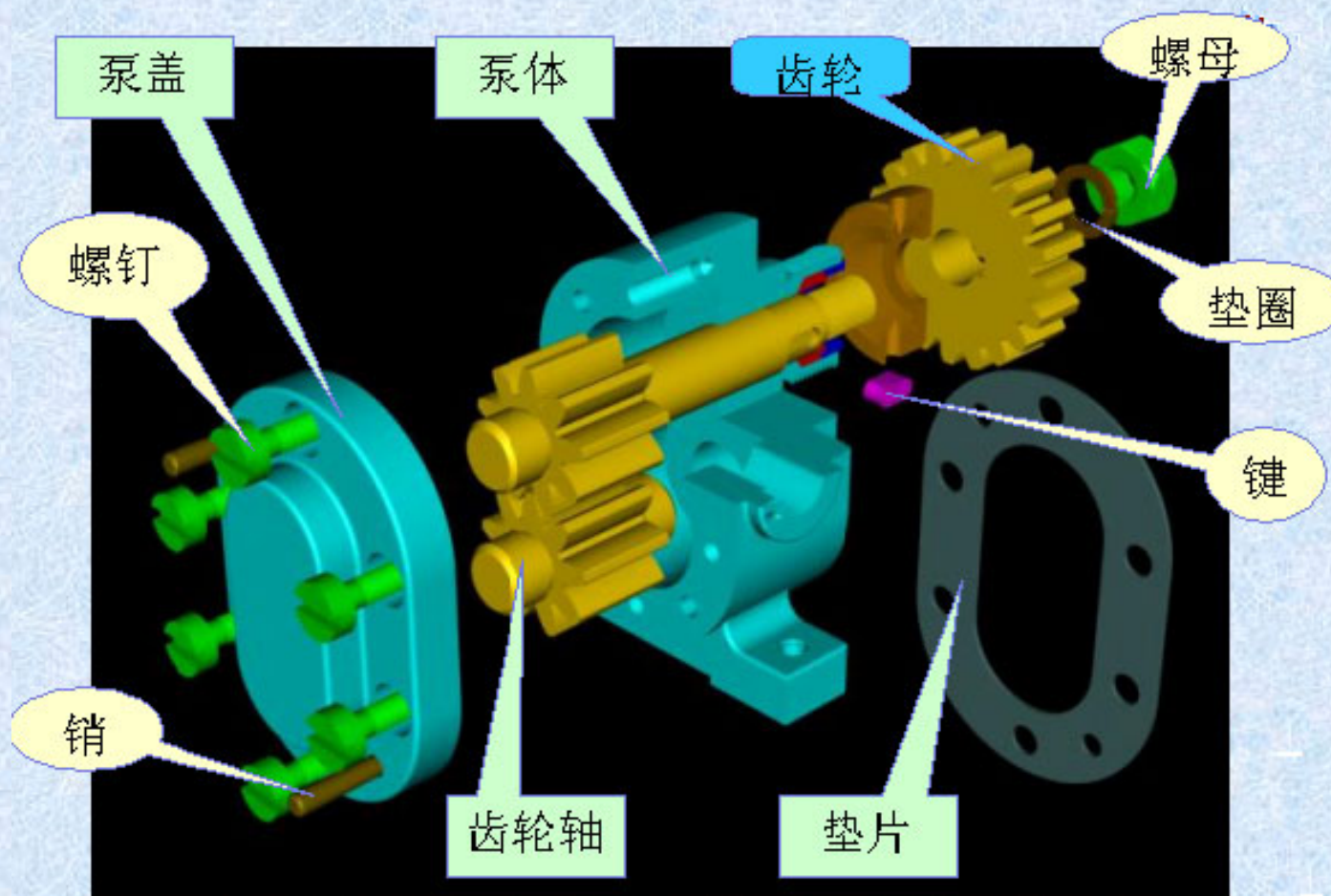
一、零件图的作用

二、零件图的内容

三、零件的分类及结构特征

简介

组成机器或部件的最基本的构件称为**零件**，机器和部件都是由若干零件按一定的关系装配而成的。如图所示齿轮泵,是由泵体、泵盖、齿轮轴、齿轮、压盖等零件以及各种标准件组成。



根据零件的功能和结构特点，将一般零件分为4类。

1 轴套类

2 轮盘类

3 叉架类

4 壳体类

二、 零件图的内容

零件图一般包括下列内容：

- (1) 一组图形——正确、完整、清晰地表达出零件各部分的内、外结构形状。
- (2) 全部尺寸——确定零件各部分结构形状的大小和相对位置。
- (3) 技术要求——采用规定的代号、符号、数字和字母等标注在图上。需用文字说明的，可在图样右下方空白处注写。
- (4) 标题栏——填写零件名称、材料、数量、比例、编号、制图和审核者的姓名、日期等。

三、零件的分类及结构特征

除标准件和常用件之外的所有零件，我们统称为**一般零件**。根据零件的功能和结构特点，将一般零件分为4类。

1 轴套类零件 包括小轴、泵轴、衬套、柱塞套等。

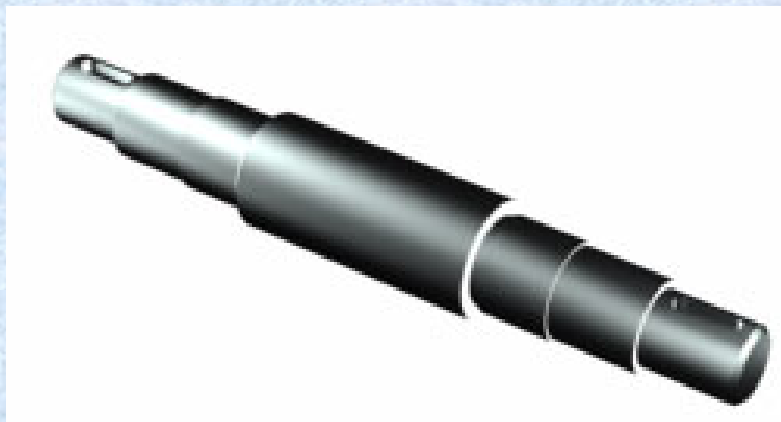
2 盘盖类零件 包括齿轮、端盖、皮带轮、手轮、法兰盘、阀盖等。

3 叉架类零件 包括拨叉、连杆、摇臂、支架等。

4 壳体类零件 包括泵体、阀体、减速箱箱体、液压缸体以及其他各种用途的箱体、机壳等。壳体类零件主要用来支承、包容和保护运动零件或其他零件，其内部有空腔、孔等结构，形状比较复杂。

轴套类零件

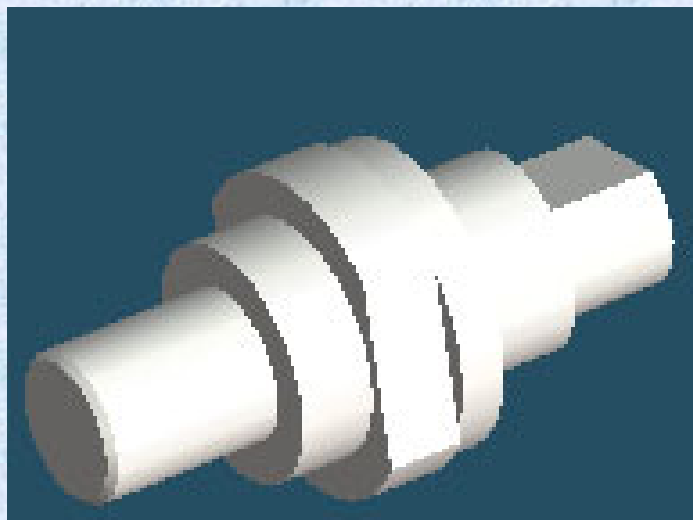
- 结构特点：
- 1.一般是由同轴回转体组成；
 - 2.轴向尺寸远远大于径向尺寸；
 - 3.零件上常见结构：键槽、倒角、退刀槽、螺纹等。



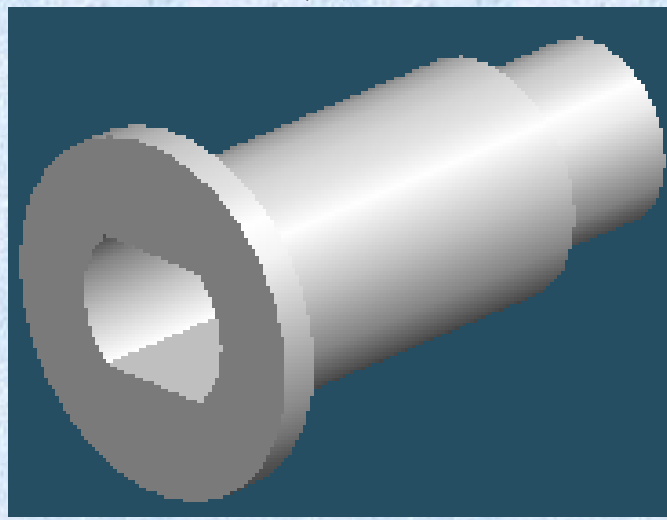
图a



图b



图c



图d

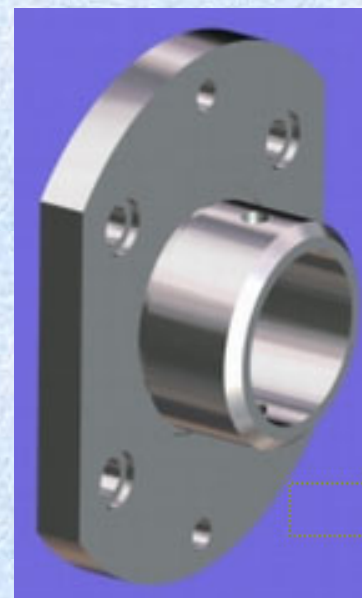
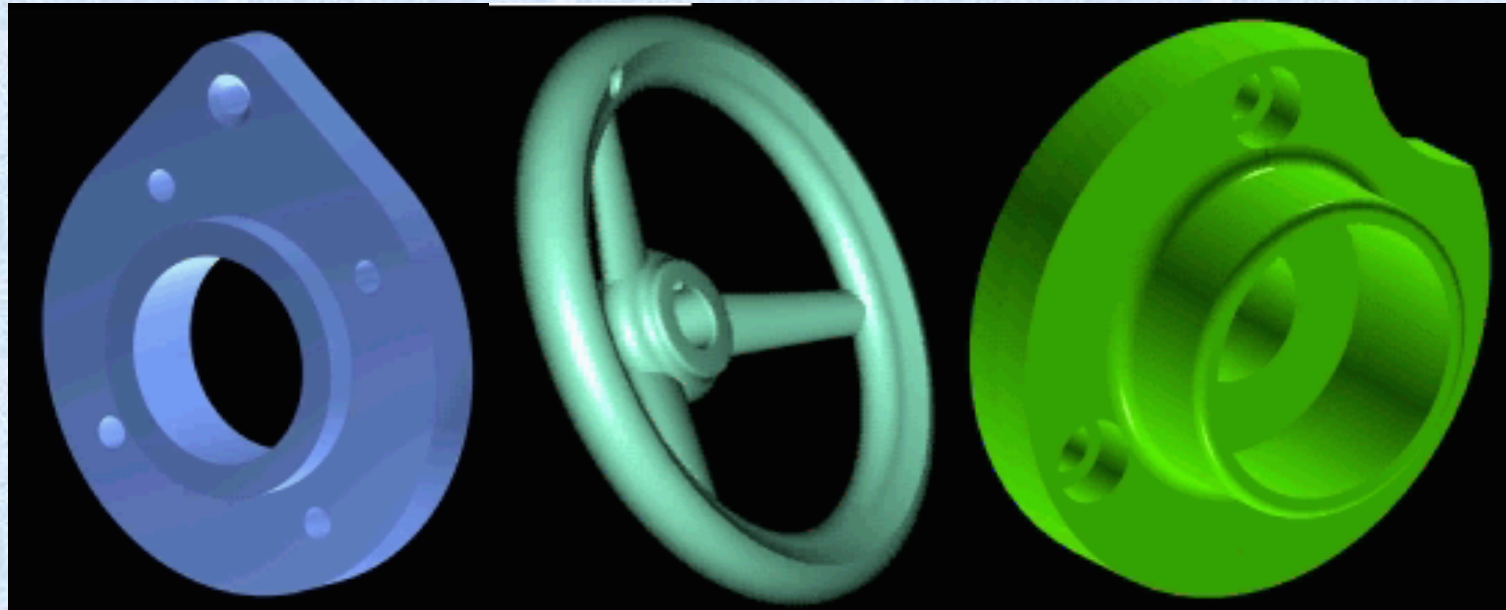
盘盖类零件

结构特点:

1.多数是由同轴的回转体组成；如齿轮、端盖、皮带轮、手轮、法兰盘、阀盖等。

2.径向尺寸远远大于轴向尺寸；

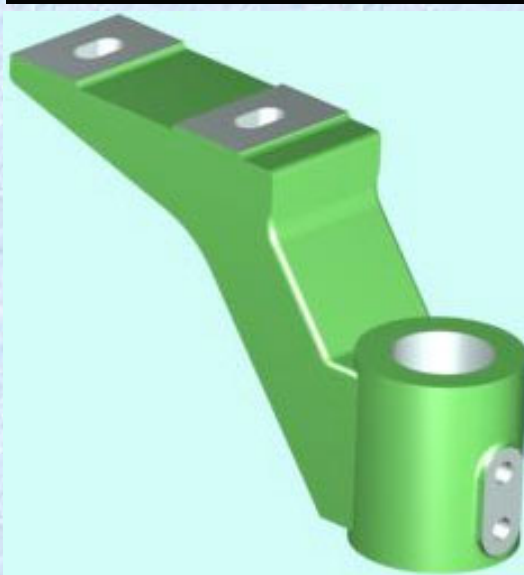
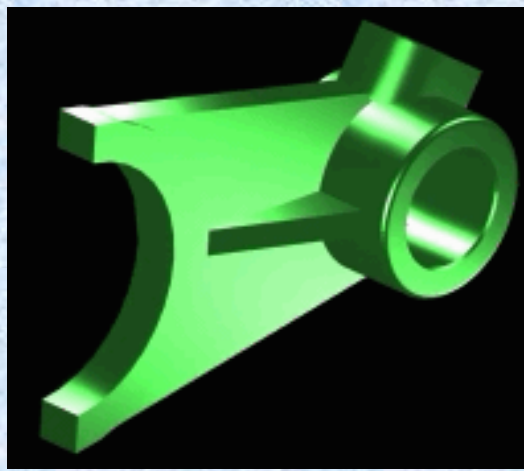
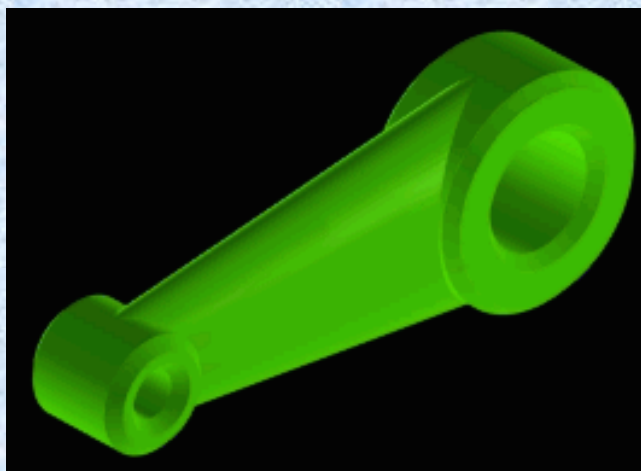
3.零件上常见结构：均匀分布的孔、轮辐，键槽、等结构。



叉架类零件

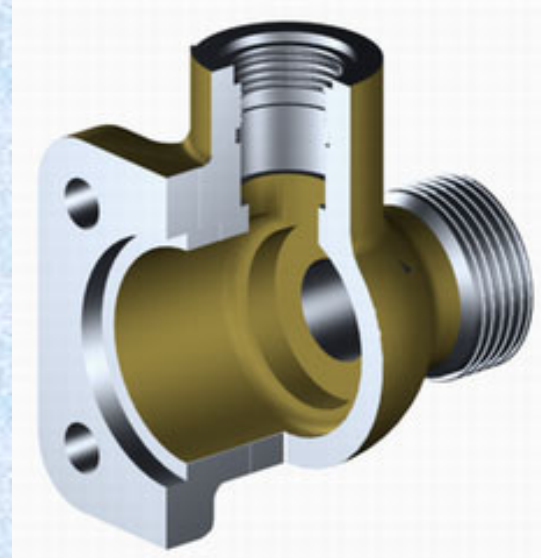
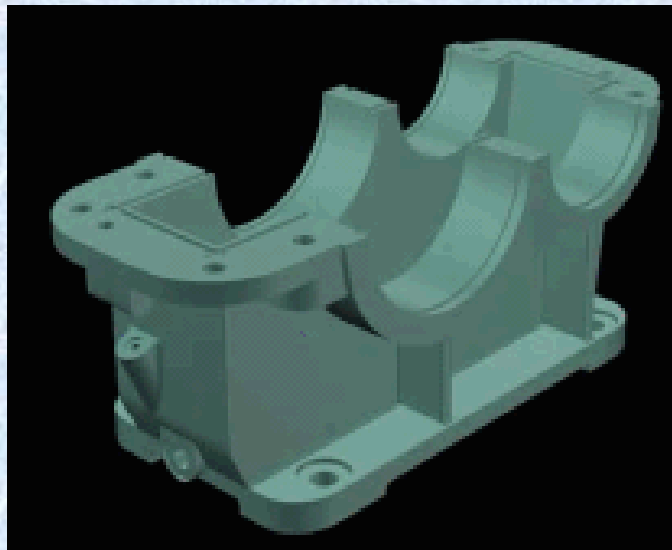
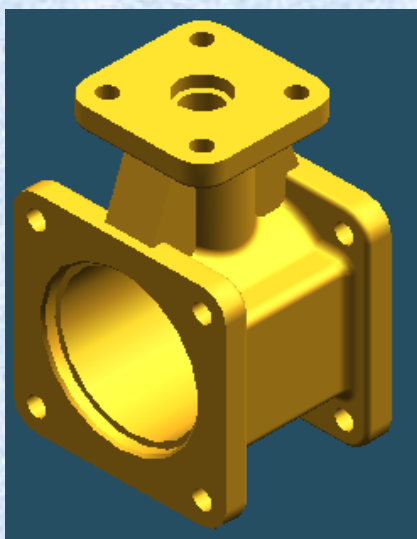
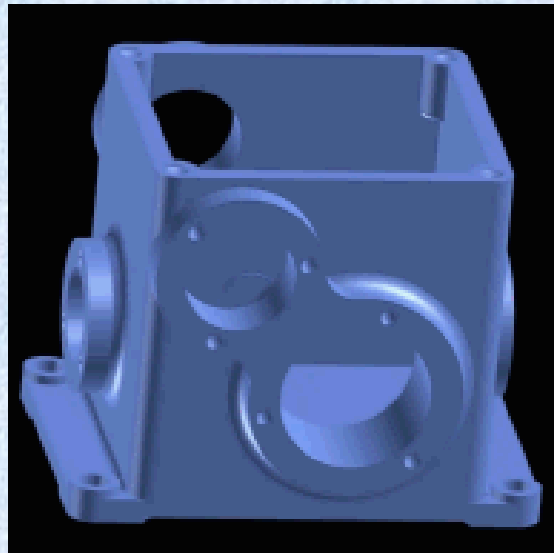
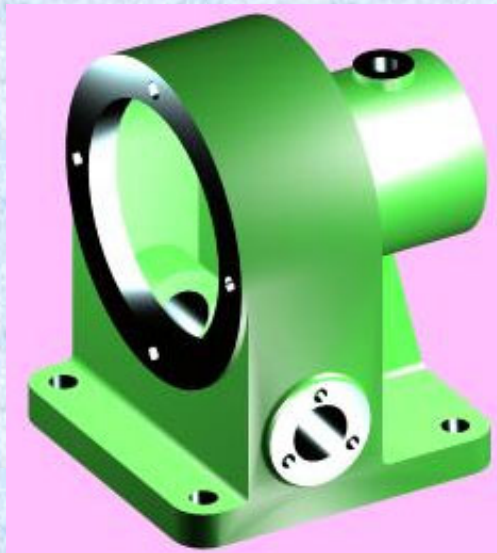
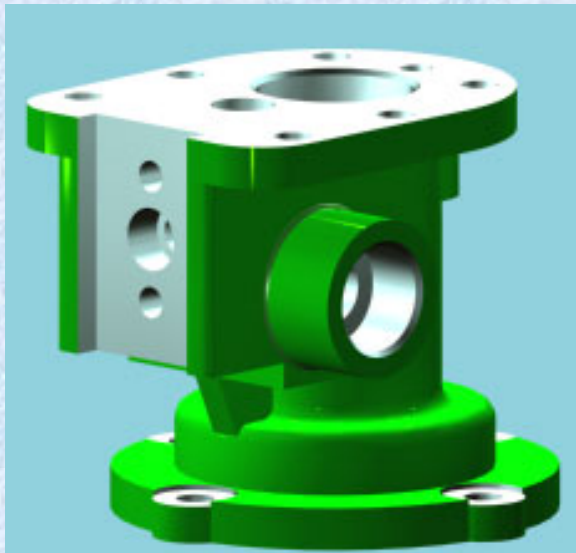
结构特点：

- 1.结构形状不规则且较复杂；但一般可归纳为由工作部分、固定部分和连接部分组成；
- 2.零件上常见结构：肋板、安装座、凸台等结构。



- 结构特点：**
1. 结构形状复杂，具有中空的内腔；
 2. 壁厚较均匀；
 3. 零件上常见结构：孔、螺孔、底座、凸台、凹坑、沟槽、加强肋等结构。

壳体类零件



第二节 零件表达方案的选择

- 一、表达方案的选择原则
- 二、各类零件的视图表达

第二节 零件表达方案的选择

一、表达方案的选择原则

表达一个零件所选用的一组图形，应能正确、完整、清晰、地表达各组成部分的内外形状和结构，便于标注尺寸和技术要求，且绘图简便。总之，零件的表达方案应便于绘制和阅读零件图。

主视图是零件图中最主要的视图。表达零件时，首先选好主视图，然后再确定其他视图。主视图选择得是否合理，直接影响到其他视图的选择，决定画图、读图是否方便。

主视图选择原则

一、表达方案的选择原则

(1) 主视图的选择原则

- 形状特征
- 加工位置
- 工作位置

(2) 其他视图的选择原则

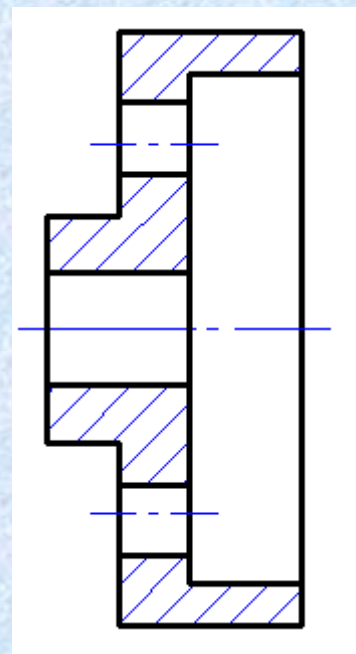
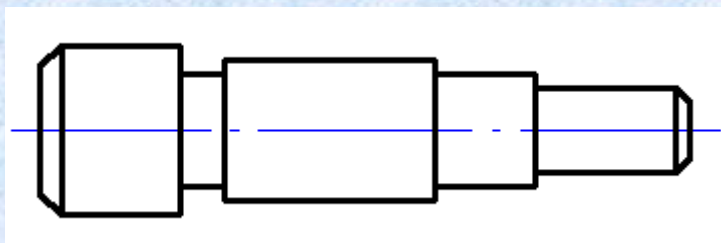
其他视图用于补充表达主视图尚未表达清楚的结构。

- 根据零件结构的复杂程度，使每一个视图都有一个表达重点；
- 优先考虑用基本视图以及在基本视图上作剖视图。

(1) 加工位置

加工位置是零件加工时在机床上的装夹位置。

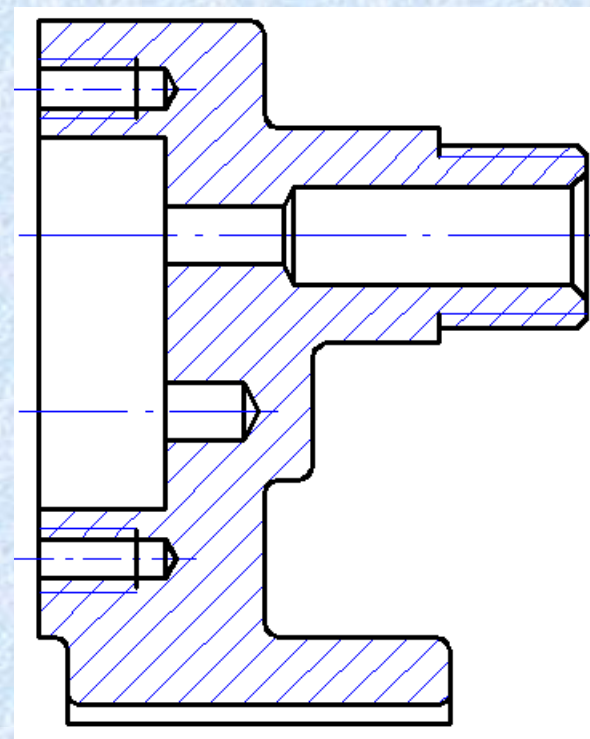
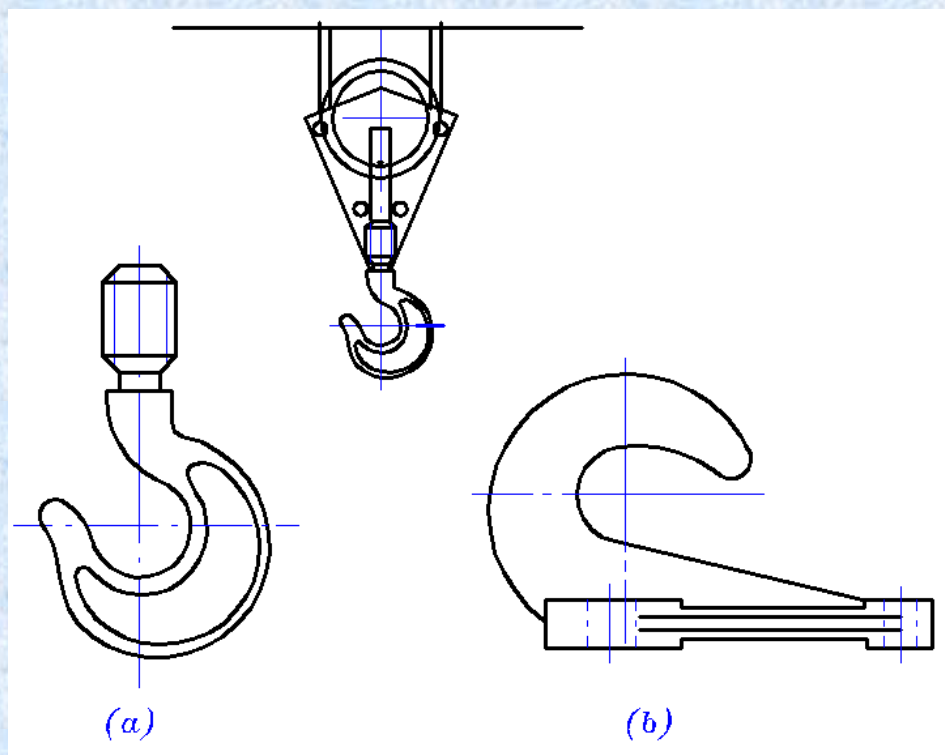
如图所示轴和盘盖零件主要在车床上加工，其主视图应选轴线水平位置。



(2) 工作位置

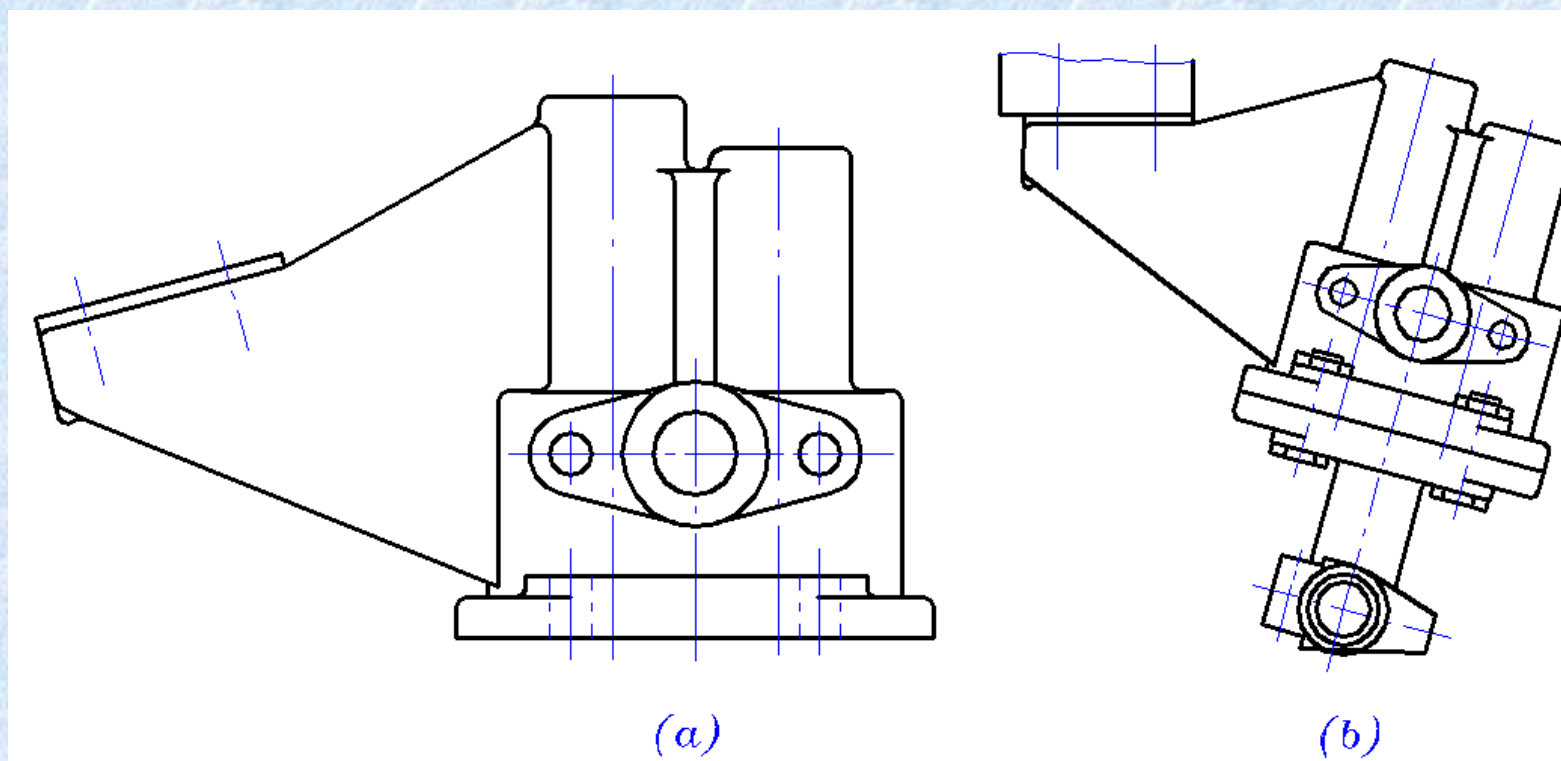
工作位置是零件在机器中的安装和工作时的位置。

如图所示起重机吊钩（图*a*）和汽车前拖钩（图*b*）及泵体。



(3) 便于画图的位置

有些零件的工作位置是倾斜的，若选工作位置为主视图，则画图很不方便。此类零件，一般应选放正的位置为主视图，如下图中的(a)。



二、各类零件的视图表达

要正确、完整、清晰地表达零件的结构形状，**关键在于分析清楚零件的结构特点，选用合适的表达方法，力求以适当数量的视图表达零件，做到作图简便、读图方便。**

1 轴套类零件

2 轮盘类零件

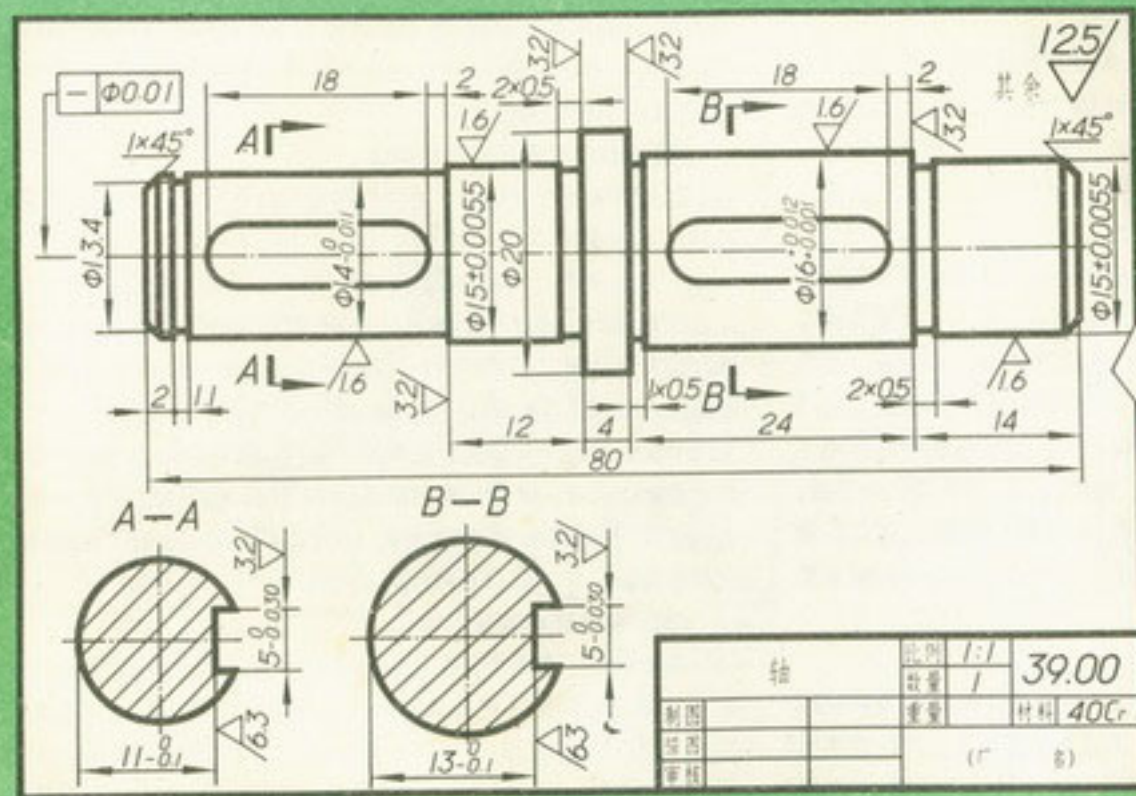
3 叉架类零件

4 壳体类零件

1 轴套类零件

常用表达方法：

- (1) 这类零件主要在车床上加工，所以，主视图按形体特征和加工位置选择。画图时，将零件的轴线水平放置，便于加工时读图看尺寸；**
- (2) 常采用断面图、局部剖视图、局部视图等来表达轴上孔、槽的结构形状；**
- (3)常采用局部放大图表达零件上细小结构的形状。**



轴套类零件



轴套类零件的主体是由其轴的旋转体组成，在这类零件上常有圆角、倒角、退刀槽、销孔、键槽、螺孔、花键等结构要素。由于轴套类零件主要加工工序多在车床、磨床上进行，故在图样上应将轴线水平放置，以便加工过程中图物对照。

第三十九课 轴套类零件

螺套



钻模套



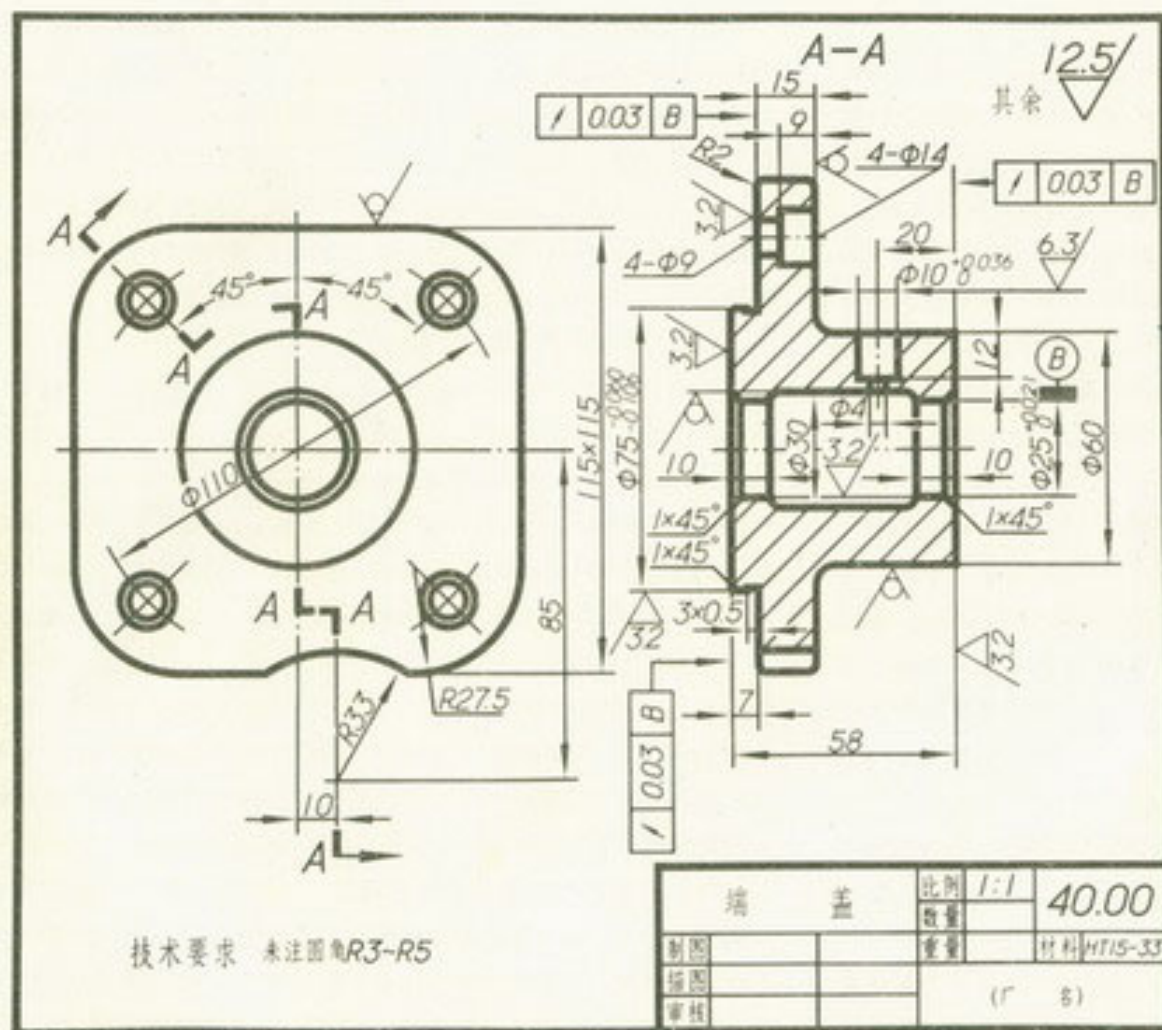
齿轮轴的零件图

2 轮盘类零件

常用的表达方法：

(1) 与轴类零件相似，轮盘类零件主要在车床上加工，主视图按形状特征和加工位置来选择，将轴线水平放置；

(2) 一般采用主视图与另外一至两个基本视图（左视图和右视图）。主视图常用剖视图表达内部结构，左视图或（和）右视图表达零件的外形轮廓和各部分如凸缘、孔、肋板、轮辐等的分布情况。



机器上的齿轮、链轮、手轮、凸轮及各种端盖、压盖、法兰盘等，均属盘盖类零件。这类零件上常具有轴孔、键槽、轮辐、辐板、肋板、凸台、凹坑等结构。盘盖类零件的主体多由回转体构成，较多的工序是在车床上进行，因此画图时一般按加工位置将轴线水平放置，以便视图对照。

第四十课 盘盖类零件

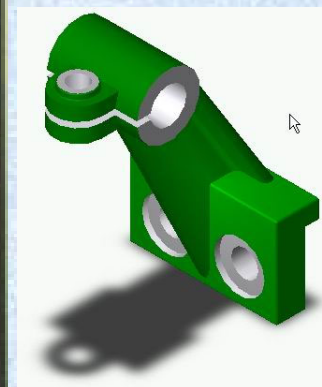
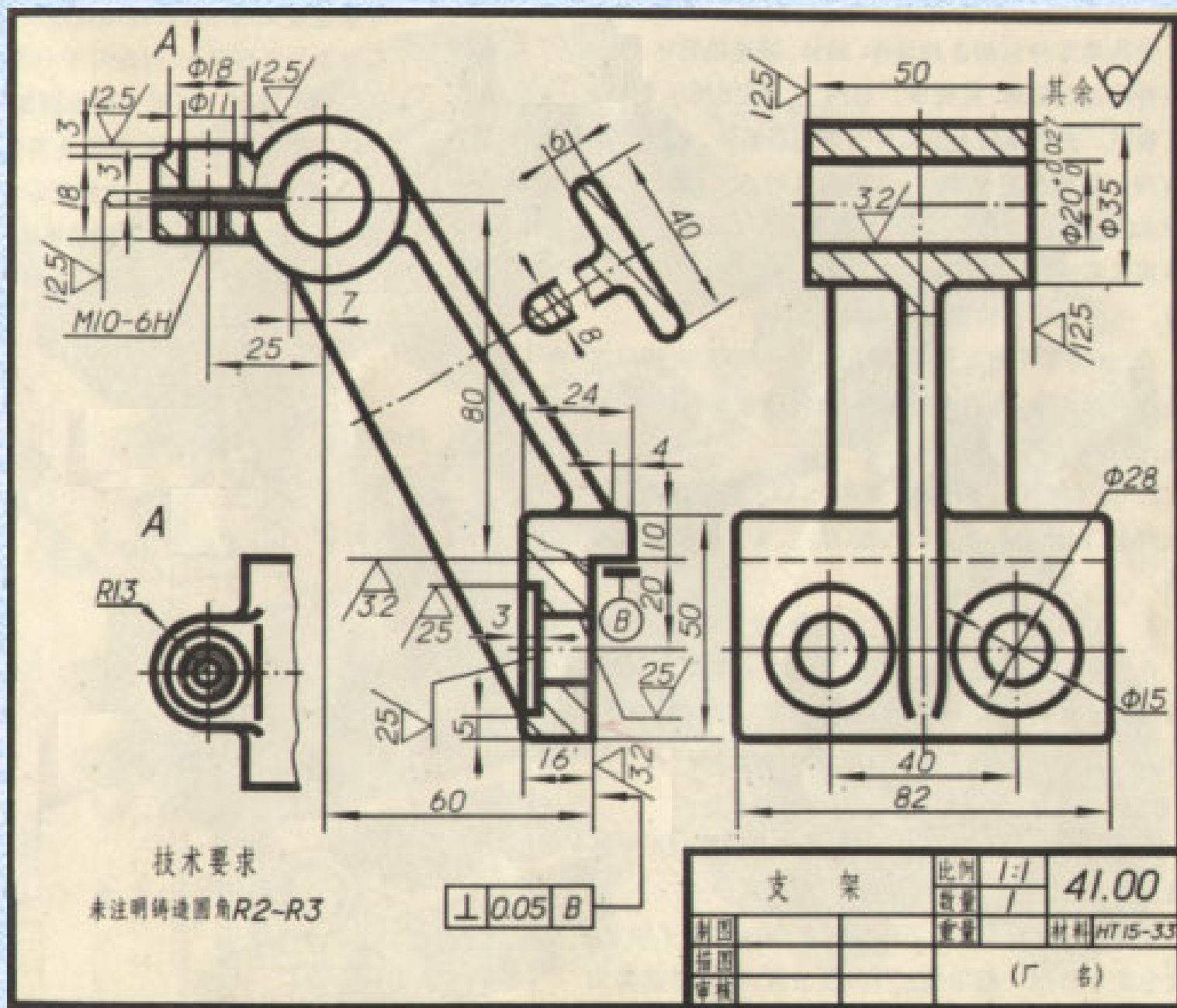


3 叉架类零件

常用表达方法：

(1) 叉架类零件形状复杂，它们的加工位置多变，在选择主视图时，主要考虑形状特征和工作位置；

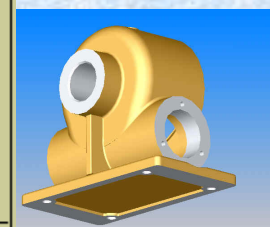
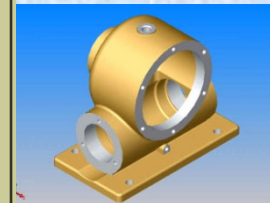
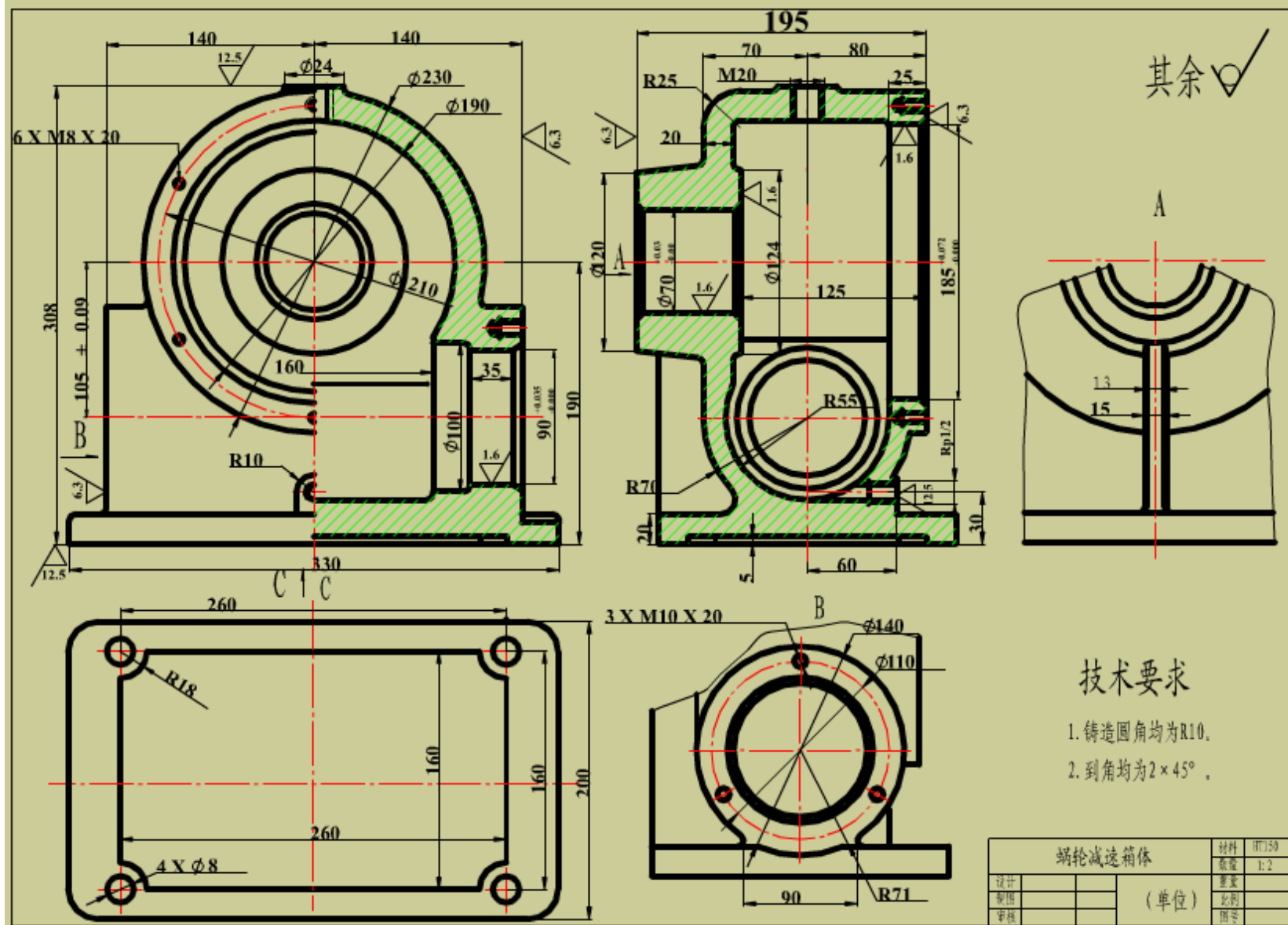
(2) 叉架类零件常带有倾斜或弯曲部分及肋板等结构，除用主视图及其他基本视图外，还常用斜视图、局部视图、断面图等表达方法。



4、壳体类零件

常用的表达方法：

- 1 箱体类零件结构复杂，加工位置多变，选择主视图时，主要考虑形状特征和工作位置或安装位置。**
- 2 除基本视图适当配以剖视外，壳体类零件上的一些局部结构常采用局部视图、斜视图、断面图等表达。**



第三节 零件上常见的合理结构

绝大部分零件都要经过铸造、锻造和机械加工等过程制造出来，因此,零件的结构形状不仅要满足设计要求,还要符合制造工艺、装配等方面的要求，以保证零件质量好、成本低、效益高。因而，需要注意零件的合理结构，以免给生产带来困难。

第三节 零件上常见的合理结构

一、铸件上的合理结构

- 1 拔模斜度
- 2 铸造圆角
- 3 铸件壁厚要均匀

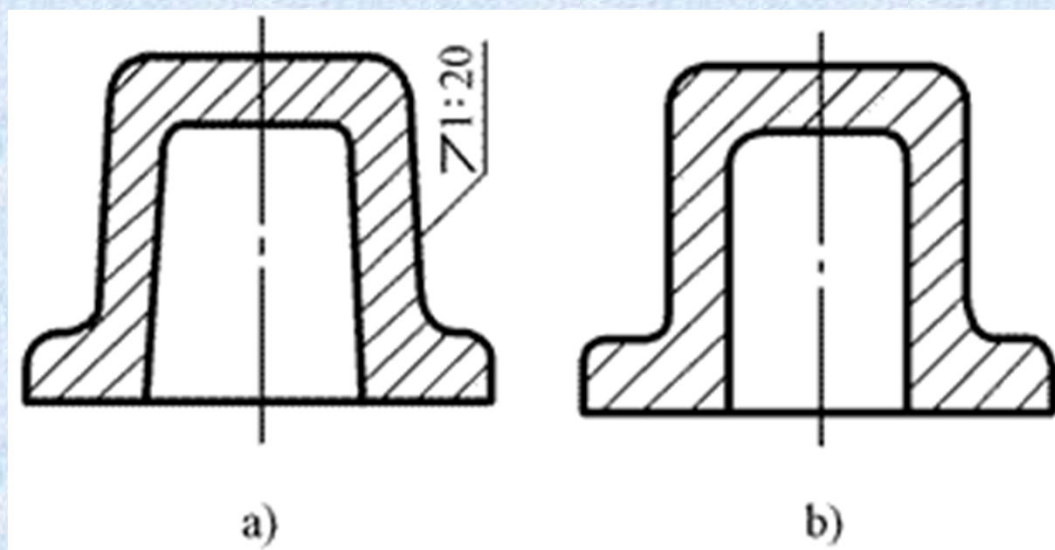
二、机械加工件上常见的合理结构

- 1 倒角
- 2 图台和凹坑
- 3 退刀槽和越程槽
- 4 钻孔结构

一、铸件上的合理结构

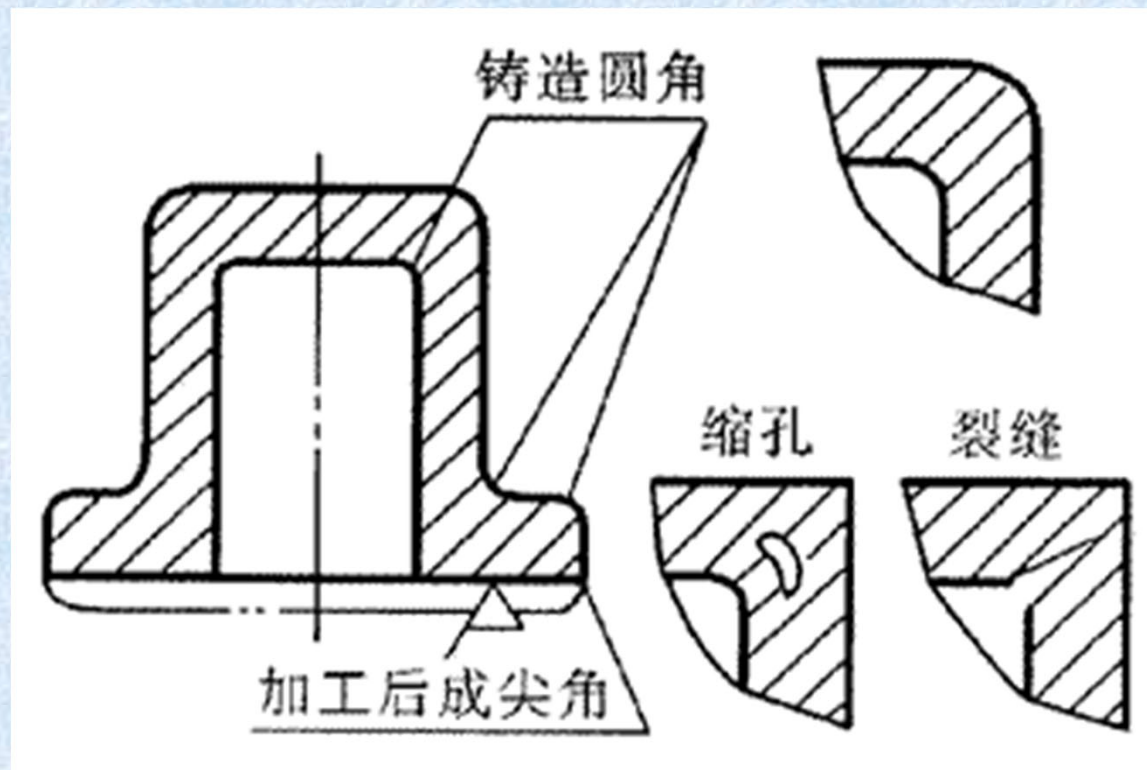
1. 拔模斜度

用铸造方法制造的零件称为铸件, 制造铸件毛坯时, 为了便于在型砂中取出模型, 一般沿模型起模方向作成约1:20的斜度, 叫做拔模斜度



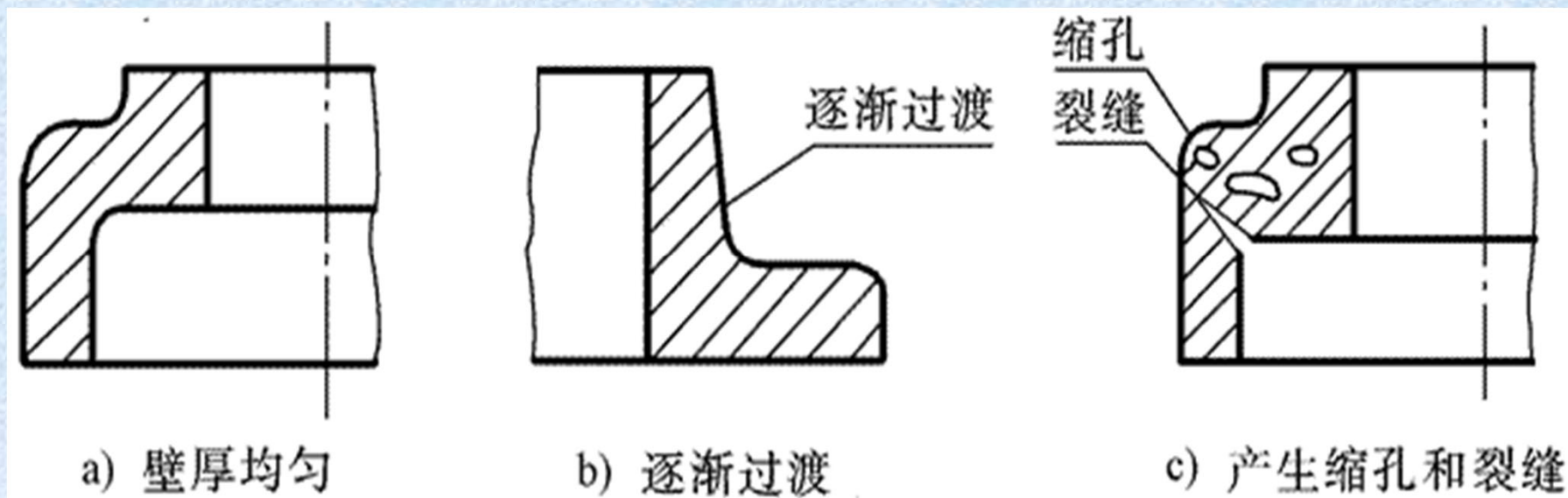
2.铸造圆角

铸件毛坯在表面的相交处，都有铸造圆角，如图所示，这样既能方便起模，又能防止浇铸铁水时将砂型转角处冲坏，还可以避免铸件在冷却时产生裂缝或缩孔。



3.铸件壁厚

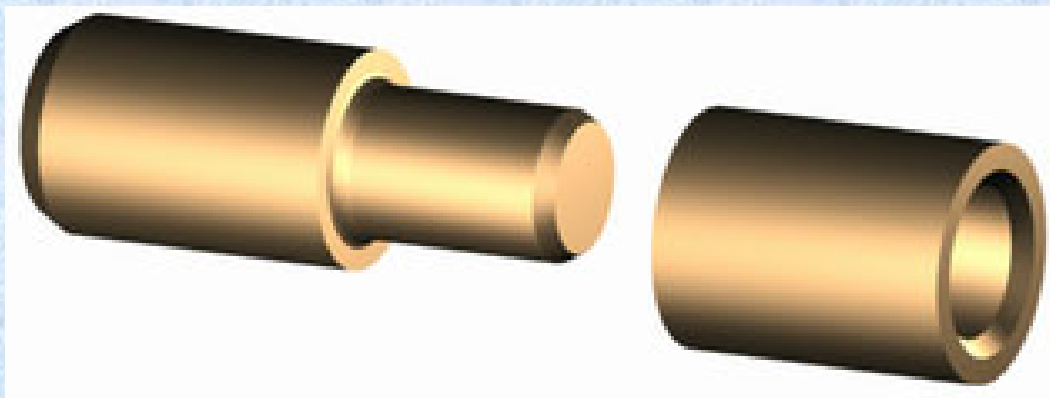
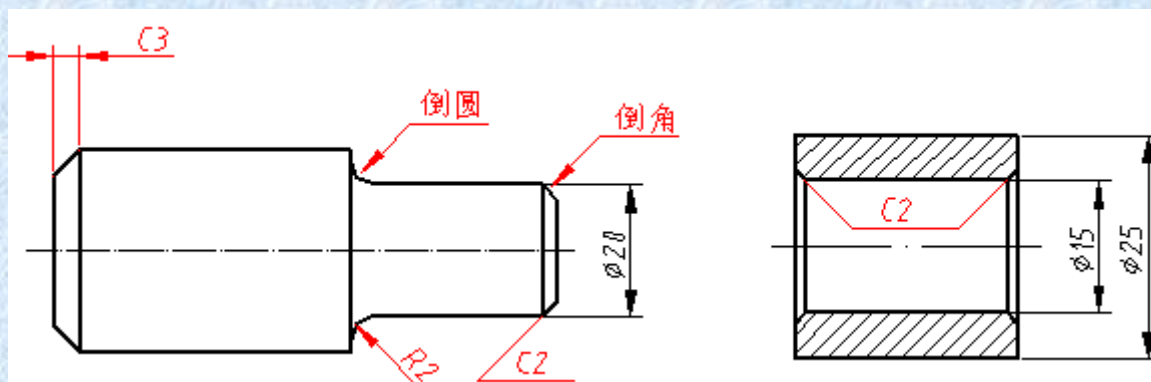
在浇铸零件时，为避免铸件各部分**冷却时**因冷却速度的不同产生内应力而造成**裂纹或缩孔**，铸件壁厚**应尽量均匀一致**，不同壁厚间应均匀过渡。



二、机械加工件上的合理结构

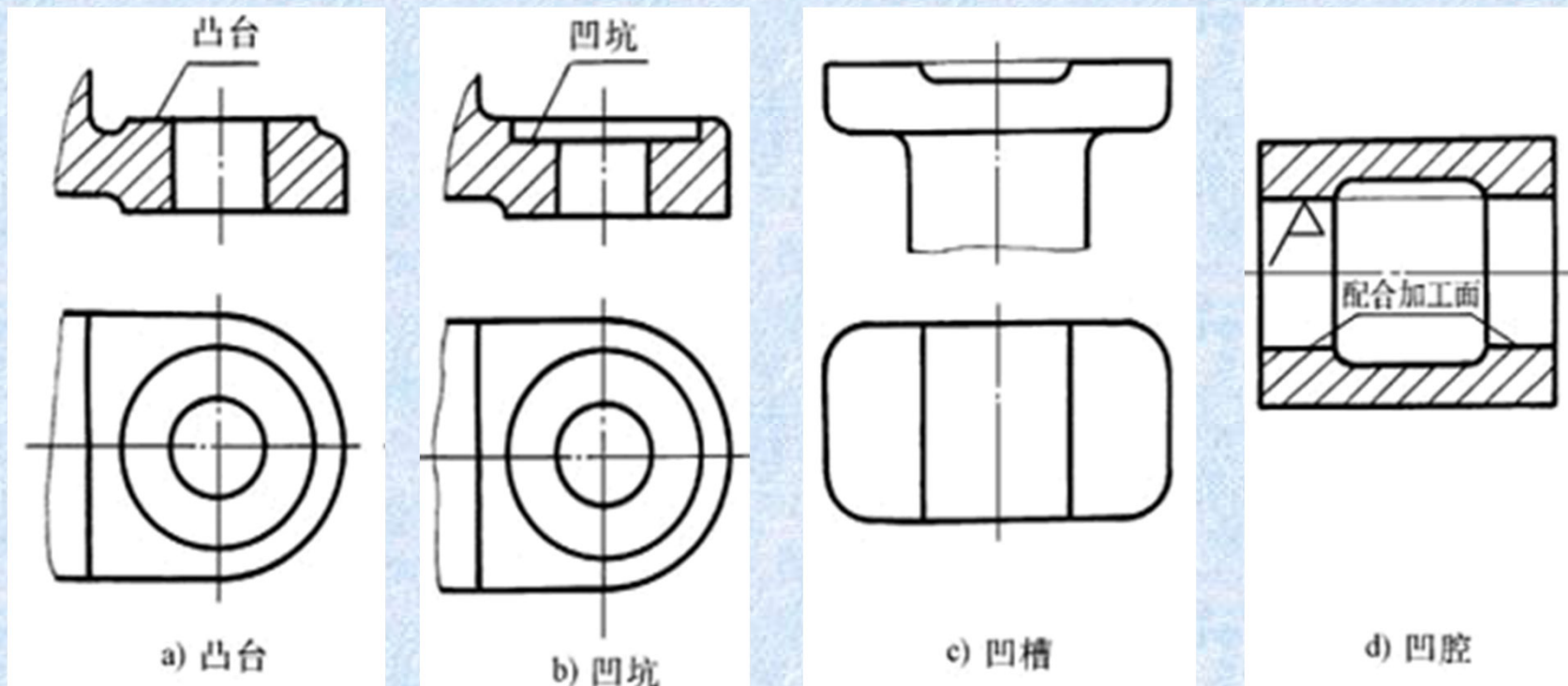
1.倒角和倒圆

为了去除零件的毛刺、锐边和便于装配，在轴、孔的端部，一般都加工成倒角；为了避免因应力集中而产生裂纹，在轴肩处往往加工成圆角，称为倒圆。



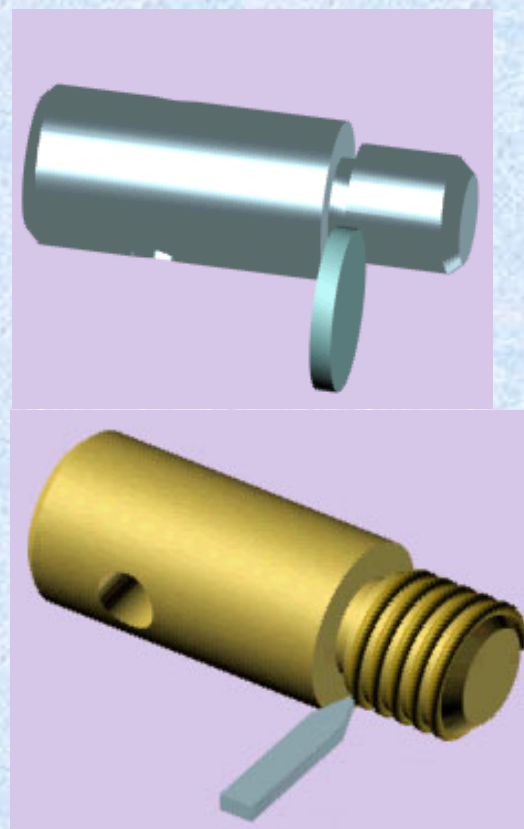
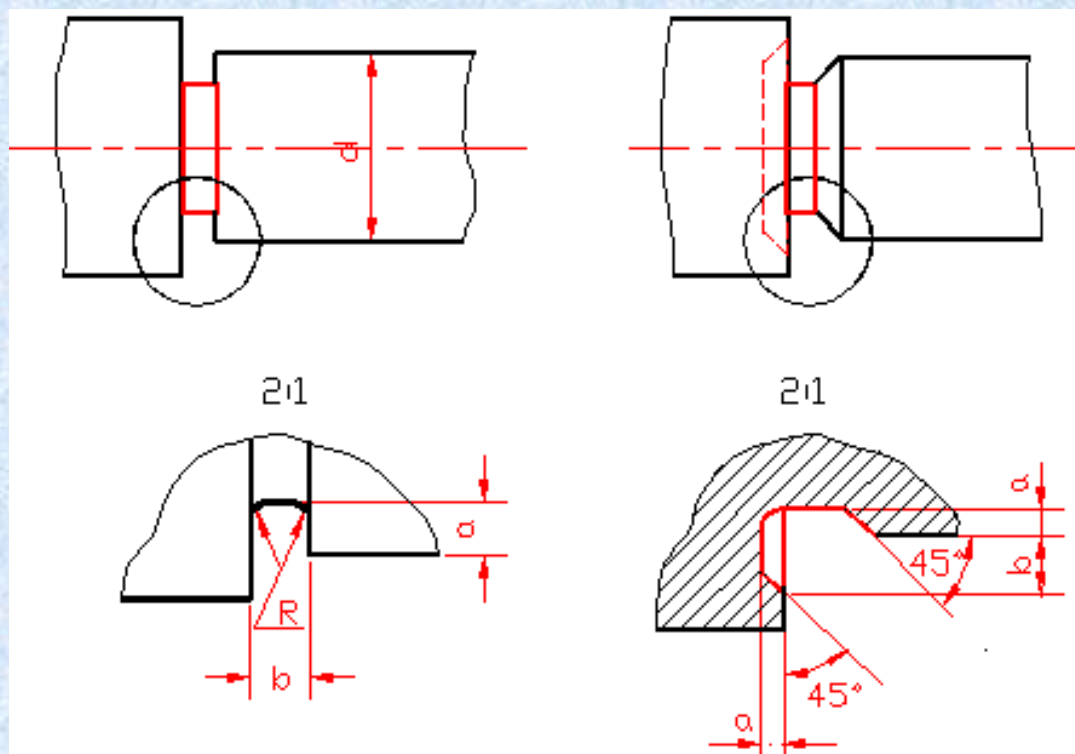
2.凸台和凹坑

为了减少加工面积，并保证零件表面之间接触，通常在铸件上设计出凸台或加工成凹坑。



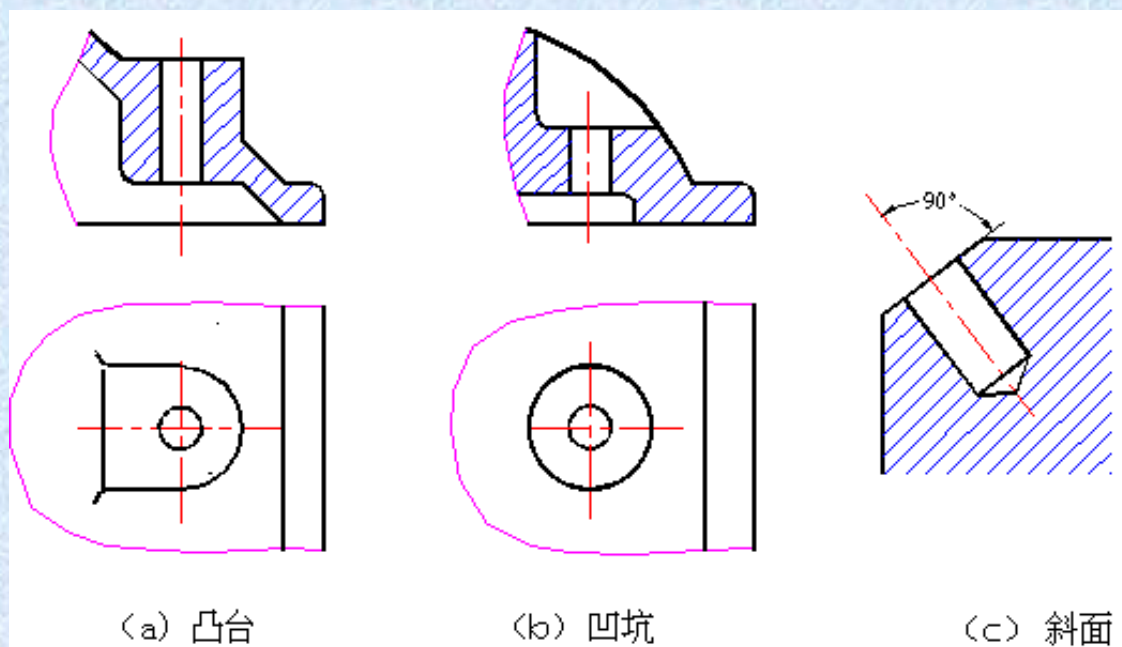
3.退刀槽和越程槽

在切削加工中，特别是在车螺纹和磨削时，为了便于退出刀具或使砂轮可以稍稍越过加工面，通常在零件待加工面的末端，先车出螺纹退刀槽或砂轮越程槽。

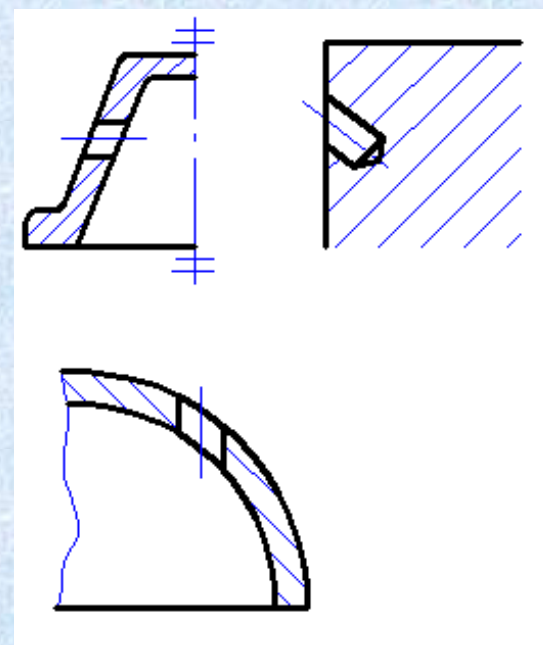


4.钻孔结构

用钻头钻孔时，应使钻孔轴线垂直于零件表面，以保证钻孔准确和避免钻头折断。



正 确



错 误

第四节 零件图的尺寸标注

零件图尺寸标注的要求——**正确、完整、清晰、合理**

(1) 要正确选择尺寸基准

- a. 零件上重要的加工表面
- b. 零件的对称面
- c. 主要轴线

(2) 要考虑设计要求

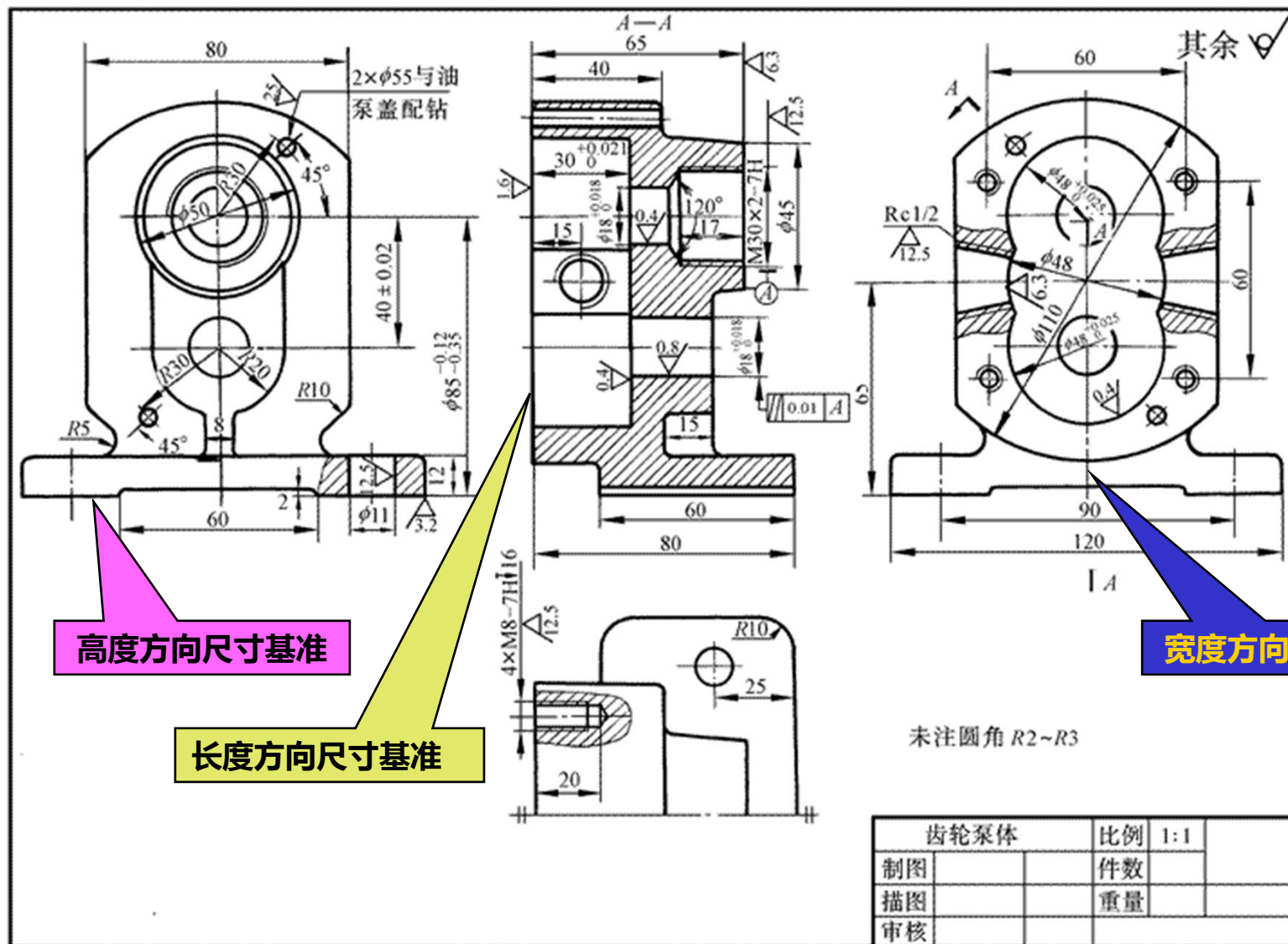
(3) 要符合加工顺序和便于测量

(4) 避免出现封闭尺寸链

零件上常见结构的尺寸注法

(1) 要正确选择尺寸基准

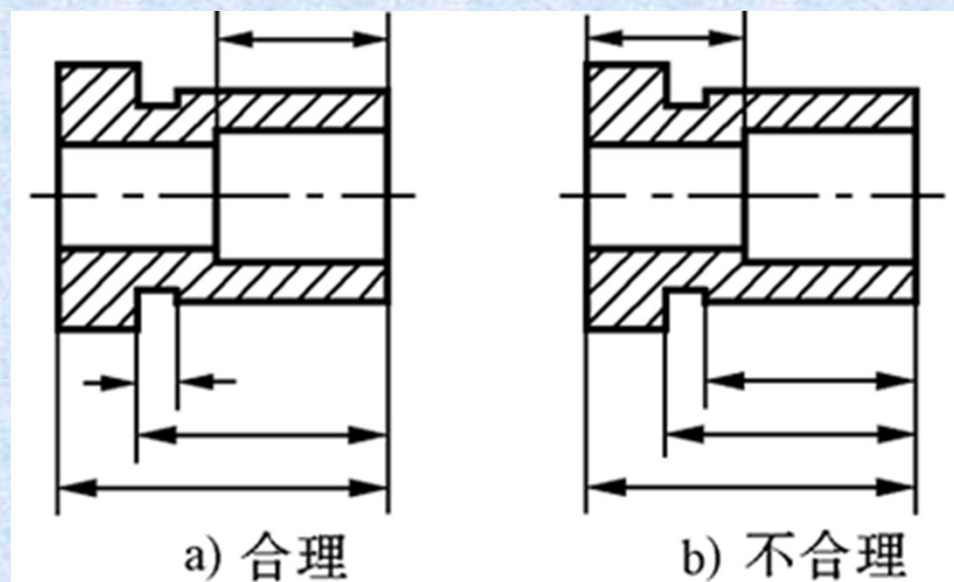
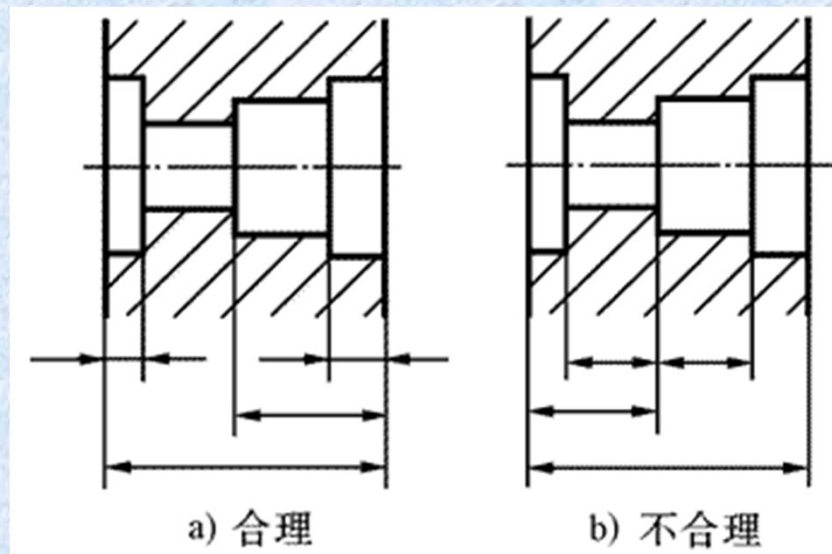
- a. 零件上重要的加工表面
- b. 零件的对称面
- c. 主要轴线



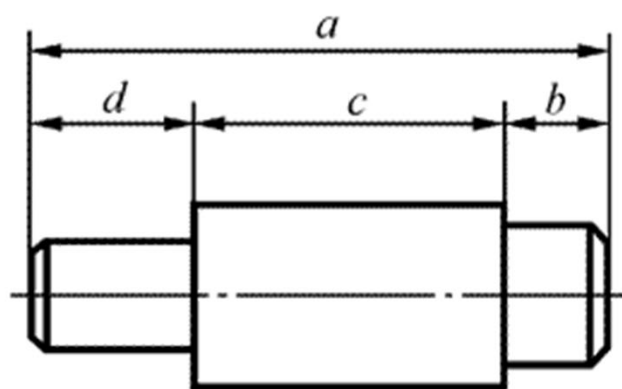
(2) 要考虑设计要求

- a. 影响机器传动精度的尺寸，如：齿轮的轴间距**
- b. 直接影响机器性能的尺寸，如：车床的主轴中心高**
- c. 保证零件互换性的尺寸，如：轴和孔的配合尺寸**
- d. 决定零件安装位置的尺寸，如：螺栓孔的中心距、孔分布圆的直径**

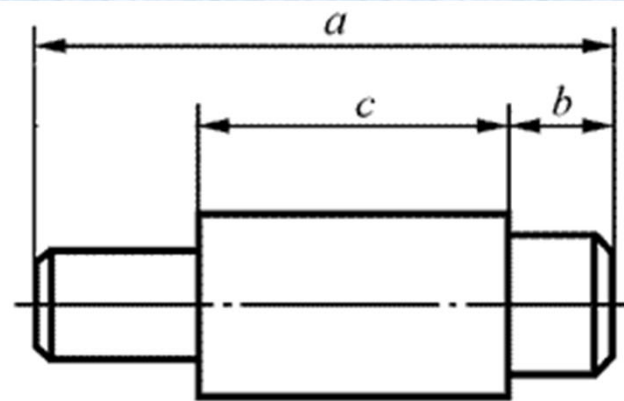
(3) 要符合加工顺序和便于测量



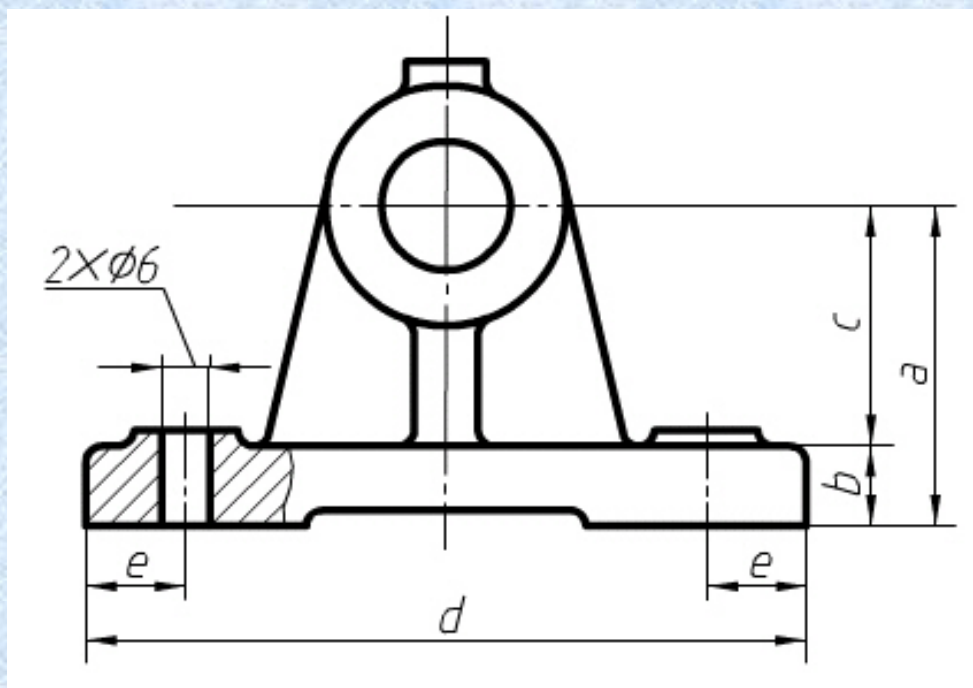
(4) 避免出现封闭尺寸链



a) 封闭尺寸链



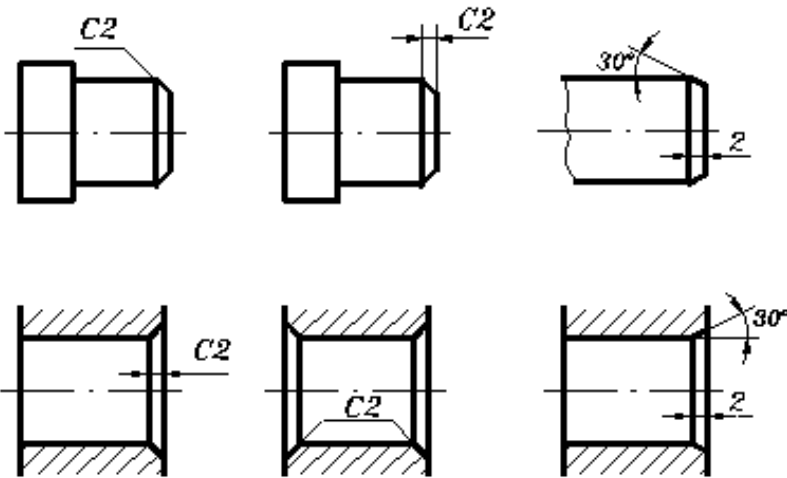
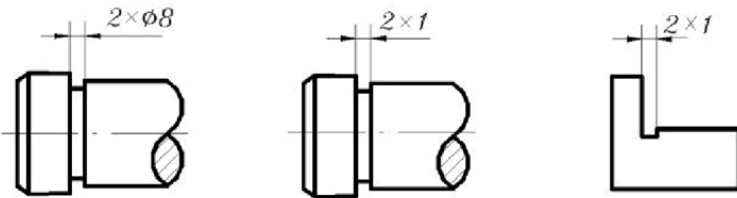
b) 有开口环的尺寸注法



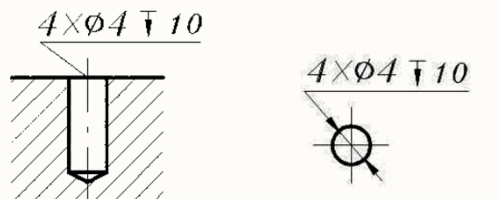
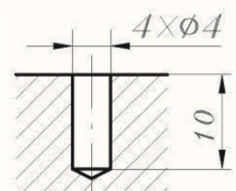
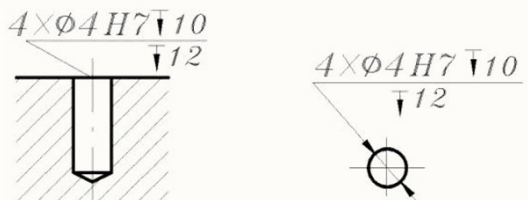
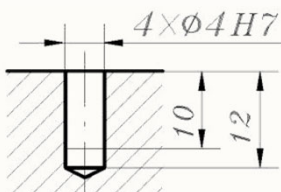
零件上常见结构的尺寸注法

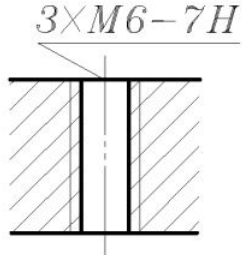
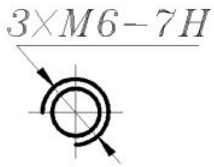
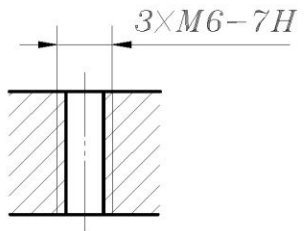
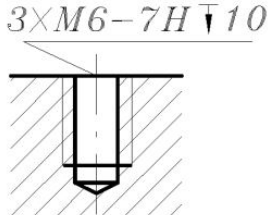
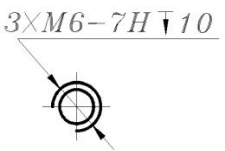
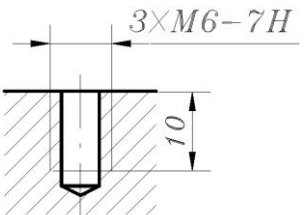
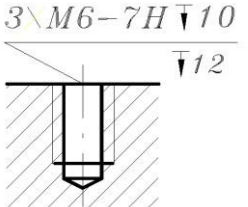
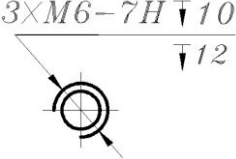
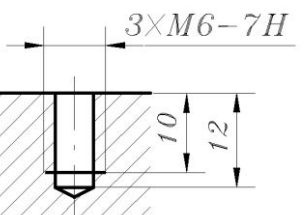
- 1 倒角、退刀槽的尺寸注法
- 2 光孔、螺纹孔、沉孔的尺寸注法

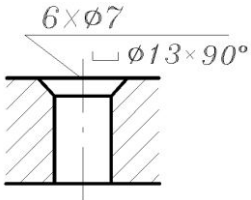
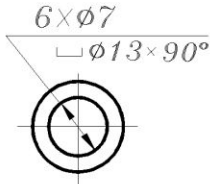
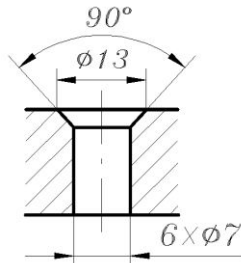
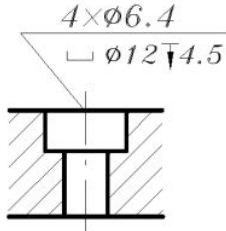
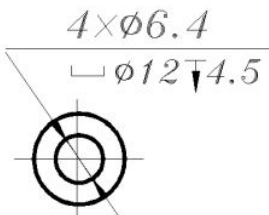
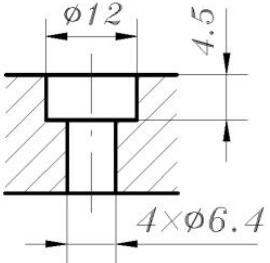
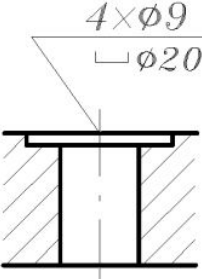
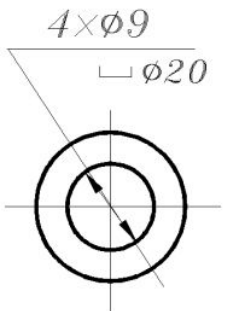
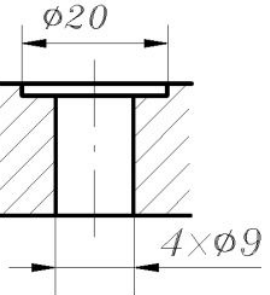
倒角、退刀槽的尺寸注法

结构名称	尺寸标注方法	说明
倒角		一般45°倒角按“C 宽度”注出。30°或60°倒角，应分别注出宽度和角度。
退刀槽		一般按“槽宽×槽深”或“槽宽×直径”注出。

光孔、螺纹孔、沉孔的尺寸注法

序号	类型	旁注法	普通注法	说 明
1	光 孔			四个直径为4，深为10，均匀分布的孔。
2				四个直径为4的孔，公差为H7，其深为10，孔全深为12，均匀分布。

序号	类型	旁注法	普通注法	说 明
3	螺 纹 孔	 		三个螺纹孔，大径为M6，螺纹公差等级为7H，均匀分布
4		 		三个螺纹孔，大径为M6，螺纹公差等级为7H，螺孔深为10，均匀分布。
5		 		三个螺纹孔，大径为M6，螺纹公差等级为7H，螺孔深为10，光孔深为12，均匀分布。

序号	类型	旁注法		普通注法	说明
6	沉孔				锥形沉孔的直径 $\phi 13$ 及锥角 90° ，均需标注。
7					柱形沉孔的直径 $\phi 12$ 及深度4.5，均需标注。
8					铤平 $\phi 20$ 的深度不需标注，一般铤平到光面为止。

第五节 读零件图

读零件图的要求

- 1. 想象出零件的结构形状；**
- 2. 分析尺寸和技术要求等内容；**
- 3. 确定加工方法、工序以及测量和检验方法。**

读零件图的一般方法

一、了解零件在机器中的作用

二、分析视图，想象零件形状

三、分析零件的尺寸

四、分析技术要求

一、了解零件在机器中的作用

1、读标题栏

读标题栏的目的是了解零件名称、材料，根据绘图比例想象零件实物大小；根据零件的名称想象零件的大致功能。

2、读其他资料

当零件复杂时，尽可能参看装配图及其相关的零件图等技术文件，进一步了解零件的功用以及它与其他零件的关系。

二、分析视图，想象零件形状

1、形体分析

从**主视图**入手，联系俯视图和左视图及A-A、B视图，了解该零件的主体结构。

2、结构形状分析

分析零件各结构形状及作用

3、工艺分析

分析该零件上常见的工艺结构。

三、分析零件的尺寸

1、分析尺寸基准

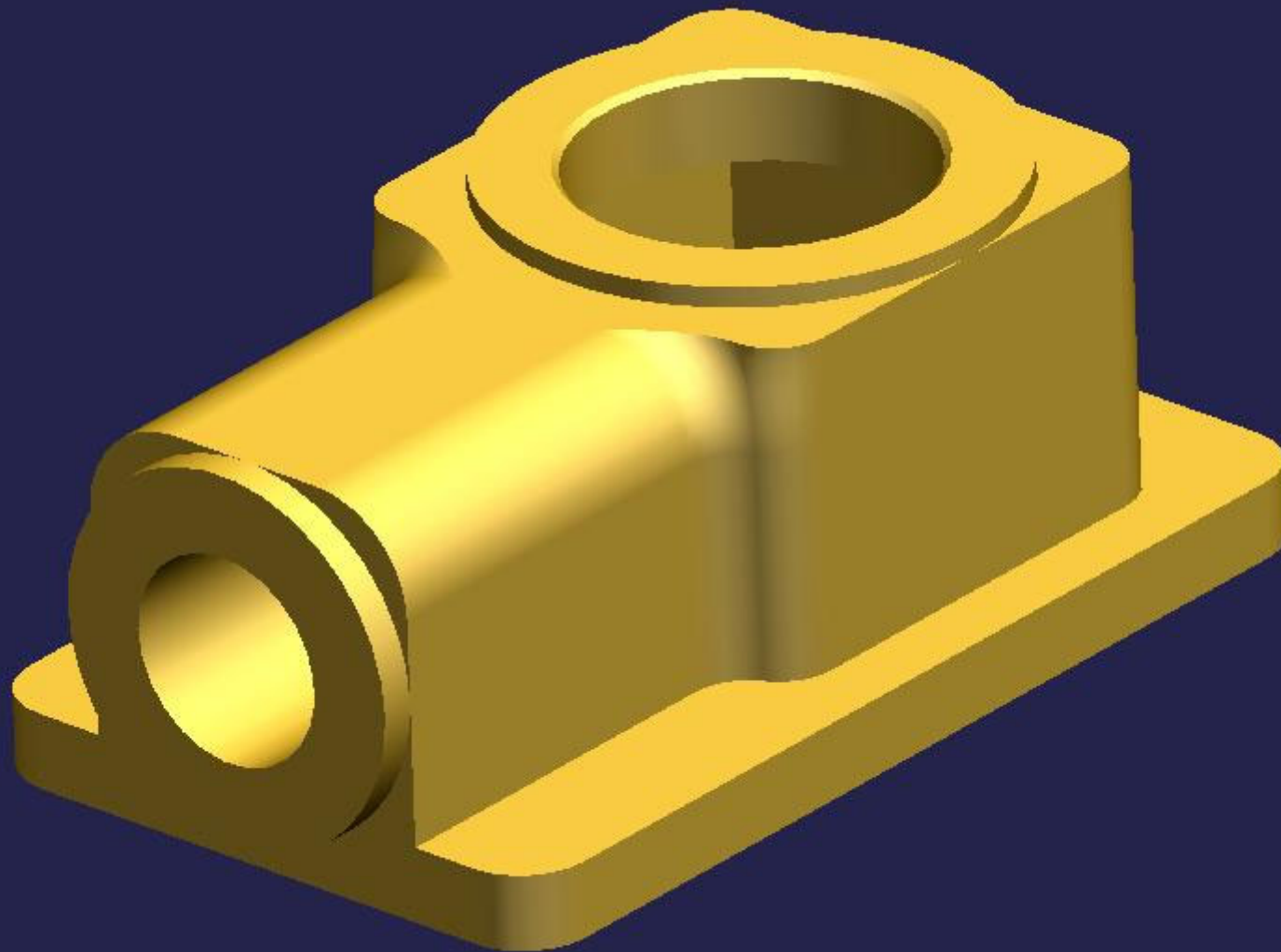
- 长度方向尺寸的主要基准是泵体铅垂方向的轴线；
- 高度方向尺寸的主要基准是泵体的底面；
- 宽度方向尺寸的主要基准是前后对称面。

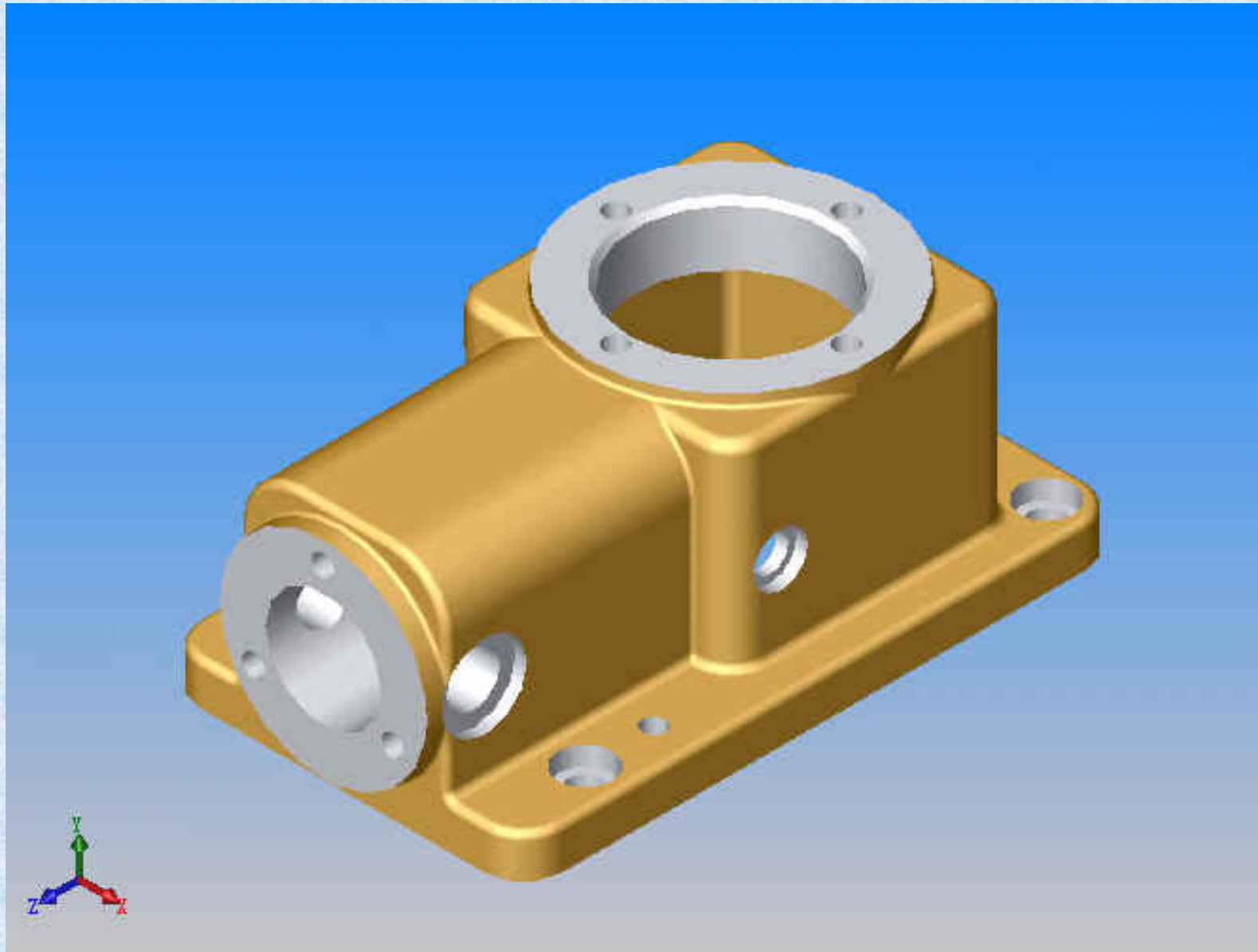
2、分析重要的设计尺寸

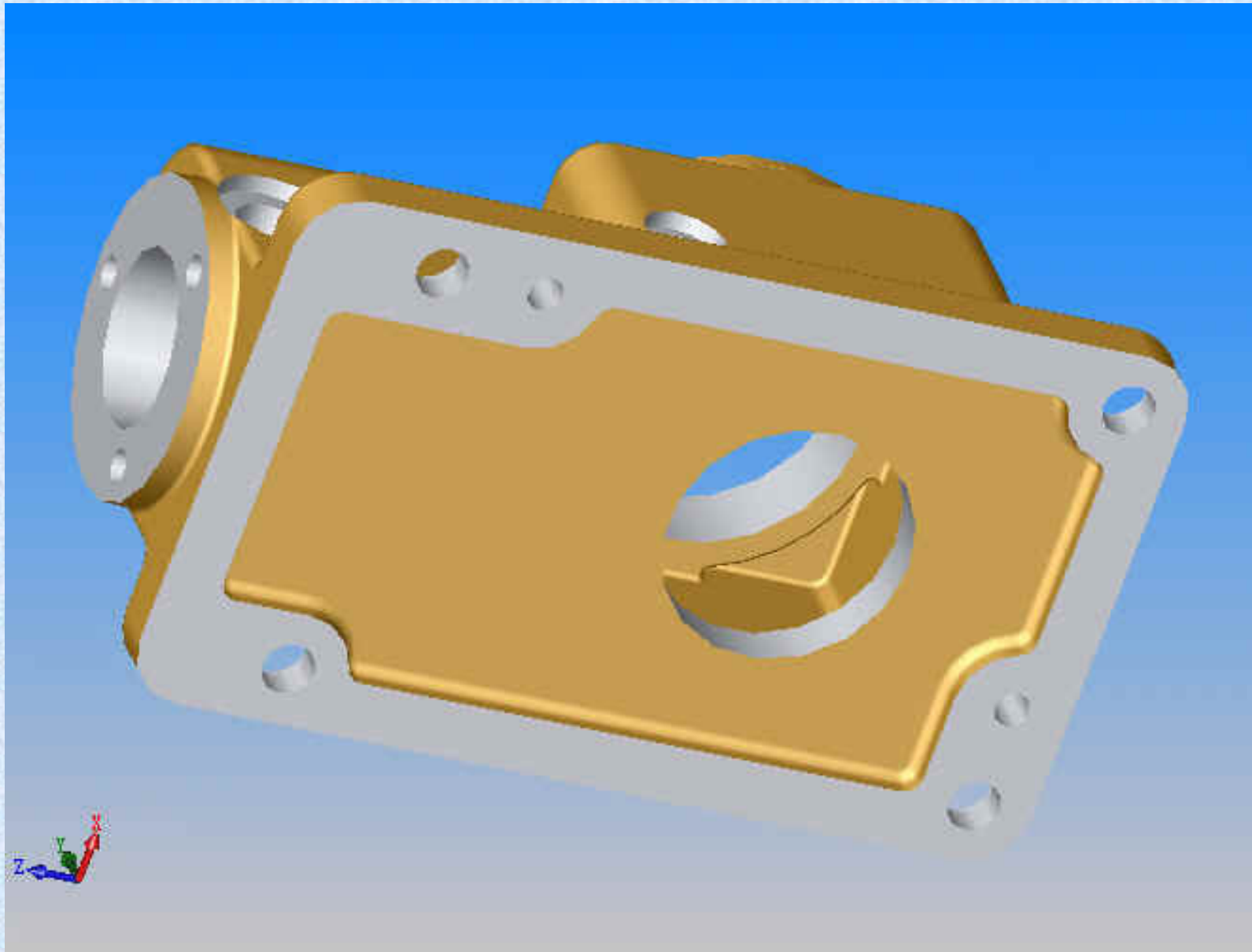
孔 $\varphi 30_0^{+0.021}$ 、 $\varphi 50_0^{+0.025}$ 、 $\varphi 42_0^{+0.025}$ ；安装尺寸：底板上孔中心距74、75，上端面、左端面螺纹孔中心距 $\varphi 60$ 、 $\varphi 40$ 等。

四、分析技术要求

零件图上的技术要求是合格零件的质量指标，在生产过程中须严格遵守。读懂视图中各项技术要求，如表面粗糙度、极限与配合、形位公差等内容，才能制定合理的加工工艺。



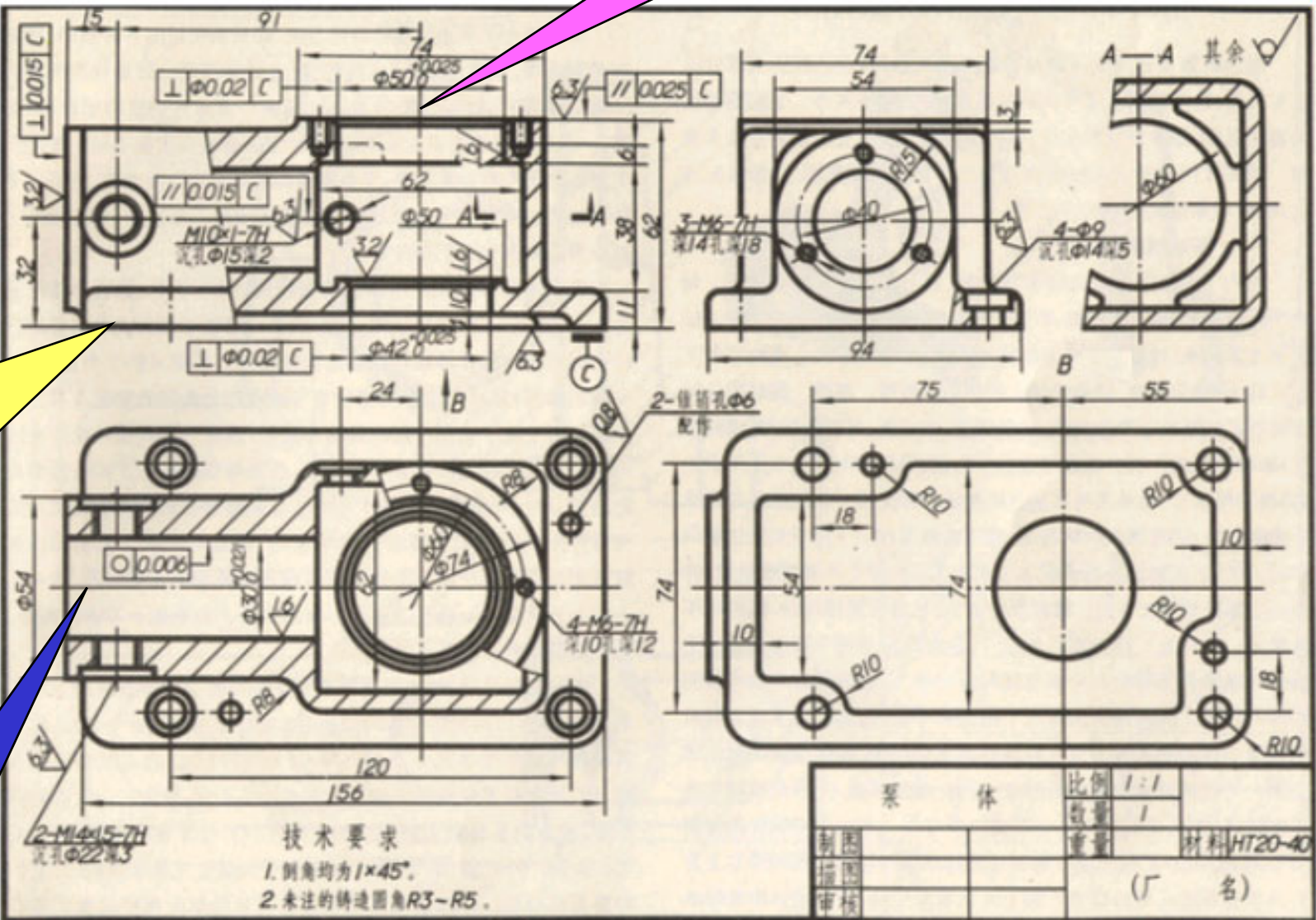




长度方向尺寸基准

高度方向尺寸基准

宽度方向尺寸基准



主体结构

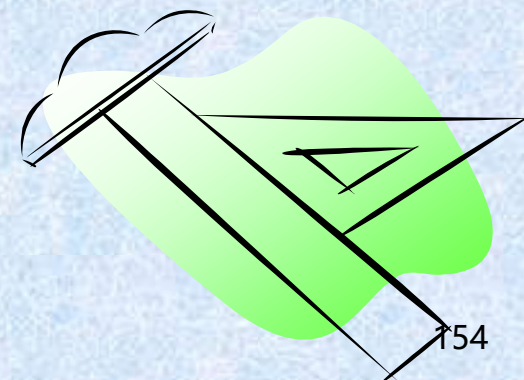
结构形状

工艺结构

机械图样上技术要求的标注

第一节 表面粗糙度

第二节 极限与配合的基本概念 及标注



机械图样上技术要求的标注

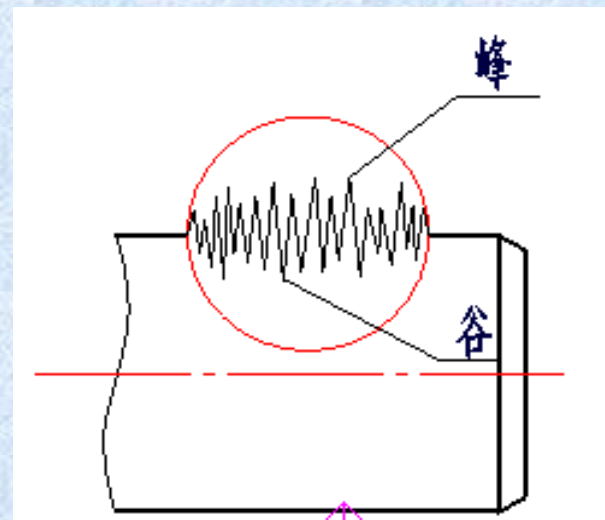
目的要求:

- 1、学习表面粗糙度、尺寸公差与配合在图样上的标注方法。
- 2、要求能够掌握表面粗糙度、尺寸极限与配合的概念；正确理解相关符号、参数的含义；并根据提出的技术要求正确的标注在工程图样上。

第一节 表面粗糙度 (GB/T131-93)

一、概念

在放大镜下，可以观察出高低不平的峰谷，这种微观几何形状的特征教表面粗糙度



1、形成：加工时，刀具与机件表面摩擦（挤压）而形成。表面粗糙度与机床的精度、加工方法有关。

2、粗糙度对工件的影响：

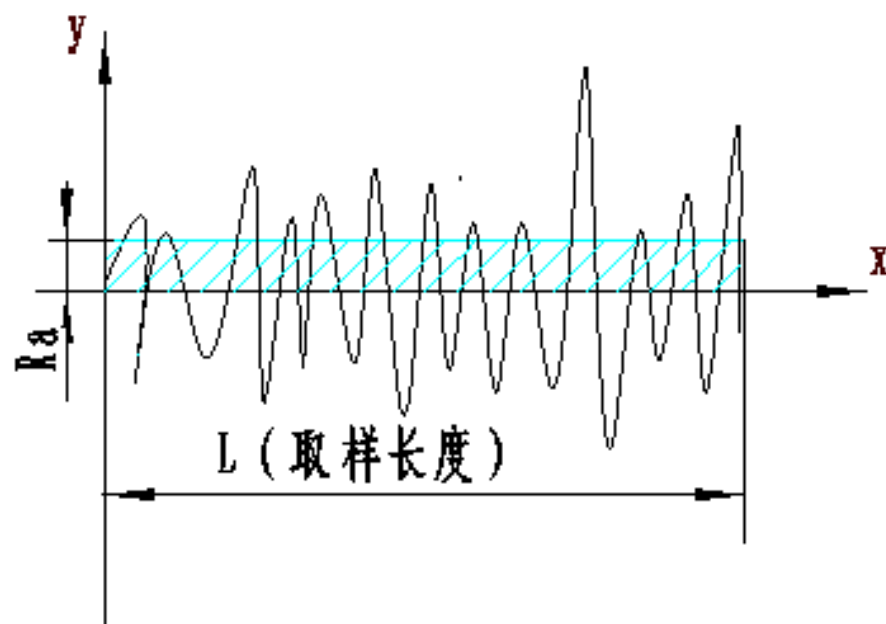
<1> 使用寿命。 <2> 动力的消耗。 <3> 抗腐蚀性。

所以，表面粗糙度是评定质量的重要技术指标。

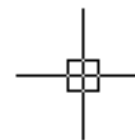
一、概念

3、评定指标

R_a —轮廓算术平均偏差值。

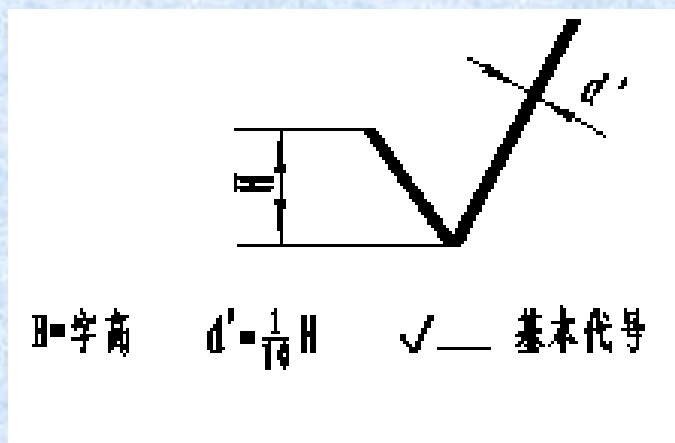


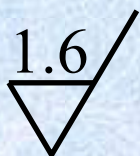
在取样长度内，沿测量方向轮廓线上所有点与中线之间距离绝对值的轮廓算术平均值为 R_a 。单位：微米。



二、符号及其标注

1、符号

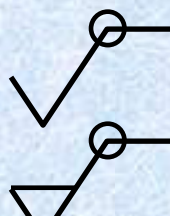


例：

表示用去除材料的加工方法获得的表面， R_a 的上限值是1.6微米

 用于表示去除材料的加工方法获得的表面

 用于表示不去除材料的加工方法获得的表面

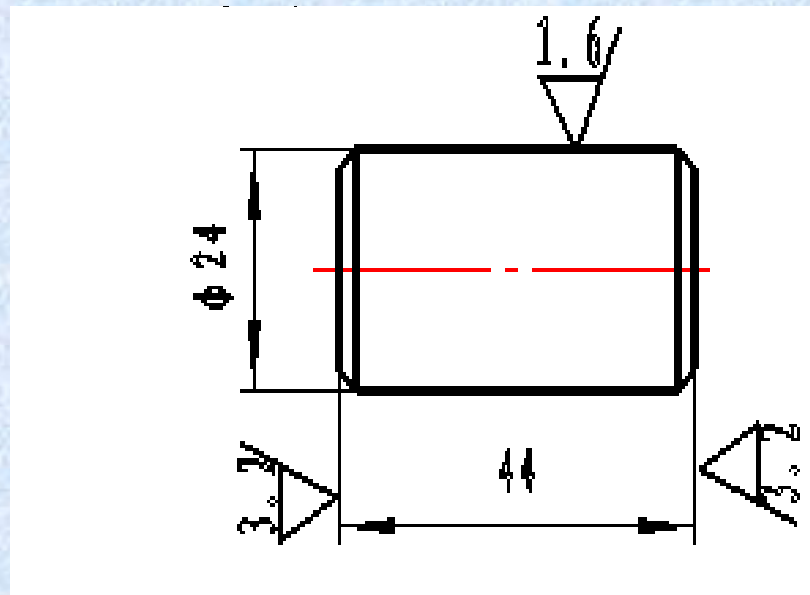
 用于表示所有表面具有相同的表面粗糙度



二、符号及其标注

2、标注

- (1) 尖角的方向 - 指向被加工面（接触）
- (2) 符号的位置 - 在被加工表面、尺寸界线、引出线上
- (3) 数字的书写方向 - 同尺寸标注的数字



第二节 极限与配合的基本概念及标注

GB/T1800.1-1997

一、基本概念

零件的互换性：当装配一台机器或部件时，只要在一批相同规格的零件中任取一件装配到机器或部件上，不需修配加工就能满足性能要求。

1. 公差的有关术语和定义

- 1) **基本尺寸**——零件设计时，根据性能和工艺要求，通过必要的计算和实验确定的尺寸。
- 2) **实际尺寸**——实际**测量**获得的尺寸。

一、基本概念

3) **极限尺寸**——允许的零件实际尺寸变化的两个极限值。

两个极限值中，大的一个称**最大**极限尺寸，小的一个称**最小**极限尺寸。

4) **尺寸偏差**(简称偏差)----某一尺寸(实际尺寸、极限尺寸等等)减去基本尺寸所得的代数差。

最大极限尺寸 - 基本尺寸 = **上偏差**

最小极限尺寸 - 基本尺寸 = **下偏差**

5) **尺寸公差**(简称公差)----**允许尺寸的变动量。**

尺寸公差 = 最大极限尺寸 - 最小极限尺寸

一、基本概念

示例：

$\phi 30 \begin{matrix} -0.020 \\ -0.033 \end{matrix}$

基本尺寸 - $\phi 30$

上偏差： -0.020

下偏差： -0.033

最大极限尺寸 $D_{\max} = 29.980$

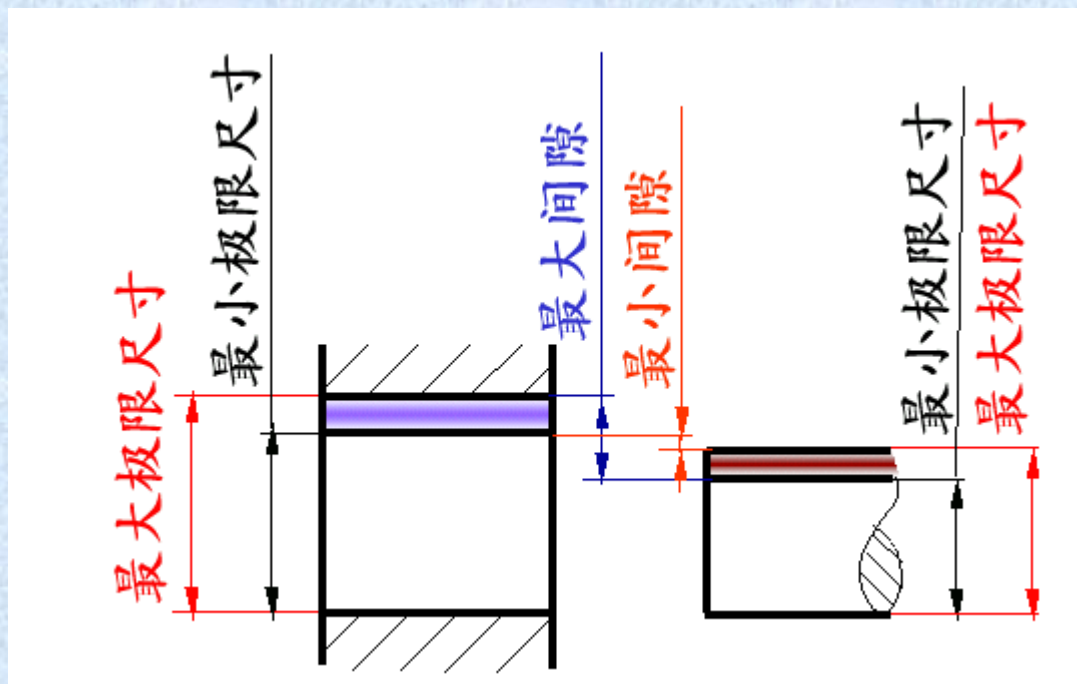
最小极限尺寸 $D_{\min} = 29.967$

公差 = 0.013

二、配合

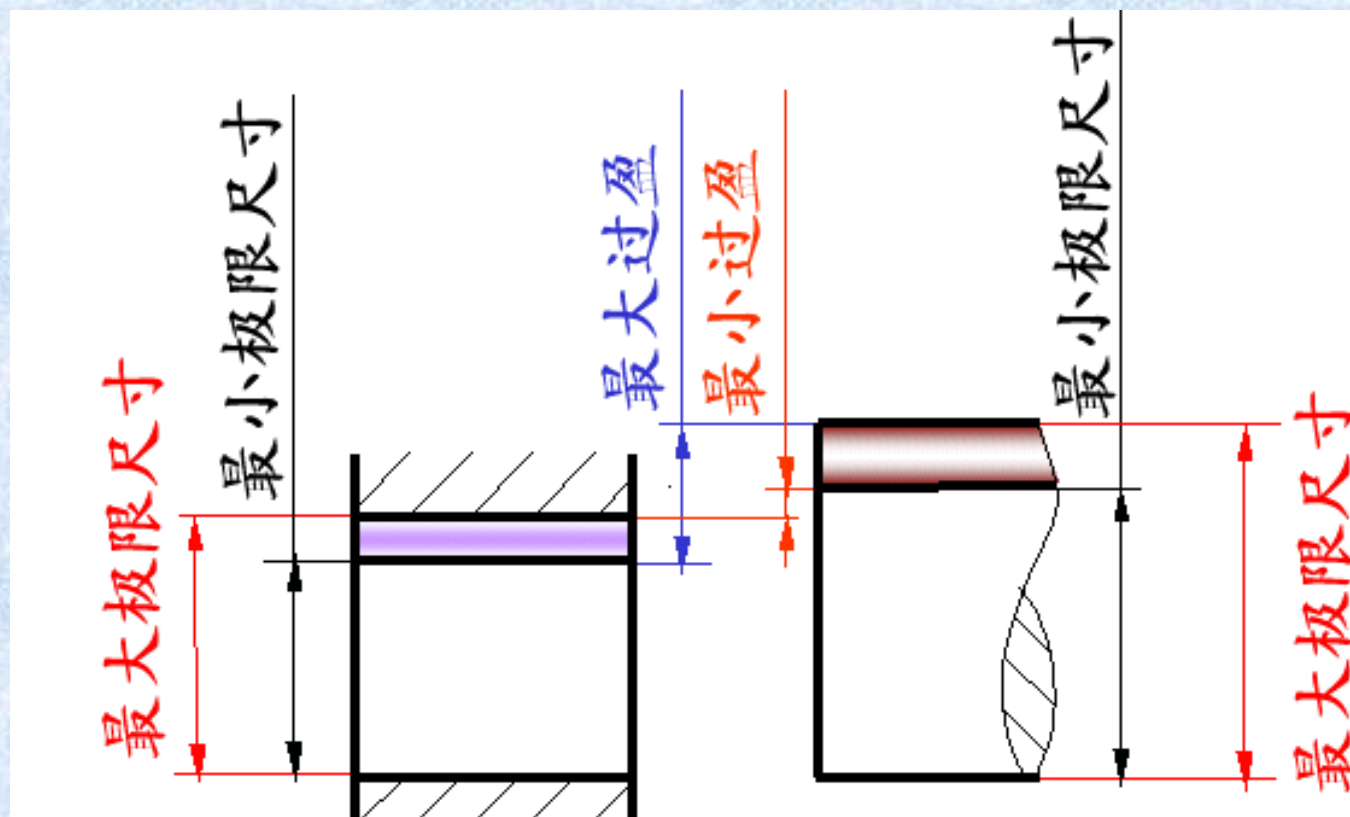
定义：基本尺寸相同的孔与轴装配在一块儿，叫做配合。根据配合性质的不同，分为**间隙配合**、**过盈配合**以及**过渡配合**。

1、间隙配合



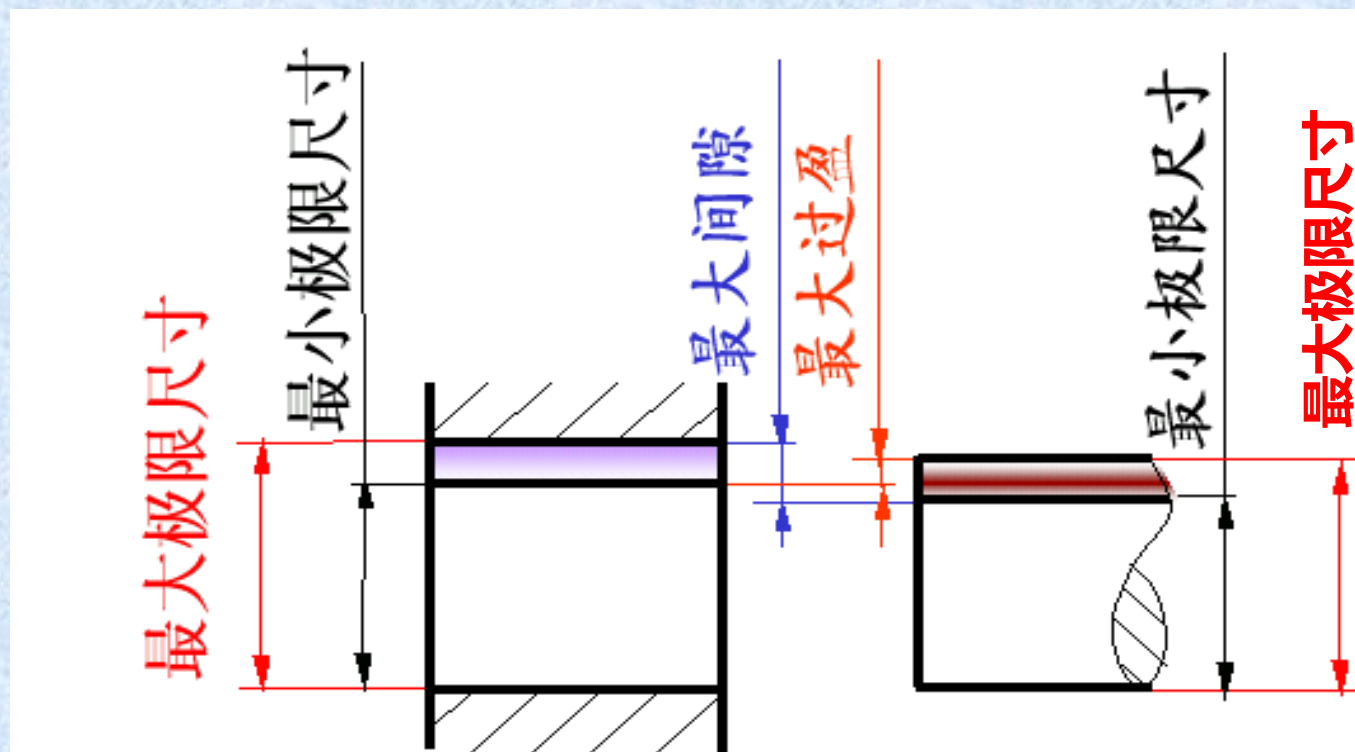
二、配合

(2) 过盈配合



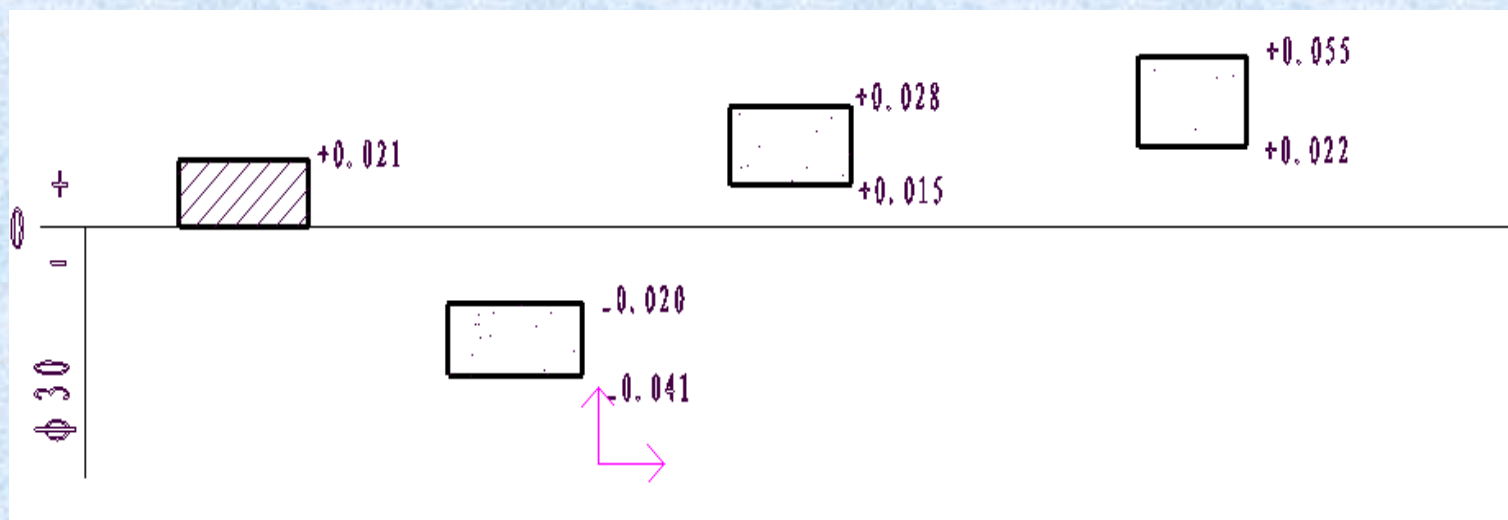
二、配合

(3) 过渡配合



三、公差带图

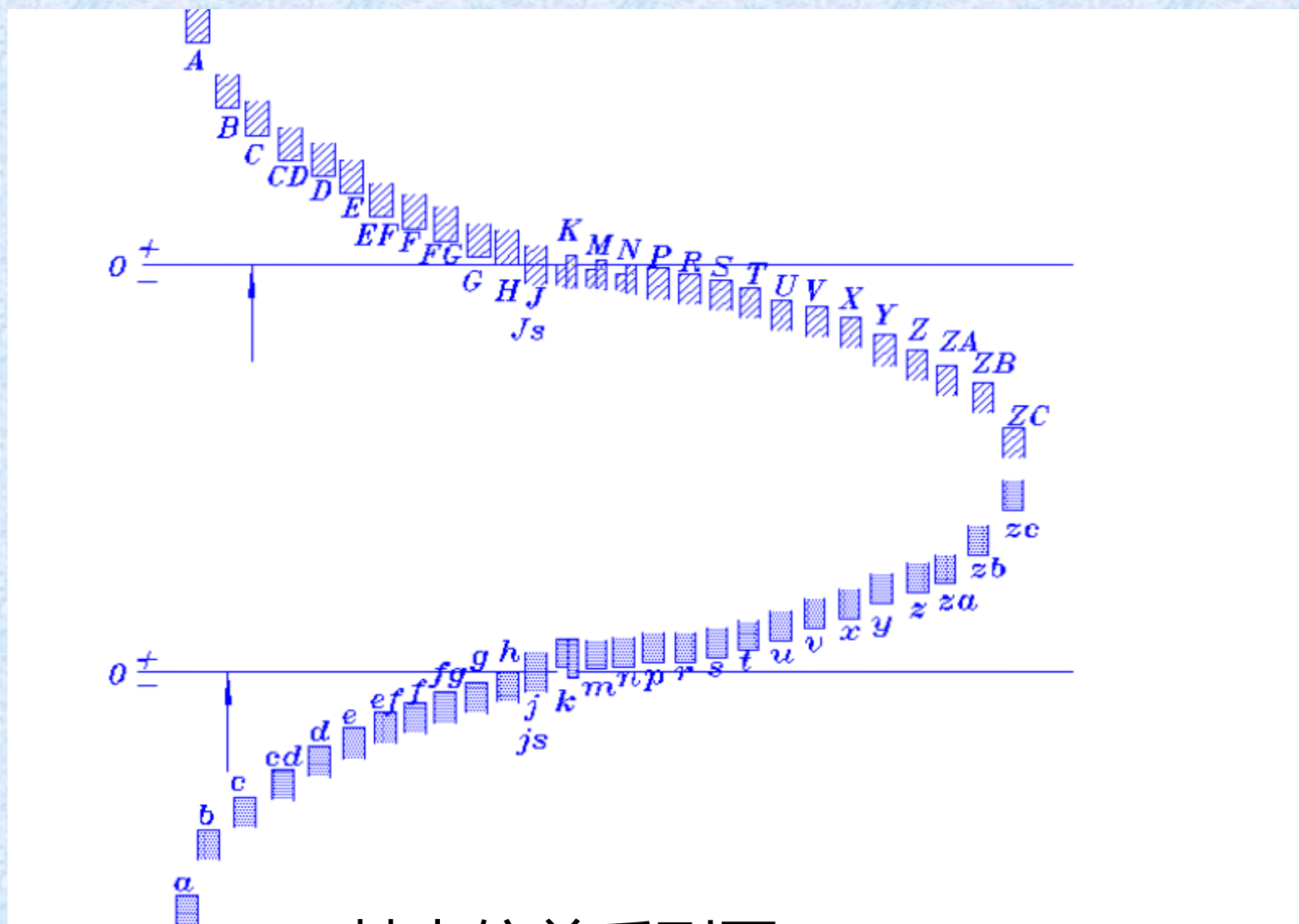
为了把配合后的间隙、过盈量的大小直观的表现出来，通常用公差带图表示。



每一个尺寸都有28种松紧不同的配合，分别用 a、b、c、d、.....zc，(A - Zc)

其中，a - h (A - H) 为间隙配合；j - n (J - N) 为过渡配合；p - zc (P - Zc) 为过盈配合，构成基本偏差系列图。

三、公差带图



基本偏差系列图

四、标准公差与基本偏差

1、标准公差在配合性质不变的情况下，其公差值可以不同。

例如：

$$\phi 30 \begin{matrix} -0.020 \\ -0.033 \end{matrix}$$
$$\phi 30 \begin{matrix} -0.020 \\ -0.041 \end{matrix}$$
$$\phi 30 \begin{matrix} -0.020 \\ -0.053 \end{matrix}$$

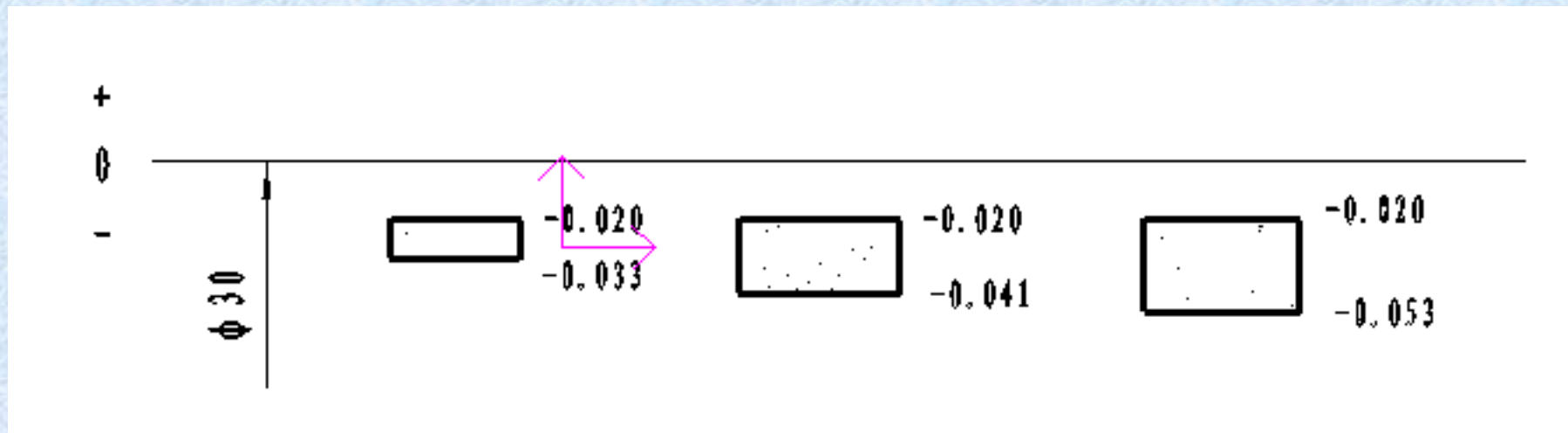
其公差值分为 13微米、21微米、33微米。其变动范围愈大，愈易加工，其精度愈低。国家标准把每一个尺寸分为20个等级，从IT01、IT02、IT03.....IT18,把它们叫做标准公差。

(具体见标准公差值表GB/T1800.3-98)。

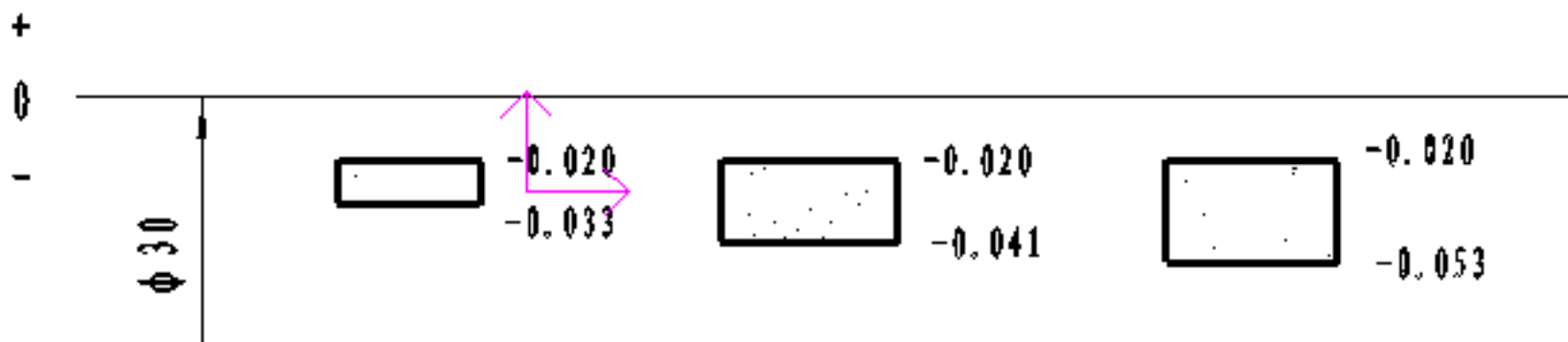
四、标准公差与基本偏差

2、基本偏差

因每一个尺寸偏差公差带的位置不同，其配合性质则不同，把靠近零线的偏差，叫做基本偏差，由基本偏差加上标准公差，才能够把尺寸的上下偏差值确定下来，如图所示。



四、标准公差与基本偏差



从上图看出，基本偏差确定公差带的位置，标准公差确定公差值的大小。

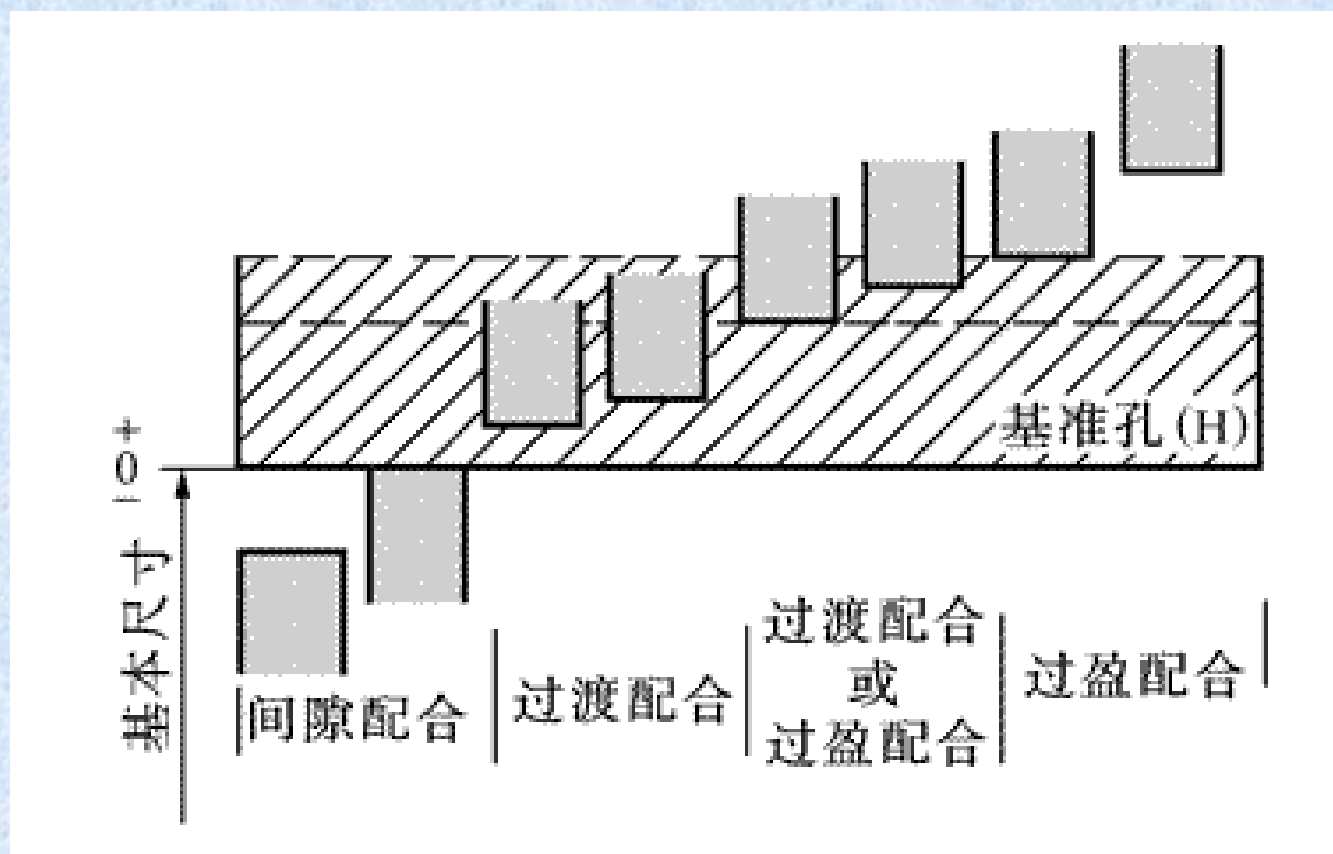
（通过具体查表说明：当直径为30时，标准公差为13微米，其标准公差等级为IT6、标准公差为21微米，其标准公差等级为IT7，标准公差为33微米，其标准公差等级为IT8。

结论：每一个尺寸公差都是由基本偏差、标准公差两部分组成。

五、基准制 (GB1180—79)

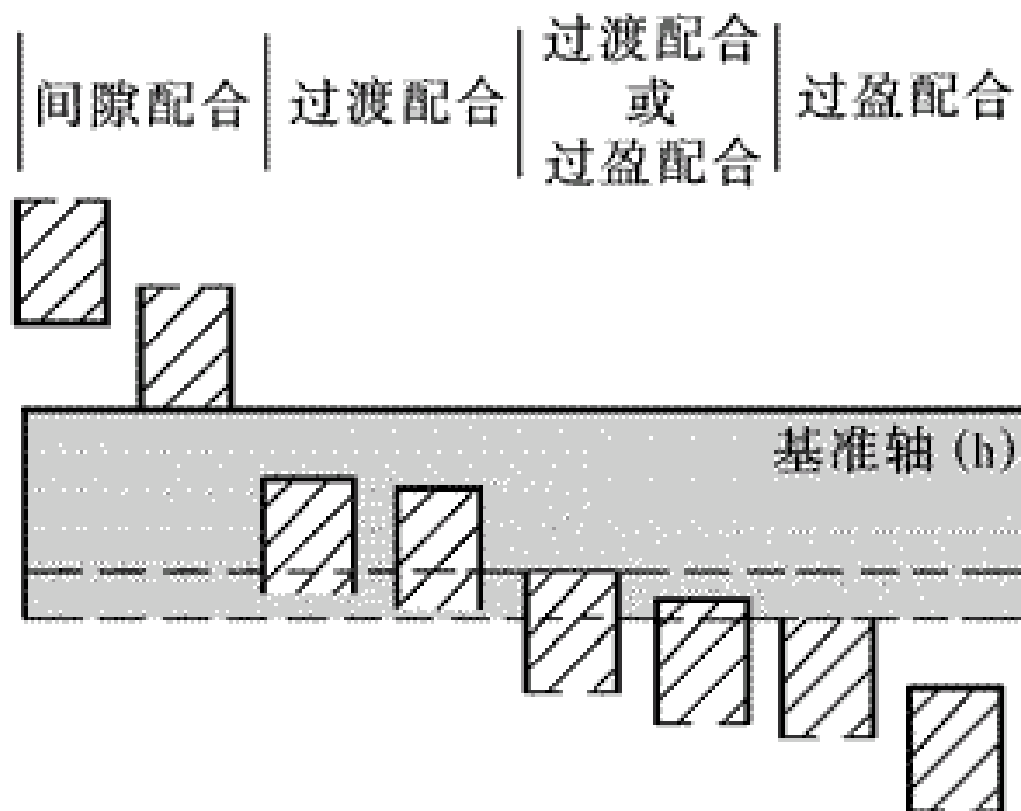
5

国标对配合规定了两种基准制。**基轴制、基孔制**



(1) 基孔制

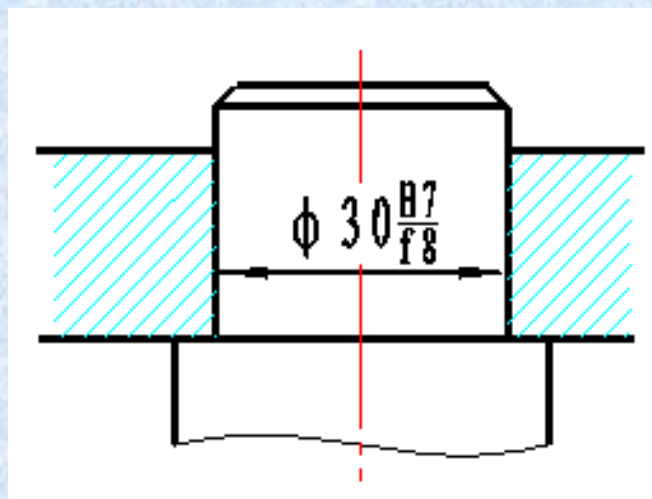
五、基准制 (GB1180—79)



(2) 基轴制

六、配合代号的书写格式及含义

配合代号用孔、轴公差带代号组成的分式表示，分子表示孔的公差带代号，分母表示轴的公差带代号。



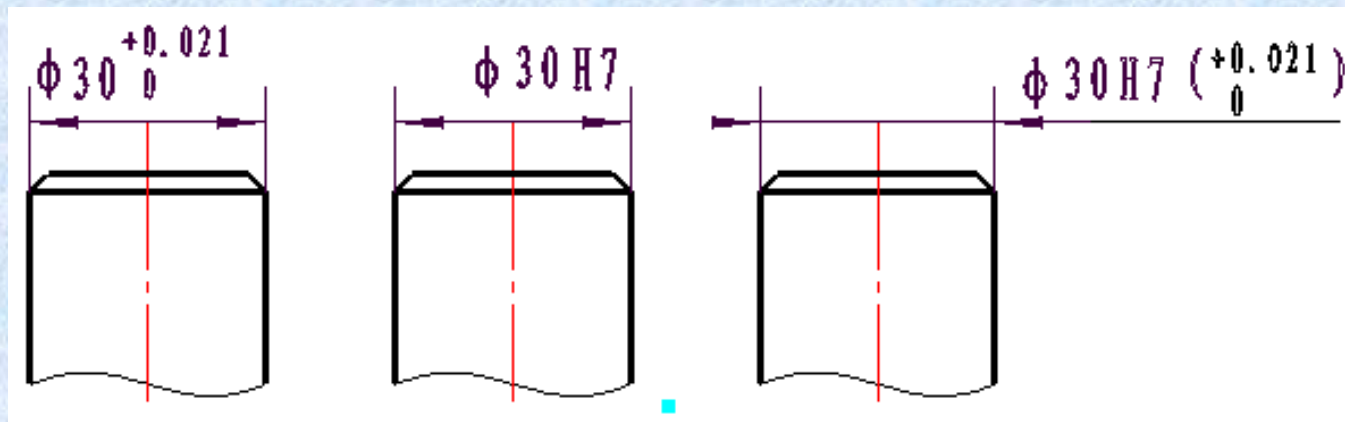
解释代号含义：

基本尺寸为 $\phi 30\text{mm}$ ，基孔制配合，配合性质为间隙配合。

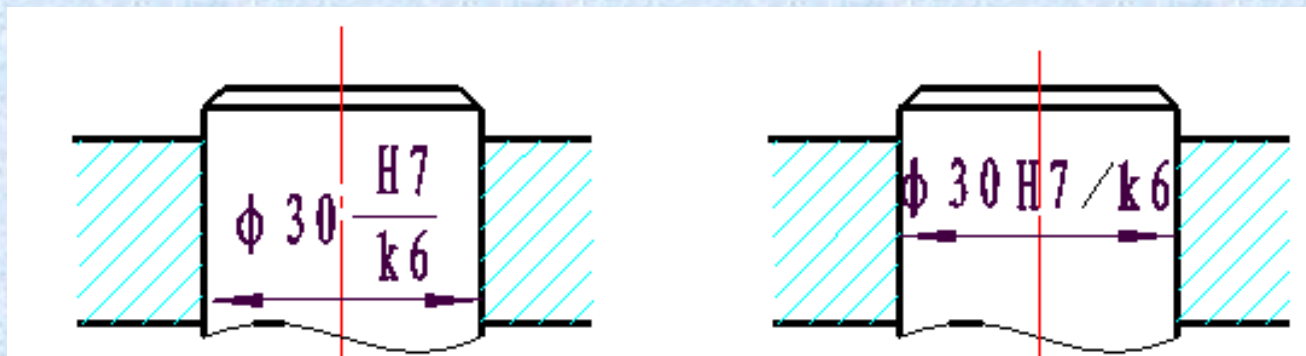
孔的公差等级为7级，轴的基本偏差为f，公差等级为8级。

七、在工程图样上的标注 (GB4458.5-84)

1、在零件图上的标注:



2、在装配图上的标注:



装配图

第一节 装配图的作用和内容

第二节 装配图的表示方法

第三节 装配图的尺寸注法

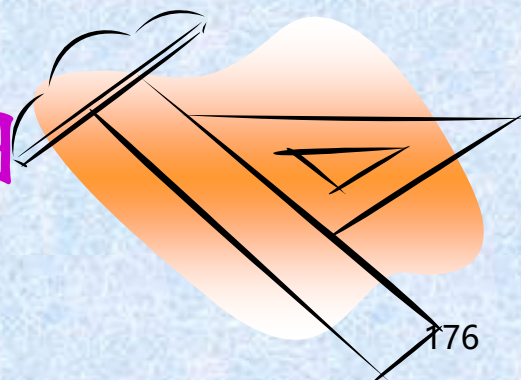
第四节 装配图中的零部件序号

明细栏和标题栏

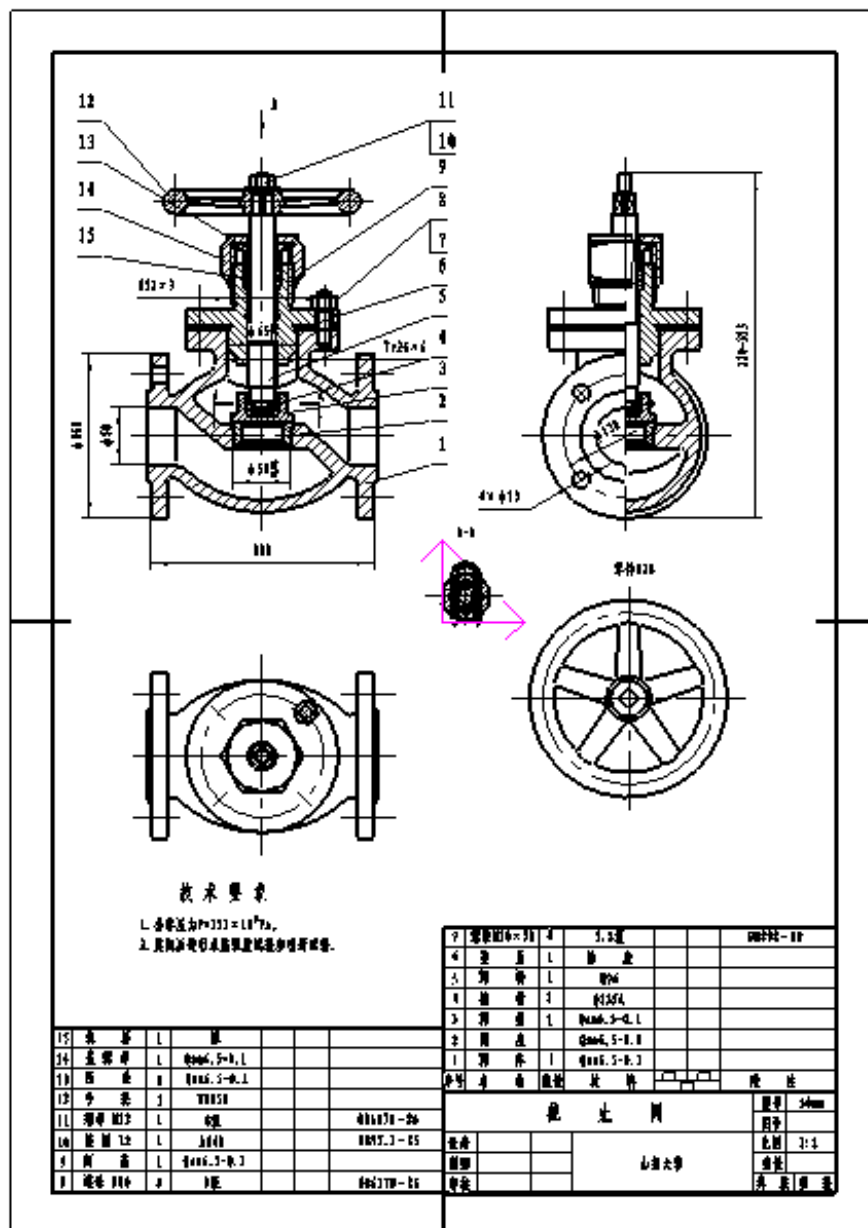
第五节 画装配图的方法与步骤

第六节 看装配图

第七节 由装配图拆画零件图



第一节 装配图的作用和内容



装配图——就是表达产品及其组成部分的联接装配关系的图样。

装配图主要表达机器或部件的工作原理、各零件间的连接及装配关系和主要零件的结构形状。

一、装配图的作用

1.在设计机器或部件过程中，一般先根据设计思想画出装配示意图，再根据装配示意图画出装配图，最后根据装配图画出零件图（即拆图）。

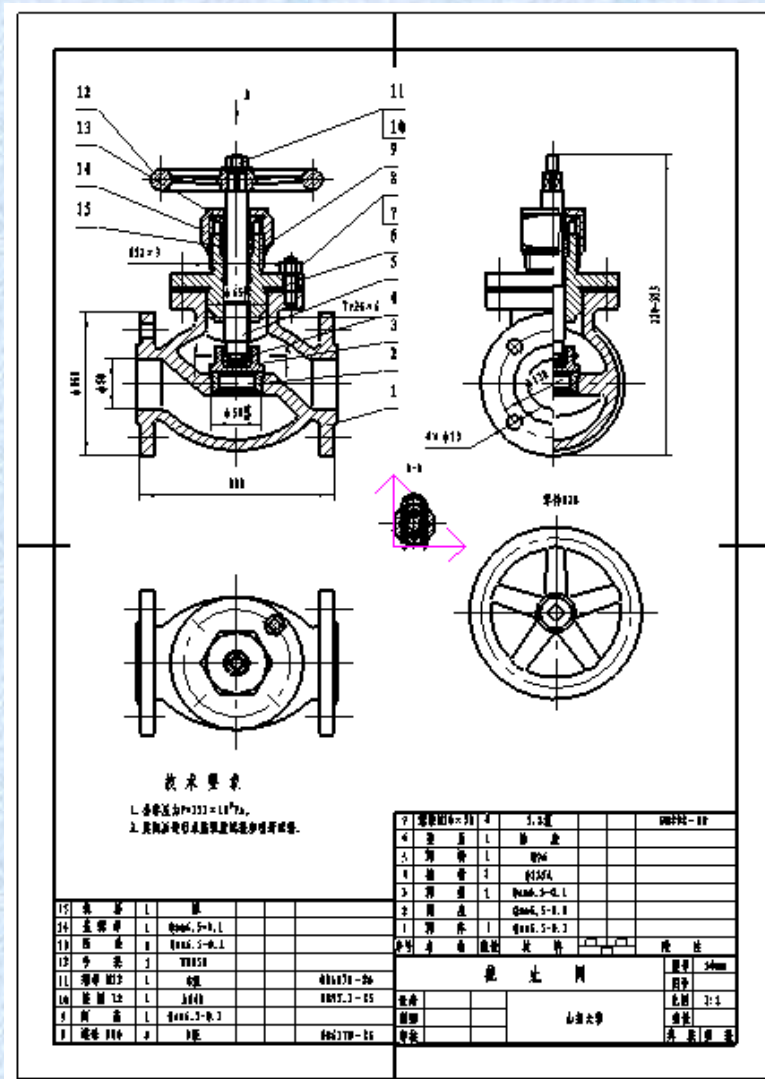
2.装配图是生产中重要的技术文件，它主要表达机器或部件的结构、形状、装配关系、工作原理和技术要求；

3.同时，它还是安装、调试、操作、检修机器和部件的重要依据。

二、装配图的内容

由截止阀的装配图可以看出，一张完整的装配图应具有以下几方面的内容：

1. 一组视图
2. 必要的尺寸
3. 技术要求
4. 标题栏、零件（或部件）编号和明细表

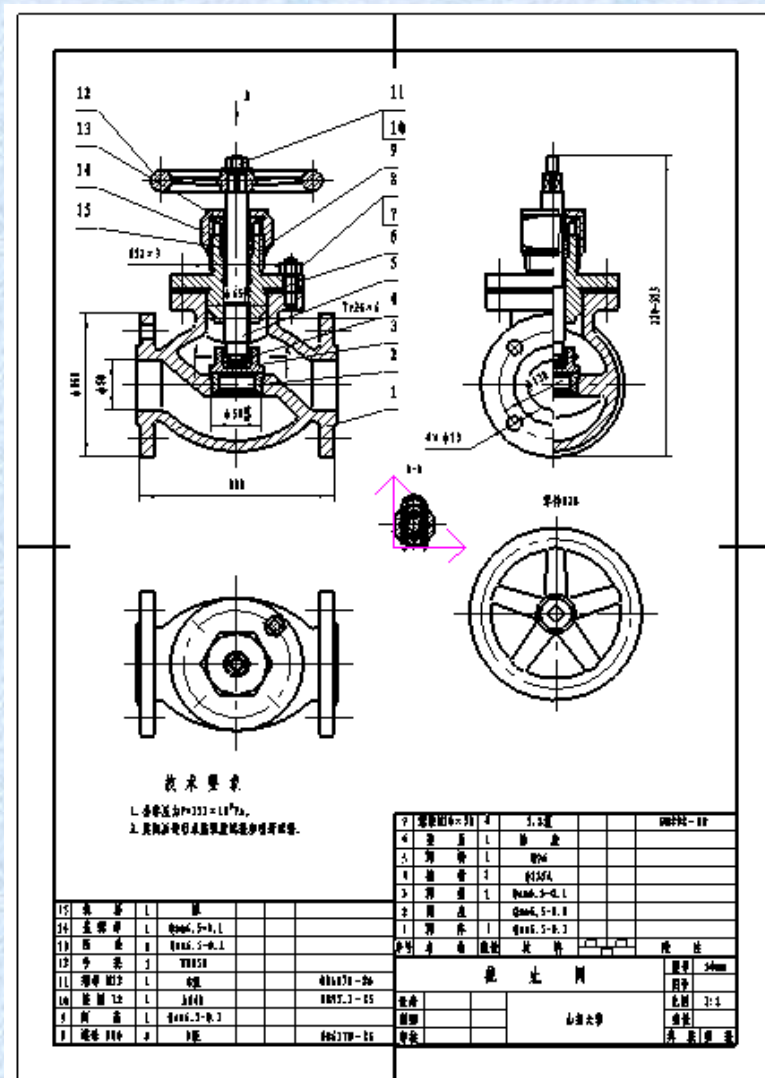


截止阀的装配图

第二节 装配图的表示方法

一、一般表达方法

前面介绍的零件的各种表达方法，如视图、剖视图、断面图、局部放大图等，同样适用于装配图，并且是最基本的表达方法，称为一般表达方法。



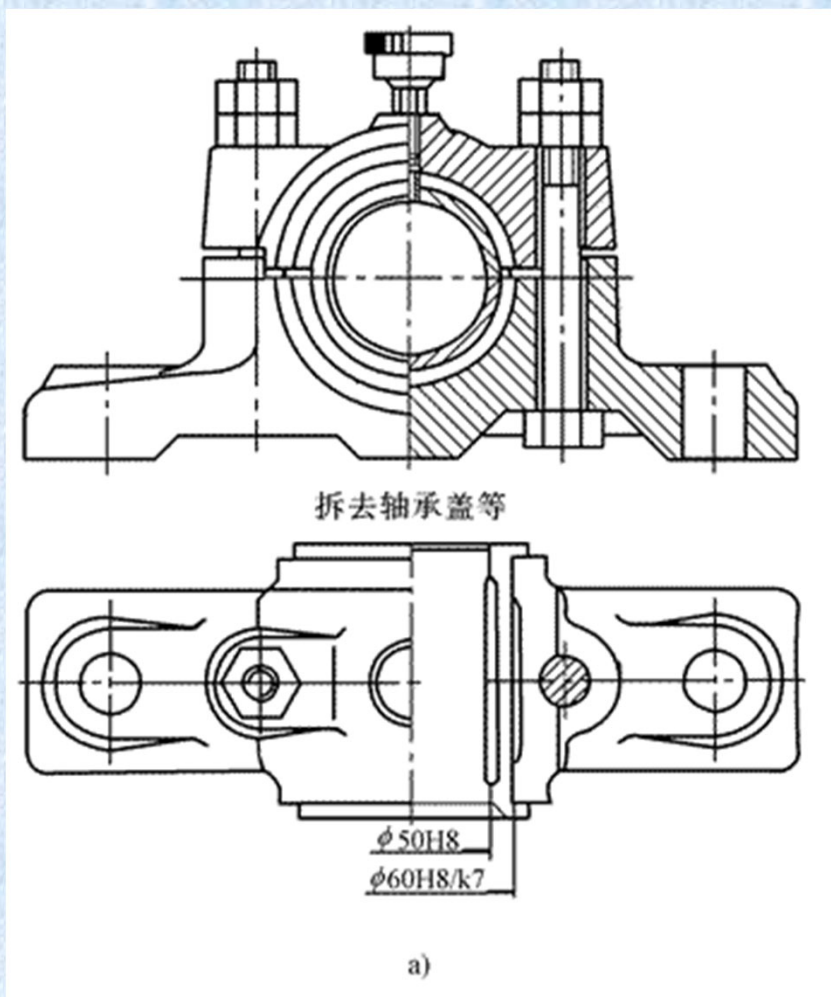
二、特殊表达方法

1. 拆卸画法

如图俯视图的左半部分拆去上面部分以表示轴瓦和轴承座的装配情况

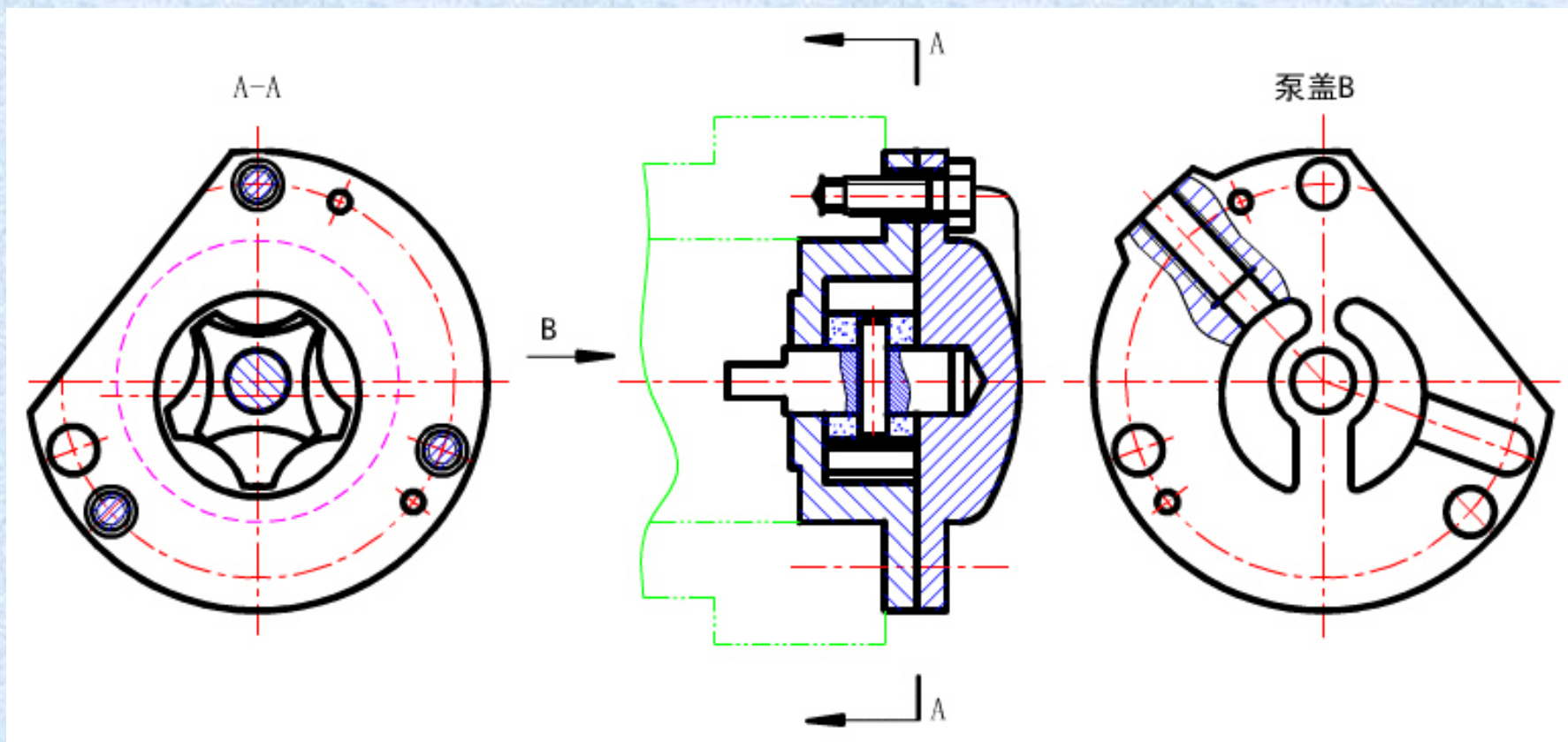
2. 沿零件结合面剖切的画法

如图俯视图的右半部分沿轴承盖与轴承座的结合面剖开



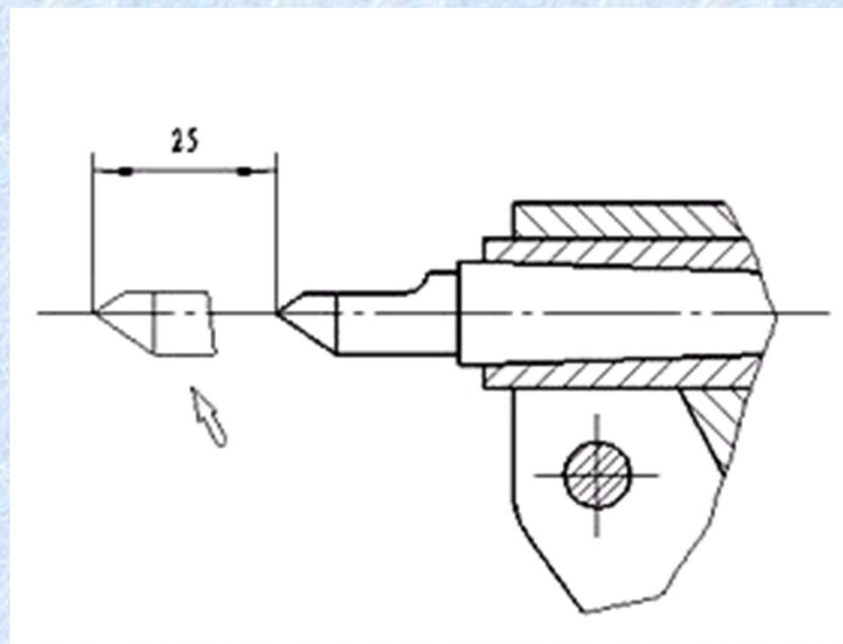
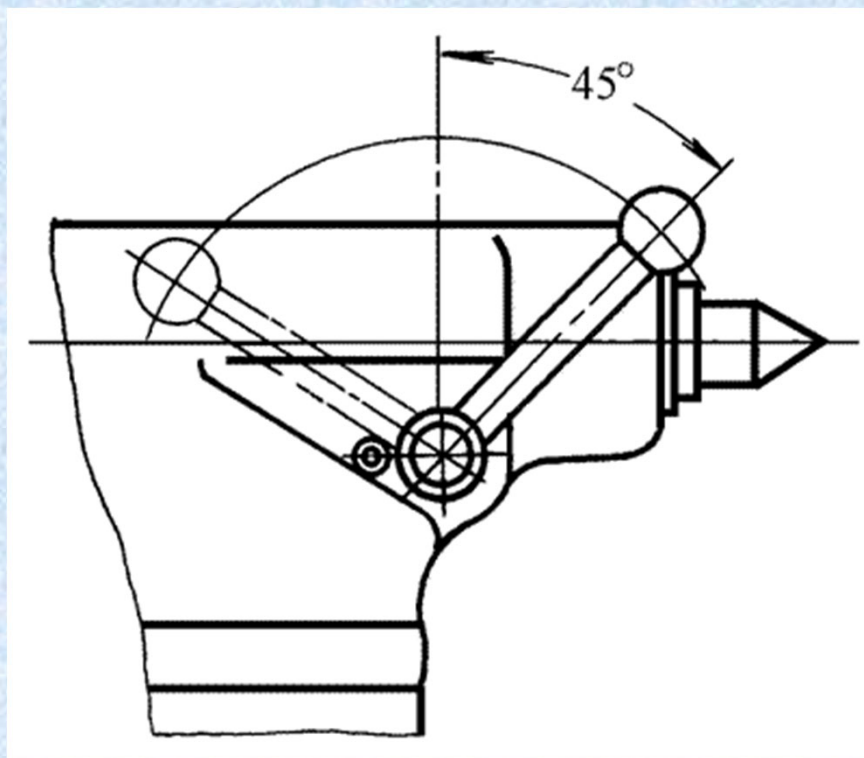
3.单独表示某个零件的画法

如图单独画出泵盖的B向视图



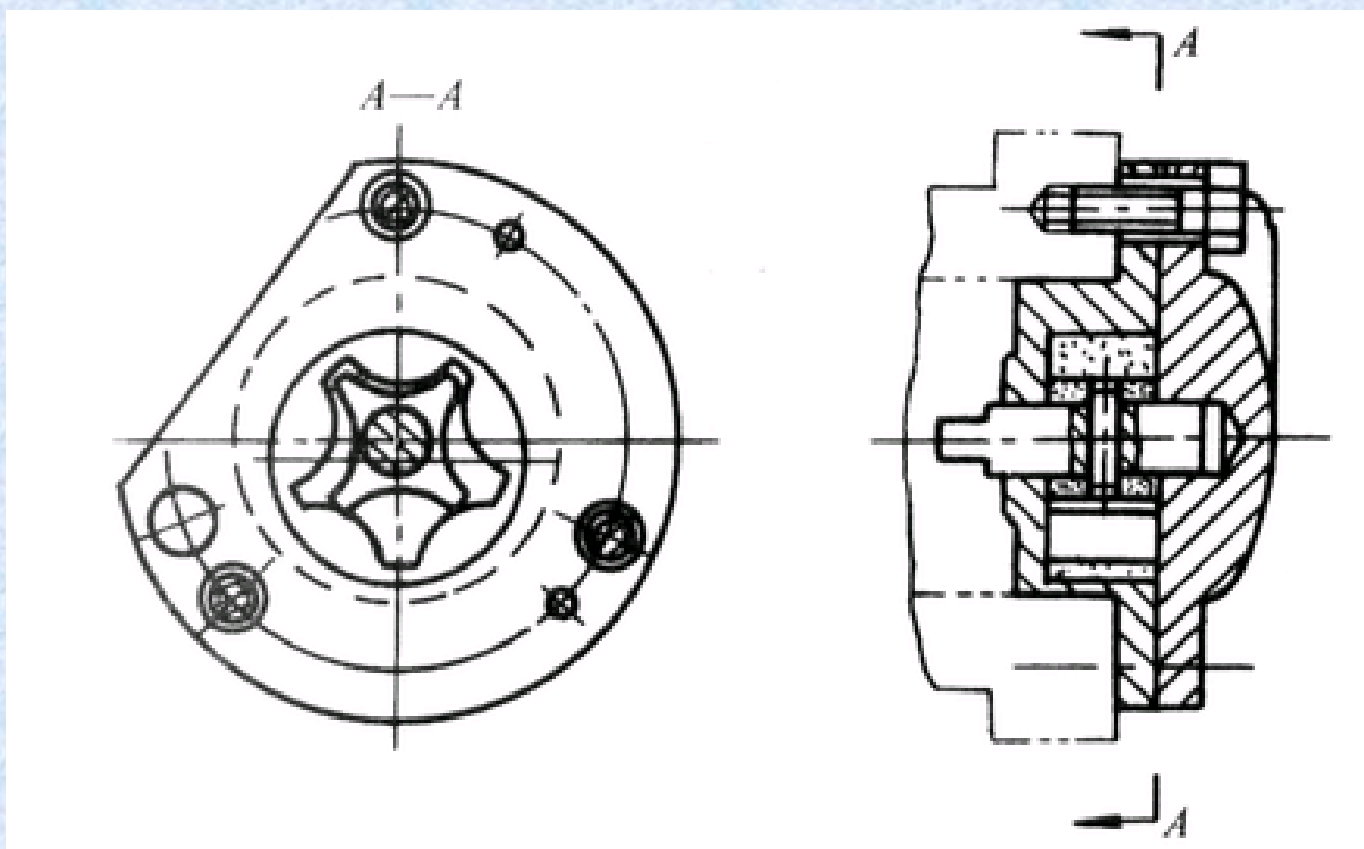
4.假想投影画法

1) 在机器（或部件）中，有些零件作往复运动、转动或摆动。为了表示运动零件的极限位置或中间位置，常把它画在一个极限位置上，再用**双点画线**画出其余位置的假想投影，以表示零件的另一极限位置，并注上尺寸。



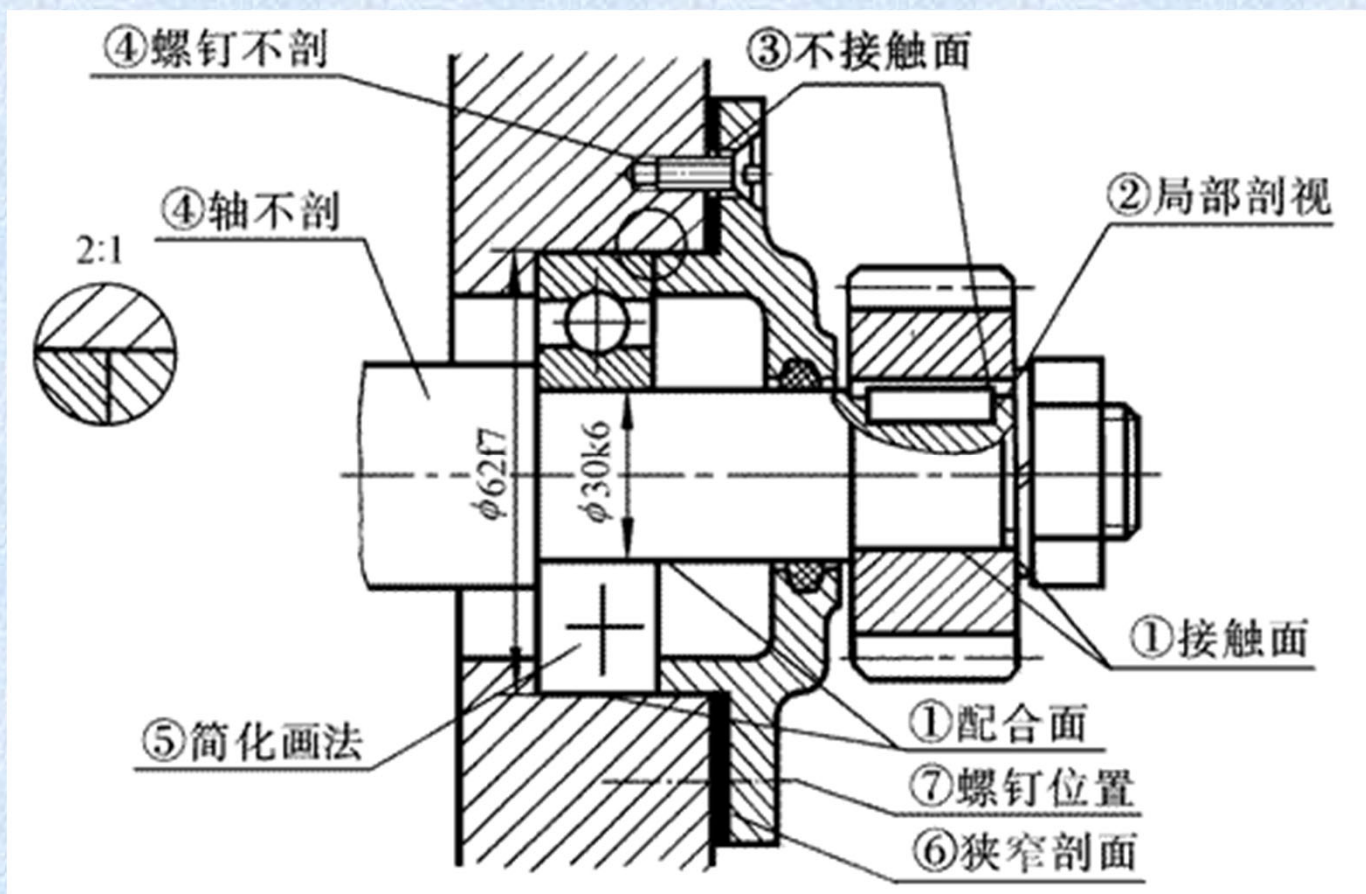
4.假想投影画法

2) 为了表示装配体与其他零（部）件的安装或装配关系，常把该装配体相邻而又不属于该装配体的有关零（部）件的轮廓线用**双点画线**画出。



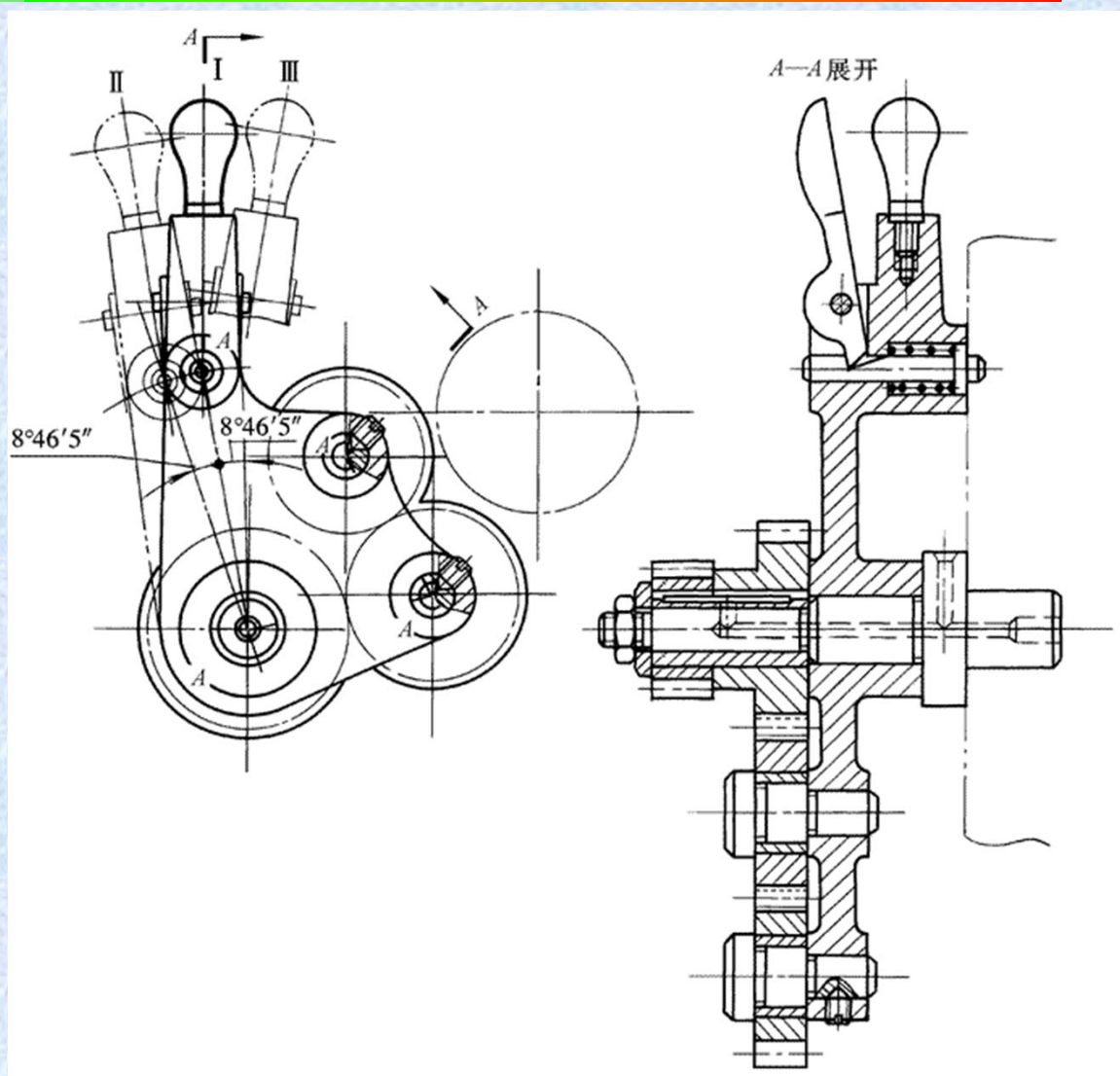
5. 夸大画法

当遇到很薄，很细的零件或很小的间隙时，可作适当夸大



6.展开画法

为了表达传动系统的传动关系及各轴的装配关系，假想将各轴按传动顺序，沿它们的轴线剖开，并展开在同一平面上。这种展开画法在表达机床的主轴箱、进给箱、汽车的变速箱等装置时经常运用，展开图必须进行标注，如图所示。



三、规定画法

1. 接触面和配合面的画法

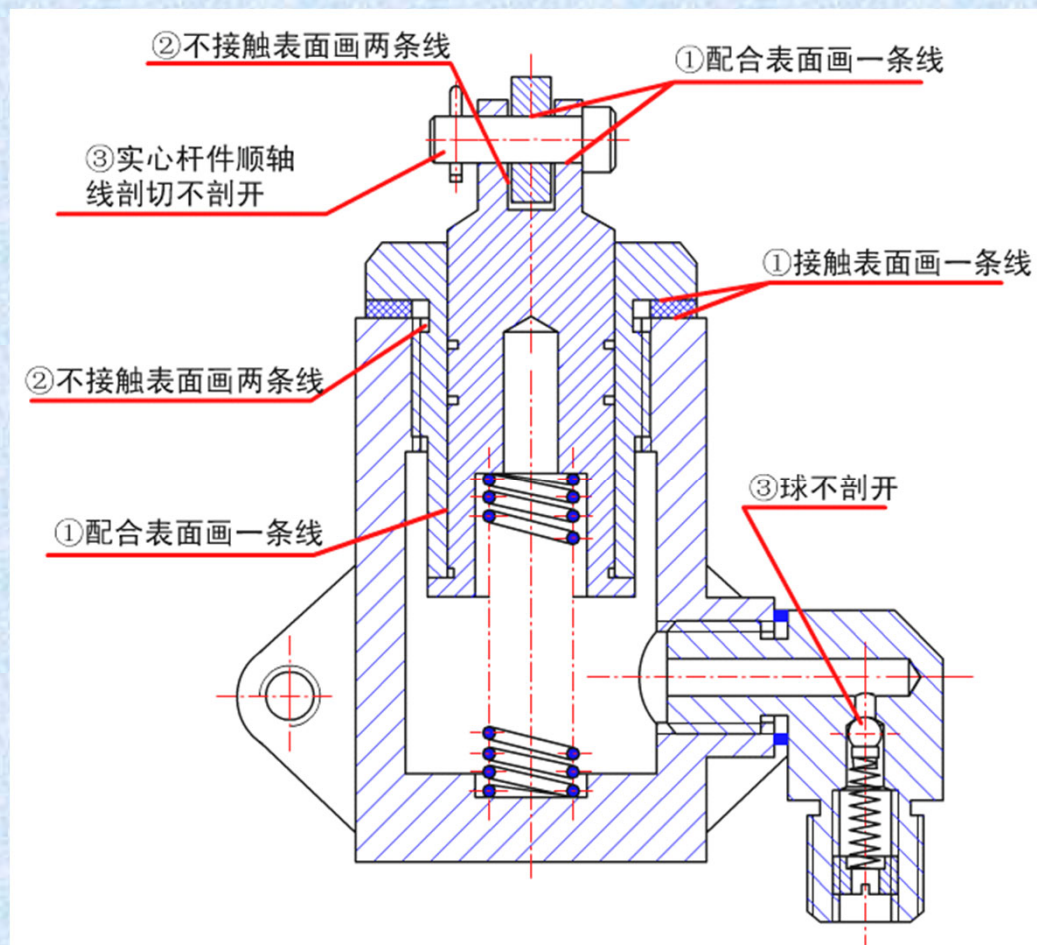
1) 两零件的接触表面和配合表面只画**一条公用的轮廓线**（图中的①）；

2) 两零件的不接触表面和非配合表面画**两条轮廓线**--画出两表面各自的轮廓线（图中的②）。

2. 剖面符号的画法

1) 两个金属零件接触时，剖面线的倾斜方向应**相反**，或方向虽同间隔不同，如图。

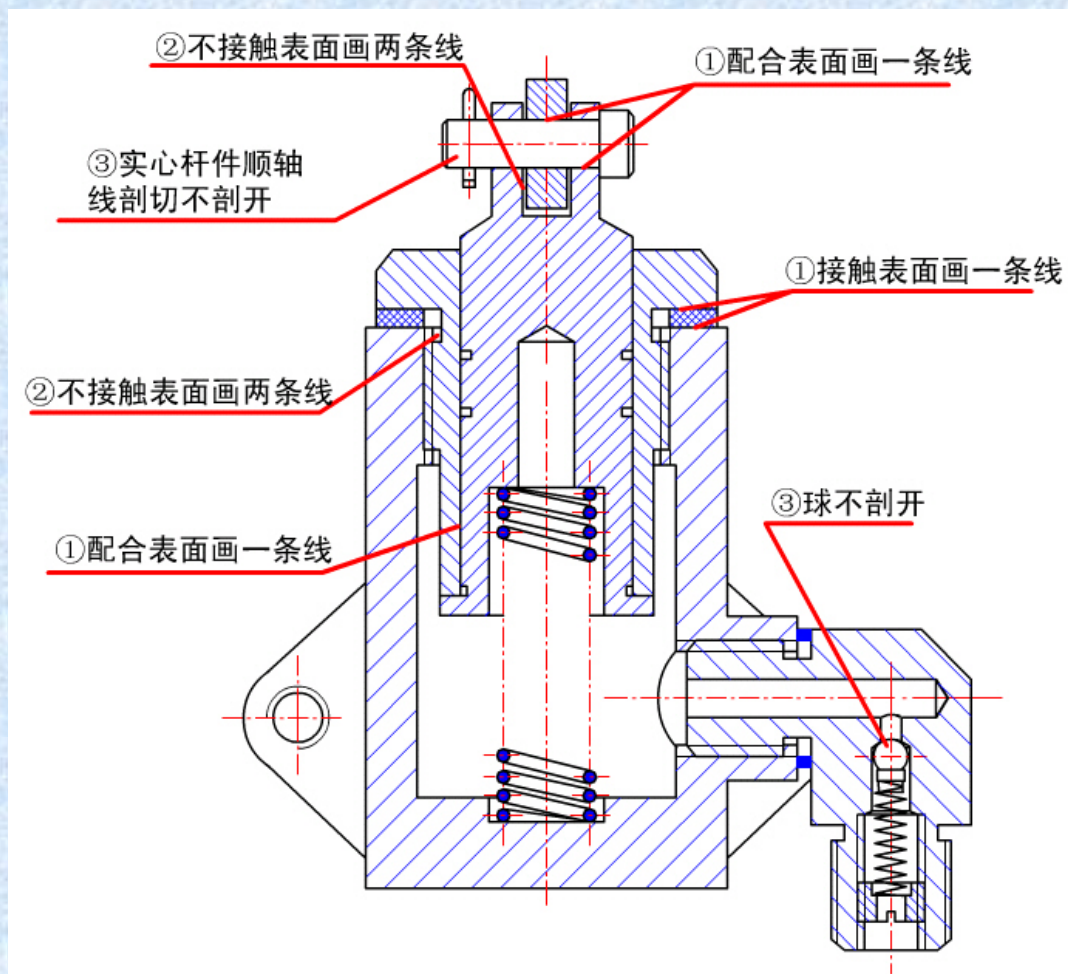
2) 同一零件在各视图上剖面线必须**一致**，如图。



三、规定画法

3.实心件和紧固件的画法

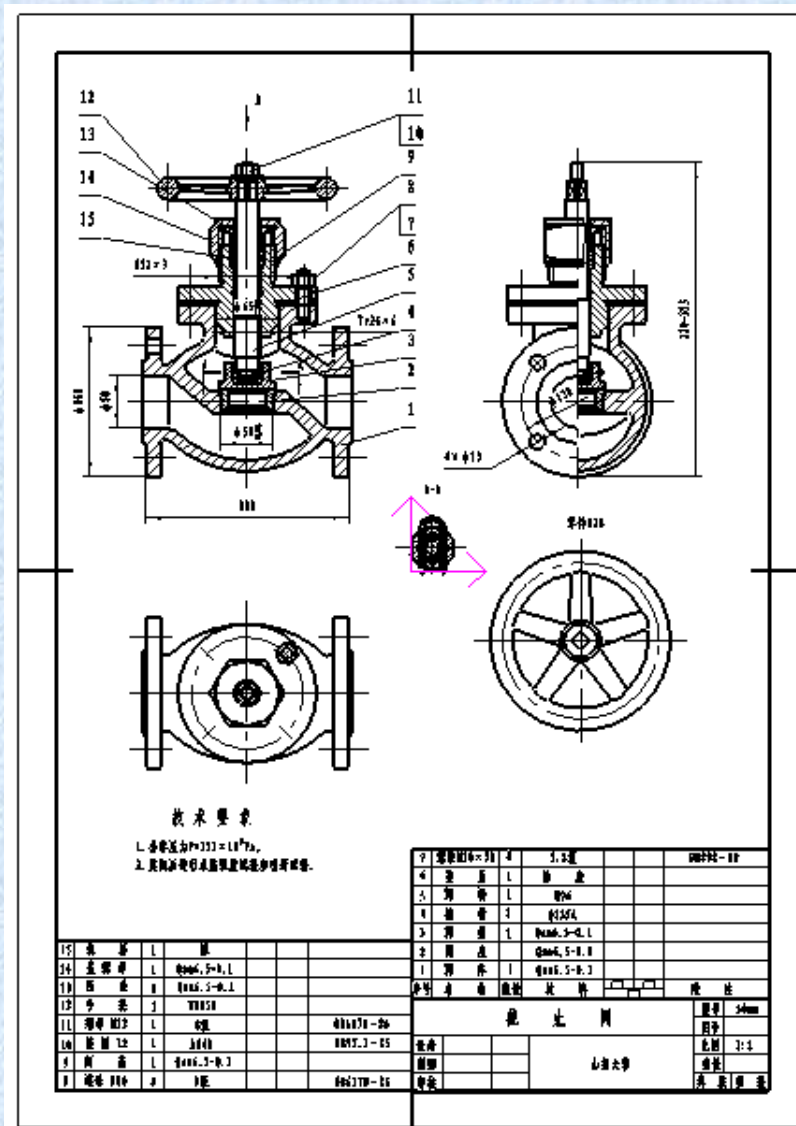
在装配图中，对于螺钉等紧固件及实心零件如轴、销、键、球和杆等，当剖切平面通过其基本轴线时，这些零件**按不剖绘制**。如图③所示。需要时，可取局部剖。当剖切平面垂直于其基本轴线时，则应照常画剖面线。



第三节 装配图的尺寸注法

装配图必须有一组表示机器或部件的规格性能尺寸、装配尺寸、安装尺寸、总体尺寸和一些重要尺寸等。

- 1.特征尺寸
- 2.装配尺寸
- 3.安装尺寸
- 4.外形尺寸
- 5.其他重要尺寸



第三节 装配图的尺寸注法

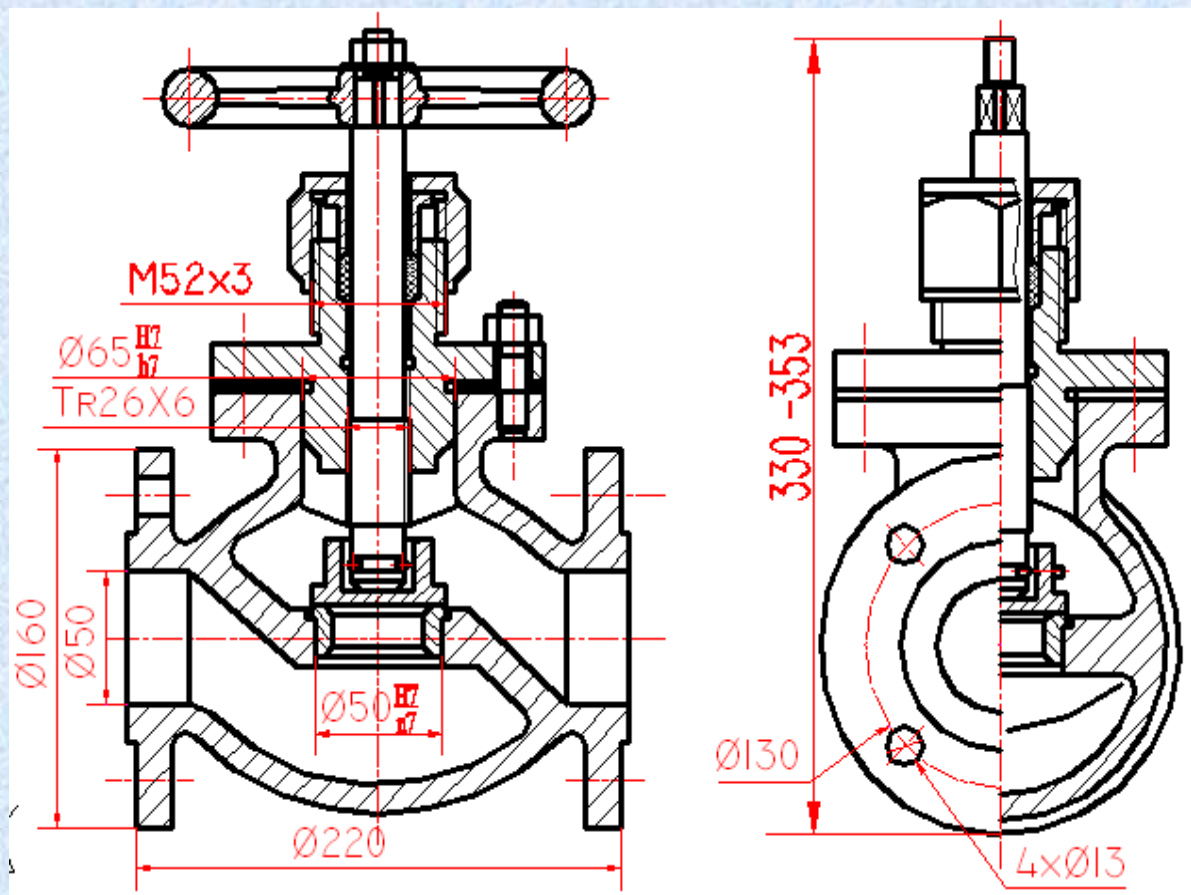
1.特征尺寸

表示装配体的性能或规格的尺寸。这类尺寸是该装配体设计前就已确定，是设计或使用机器的依据。

2.装配尺寸

1)配合尺寸:它是表示两个零件之间配合性质的尺寸，一般用配合代号注出。

2)相对位置尺寸:它是相关联的零件或部件之间较重要的相对位置尺寸。



3.安装尺寸

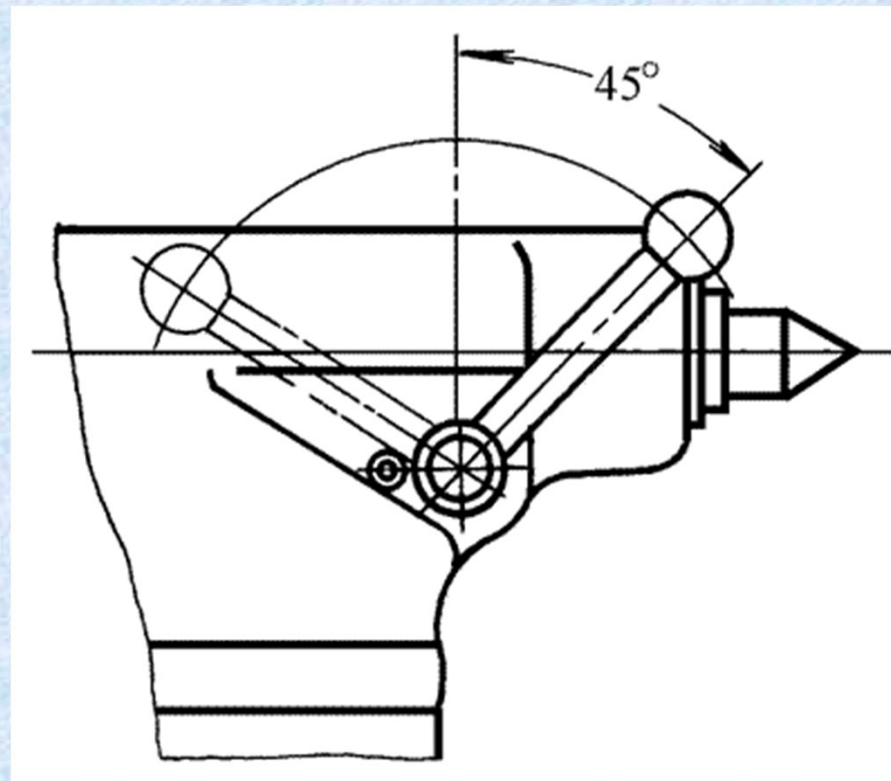
4.外形尺寸

第三节 装配图的尺寸注法

5.其他重要尺寸

1) 对实现装配体的功能有重要意义的零件结构尺寸。

2) 运动件运动范围的极限尺寸。



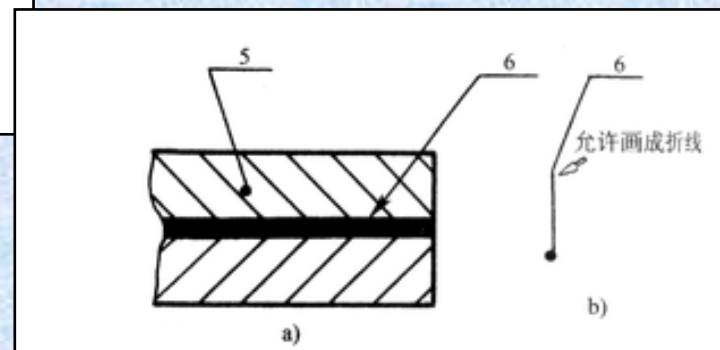
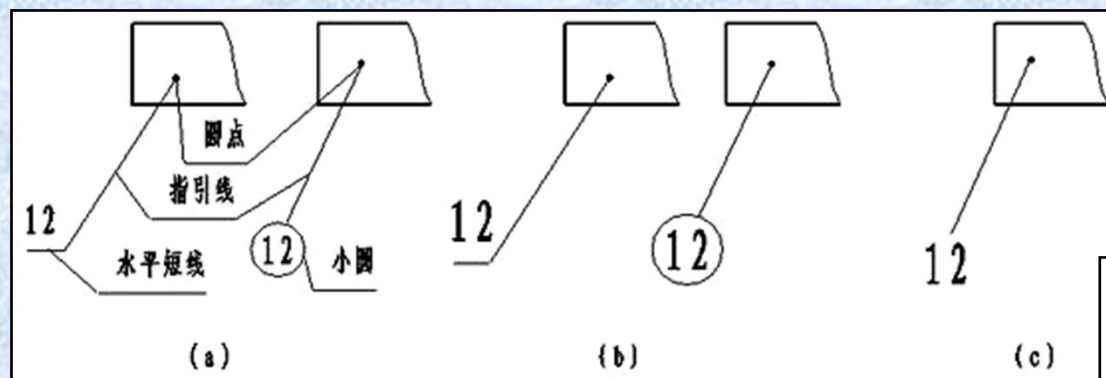
第四节

装配图中的零部件序号明细栏和标题栏

一、零、部件序号

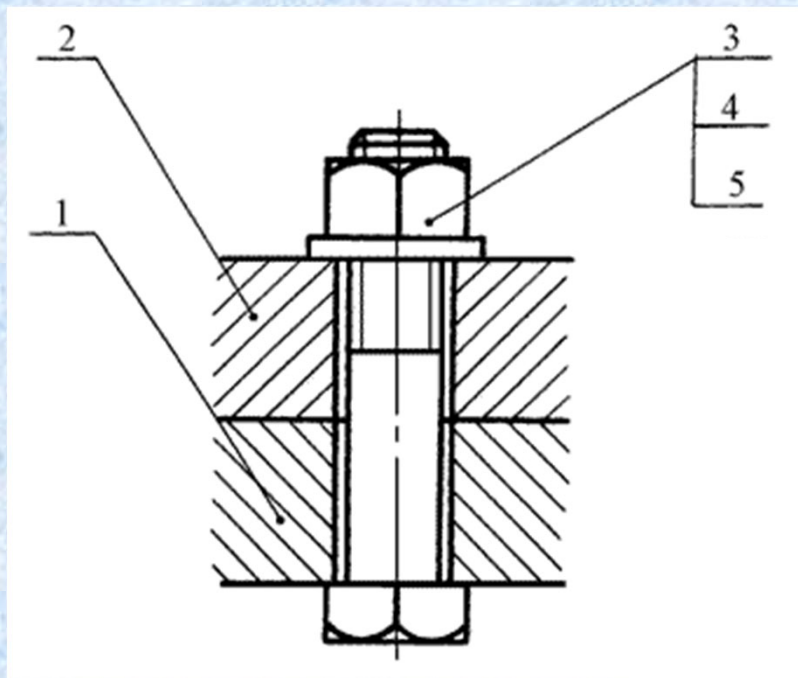
1.相同的零件、部件序号应编写同样的序号，一般只标注一次。

2.序号的注写形式



一、零、部件序号

3.序号的排列：按水平或垂直方向排列整齐，并按顺时针或逆时针的顺序排列

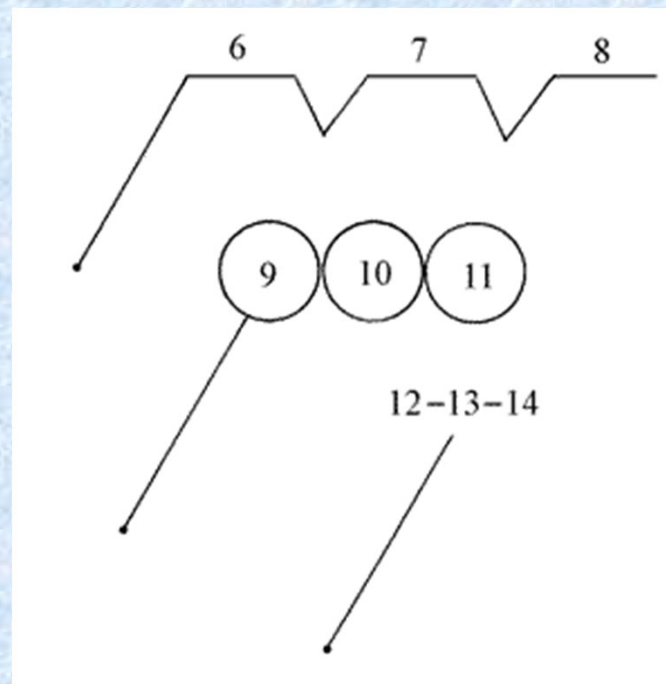
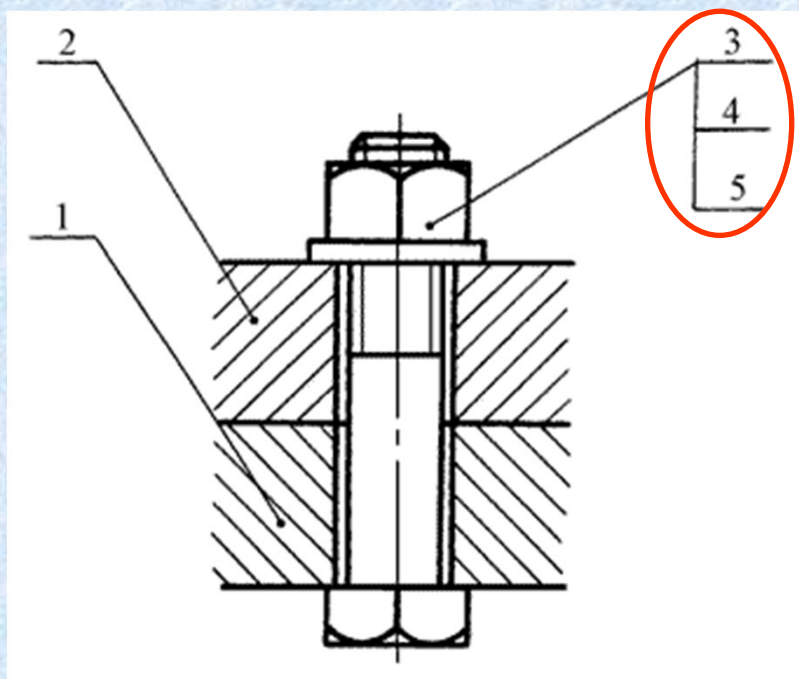


4.装配图上的标准化部件（如油杯、滚动轴承、电动机等），在图中是被当做一个件，只编写一个序号。

一、零、部件序号

5.指引线的画法

螺纹紧固件及装配关系明确的零件组，采用公用的指引线



二、标题栏和明细表

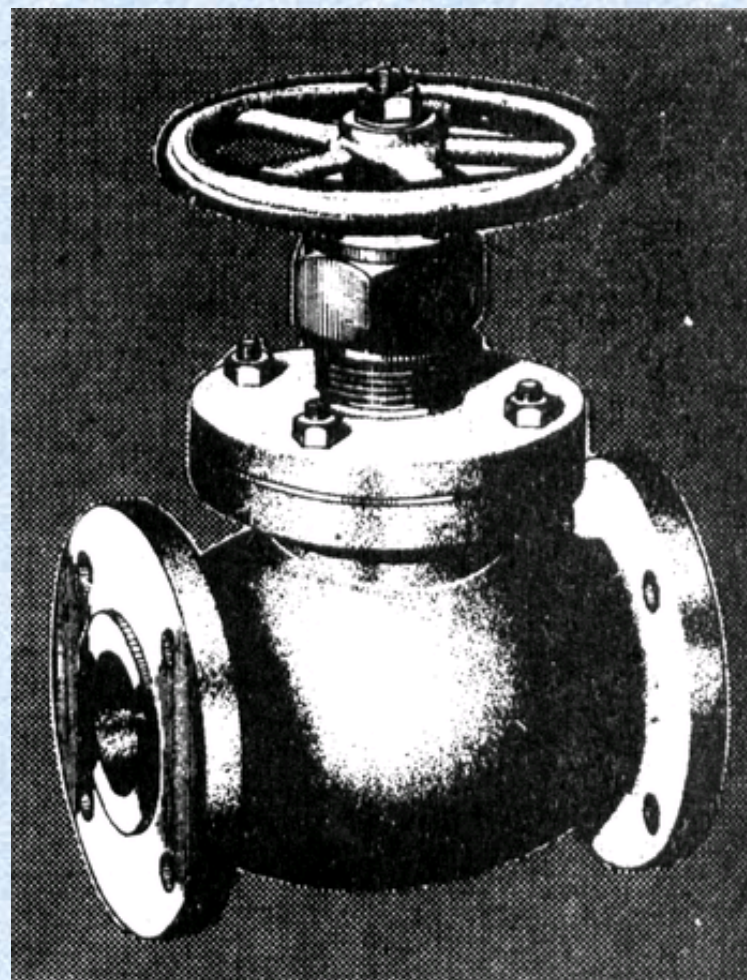
1. 明细栏内零件序号自下而上按顺序填写。如向上位置不够时，明细栏的一部分可以放在标题栏的左边。所填零件序号应和图中所编零件的序号一致。
2. 填写标准件时，应在“名称”栏内写出规定代号及公称尺寸，并在“备注”栏内写出国标号。
3. “备注”栏内可填写常用件的重要参数。如齿轮的模数、齿形角及齿数；弹簧内外直径、簧丝直径、工作圈数和自由高度等。

15															35															35															15															30															17.5														
序号															代 号															名 称															数 量															材 料															备 注														
(装配体名称)															比例															共 张 第 张																																																											
制图																														清 华 大 学 系															班															(图号)																													
审核																																																																																									
15															25															20																														35																													
160																																																																																									

第五节 画装配图的方法与步骤

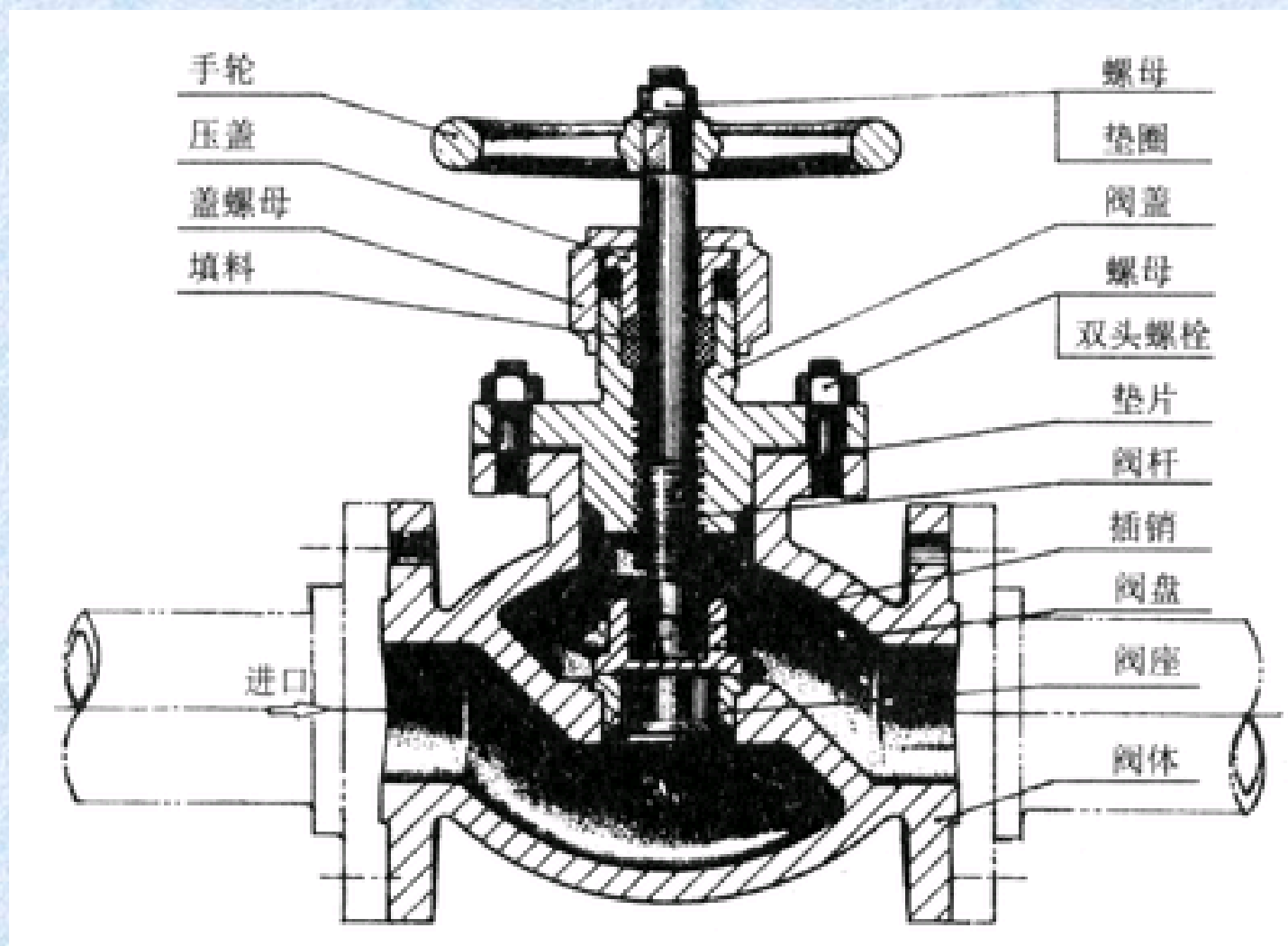
一、了解和分析装配体

画装配图前，须先对所画装配体的性能、用途、工作原理、结构特征、零件之间的装配和连接方式等进行分析 and 了解。



截止阀

一、了解和分析装配体



截止阀的结构

二、选择装配体的表达方案

1. 主视图的选择

要选好装配图的主视图，应注意以下问题：

(1) 一般将机器或部件按工作位置或习惯位置放置。

(2) 应选择最能反映装配体的主要装配关系和外形特征的那个视图作为主视图。

二、选择装配体的表达方案

2.其他视图的选择

主视图选定以后，对其他视图的选择考虑以下几点：

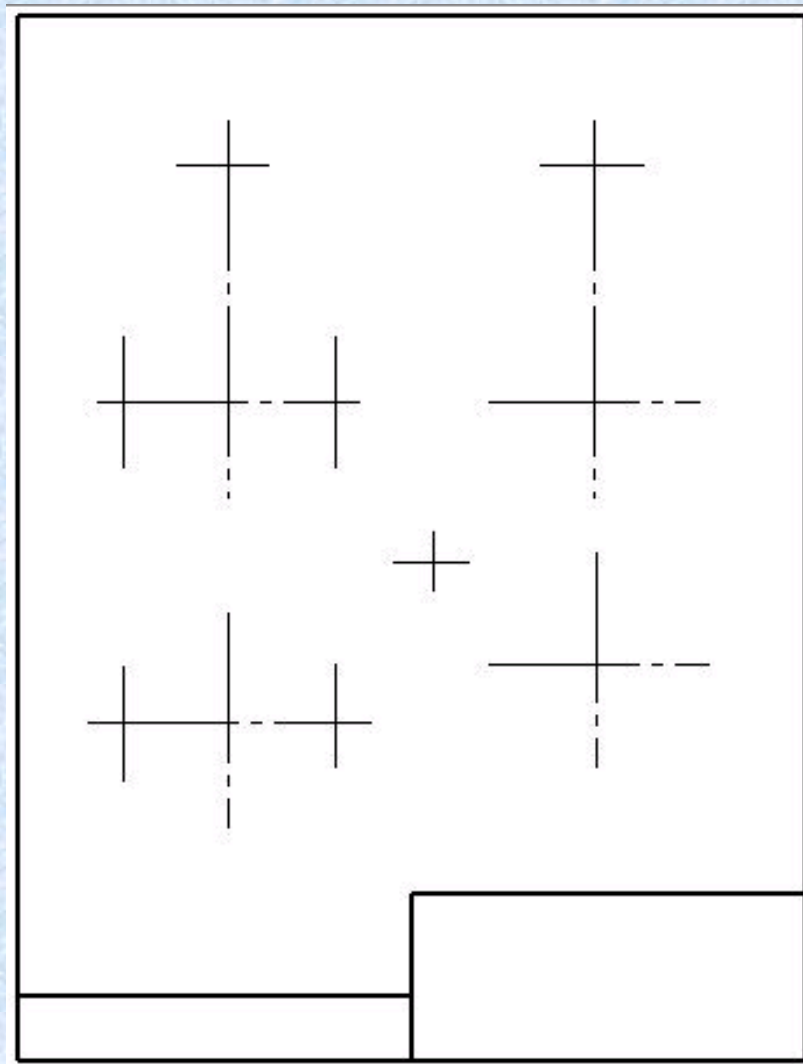
(1) 分析还有哪些装配关系、工作原理及零件的主要结构形状还没有表达清楚，从而选择适当的视图以及相应的表达方法。

(2) 尽量用基本视图和在基本视图上作剖视（包括拆卸画法、沿零件结合面剖切的画法等）来表达有关内容。

(3) 要注意合理地布置视图位置，使图形清晰、布局匀称，以方便看图。

三、画装配图的步骤

1.定比例、选图幅，画出作图基准线。

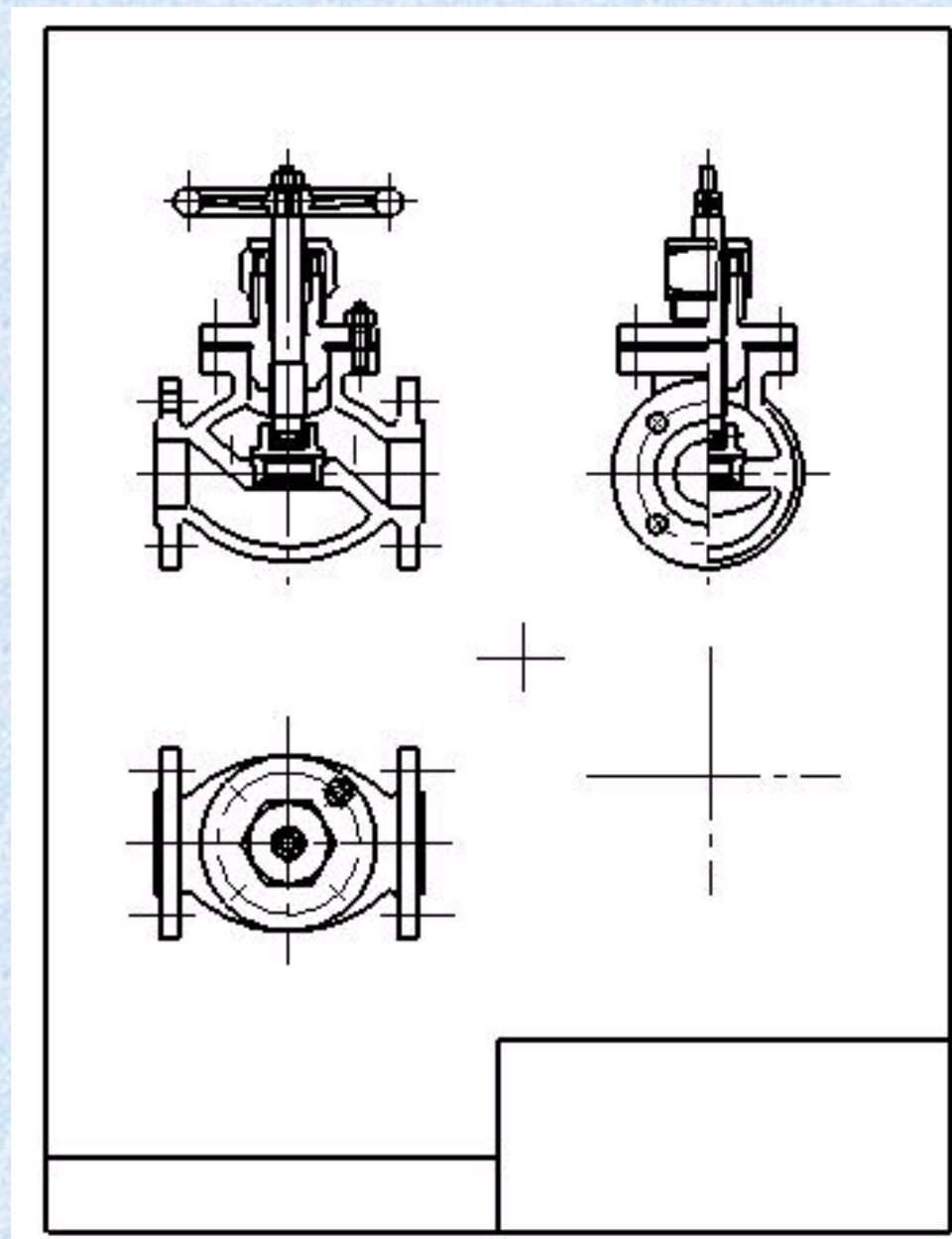


三、画装配图的步骤

2.在基本视图中画出各零件的主要结构部分。

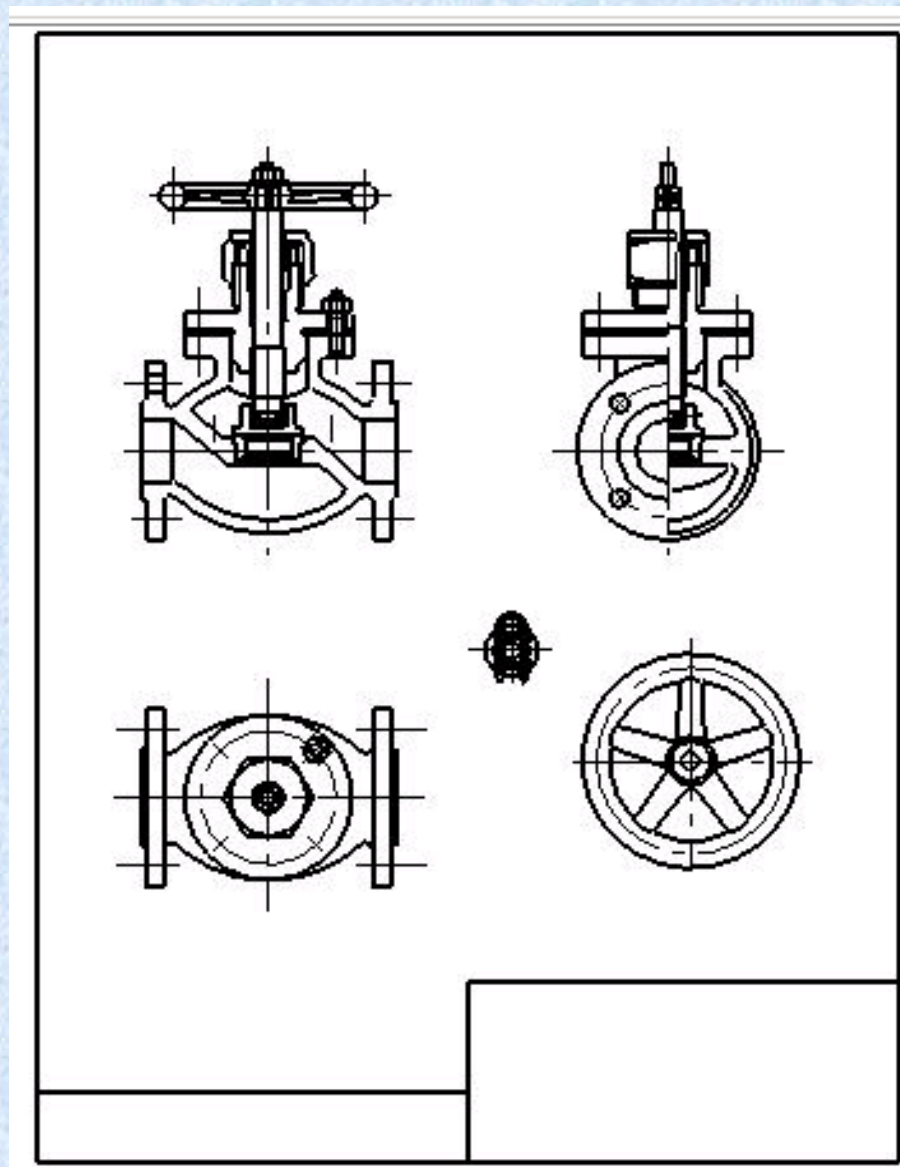
- 1) 画图时从主视图画起，几个视图配合进行绘制。
- 2) 在各基本视图上，一般首先画出壳体或较大的主要零件的外形轮廓，先画出阀体1的三个视图。
- 3) 依次画出各装配干线上的各零件，要保证各零件之间的正确装配关系。例如，画完阀体1后，应再画出装在阀体上的阀座2，然后画出与阀座2紧密接触的阀盘3，按装配顺序依次画出各零件。
- 4) 画剖视图时，要尽量从主要轴线围绕装配干线逐个零件按由里向外画。这样画法，可避免将遮住的不可见零件的轮廓线画上去。如在画主视图时，定好位后，先画阀座2，这样阀体1上的座孔被挡住部分就不用画了。

2.在基本视图中画出各零件的主要结构部分。



三、画装配图的步骤

3.在各视图中画出装配体的细节部分



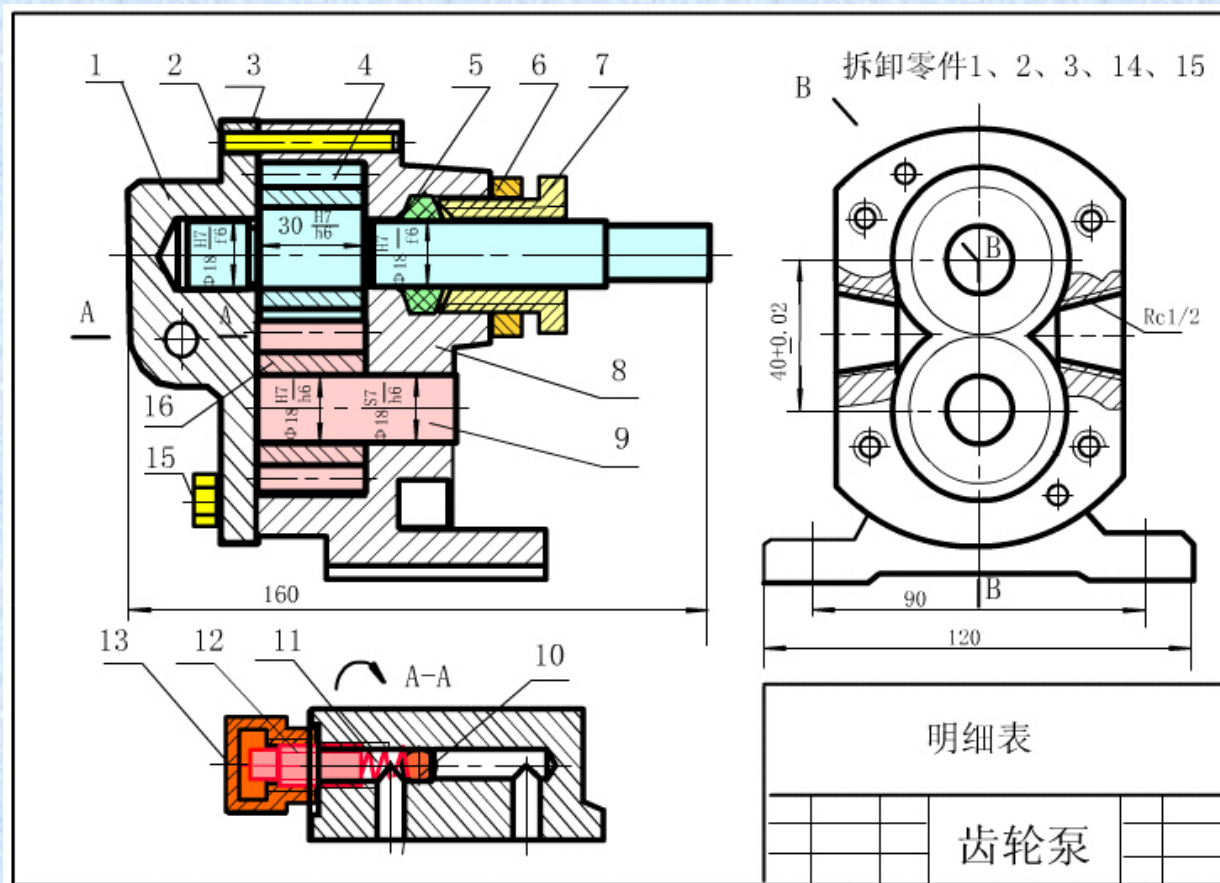
第六节 看装配图

看装配图应达到下列三点基本要求：

1. 了解装配体的功能、性能和工作原理；

2. 明确各零件的作用和它们之间的相对位置、装配关系以及各零件的拆装顺序；

3. 看懂零件（特别是几个主要零件）的结构形状；



第六节 看装配图

看装配图的方法与步骤

一、认识部件概况，分析视图关系

二、弄清装配关系，分析工作原理

三、分析零件作用，看懂零件形状

四、综合各部分结构，想象整体形状

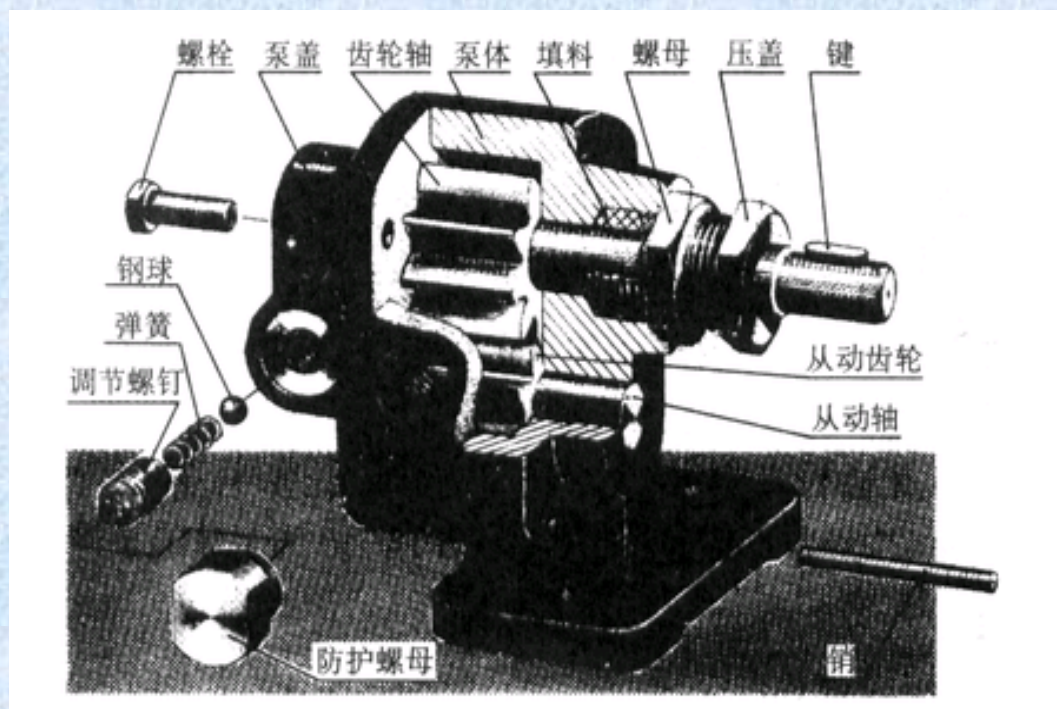
看装配图的方法与步骤

一、认识部件概况，分析视图关系

1. 从有关资料和标题栏中了解部件的名称、大致用途及工作情况。

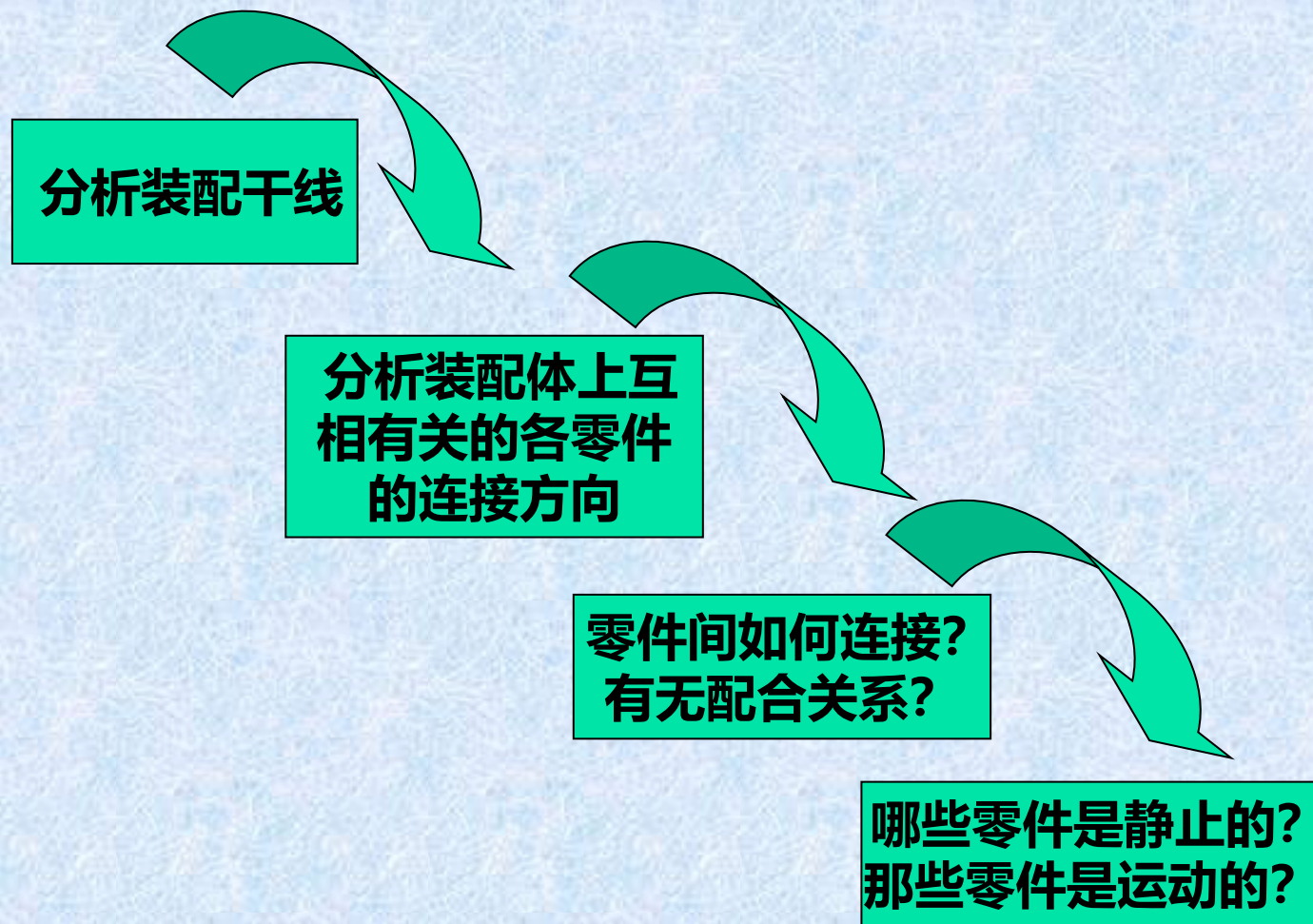
2. 从明细栏中了解各零件的名称、数量并找出它们在装配图中的位置，初步了解各零件的作用。

3. 分析视图，弄清楚各视图、剖视图、端面图等表达方法的投影关系及其表达意图。



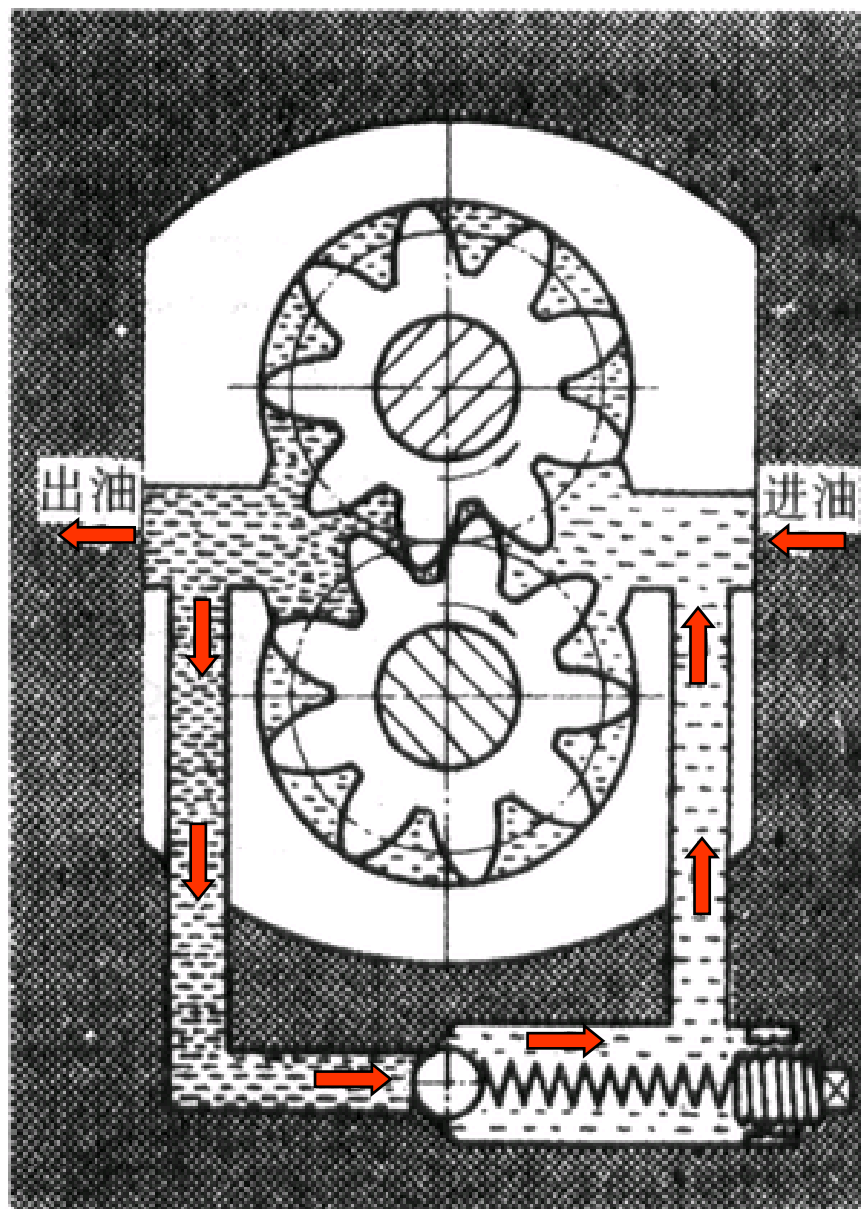
二、弄清装配关系，分析工作原理

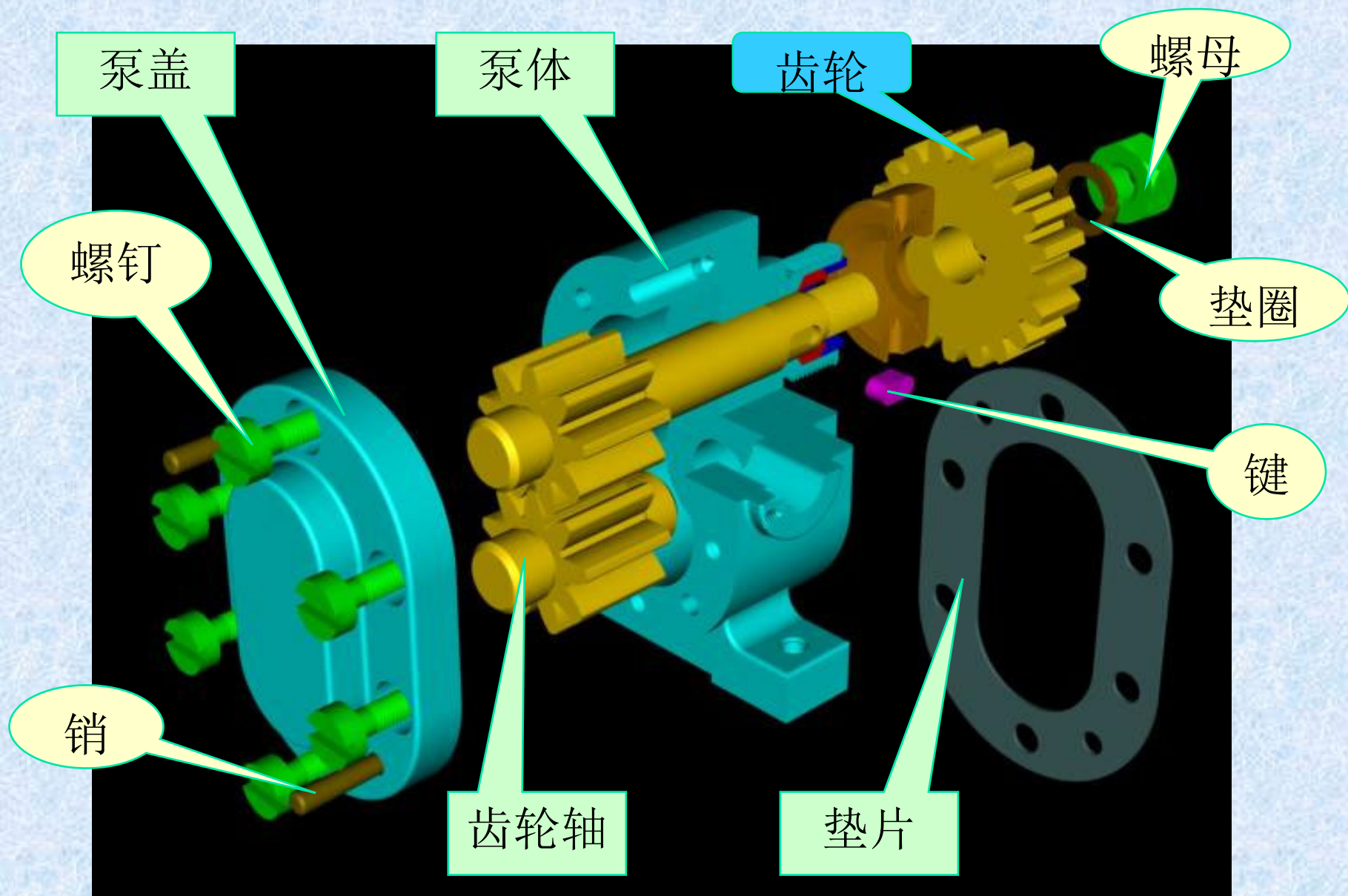
分析部件的工作原理，一般应从运动关系入手，并进一步弄清楚零件之间的连接关系和配合性质。



二、弄清装配关系，分析工作原理

齿轮油泵工作原理图

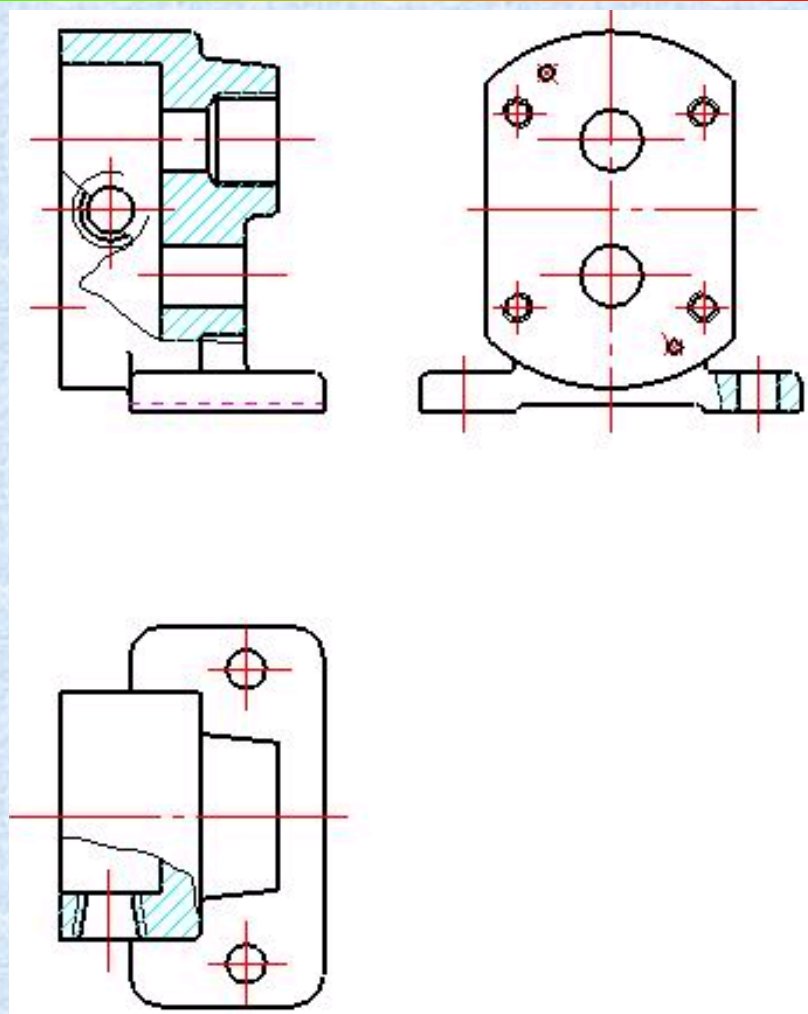




三、分析零件作用，看懂零件形状

分析零件是读装配图进一步深入的阶段，需要把每个零件的结构形状和各零件之间的装配关系、连接方法等，进一步分析清楚。分析零件时：

- 首先要分离零件，根据零件的序号，先找到零件在某个视图上的位置和范围；
- 再遵循投影关系，并借助同一零件在不同的剖视图上剖面线方向、间距应一致的原则，来区分零件的投影；
- 将零件的投影分离后，采用形体分析法和结构分析法，逐步看懂每个零件的结构形状和作用。



分离出来的泵体三视图

四、综合各部分结构，想象整体形状

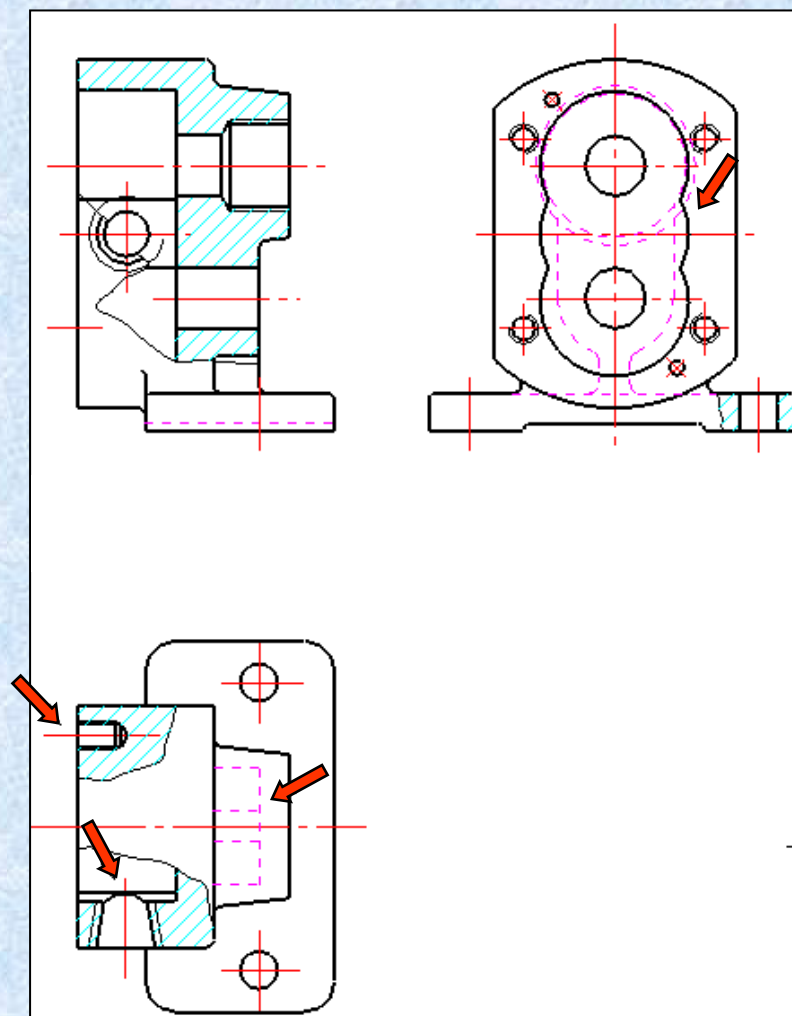
综合各部分的结构形状，进一步分析部件的工作原理、传动和装配关系，部件的拆装顺序、以及所标注的尺寸和技术要求的意义等。通过归纳总结，加深对部件整体的全面认识。

二、零件结构形状的处理

1、补充设计装配图上未确定的结构形状。

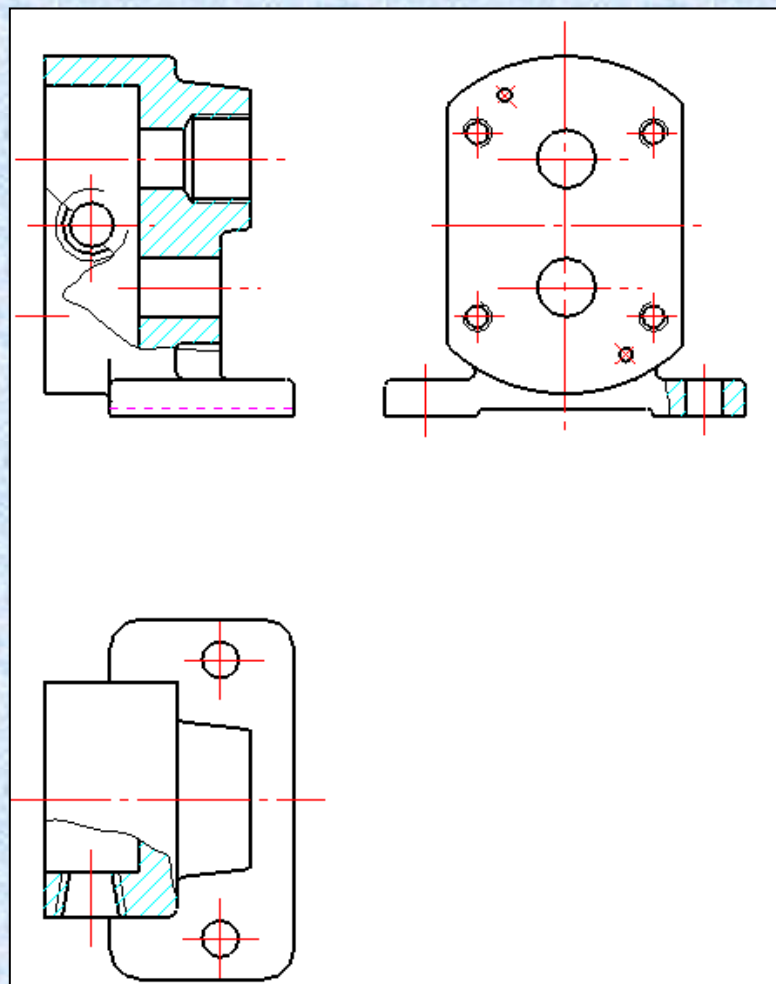
2、补充装配图上省略的零件工艺结构。

如倒角、退刀槽、圆角、拔模斜度等。

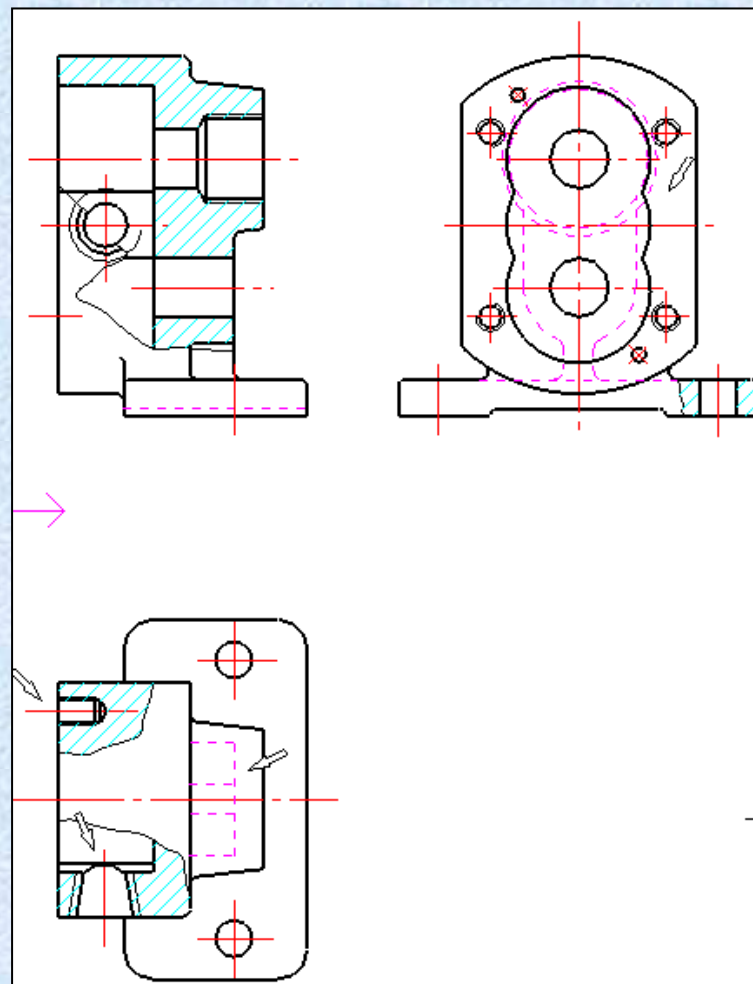


补充结构后的泵体三视图

二、零件结构形状的处理



直接分离的泵体三视图



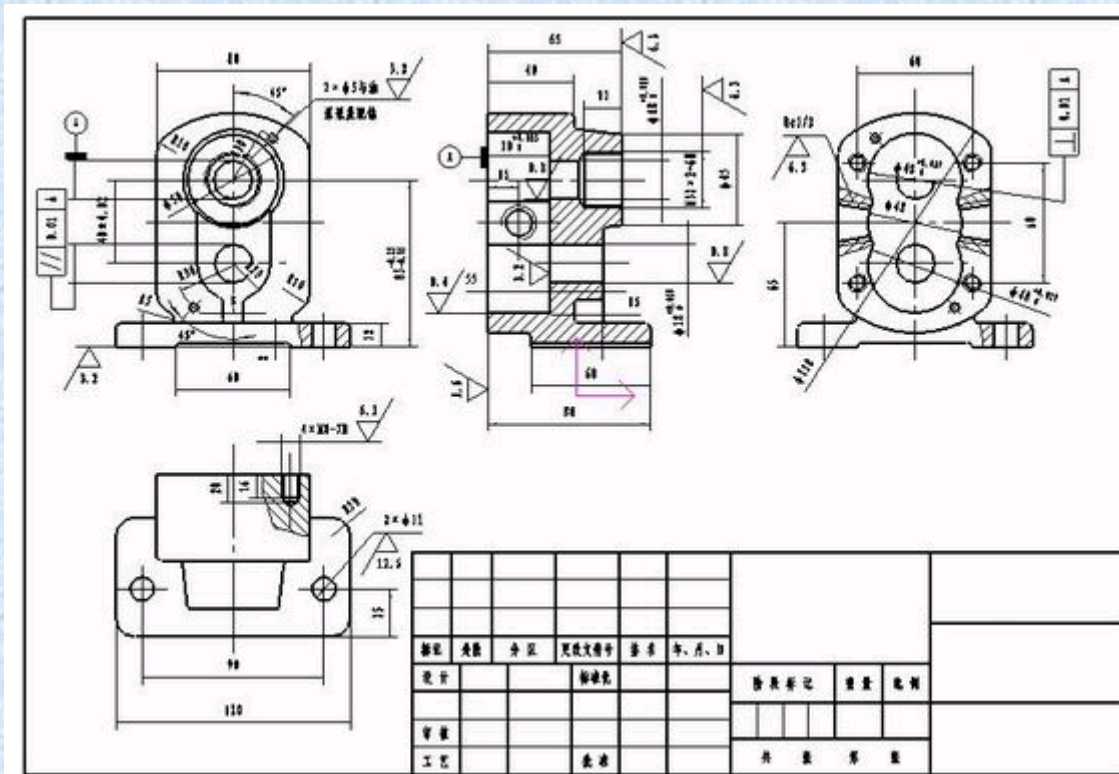
补充结构后的泵体三视图

三、确定零件图的视图方案

在选择视图方案时，应首先选择主视图。

零件的主视图应根据零件的结构特征、主视图的原则重新选择。

视图数量和表达方法的选择，需要根据具体零件进行具体分析、比较，最后确定出合理的表达方案。



重新布局的泵体三视图

四、零件尺寸的处理

1. 凡在装配图上已注明的尺寸，都是重要尺寸，应该按装配图上所注的尺寸数值直接标注到零件图上，不得随意改变。有配合代号的尺寸，应注出偏差代号或偏差值。
2. 零件上已标准化和规格化的结构，如螺纹、键槽、倒角、退刀槽等，其尺寸应从有关标准手册中查出数值。
3. 有些尺寸应通过计算确定。如齿轮的分度圆直径。
4. 在装配图上未注明的尺寸，直接从图上按画图比例直接量取整数或化为相近的标准数值（标准直径、标准长度等），量不出的则自己确定。
5. 对有装配关系的零件，应特别注意使其有关尺寸和基准协调一致，以保证它们之间的正确装配。

五、技术要求和材料的确定

1.标注表面粗糙度

零件各表面的作用不同，对各表面粗糙度的要求也不同，在零件图上要注写粗糙度代号和数值。一般情况下，有相对运动或配合要求的表面，粗糙度数值应小些。对有密封、耐蚀、装饰要求的表面，粗糙度数值也应小些。静止的表面或自由表面的粗糙度数值应大些。

2.标注尺寸公差

3.注写其他技术要求

技术要求是零件图的重要内容，拟定的技术要求是否正确，将直接影响零件的加工质量和工作性能。在制定技术要求时，应根据零件在部件中的作用，参考有关技术资料或类似产品的图纸，用类比法选择确定。

4.零件的材料可从装配图的明细栏中查出